BÙI VŨ TUẤN ANH MSSV: N21DCCN003 CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2021-2026 Lớp: D21CQCNPM01-N
PHẠM PHÚ BẢO MSSV: N21DCCN007 CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2021-2026 Lớp: D21CQCNPM01-N

TP. HCM

2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài: "Xây dựng hệ thống đặt đồ ăn"

Người hướng dẫn : NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Nhóm sinh viên thực hiện: C36

SV1 : BÙI VŨ TUẤN ANH

MSSV1 : N21DCCN003

Lớp : D21CQCNPM01-N

SV2 : PHẠM PHÚ BẢO

MSSV2 : N21DCCN007

Lớp : D21CQCNPM01-N

Hệ đào tạo : Đại học chính quy

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài: "Xây dựng hệ thống đặt đồ ăn"

Người hướng dẫn : ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYÊN

Nhóm sinh viên thực hiện: C60

SV1 : NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

MSSV1 : N21DCCN026

Lớp : D21CQCNPM01-N

SV2 : PHẠM MINH QUANG

MSSV2 : N19DCCN151

Lớp : D19CQCNPM02-N

Hệ đào tạo : Đại học chính quy

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và quý thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Đây chính là hành trang vững chắc để chúng em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy Nguyễn Đức Thịnh. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, thầy đã luôn dành thời gian quý báu để định hướng, chỉ bảo tận tình và đưa ra những lời khuyên chuyên môn xác đáng giúp chúng em giải quyết các vấn đề khó khăn. Sự tâm huyết và những góp ý khắt khe nhưng đầy xây dựng của thầy chính là động lực lớn nhất để em hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn cũng như để chúng em rút ra những bài học kinh nghiệm cho công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

BẢNG PHÂN CÔNG

Sinh viên	Chức năng
Bùi Vũ Tuấn Anh N21DCCN003	• **Khám phá và tìm kiếm cửa hàng:** Xem danh sách, tìm kiếm cửa hàng theo tên cửa hàng và tên món, xem chi tiết cửa hàng, xem chi tiết món ăn, yêu thích, bỏ yêu thích cửa hàng. • **Đặt hàng:** Quản lý giỏ hàng, cập nhật món ăn trong giỏ hàng, xem chi tiết giỏ hàng và đặt hàng. • **Theo dõi và quản lý đơn hàng:** Xem danh sách đơn hàng hiện tại và lịch sử, có chức năng quản lý đơn hàng, nhận thông báo khi đơn hàng đổi trạng thái. • **Quản lý địa chỉ:** Quản lý địa chỉ cá nhân, gợi ý địa chỉ khi tìm kiếm, chọn địa chỉ từ bản đồ, chọn và lưu địa chỉ khi đặt món. • **Chức năng Đề xuất món ăn:** Đề xuất món ăn dựa trên sở thích của người tiêu dùng khi người dùng đặt món hoặc trong lúc xem giỏ hàng. • **Chức năng Đề xuất nhãn món ăn:** Đề xuất nhãn món ăn thông qua hình ảnh, tên và mô tả món ăn. • **Chức năng Đề xuất mô tả món ăn:** Đề xuất mô tả món ăn mới thú vị và dễ thu hút người dùng hơn thông qua tên món ăn và nội dung mô tả cũ. • **Chức năng Đề xuất nhãn yêu thích cho người dùng:** Đề xuất nhãn yêu thích cho người dùng thông qua các món vừa được đặt. • **Quản lý tài khoản và danh mục yêu thích:** Quản lý các món yêu thích và tài khoản với những khẩu vị yêu thích. • **Thanh toán qua VN Pay:** Hỗ trợ thanh toán quan VN Pay khi đặt hàng.
Phạm Phú Bảo N21DCCN007	• **Quản lý món ăn:** Tạo và quản lý các danh mục, món ăn và topping • **Quản lý đơn hàng:** Quản lý đơn hàng bắt đầu từ lúc khách hàng đặt đơn, xem danh sách đơn hàng • **Quản lý cửa hàng:** Các thông tin cửa hàng và thống kê.

	• **Quản lý nhân viên:** Thêm xóa, sửa các nhân viên trong cửa hàng • **Quản lý voucher:** Tạo và chỉnh sửa các ưu đãi giảm giá từ cửa hàng • **Quản lý các đối tượng tham gia:** Các cửa hàng, khách hàng, shipper và nhân viên quản trị. • **Quản lý danh mục và mức phí vận chuyển:** Các thông tin được áp dụng trong cho cửa hàng và đặt hàng • **Nhận đơn hàng:** Shipper có chức năng nhận đơn hàng từ danh sách hoặc từ thông báo • **Giao hàng:** Các bước giao hàng từ lấy ở cửa hàng đến giao cho khách hàng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
BẢNG PHÂN CÔNG ii
MỤC LỤC iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi
MỤC LỤC CÁC BẢNG VẼ vii
MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ ix
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2
1.1 Giới thiệu đề tài **2**
1.2 Mục tiêu của đề tài **3**
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 Kết quả cần đạt **4**
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu **5**
1.5 Phương pháp thực hiện **5**
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1.1 HTML 7
2.1.2 CSS 7
2.1.3 JavaScript 8
2.1.4 ReactJS 9
2.1.5 Next.js 9
2.2 Backend **10**
2.2.1 Node.js 10
2.2.2 Express.js 10
2.2.3 Python 10
2.2.4 Redis (Remote Dictionary Server) 11
2.2.5 Mô hình Gợi ý Hai Tháp (Two-Tower Model) 11
2.2.6 Mô hình Phân loại Hình ảnh Món ăn (Food Image Classification) 12
2.2.7 Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Model - LLM) 13
2.3 Mobile **13**
2.3.1 Android 13
2.3.2 Java 14
2.4 Realtime **14**
2.4 Cơ sở dữ liệu **14**
2.4.1 MongoDB 14
2.5 Tổng kết tích hợp hệ thống **15**
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16
3.1 Phân tích hệ thống **16**
3.1.1 Usecase 16
3.1.2 Tuần tự/ giao tiếp 57
3.1.3 Hoạt động 122
3.1.4 Trạng thái 154
3.2 Thiết kế hệ thống **154**

3.2.1 Danh sách API 154
3.2.2 Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu 168
3.2.3 Chi tiết các bảng 169
3.3 Một vài cơ chế xử lý & Thuật toán hệ thống 195
3.3.1 Các tính phí vận chuyển 195
3.3.2 Các chọn shipper nhận thông báo 196
3.3.3 Nhóm topping và topping 196
3.3.4 Các trạng thái đơn hàng 197
3.3.5 Các cơ chế bảo mật 197
3.3.6 Các xử lý liên quan đến AI 201
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN VÀ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG 204
4.1 Giao diện 204
4.1.1 Giao diện khách hàng 204
4.1.2 Giao diện cửa hàng 218
4.1.3 Giao diện quản trị 226
4.1.4 Giao diện shipper 235
4.2 Kiểm thử ứng dụng 240
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 245
5.1 Kết quả đạt được và hạn chế 245
5.1.1 Kết quả đạt được 245
5.1.2 Hạn chế 247
5.2 Hướng phát triển đề tài trong tương lai 247
TÀI LIỆU THAM KHẢO 249

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu (Tạo, Đọc, Sửa, Xóa)
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Tập hợp dữ liệu có cấu trúc
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể kết nối (mô hình dữ liệu)
FE	Frontend	Phần giao diện người dùng của ứng dụng
GroupTopping	Group Topping	Nhóm các món chọn thêm (thuật ngữ nghiệp vụ)
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
JWT	JSON Web Token	Một chuẩn mở để truyền thông tin an toàn
NoSQL	Non-Relational SQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (ví dụ: MongoDB)
Topping	Topping	Món ăn kèm hoặc món chọn thêm (thuật ngữ nghiệp vụ)
UI	User Interface	Giao diện người dùng
Use Case	Use Case	Ca sử dụng / Trường hợp sử dụng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

MỤC LỤC CÁC BẢNG VẼ

Bảng 3.1. Khám phá và tìm kiếm cửa hàng 21
Bảng 3.2. Đặt hàng 25
Bảng 3.3. Quản lý đơn hàng 28
Bảng 3.4. Quản lý địa chỉ 31
Bảng 3.5. Quản lý món ăn 34
Bảng 3.6. Quản lý đơn hàng (phía nhà hàng) 36
Bảng 3.7. Thống kê cửa hàng 37
Bảng 3.8. Đăng ký cửa hàng 39
Bảng 3.9. Quản lý voucher 41
Bảng 3.10. Quản lý nhân viên 43
Bảng 3.11. Cập nhật thông tin cửa hàng 44
Bảng 3.12. Quản lý các cửa hàng 46
Bảng 3.13. Quản lý các khách hàng 47
Bảng 3.14. Quản lý các shipper 48
Bảng 3.15. Quản lý các quản trị viên 50
Bảng 3.16. Quản lý các thống kê 51
Bảng 3.17. Quản lý các thông tin hệ thống 53
Bảng 3.18. Quản lý nhận đơn hàng từ cửa hàng 54
Bảng 3.19. Giao hàng 56
Bảng 3.20. Xem lịch sử đơn hàng đã giao 57
Bảng 3.21. Sơ đồ tuần tự thêm vào yêu thích 64
Bảng 3.22. Sơ đồ hoạt động quản lý các danh mục 148
Bảng 3.23. Bảng danh sách API giỏ hàng 156
Bảng 3.24. Bảng danh sách API quản lý món ăn 157
Bảng 3.25. Bảng danh sách API quản lý địa chỉ cá nhân 158
Bảng 3.26. Bảng danh sách API quản lý thông báo 158
Bảng 3.27. Bảng danh sách API quản lý đơn hàng 159
Bảng 3.28. Bảng danh sách API quản lý cửa hàng yêu thích 160
Bảng 3.29. Bảng danh sách API quản lý món phụ và nhóm món phụ 160
Bảng 3.30. Bảng danh sách API quản lý đánh giá 161
Bảng 3.31. Bảng danh sách API quản lý thanh toán VNPAY 161
Bảng 3.32. Bảng danh sách API quản lý thống kê cửa hàng 163
Bảng 3.33. Bảng danh sách API cửa hàng 163
Bảng 3.34. Bảng danh sách API nhân viên 163
Bảng 3.35. Bảng danh sách API voucher 164
Bảng 3.36. Bảng danh sách API quản lý người dùng site quản trị 164
Bảng 3.37. Bảng danh sách API quản lý các người dùng site khách hàng 165
Bảng 3.38. Bảng danh sách API quản lý người dùng site quản trị 165
Bảng 3.39. Bảng danh sách API quản lý mức phí vận chuyển 165
Bảng 3.40. Bảng danh sách API thống kê quản trị 166
Bảng 3.41. Bảng danh sách API upload ảnh 166
Bảng 3.42. Bảng danh sách API đề xuất người dùng 166
Bảng 3.43. Bảng danh sách API về tag 167

Bảng 3.44. Bảng danh sách API tham chiếu người dùng 167
Bảng 3.45. Bảng danh sách API tham chiếu người dùng 167
Bảng 3.46. Chi tiết bảng images 169
Bảng 3.47. Chi tiết bảng accounts 169
Bảng 3.48. Chi tiết bảng users 170
Bảng 3.49. Chi tiết bảng user_references 171
Bảng 3.50. Chi tiết bảng shippers 172
Bảng 3.51. Chi tiết bảng staffs 173
Bảng 3.52. Chi tiết bảng admins 174
Bảng 3.53. Chi tiết bảng stores 175
Bảng 3.54. Chi tiết bảng system_categories 176
Bảng 3.55. Chi tiết bảng dishes 177
Bảng 3.56. Chi tiết bảng dish_price_history 177
Bảng 3.57. Chi tiết bảng tag_categories 177
Bảng 3.58. Chi tiết bảng food_tags 178
Bảng 3.59. Chi tiết bảng taste_tags 178
Bảng 3.60. Chi tiết bảng cooking_method_tags 178
Bảng 3.61. Chi tiết bảng culture_tags 179
Bảng 3.62. Chi tiết bảng categories 179
Bảng 3.63. Chi tiết bảng topping_group 180
Bảng 3.64. Chi tiết bảng toppings 180
Bảng 3.65. Chi tiết bảng dish_topping_groups 181
Bảng 3.66. Chi tiết bảng voucher 182
Bảng 3.67. Chi tiết bảng user_voucher_usage 182
Bảng 3.68. Chi tiết bảng favorite 182
Bảng 3.69. Chi tiết bảng cart 183
Bảng 3.70. Chi tiết bảng cart_items 184
Bảng 3.71. Chi tiết bảng cart_items_toppings 184
Bảng 3.72. Chi tiết bảng cart_voucher 185
Bảng 3.73. Chi tiết bảng cart_activities 185
Bảng 3.74. Chi tiết bảng cart_activities 186
Bảng 3.75. Chi tiết bảng orders 187
Bảng 3.76. Chi tiết bảng order_items 188
Bảng 3.77. Chi tiết bảng order_items_topping 188
Bảng 3.78. Chi tiết bảng order_voucher 189
Bảng 3.79. Chi tiết bảng order_histories 189
Bảng 3.80. Chi tiết bảng order_ship_infos 190
Bảng 3.81. Chi tiết bảng vehicle 190
Bảng 3.82. Chi tiết bảng invoice 191
Bảng 3.83. Chi tiết bảng payments 191
Bảng 3.84. Chi tiết bảng notification 192
Bảng 3.85. Chi tiết bảng rating 193
Bảng 3.86. Chi tiết bảng location 193
Bảng 3.87. Chi tiết bảng shipping_fee 194
Bảng 3.88. Chi tiết bảng couters 194
Bảng 3.89. Chi tiết bảng activity_logs 195

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Usecase tổng quát khách hàng 16
Hình 3.2. Usecase tổng quát cửa hàng 17
Hình 3.3. Usecase tổng quát quản trị viên 18
Hình 3.4. Usecase tổng quát shipper 19
Hình 3.5. Usecase khám phá và tìm kiếm cửa hàng 22
Hình 3.6. Usecase đặt hàng 25
Hình 3.7. Usecase quản lý đơn hàng 28
Hình 3.8. Usecase quản lý địa chỉ 32
Hình 3.9. Sơ đồ usecase quản lý món ăn 34
Hình 3.10. Sơ đồ usecase quản lý đơn hàng 36
Hình 3.11. Sơ đồ usecase thống kê cửa hàng 38
Hình 3.12. Sơ đồ usecase đăng ký cửa hàng 40
Hình 3.13. Sơ đồ usecase quản lý voucher 41
Hình 3.14. Sơ đồ usecase quản lý nhân viên 43
Hình 3.15. Sơ đồ usecase cập nhật thông tin cửa hàng 45
Hình 3.16. Sơ đồ usecase quản lý các cửa hàng 46
Hình 3.17. Sơ đồ usecase quản lý các khách hàng 47
Hình 3.18. Sơ đồ usecase quản lý các shipper 49
Hình 3.19. Sơ đồ usecase quản lý quản trị viên 50
Hình 3.20. Sơ đồ usecase quản lý thống kê 52
Hình 3.21. Sơ đồ usecase quản lý thông tin hệ thống 53
Hình 3.22. Sơ đồ usecase nhận đơn hàng từ cửa hàng 55
Hình 3.23. Sơ đồ usecase giao hàng 56
Hình 3.24. Sơ đồ usecase xem lịch sử đơn hàng đã giao 57
Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự xem danh sách cửa hàng 58
Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự Xem danh sách món ăn khuyến nghị (khi đặt món) 59
Hình 3.27. Sơ đồ tuần tự Xem danh sách món ăn khuyến nghị (Khi kiểm tra giỏ hàng) 60
Hình 3.28. Sơ đồ tuần tự Khuyến nghị các mác yêu thích mới 61
Hình 3.29. Sơ đồ tuần tự Khuyến nghị các mác yêu thích mới 62
Hình 3.30. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cửa hàng 63
Hình 3.31. Sơ đồ tuần tự xem chi tiết cửa hàng 64
Hình 3.32. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi yêu thích 65
Hình 3.33. Sơ đồ tuần tự xem danh sách yêu thích 66
Hình 3.34. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi yêu thích từ danh sách 67
Hình 3.35. Sơ đồ tuần tự xóa hết yêu thích 68
Hình 3.36. Sơ đồ tuần tự cập nhật món trong giỏ hàng 69
Hình 3.37. Sơ đồ tuần tự đặt hàng 70
Hình 3.38. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng 71
Hình 3.39. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàng 71
Hình 3.40. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng 72
Hình 3.41. Sơ đồ tuần tự xóa hết giỏ hàng 73
Hình 3.42. Sơ đồ xem danh sách đơn hàng 74
Hình 3.43. Sơ đồ tuần tự xem chi tiết giỏ hàng 74
Hình 3.44. Sơ đồ tuần tự hủy đơn hàng 75

Hình 3.45. Sơ đồ tuần tự đặt lại đơn hàng 76
Hình 3.46. Sơ đồ tuần tự đánh giá giỏ hàng 77
Hình 3.47. Sơ đồ tuần tự xem danh sách địa chỉ 78
Hình 3.48. Sơ đồ tuần tự thêm địa chỉ 79
Hình 3.49. Sơ đồ tuần tự sửa địa chỉ 80
Hình 3.50. Sơ đồ tuần tự xóa địa chỉ 81
Hình 3.51. Sơ đồ tuần tự xem danh sách món ăn 82
Hình 3.52. Sơ đồ tuần tự tạo món ăn 82
Hình 3.53. Sơ đồ tuần tự cập nhật món ăn 83
Hình 3.54. Sơ đồ tuần tự xóa món ăn 83
Hình 3.55. Sơ đồ tuần tự mô tả món ăn 84
Hình 3.56. Sơ đồ tuần tự gợi ý tag thông qua tên và mô tả món 85
Hình 3.57. Sơ đồ tuần tự gợi ý tag thông qua ảnh món ăn 86
Hình 3.58. Sơ đồ tuần tự xem danh sách danh mục 87
Hình 3.59. Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục 87
Hình 3.60. Sơ đồ tuần tự tạo danh mục 88
Hình 3.61. Sơ đồ tuần tự xóa danh mục 88
Hình 3.62. Sơ đồ tuần tự tạo nhóm topping 89
Hình 3.63. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa nhóm topping 89
Hình 3.64. Sơ đồ tuần tự xóa nhóm topping 90
Hình 3.65. Sơ đồ tuần tự tạo topping 90
Hình 3.66. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa topping 91
Hình 3.67. Sơ đồ tuần tự xóa topping 91
Hình 3.68. Sơ đồ tuần tự xử lý đơn hàng 92
Hình 3.69. Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu 93
Hình 3.70. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng 93
Hình 3.71. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng 94
Hình 3.72. Sơ đồ tuần tự thống kê khung giờ bán chạy 94
Hình 3.73. Sơ đồ tuần tự thống kê món bán chạy 95
Hình 3.74. Sơ đồ tuần tự thống kê giảm giá 95
Hình 3.75. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin cửa hàng 96
Hình 3.76. Sơ đồ tuần tự đăng ký cửa hàng 96
Hình 3.77. Sơ đồ tuần tự xem danh sách nhân viên 97
Hình 3.78. Sơ đồ tuần tự thêm nhân viên 97
Hình 3.79. Sơ đồ tuần tự cập nhật nhân viên 98
Hình 3.80. Sơ đồ tuần tự xóa nhân viên 99
Hình 3.81. Sơ đồ tuần tự xem danh sách voucher 99
Hình 3.82. Sơ đồ tuần tự tạo voucher 100
Hình 3.83. Sơ đồ tuần tự cập nhật voucher 100
Hình 3.84. Sơ đồ tuần tự xóa voucher 101
Hình 3.85. Sơ đồ tuần tự xem đánh giá 101
Hình 3.86. Sơ đồ tuần tự trả lời đánh giá 102
Hình 3.87. Sơ đồ tuần tự xem các cửa hàng (quản trị viên) 102
Hình 3.88. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái cửa hàng 103
Hình 3.89. Sơ đồ tuần tự xem tất cả khách hàng 103
Hình 3.90. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng 104
Hình 3.91. Sơ đồ tuần tự xem tất cả shipper 104

Hình 3.92. Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản shipper 105
Hình 3.93. Sơ đồ tuần tự xem danh sách quản trị viên 105
Hình 3.94. Sơ đồ tuần tự thêm quản trị viên 106
Hình 3.95. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin quản trị viên 106
Hình 3.96. Sơ đồ tuần tự xóa quản trị viên 107
Hình 3.97. Sơ đồ tuần tự xem danh sách mức phí giao hàng 107
Hình 3.98. Sơ đồ tuần tự thêm mức phí giao hàng 108
Hình 3.99. Sơ đồ tuần tự cập nhật mức phí giao hàng 108
Hình 3.100. Sơ đồ tuần tự xóa mức phí giao hàng 109
Hình 3.101. Sơ đồ tuần tự xem các danh mục cửa hàng 109
Hình 3.102. Sơ đồ tuần tự thêm danh mục cửa hàng 110
Hình 3.103. Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục cửa hàng 110
Hình 3.104. Sơ đồ tuần tự xóa danh mục cửa hàng 111
Hình 3.105. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng (quản trị viên) 111
Hình 3.106. Sơ đồ tuần tự thống kê các cửa hàng 112
Hình 3.107. Sơ đồ tuần tự thống kê shipper 112
Hình 3.108. Sơ đồ tuần tự cửa hàng tự giao đơn 113
Hình 3.109. Sơ đồ tuần tự nhận đơn hàng 114
Hình 3.110. Sơ đồ tuần tự gửi thông báo hoàn thành đơn hàng cho shipper 115
Hình 3.111. Sơ đồ tuần tự gửi lại thông báo hoàn thành đơn hàng cho shipper 116
Hình 3.112. Sơ đồ tuần tự shipper từ chối đơn hàng 117
Hình 3.113. Sơ đồ tuần tự giao hàng 118
Hình 3.114. Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu 119
Hình 3.115. Sơ đồ tuần tự xem danh sách đơn hàng đã giao 120
Hình 3.116. Sơ đồ tuần tự xem thông tin cá nhân 120
Hình 3.117. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin cá nhân 121
Hình 3.118. Sơ đồ hoạt động xem danh sách cửa hàng 122
Hình 3.119. Sơ đồ hoạt động xem danh sách món ăn khuyến nghị 123
Hình 3.120. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cửa hàng 124
Hình 3.121. Sơ đồ quản lý yêu thích cửa hàng 125
Hình 3.122. Sơ đồ hoạt động cập nhật món ăn trong giỏ hàng 126
Hình 3.123. Sơ đồ hoạt động đặt hàng 127
Hình 3.124. Sơ đồ hoạt động xóa hết giỏ hàng 128
Hình 3.125. Sơ đồ hoạt động xóa khỏi giỏ hàng 129
Hình 3.126. Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng 130
Hình 3.127. Sơ đồ hoạt động đặt lại đơn hàng 131
Hình 3.128. Sơ đồ hoạt động đánh giá đơn hàng 132
Hình 3.129. Sơ đồ hoạt động tạo địa chỉ 133
Hình 3.130. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa địa chỉ 134
Hình 3.131. Sơ đồ hoạt động xóa địa chỉ 135
Hình 3.132. Sơ đồ hoạt động quản lý món ăn 136
Hình 3.133. Sơ đồ hoạt động quản lý danh mục 136
Hình 3.134. Sơ đồ hoạt động quản lý nhóm topping 137
Hình 3.135. Sơ đồ hoạt động quản lý topping 137
Hình 3.136. Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng 138
Hình 3.137. Sơ đồ hoạt động thống kê phần 1 139
Hình 3.138. Sơ đồ hoạt động thống kê phần 2 139

Hình 3.139. Sơ đồ hoạt động đăng ký cửa hàng 140
Hình 3.140. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa thông tin cửa hàn 141
Hình 3.141. Sơ đồ hoạt động quản lý voucher 142
Hình 3.142. Sơ đồ hoạt động quản lý nhân viên 143
Hình 3.143. Sơ đồ hoạt động quản lý các cửa hàng 144
Hình 3.144. Sơ đồ hoạt động quản các shipper 144
Hình 3.145. Sơ đồ hoạt động quản các khách hàng 145
Hình 3.146. Sơ đồ hoạt động thống kê (quản trị) 145
Hình 3.147. Sơ đồ hoạt động quản các quản trị viên 146
Hình 3.148. Sơ đồ hoạt động quản lý mức phí giao hàng 147
Hình 3.149. Sơ đồ hoạt động cửa hàng tự giao đơn hàng 149
Hình 3.150. Sơ đồ hoạt động nhận đơn hàng từ danh sách 150
Hình 3.151. Sơ đồ hoạt động gửi thông báo cho shipper từ cửa hàng 151
Hình 3.152. Sơ đồ hoạt động shipper từ chối đơn hàng 152
Hình 3.153. Sơ đồ hoạt động giao hàng 153
Hình 3.154. Sơ đồ trạng thái đơn hàng 154
Hình 3.155. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu 168
Hình 4.1. Trang chủ khi chưa đăng nhập 204
Hình 4.2. Trang đăng nhập 205
Hình 4.3. Trang đăng ký 205
Hình 4.4. Trang chủ sau khi đăng nhập có gợi ý món ăn 205
Hình 4.5. Trang tài khoản 207
Hình 4.6. Trang chi tiết tài khoản 207
Hình 4.7. Trang quản lý địa chỉ giao hàng 208
Hình 4.8. Trang đổi mật khẩu 208
Hình 4.9. Trang tìm kiếm 209
Hình 4.10. Trang cửa hàng 209
Hình 4.11. Trang món ăn cửa hàng sau khi đã đặt món 210
Hình 4.12. Trang chi tiết món ăn 210
Hình 4.13. Trang tổng quan giỏ hàng 211
Hình 4.14. Trang chi tiết giỏ hàng 212
Hình 4.15. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của chủ giỏ hàng 212
Hình 4.16. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của thành viên 213
Hình 4.17. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của chủ đơn hàng 213
Hình 4.18. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm khi đã khóa đơn hàng 214
Hình 4.19. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của chủ cửa hàng 1 215
Hình 4.20. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của chủ cửa hàng 2 215
Hình 4.21. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của thành viên 216
Hình 4.22. Trang tổng quan các đơn hàng hiện tại 216
Hình 4.23. Trang tổng quan lịch sử đơn hàng 217
Hình 4.24. Trang thông báo cửa hàng 217
Hình 4.25. Trang các cửa hàng yêu thích 218
Hình 4.26. Trang đăng nhập cửa hàng 218
Hình 4.27. Trang đăng ký cửa hàng 219
Hình 4.28. Trang chủ cửa hàng 219
Hình 4.29. Trang đơn hàng 1 220
Hình 4.30. Trang đơn hàng 2 220

Hình 4.31. Trang lịch sử đơn hàng 221
Hình 4.32. Trang chi tiết đơn hàng 221
Hình 4.33. Trang sửa đơn hàng 222
Hình 4.34. Trang menu món ăn 222
Hình 4.35. Trang thêm / chỉnh sửa món ăn 223
Hình 4.36. Trang menu cho topping 223
Hình 4.37. Trang chỉnh sửa thông tin cửa hàng 224
Hình 4.38. Trang đánh giá bên cửa hàng 224
Hình 4.39. Trang quản lý nhân viên 225
Hình 4.40. Trang quản lý voucher 225
Hình 4.41. Trang thống kê các thông số bên cửa hàng 226
Hình 4.42. Trang thông báo 226
Hình 4.43. Trang đăng nhập site quản trị 227
Hình 4.44. Trang chủ site quản trị 227
Hình 4.45. Trang xem và duyệt các cửa hàng mới 227
Hình 4.46. Trang chi tiết cửa hàng 228
Hình 4.47. Trang xem cửa hàng đang hoạt động 228
Hình 4.48. Trang xem cửa hàng bị khóa 229
Hình 4.49. Trang duyệt shipper mới 229
Hình 4.50. Trang quản lý tài khoản shipper 230
Hình 4.51. Trang quản lý tài khoản khách hàng 230
Hình 4.52. Trang quản lý quản trị viên 231
Hình 4.53. Trang thống kê khách hàng (quản trị) 231
Hình 4.54. Trang thống kê cửa hàng 232
Hình 4.55. Trang thống kê shipper 232
Hình 4.56. Trang quản lý danh mục cửa hàng 233
Hình 4.57. Trang quản lý mức phí vận chuyển 233
Hình 4.58. Trang log viewer đơn giản 234
Hình 4.59. Trang để export data và retrain lại model 234
Hình 4.60. Màn hình đăng nhập và đăng ký 235
Hình 4.61. Màn hình nhận đơn hàng 1 236
Hình 4.62. Màn hình nhận đơn hàng 2 237
Hình 4.63. Màn hình giao hàng 238
Hình 4.64. Màn hình tổng kết (lịch sử) đơn hàng 239
Hình 4.65. Màn hình quản lý thông tin cá nhân 240

LỜI MỞ ĐẦU

Kỷ nguyên số đã và đang định hình lại sâu sắc hành vi tiêu dùng, trong đó nhu cầu về sự tiện lợi, nhanh chóng và cá nhân hóa ngày càng trở nên rõ rệt. Đối với ngành F&B, sự thay đổi này thể hiện qua xu hướng đặt đồ ăn trực tuyến, vốn đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại. Các nền tảng như ShopeeFood, GrabFood... không chỉ là công cụ tiết kiệm thời gian cho thực khách mà còn là kênh tiếp cận thị trường hiệu quả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các nhà hàng, quán ăn.

Nhận thấy tính thực tiễn và tiềm năng của mô hình này, em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống đặt đồ ăn" cho đồ án tốt nghiệp. Mục tiêu của em là phát triển một ứng dụng web có giao diện trực quan, dễ thao tác. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm món ăn và nhà hàng theo vị trí, thực hiện đặt hàng, theo dõi đơn hàng và để lại đánh giá. Về phía đối tác, ứng dụng cung cấp các chức năng quản lý thực đơn, thông tin cửa hàng và xử lý đơn hàng.

Quá trình thực hiện đồ án là cơ hội quý báu để em nghiên cứu mô hình vận hành của các nền tảng thương mại dịch vụ. Đồng thời, em đã áp dụng các kiến thức chuyên ngành về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và trải nghiệm người dùng (UX) để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh. Em tin rằng đồ án này là minh chứng cho nỗ lực rèn luyện của bản thân và là nền tảng vững chắc cho con đường sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đức Thịnh vì sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm trong suốt thời gian qua. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và hội đồng để có thể hoàn thiện đề tài này một cách tốt nhất.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cùng với xu hướng số hóa đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dùng. Đặt đồ ăn trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm thời gian và khả năng tiếp cận đa dạng món ăn từ nhiều cửa hàng khác nhau.

Trên cơ sở đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài: "Ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến PTIT Enjoy", với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu đặt món của người dùng mà còn hỗ trợ người dùng trong việc thuật tiện đặt các món ăn phù hợp vời khẩu vị và sở thích cá nhân của người dùng. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ các chủ cửa hàng trong việc quản lý kinh doanh.

Ứng dụng PTIT Enjoy bao gồm bốn hệ thống chính:

1. **Hệ thống website dành cho người dùng:**
   - Tìm kiếm cửa hàng và món ăn theo từ khóa, danh mục, hoặc địa điểm.
   - Quản lý giỏ hàng và đặt món trực tuyến.
   - Theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực.
   - Đánh giá, bình luận và thêm quán ăn yêu thích.
   - Trang cá nhân giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
2. **Hệ thống dành cho cửa hàng:**
   - Quản lý thông tin cửa hàng (tên, hình ảnh, địa chỉ, giờ mở cửa, trạng thái hoạt động).
   - Quản lý danh mục món ăn: thêm, sửa, xóa và cập nhật giá.
   - Quản lý đơn hàng: xác nhận, hủy, cập nhật trạng thái đơn hàng.
   - Xem thống kê đơn hàng, món ăn.
3. **Hệ thống dành cho quản trị viên:**
   - Quản lý cửa hàng, khách hàng, shipper.
   - Quản lý các thông tin như danh mục cửa hàng, phí vận chuyển .
4. **Hệ thống dành cho shipper (người giao hàng):**
   - Nhận đơn hàng từ cửa hàng
   - Có chức năng giao hàng từ cửa hàng đến khách hàng.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng JavaScript, bao gồm frontend sử dụng Next.js/React.js và backend sử dụng Node.js + Express.js, cùng cơ sở dữ liệu MongoDB. Phần mobile được phát triển bằng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java.

Điểm nhấn của đồ án là hệ thống gợi ý món ăn (Recommendation Engine) được phát triển riêng biệt bằng Python. Hệ thống này áp dụng mô hình "Two-Tower" (Hai Tháp) để học cách biểu diễn (learn representations) cho người dùng và món ăn. Mô hình bao gồm một "User Tower" để mã hóa sở thích người dùng và một "Item Tower" để mã hóa đặc tính món ăn.

Trong quá trình vận hành, backend Node.js sẽ gọi đến dịch vụ Python này. Bên cạnh các chức năng chính, Socket.IO cũng được tích hợp để đảm bảo các tính năng thời gian thực như thông báo và theo dõi đơn hàng.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến toàn diện với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, hỗ trợ trải nghiệm người dùng mượt mà và cung cấp công cụ quản lý hiệu quả cho các cửa hàng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đối với người dùng:

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác trên cả thiết bị di động và máy tính.
- Cho phép tìm kiếm, đặt món, thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.
- Cung cấp tính năng theo dõi trạng thái đơn hàng và lịch sử đặt món.
- Cho phép đánh giá, bình luận và thêm cửa hàng/món ăn vào danh sách yêu thích.
- Có khả năng gợi ý các món ăn phù hợp với người dùng thông qua các cài đặt về khẩu vị mong muốn mang tính cá nhân hóa cao.

Đối với cửa hàng:

- Tạo trang quản lý cửa hàng riêng với các chức năng quản lý món ăn, giá, số lượng tồn.
- Xử lý đơn hàng theo thời gian thực: nhận thông báo đơn mới, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái.
- Thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu theo ngày/tháng.
- Quản lý và cập nhật thông tin cửa hàng dễ dàng.

Đối với quản trị viên:

- Có thể quản lý được các đối tượng tham gia vào hệ thống.
- Kiểm soát được một số thông tin dùng chung cho hệ thống.

Đối với shipper:

- Có thể thực hiện được tính năng giao hàng.
- Có hỗ trợ bản đồ cho shipper.

Về kỹ thuật và hiệu năng:

- Áp dụng kiến trúc REST API và mô hình client-server để tách biệt backend và frontend.
- Sử dụng JWT và cơ chế mã hóa mật khẩu để tăng tính bảo mật.
- Tối ưu hiệu suất tải trang với Next.js SSR/SSG và caching.
- Sẵn sàng mở rộng (scalable) khi số lượng người dùng tăng.

1.3 Kết quả cần đạt

Website người dùng:

- Cho phép đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản.
- Chức năng giỏ hàng, đặt món, theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Hiển thị danh sách cửa hàng và món ăn với bộ lọc nâng cao (giá, danh mục, đánh giá).
- Cho phép người dùng đánh giá và xem đánh giá từ người khác.
- Cho phép người dùng cài đặt các khẩu vị mong muốn và nhận được các gợi ý món ăn phù hợp với khẩu vị mong muốn.

Website cửa hàng:

- Giao diện quản lý cửa hàng, món ăn, và đơn hàng.
- Nhận thông báo đơn hàng mới trong thời gian thực.
- Quản lý danh sách nhân viên và thống kê doanh thu.

Website quản trị:

- Giao diện quản lý các đối tượng tham gia vào hệ thống.
- Xem được các thông tin đối tượng linh hoạt
- Kiểm soát được các thông tin dùng chung

Ứng dụng mobile cho shipper:

- Có giao diện giao hàng, xem lại các thông tin
- Có các chức năng như định vị để biết vị trí, xem bản đồ.

Hạ tầng kỹ thuật:

- API ổn định, có tài liệu mô tả rõ ràng.
- Lưu trữ ảnh món ăn, avatar cửa hàng qua Firebase Storage hoặc Cloudinary.
- Hoàn thiện sơ đồ ERD, mô hình dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Nhu cầu và hành vi người dùng khi đặt đồ ăn trực tuyến.
- Quy trình hoạt động và quản lý đơn hàng của cửa hàng ăn uống.
- Công nghệ web hiện đại: React, Next.js, Node.js, MongoDB, và tích hợp realtime qua Socket.IO.

Phạm vi nghiên cứu:

- Ứng dụng được triển khai thử nghiệm với một số cửa hàng đối tác.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (tập trung vào quy trình đặt món và quản lý).
- Dữ liệu thử nghiệm chủ yếu là menu đồ ăn, cửa hàng và đơn hàng mẫu.

1.5 Phương pháp thực hiện

Để hoàn thành đề tài, nhóm áp dụng quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum với các bước:

1. Khảo sát và phân tích yêu cầu:
   - Tìm hiểu các hệ thống đặt đồ ăn phổ biến (ShopeeFood, GrabFood) để rút ra điểm, điểm yếu mạnh / yếu.
   - Khảo sát người dùng và chủ cửa hàng để xác định yêu cầu thực tế.
2. Thiết kế hệ thống:
   - Xây dựng sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động và ERD.
   - Thiết kế UI/UX bằng công cụ Figma với giao diện trực quan, hiện đại.
3. Phát triển phần mềm:
   - Xây dựng API backend với Node.js và Express.

- Xây dựng frontend web app cho người dùng và merchant bằng Next.js.
- Xây dựng ứng dụng Android với ngôn ngữ Java.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB.

4. Kiểm thử và đánh giá:
   - Viết test case cho từng chức năng (unit test và E2E test).
   - Thực hiện kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện người dùng.
5. Triển khai và tài liệu hóa:
   - Deploy ứng dụng trên Vercel/Render.
   - Viết báo cáo kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và tài liệu API.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Frontend

2.1.1 HTML

HTML (viết tắt của từ Hyper Text Markup Language, hay còn gọi là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript.

HTML được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991. Tim Berners-Lee, nhà khoa học máy tính người Anh, là người sáng tạo ra World Wide Web. Ông đã phát triển HTML cùng với các công nghệ cơ bản khác của Web, bao gồm HTTP (HyperText Transfer Protocol) và URL (Uniform Resource Locator), nhằm mục đích dễ dàng chia sẻ và truy cập thông tin qua Internet.

Các trình duyệt web nhận tài liệu HTML từ một web server hoặc một kho lưu trữ cục bộ và render tài liệu đó thành các trang web đa phương tiện. HTML mô tả cấu trúc của một trang web về mặt ngữ nghĩa và các dấu hiệu ban đầu được bao gồm cho sự xuất hiện của tài liệu.

Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML. Với cấu trúc HTML, hình ảnh và các đối tượng khác như biểu mẫu tương tác có thể được nhúng vào trang được hiển thị. HTML cung cấp một phương tiện để tạo tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như headings, paragraphs, lists, links, quotes và các mục khác. Các phần tử HTML được phân định bằng các thẻ, được viết bằng dấu ngoặc nhọn. Các thẻ như <img /> và <input /> giới thiệu trực tiếp nội dung vào trang. Các thẻ khác như <p> bao quanh và cung cấp thông tin về văn bản tài liệu và có thể bao gồm các thẻ khác làm phần tử phụ. Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để diễn tả nội dung của trang.

HTML có thể nhúng các chương trình được viết bằng scripting như JavaScript, điều này ảnh hưởng đến hành vi và nội dung của các trang web. Việc bao gồm CSS xác định giao diện và bố cục của nội dung. World Wide Web Consortium (W3C), trước đây là đơn vị bảo trì HTML và là người duy trì hiện tại của các tiêu chuẩn CSS, đã khuyến khích việc sử dụng CSS trên HTML trình bày rõ ràng kể từ năm 1997.

2.1.2 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả cách trình bày của một tài liệu HTML hoặc XML. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện web, giúp tách biệt nội dung và hình thức của trang web, làm cho quá trình quản lý và cập nhật giao diện dễ dàng hơn.

CSS được phát triển bởi Håkon Wium Lie và được công bố lần đầu vào năm 1996. Håkon Wium Lie đã đề xuất CSS vào năm 1994 khi ông làm việc tại CERN, nơi

ông đã hợp tác với Tim Berners-Lee. CSS đã trở thành một tiêu chuẩn chính thức của World Wide Web Consortium (W3C), tổ chức chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn cho công nghệ web.

Với CSS, bạn có thể kiểm soát màu sắc, phông chữ, bố cục, khoảng cách giữa các phần tử, kích thước, và nhiều yếu tố khác. CSS hỗ trợ nhiều cơ chế như class, ID, và các bộ chọn (selectors) để áp dụng các quy tắc định dạng cho các phần tử cụ thể. CSS có khả năng phản hồi (responsive), giúp tạo giao diện trang web phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau như máy tính, điện thoại di động, và máy tính bảng.

CSS cung cấp ba cách chính để áp dụng kiểu cho một trang web:

- Inline CSS: Viết trực tiếp trong thuộc tính style của từng phần tử HTML
- Internal CSS: Được đặt trong thẻ <style> trong phần <head> của trang HTML.
- External CSS: Sử dụng tệp CSS riêng biệt và liên kết đến trang HTML thông qua thẻ <link>.

Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ các tính năng tiên tiến như CSS Grid và Flexbox để xây dựng bố cục phức tạp, cũng như CSS Variables để quản lý và tái sử dụng các giá trị CSS một cách dễ dàng hơn.

2.1.3 JavaScript

JavaScript được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich khi ông làm việc tại Netscape Communications Corporation. Đây là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng chủ yếu để phát triển các trang web tương tác. Khác với HTML và CSS, vốn chỉ tập trung vào cấu trúc và giao diện, JavaScript cho phép các trang web trở nên động và có khả năng tương tác với người dùng. Đây là một trong ba công nghệ cốt lõi của web: HTML (cấu trúc nội dung), CSS (trình bày) và JavaScript (hành vi).

JavaScript có thể được sử dụng để:

- Tương tác với người dùng: Thêm sự kiện khi người dùng nhấp chuột, nhập liệu, hoặc di chuột vào các phần tử trên trang.
- Thao tác DOM: JavaScript có khả năng thay đổi nội dung, cấu trúc, và phong cách của trang web trong thời gian thực bằng cách thao tác với Document Object Model (DOM).
- Gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ: JavaScript hỗ trợ các công nghệ như AJAX hoặc Fetch API để gửi yêu cầu dữ liệu đến máy chủ và cập nhật trang mà không cần tải lại toàn bộ trang web.
- Xử lý trạng thái: Với JavaScript, bạn có thể lưu trữ và quản lý trạng thái của trang hoặc ứng dụng, ví dụ như thông qua localStorage hay sessionStorage.
- Xử lý logic ứng dụng: JavaScript có thể xử lý các quy trình tính toán phức tạp, kiểm tra đầu vào của người dùng, và nhiều tính năng khác.

JavaScript có thể được sử dụng trong cả client-side (phía người dùng) và server-side (phía máy chủ). Với client-side, mã JavaScript chạy trên trình duyệt của người dùng, trong khi server-side sử dụng các môi trường như Node.js để chạy JavaScript trên máy chủ.

JavaScript cũng hỗ trợ các tính năng lập trình hướng đối tượng (OOP), lập trình hàm, và lập trình bất đồng bộ (asynchronous), giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp và phản hồi tốt. Các framework và thư viện phổ biến như React, Vue, Angular, và jQuery được xây dựng dựa trên JavaScript, giúp tăng cường khả năng phát triển web một cách hiệu quả hơn.

2.1.4 ReactJS

ReactJS (gọi tắt là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook và ra mắt lần đầu vào năm 2013. React được thiết kế với mục tiêu giúp việc xây dựng giao diện người dùng (User Interface – UI) trở nên hiệu quả và dễ quản lý thông qua cách tiếp cận dựa trên các component (thành phần) độc lập có thể tái sử dụng.

React sử dụng khái niệm Virtual DOM để tối ưu hiệu suất. Thay vì render lại toàn bộ giao diện khi dữ liệu thay đổi, React chỉ cập nhật những phần tử thực sự cần thiết, giúp tốc độ phản hồi nhanh hơn.

Một trong những đặc trưng quan trọng của React là luồng dữ liệu một chiều (One-way Data Binding). Điều này có nghĩa dữ liệu luôn được quản lý rõ ràng từ cha xuống con, giúp dễ dàng kiểm soát và debug ứng dụng. Ngoài ra, React hỗ trợ kết hợp với nhiều thư viện khác như Redux để quản lý trạng thái toàn cục, hoặc React Router để điều hướng trong ứng dụng.

React còn nổi bật nhờ hệ sinh thái phong phú, hỗ trợ nhiều công nghệ hiện đại. Nó cũng cung cấp các hook như useState, useEffect, useContext để quản lý trạng thái và vòng đời của component một cách ngắn gọn, hiệu quả. Trong các ứng dụng web hiện đại, React được sử dụng để xây dựng những giao diện giàu tính tương tác, có khả năng mở rộng và tái sử dụng.

2.1.5 Next.js

Next.js là một framework mạnh mẽ được phát triển dựa trên ReactJS, ra mắt bởi Vercel vào năm 2016. Framework này mở rộng khả năng của React bằng cách cung cấp những tính năng quan trọng như Server-side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG), giúp cải thiện tốc độ tải trang cũng như tối ưu SEO – điều mà React thuần không hỗ trợ sẵn.

Next.js còn hỗ trợ hệ thống định tuyến tự động thông qua thư mục pages, loại bỏ nhu cầu thiết lập router thủ công. Một tính năng nổi bật khác là API Routes, cho

phép tạo các endpoint backend ngay trong dự án frontend mà không cần xây dựng một máy chủ riêng biệt.

Ngoài ra, Next.js đi kèm với Image Optimization giúp tối ưu hóa hình ảnh khi hiển thị, Hot Reloading để tăng tốc độ phát triển, và khả năng tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bên ngoài. Nhờ sự kết hợp của React và các tính năng mở rộng từ Next.js, các ứng dụng web có thể đạt hiệu suất cao, thân thiện với SEO và dễ triển khai.

2.2 Backend

2.2.1 Node.js

Node.js là một môi trường runtime mã nguồn mở được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, sử dụng V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Khác với các ngôn ngữ truyền thống chỉ chạy trên trình duyệt, Node.js cho phép lập trình viên thực thi mã JavaScript ở phía server, giúp đồng bộ hóa ngôn ngữ giữa frontend và backend.

Điểm mạnh nổi bật của Node.js nằm ở mô hình non-blocking I/O và event-driven architecture, cho phép xử lý đồng thời hàng nghìn kết nối với hiệu suất cao, phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực như chat hoặc hệ thống streaming.

Node.js cũng có một hệ sinh thái phong phú với npm (Node Package Manager) – kho lưu trữ hàng triệu gói thư viện giúp tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng. Với khả năng mở rộng linh hoạt, Node.js ngày càng trở thành một nền tảng phổ biến trong việc xây dựng các API, ứng dụng web hoặc microservices hiện đại.

2.2.2 Express.js

Express.js (gọi tắt là Express) là một framework nhẹ và linh hoạt chạy trên Node.js, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web và API RESTful nhanh chóng. Express cung cấp một lớp trừu tượng đơn giản cho việc định tuyến và xử lý HTTP request/response, cho phép lập trình viên tập trung vào logic kinh doanh thay vì các tác vụ lặp đi lặp lại.

Một số tính năng nổi bật của Express bao gồm: hỗ trợ middleware để mở rộng chức năng, định nghĩa route linh hoạt, xử lý lỗi tùy biến, và khả năng tích hợp với các công cụ bảo mật như JWT (JSON Web Token) hay bcrypt. Nhờ cấu trúc tối giản nhưng mạnh mẽ, Express thường được sử dụng cùng với Node.js để xây dựng backend cho các ứng dụng web hiện đại.

2.2.3 Python

Python là ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted) bậc cao, mã nguồn mở, được phát triển bởi Guido van Rossum và phát hành lần đầu vào năm 1991. Python được thiết kế với triết lý tập trung vào tính dễ đọc và cú pháp rõ ràng, minh bạch, cho

phép lập trình viên thể hiện các khái niệm phức tạp với số dòng mã ít hơn đáng kể so với các ngôn ngữ như C++ hay Java.

Một trong những thế mạnh lớn nhất của Python là hệ thống thư viện chuẩn "batteries included" vô cùng phong phú và khả năng hỗ trợ đa mô hình lập trình (hướng đối tượng, thủ tục, và chức năng). Đặc tính này, kết hợp với tính linh hoạt của kiểu dữ liệu động, đã khiến Python trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhiều lĩnh vực, từ phát triển web (với các framework như Django, Flask) đến tự động hóa hệ thống.

Hơn nữa, hệ sinh thái của Python với trình quản lý gói Pip và kho lưu trữ PyPI đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các thư viện bên thứ ba. Đây chính là nền tảng cho các công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như NumPy, Pandas, Scikit-learn và PyTorch. Chính vì vậy, Python đã trở thành ngôn ngữ thống trị trong việc xây dựng và triển khai các mô hình học máy.

2.2.4 Redis (Remote Dictionary Server)

Redis là một hệ thống lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data structure store) mã nguồn mở, được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao và độ trễ thấp. Trong kiến trúc hệ thống, Redis thường được triển khai như một lớp bộ nhớ đệm (caching layer) trung gian nằm giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu chính (database).

Mục tiêu chính của việc tích hợp Redis là giảm tải áp lực truy vấn trực tiếp lên cơ sở dữ liệu, giúp bảo vệ database khỏi tình trạng quá tải ("bottleneck") khi lượng truy cập tăng đột biến. Bằng cách lưu trữ tạm thời các dữ liệu thường xuyên được truy xuất vào RAM, Redis cho phép hệ thống phản hồi thông tin gần như tức thì. Điều này đảm bảo trải nghiệm người dùng được liên tục, mượt mà và giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi.

Một số tính năng nổi bật hỗ trợ đắc lực cho việc caching của Redis bao gồm:

- Đa dạng cấu trúc dữ liệu: Hỗ trợ String, Hash, List, Set, Sorted Set giúp linh hoạt trong cách lưu trữ.
- Cơ chế TTL (Time To Live): Cho phép tự động xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian quy định để làm mới thông tin.
- Chính sách Eviction (như LRU): Tự động loại bỏ các dữ liệu ít sử dụng nhất khi bộ nhớ đầy để nhường chỗ cho dữ liệu mới.

Nhờ tốc độ đọc/ghi vượt trội, Redis là giải pháp tiêu chuẩn để tối ưu hóa hiệu năng cho các hệ thống yêu cầu tính sẵn sàng cao.

2.2.5 Mô hình Gợi ý Hai Tháp (Two-Tower Model)

Hai Tháp (Two-Tower Model) là một kiến trúc học sâu (Deep Learning) phổ biến, được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống gợi ý (Recommendation Systems) quy

mô lớn. Kiến trúc này giải quyết bài toán so khớp (matching) bằng cách chia các đặc trưng đầu vào thành hai nhóm riêng biệt, trong bối cảnh đồ án này là "Người dùng" (User) và "Món ăn" (Item).

Cấu trúc cốt lõi của mô hình bao gồm hai mạng nơ-ron độc lập (hai "tháp"). "Tháp Người dùng" (User Tower) nhận đầu vào là các đặc trưng của người dùng (như lịch sử đặt món, đánh giá, vị trí) và "Tháp Món ăn" (Item Tower) nhận đầu vào là đặc trưng của món ăn (như loại ẩm thực, thành phần, giá cả). Cả hai tháp cùng được huấn luyện để ánh xạ các đặc trưng phức tạp này vào một không gian vector đại diện (embedding) chung.

Mục tiêu của quá trình huấn luyện là tối ưu hóa không gian vector này, sao cho vector của người dùng và vector của món ăn mà họ tương tác (ví dụ: đặt hàng) sẽ có độ tương đồng (similarity) cao. Ưu điểm lớn của mô hình này là khả năng mở rộng và hiệu suất khi phục vụ (serving): hệ thống có thể tính toán trước và lập chỉ mục (index) cho toàn bộ vector món ăn, sau đó khi có yêu cầu, chỉ cần tính vector cho người dùng và sử dụng các thuật toán tìm kiếm lân cận (ANN) để truy xuất kết quả gợi ý một cách tức thời.

2.2.6 Mô hình Phân loại Hình ảnh Món ăn (Food Image Classification)

Mô hình Phân loại Hình ảnh, thường được xây dựng dựa trên kiến trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN), là giải pháp học sâu tiêu chuẩn cho bài toán định danh đối tượng trong thị giác máy tính. Trong kiến trúc backend của hệ thống, mô hình này đóng vai trò "người kiểm duyệt", chịu trách nhiệm phân tích hình ảnh món ăn được tải lên và tự động gán nhãn loại món ăn tương ứng (ví dụ: Phở, Bánh mì, Bún chả).

Cấu trúc cốt lõi của mô hình thường sử dụng các kiến trúc tiên như ResNet, EfficientNet hoặc MobileNet để đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý. Mô hình hoạt động dựa trên cơ chế trích xuất đặc trưng phân cấp: các lớp tích chập (convolutional layers) đầu tiên sẽ nhận diện các đặc điểm cơ bản như đường nét, cạnh, mảng màu sắc; các lớp sâu hơn sẽ tổng hợp những thông tin này thành các đặc trưng ngữ nghĩa phức tạp (ví dụ: hình dạng của sợi bún, kết cấu của miếng thịt, màu sắc nước dùng) để đưa ra quyết định cuối cùng.

Mục tiêu của quá trình huấn luyện là cực tiểu hóa hàm mất mát (thường là Categorical Cross-Entropy), giúp mô hình phân biệt chính xác giữa các lớp món ăn có độ tương đồng cao (Fine-grained classification). Do dữ liệu hình ảnh món ăn thường có độ biến thiên lớn về ánh sáng và cách bày trí, kỹ thuật Học chuyển tiếp (Transfer Learning) thường được áp dụng: tận dụng các trọng số (weights) đã được huấn luyện sẵn trên các tập dữ liệu khổng lồ (như ImageNet) và tinh chỉnh (fine-tune) lại trên tập

dữ liệu món ăn cụ thể. Ưu điểm của mô hình này là giúp hệ thống tự động hóa việc phân loại danh mục sản phẩm, giảm thiểu sai sót do con người nhập liệu và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho hệ thống gợi ý.

2.2.7 Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Model - LLM)

Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Model - LLM) là một kiến trúc học sâu tiên tiến thuộc lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), được thiết kế để hiểu và sinh văn bản giống con người. Kiến trúc này giải quyết bài toán mô hình hóa ngôn ngữ bằng cách học sự phụ thuộc xác suất giữa các từ (token) trong một chuỗi, dựa trên kiến trúc mạng Transformer (thường là Decoder-only).

Cấu trúc cốt lõi của mô hình dựa trên cơ chế Sự chú ý (Self-Attention). Cơ chế này cho phép mô hình, tại mỗi bước xử lý, có thể "nhìn" vào toàn bộ ngữ cảnh đầu vào và đánh trọng số (weight) tầm quan trọng của các từ khác nhau đối với từ hiện tại, thay vì chỉ xử lý tuần tự. Đầu vào văn bản được chuyển đổi thành các vector (embeddings) chứa thông tin ngữ nghĩa và vị trí, sau đó đi qua nhiều lớp biến đổi để nắm bắt các mối quan hệ ngôn ngữ phức tạp.

Mục tiêu của quá trình huấn luyện (thường là Self-supervised Learning) là tối ưu hóa khả năng dự đoán từ tiếp theo (Next-token prediction): dựa trên chuỗi các từ đã biết, mô hình tính toán xác suất xuất hiện của từ kế tiếp sao cho hợp lý nhất về ngữ nghĩa và ngữ pháp. Ưu điểm lớn của mô hình này là khả năng tổng quát hóa (generalization) vượt trội; sau khi được huấn luyện trên tập dữ liệu khổng lồ, nó có thể thực hiện đa dạng các tác vụ như tóm tắt, dịch thuật, hoặc trích xuất thông tin từ mô tả món ăn mà không cần huấn luyện lại từ đầu (Zero-shot learning).

2.3 Mobile

2.3.1 Android

Android là một hệ điều hành mã nguồn mở do Google phát triển, được xây dựng dựa trên nhân Linux và trở thành nền tảng di động phổ biến nhất thế giới. Android được thiết kế với khả năng tùy biến cao, hỗ trợ hàng loạt thiết bị từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Android cung cấp kiến trúc phân lớp gồm: Linux Kernel, Hardware Abstraction Layer (HAL), Android Runtime (ART), thư viện Java/Kotlin, và lớp ứng dụng. Nhờ cách tổ chức này, hệ điều hành đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng, cũng như sự tách biệt giữa các tầng, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng và bảo trì ứng dụng.

Bên cạnh đó, Android sở hữu một hệ sinh thái phong phú với Google Play Store, nơi hàng triệu ứng dụng được phân phối đến người dùng toàn cầu. Hệ điều hành

này liên tục được cập nhật với các phiên bản mới nhằm tăng cường hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Android cũng hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển như Java, Kotlin, Jetpack, Android Studio, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra ứng dụng tối ưu cho nhiều loại thiết bị: smartphone, tablet, TV, smartwatch và cả thiết bị IoT.

2.3.2 Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình chính được hỗ trợ trên Android, bên cạnh Kotlin. Với đặc trưng "Write Once, Run Anywhere", Java chạy trên máy ảo Android Runtime (ART), cho phép ứng dụng hoạt động ổn định trên nhiều dòng thiết bị khác nhau.

Java được ưa chuộng trong phát triển Android nhờ cú pháp rõ ràng, cộng đồng lớn, cùng hệ sinh thái thư viện phong phú. Trong ứng dụng Android, Java thường được sử dụng để xây dựng logic nghiệp vụ, xử lý sự kiện giao diện, tương tác với API backend, và quản lý vòng đời của các thành phần ứng dụng. Khi kết hợp với kiến trúc MVVM và Jetpack (LiveData, ViewModel, Room), Java giúp việc phát triển trở nên dễ tổ chức, dễ bảo trì và mở rộng hơn.

2.4 Realtime

Socket.IO là một thư viện JavaScript hỗ trợ giao tiếp thời gian thực giữa client và server thông qua giao thức WebSocket hoặc các phương pháp fallback khi WebSocket không khả dụng. Được giới thiệu lần đầu năm 2010, Socket.IO nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng đòi hỏi tính realtime như chat, thông báo đẩy, hoặc theo dõi trạng thái trực tuyến.

Socket.IO hoạt động dựa trên mô hình event-based, cho phép client và server gửi và lắng nghe các sự kiện tùy chỉnh. Điều này giúp việc triển khai các tính năng như join room, broadcast, hoặc message delivery trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Với khả năng hỗ trợ đa nền tảng và đảm bảo kết nối ổn định, Socket.IO được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống đòi hỏi tính tương tác cao và độ trễ thấp.

2.4 Cơ sở dữ liệu

2.4.1 MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở được phát triển bởi MongoDB Inc. và phát hành lần đầu vào năm 2009. Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON), cho phép quản lý dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc một cách linh hoạt.

MongoDB được thiết kế để dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (scale-out), với khả năng phân mảnh dữ liệu (sharding) và sao chép (replication). Nó cũng hỗ trợ hệ thống index mạnh mẽ, giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu ngay cả với lượng dữ liệu lớn.

Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt, MongoDB thường được lựa chọn cho các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là những hệ thống cần lưu trữ dữ liệu động như thông tin người dùng, đơn hàng, giỏ hàng hoặc đánh giá.

2.5 Tổng kết tích hợp hệ thống

Frontend (Giao diện người dùng): Viết bằng React + Next.js, tận dụng cơ chế Server-Side

Backend (Hệ thống lõi): Sử dụng Node.js + Express.js để xây dựng các API RESTful. Kiến trúc này cung cấp hiệu suất cao, linh hoạt và dễ bảo trì cho các tác vụ nghiệp vụ chính như quản lý đơn hàng, người dùng và nhà hàng.

Mobile (Ứng dụng cho shipper): Dùng Java để phát triển

Cơ sở dữ liệu: MongoDB được lựa chọn làm cơ sở dữ liệu NoSQL, cho phép lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (như thực đơn, tùy chọn món) một cách linh hoạt, đồng thời đảm bảo hiệu suất truy vấn nhanh chóng.

Dịch vụ Gợi ý (Recommendation Service): Một dịch vụ riêng biệt được xây dựng bằng Python, chuyên trách việc vận hành mô hình học máy (Two-Tower Model). Dịch vụ này nhận yêu cầu từ backend Node.js để xử lý và trả về các gợi ý món ăn đã được cá nhân hóa.

Tương tác thời gian thực: Tích hợp Socket.IO để xử lý các tác vụ tức thời như thông báo (notifications) và cập nhật trạng thái đơn hàng (tracking) mà không cần người dùng tải lại trang, tạo nên trải nghiệm tương tác liền mạch.

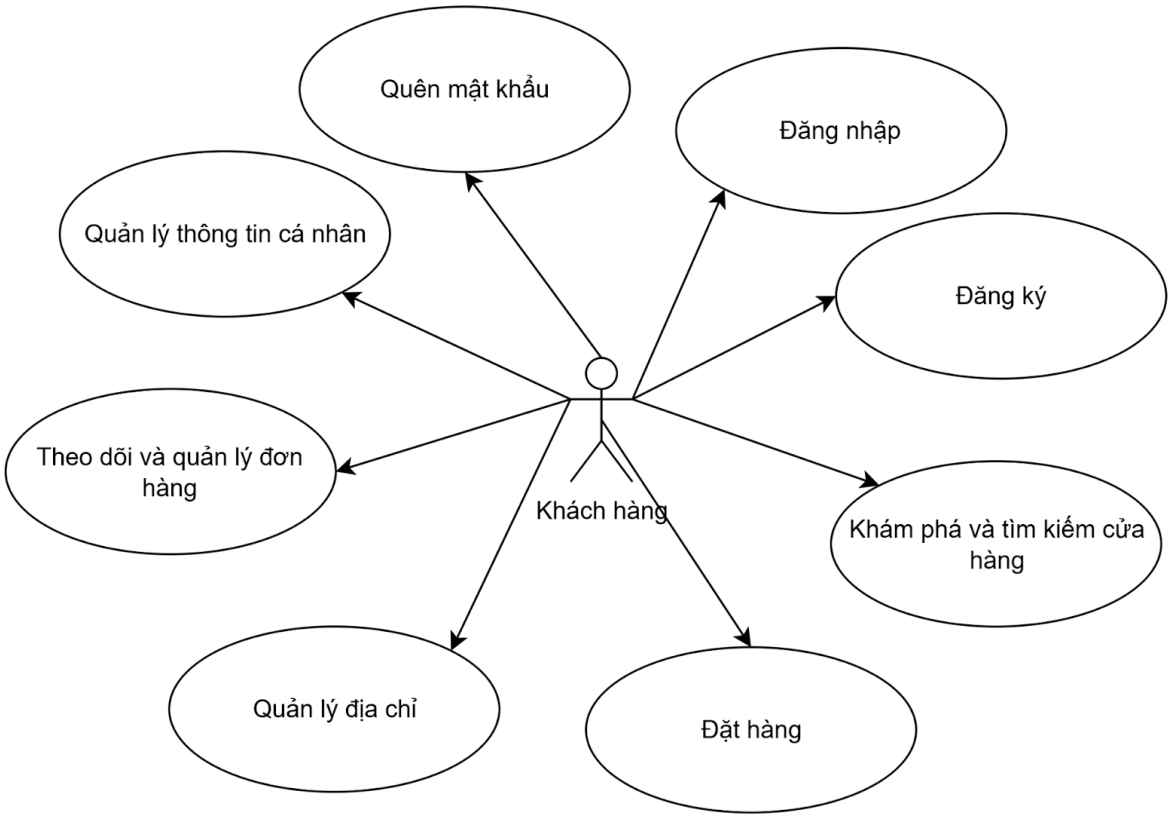
Kiến trúc tổng thể: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hybrid (lai), kết hợp RESTful API cho các hoạt động CRUD chính, WebSockets (qua Socket.IO) cho các tính năng thời gian thực và một dịch vụ học máy (microservice) độc lập. Kiến trúc này giúp hệ thống phản hồi nhanh, dễ dàng mở rộng từng thành phần độc lập và phù hợp với các yêu cầu phức tạp của một hệ thống đặt đồ ăn hiện đại.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích hệ thống

3.1.1 Usecase

- **Usecase tổng quát khách hàng**

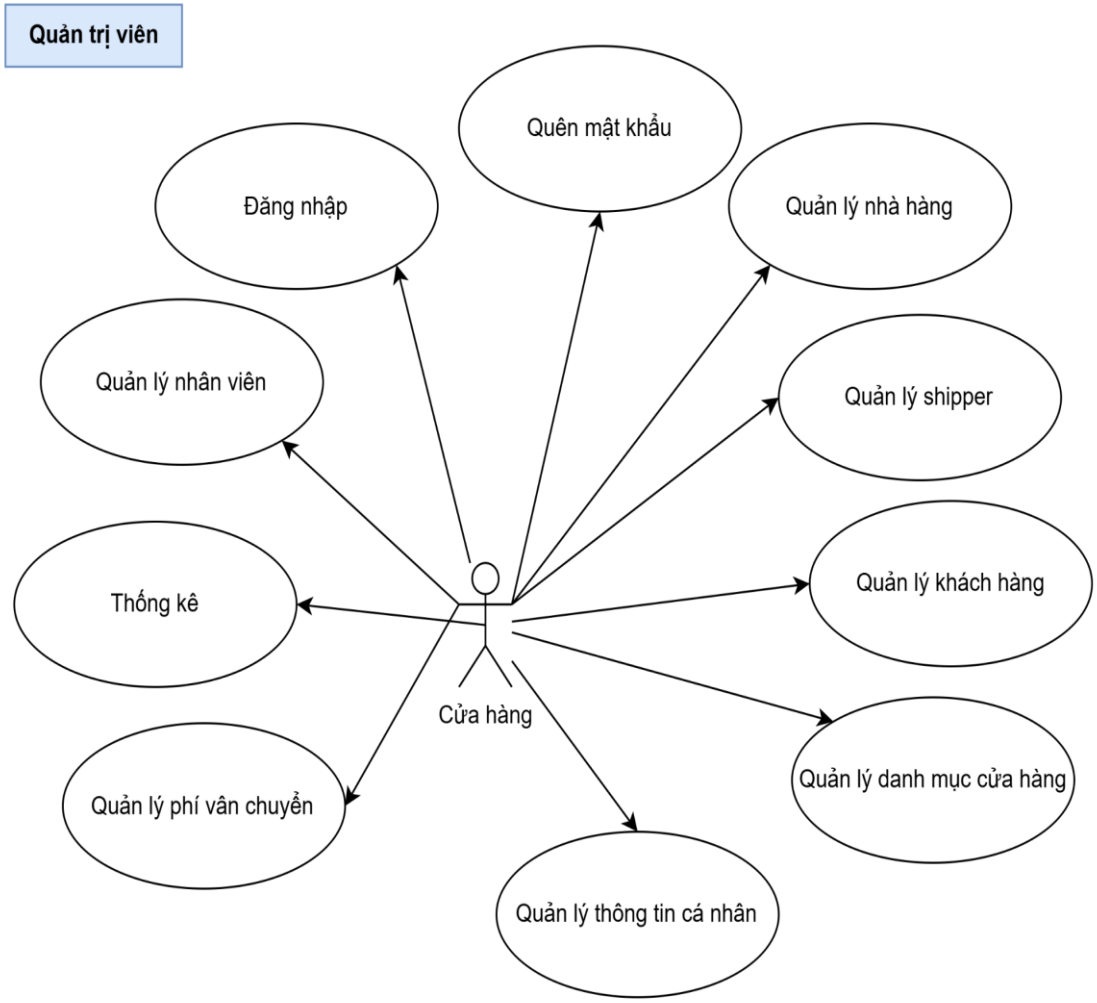


Hình 3.1. Usecase tổng quát khách hàng

- **Usecase tổng quát cửa hàng**

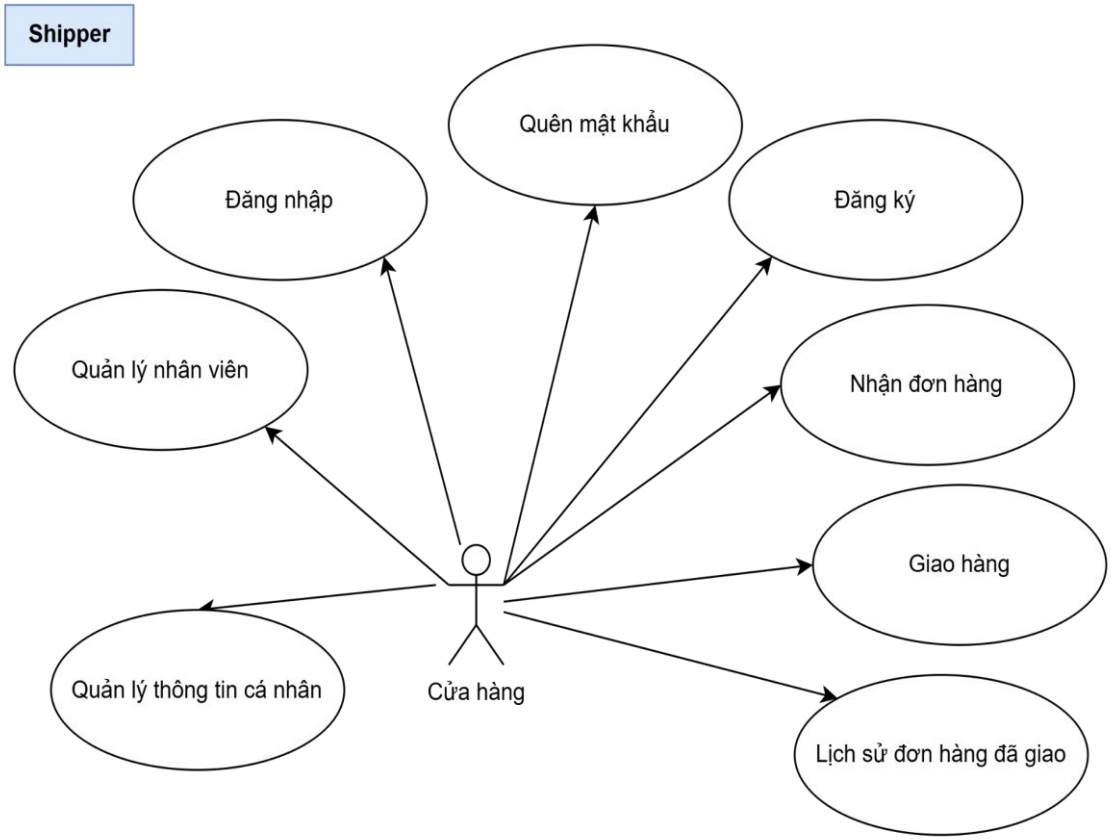
Hình 3.2. Usecase tổng quát cửa hàng

- **Usecase tổng quát quản trị viên**



Hình 3.3. Usecase tổng quát quản trị viên

- **Usecase tổng quát shipper**



Hình 3.4. Usecase tổng quát shipper

- **Khám phá và tìm kiếm cửa hàng**

Tên Use Case	Khám phá và Tìm kiếm cửa hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện	- Hệ thống có danh sách cửa hàng và món ăn hợp lệ, đã được kiểm duyệt và ở trạng thái hoạt động (APPROVED). - Đối với các thao tác "Yêu thích", người dùng cần phải đăng nhập. - Cửa hàng phải nằm trong phạm vi tỉnh thành mà người dùng

	đang chọn hoặc cho phép.
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng chưa đăng nhập vẫn có thể xem danh sách cửa hàng và món ăn, nhưng không thể thao tác với chức năng yêu thích. - Hệ thống hiển thị danh sách cửa hàng theo tiêu chí mặc định hoặc theo bộ lọc được áp dụng. - Hệ thống phản hồi rõ ràng khi thao tác yêu thích được thực hiện mà chưa đăng nhập.
Điều kiện sau	- Danh sách cửa hàng được hiển thị đúng theo tiêu chí tìm kiếm hoặc bộ lọc/sắp xếp đã chọn. - Thao tác thêm/xóa cửa hàng yêu thích được cập nhật thành công trong hệ thống nếu người dùng đã đăng nhập. - Các thao tác xem chi tiết được ghi nhận (có thể dùng cho mục đích phân tích/tracking).

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập tính năng khám phá:

- Truy cập trang khám phá cửa hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách các cửa hàng đang hoạt động.

2. Người dùng tìm kiếm cửa hàng:

- Nhập từ khóa tìm kiếm theo tên cửa hàng.
- Hoặc chọn danh mục (loại hình cửa hàng: trà sữa, đồ ăn nhanh, v.v).
- Hệ thống lọc và hiển thị các cửa hàng phù hợp.

3. Người dùng sắp xếp danh sách cửa hàng:

- Chọn tiêu chí sắp xếp: theo khoảng cách, đánh giá, lượt yêu thích, thời gian mở cửa, v.v.
- Hệ thống cập nhật lại danh sách cửa hàng theo tiêu chí được chọn.

4. Người dùng xem chi tiết cửa hàng:

- Nhấn vào một cửa hàng để xem thông tin chi tiết: mô tả, địa chỉ, khung giờ hoạt

động, danh sách món ăn.

5. Người dùng xem chi tiết món ăn:

Trong trang cửa hàng, chọn một món ăn để xem chi tiết món (tên, giá, mô tả, topping nếu có).

6. Người dùng yêu thích/ bỏ yêu thích cửa hàng (nếu đã đăng nhập):

- Nhấn vào biểu tượng "Yêu thích" để thêm cửa hàng vào danh sách yêu thích.
- Nhấn lại để bỏ yêu thích cửa hàng.

7. Người dùng truy cập danh sách yêu thích:

- Vào trang "Cửa hàng yêu thích" để xem toàn bộ các cửa hàng đã được yêu thích.

8. Người dùng xóa khỏi danh sách yêu thích:

- Tại trang yêu thích, chọn 1 cửa hàng và nhấn "Bỏ yêu thích".
- Hoặc chọn "Xóa tất cả" để xóa toàn bộ danh sách yêu thích.
- Hệ thống xác nhận hành động, sau đó cập nhật lại danh sách.

Luồng sự kiện phụ:

1. Kiểm tra phân quyền:

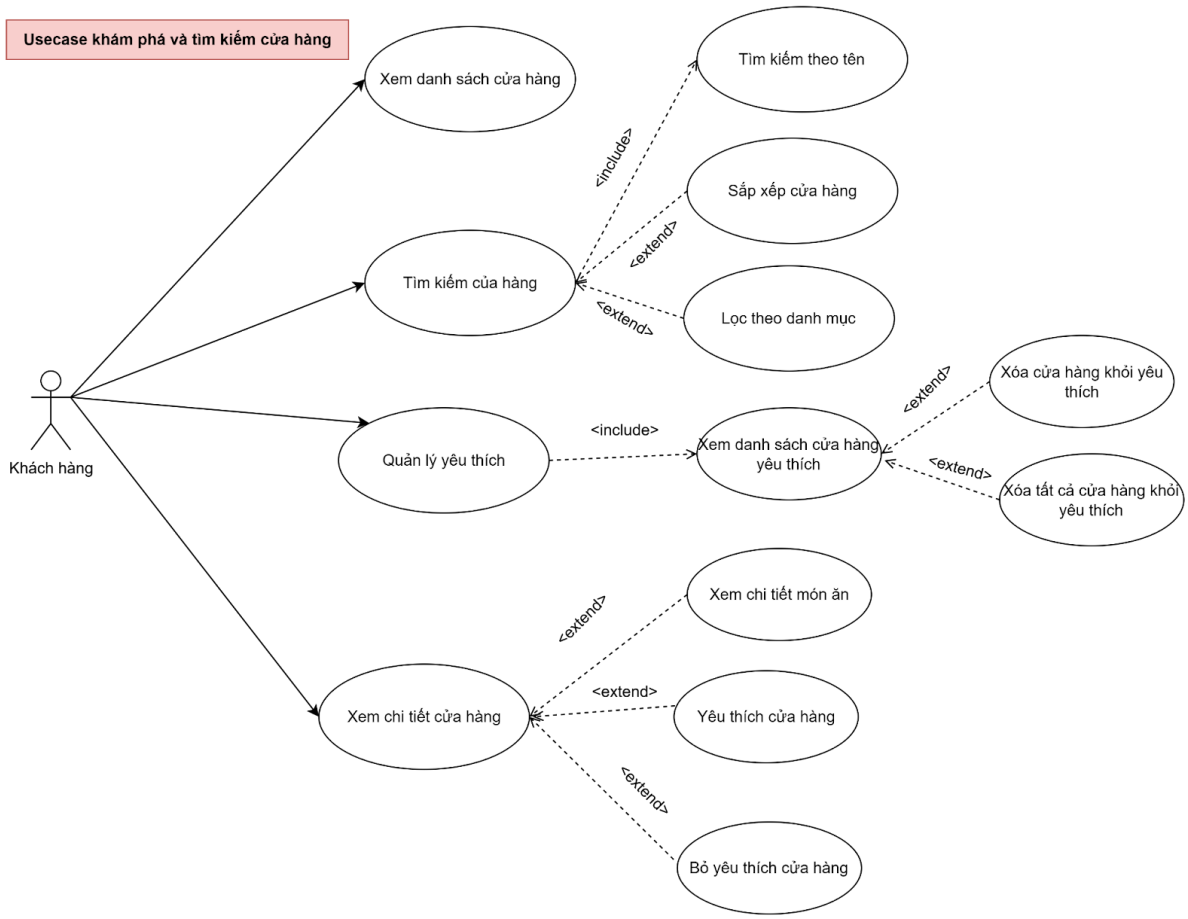
Nếu người dùng chưa đăng nhập, khi thao tác yêu thích, hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu đăng nhập.

2. Xử lý lỗi:

Nếu có lỗi khi tìm kiếm hoặc kết nối với hệ thống (timeout, API lỗi), hệ thống hiển thị thông báo cụ thể.

Nếu xóa yêu thích không thành công (do lỗi mạng hoặc lỗi hệ thống), giữ nguyên trạng thái và thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng.

Bảng 3.1. Khám phá và tìm kiếm cửa hàng



Hình 3.5. Usecase khám phá và tìm kiếm cửa hàng

- **Đặt hàng**

Tên Use Case	Đặt hàng
Tác nhân chính	Tất cả người dùng
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống có thông tin cửa hàng, món ăn và topping hợp lệ, được hiển thị. - Giỏ hàng được tạo sẵn khi người dùng đăng nhập hoặc khi bắt đầu thêm món.
Đảm bảo tối	- Người dùng chưa đăng nhập vẫn có thể xem món ăn nhưng

thiểu	không thể thao tác với giỏ hàng hoặc đặt hàng. - Giỏ hàng lưu đúng thông tin món, số lượng, topping cho đến khi đơn hàng được hoàn tất hoặc giỏ bị xóa. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đặt hàng trước khi cho phép gửi đơn. - Các ưu đãi chỉ được áp dụng nếu đủ điều kiện (ví dụ: giá trị đơn hàng tối thiểu).
Điều kiện sau	- Đơn hàng được lưu thành công trong hệ thống. - Giỏ hàng được làm mới sau khi đặt hàng. - Người dùng nhận được thông báo xác nhận đơn hàng (qua hệ thống hoặc email, nếu có). - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng ở trang "Quản lý đơn hàng".

Luồng sự kiện chính:

1. Quản lý giỏ hàng:

a. Xem danh sách giỏ hàng:

- Người dùng truy cập vào trang giỏ hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách các món đã thêm, bao gồm số lượng, topping, giá.

b. Thêm món vào giỏ:

- Người dùng chọn món, chọn số lượng, chọn topping (nếu có).
- Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".
- Món được thêm mới hoặc cập nhật số lượng nếu đã có trong giỏ.

c. Cập nhật món ăn trong giỏ:

- Trong giao diện giỏ hàng, người dùng có thể tăng/giảm số lượng, thêm hoặc bỏ topping.
- Hệ thống tính toán lại tổng tiền theo thay đổi.

d. Xóa món khỏi giỏ hàng:

- Người dùng nhấn nút "Xóa" ở từng món.
- Món bị loại khỏi giỏ hàng.

e. Xóa toàn bộ giỏ hàng:

- Người dùng chọn "Xóa tất cả".
- Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận. Nếu xác nhận, toàn bộ món trong giỏ bị xóa.

f. Xem chi tiết món ăn trong giỏ:

- Nhấn vào một món trong giỏ, hệ thống hiển thị chi tiết món, các topping đã chọn, giá đơn vị, mô tả (nếu có).

2**. Tiến hành đặt hàng:**

a. Chọn địa chỉ giao hàng:

- Người dùng chọn một địa chỉ đã lưu hoặc thêm mới địa chỉ (họ tên, SĐT, địa chỉ chi tiết).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.

b. Nhập thông tin ghi chú:

- Người dùng có thể nhập ghi chú đặc biệt cho cửa hàng (ví dụ: "ít cay", "gọi trước khi giao").

c. Chọn mã khuyến mãi:

- Người dùng chọn trong danh sách mã khuyến mãi khả dụng.
- Hệ thống kiểm tra điều kiện áp dụng (giá trị đơn hàng, thời gian hợp lệ).

d. Xác nhận và gửi đơn hàng:

- Hệ thống tổng hợp thông tin đơn hàng: danh sách món, địa chỉ, khuyến mãi, phí giao hàng, tổng tiền.
- Người dùng nhấn "Đặt hàng".

e. Hệ thống xử lý đơn hàng:

- Xác thực dữ liệu lần cuối.
- Lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
- Làm mới giỏ hàng.
- Hiển thị thông báo đặt hàng thành công cùng mã đơn hàng.

Luồng sự kiện phụ:

1. Kiểm tra dữ liệu trước khi đặt hàng:

- Đảm bảo các trường như họ tên, SĐT, địa chỉ không để trống hoặc sai định

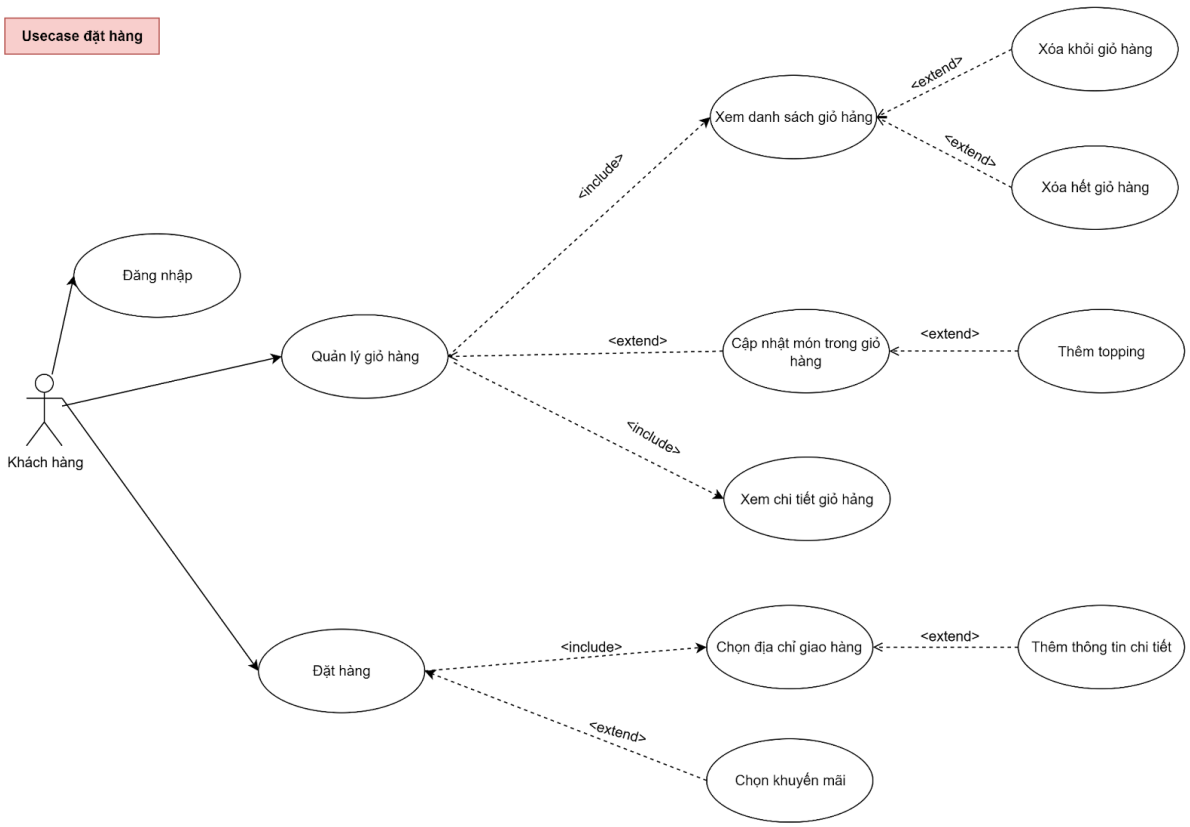
dạng.

- Nếu không hợp lệ, hiển thị cảnh báo và không cho đặt hàng.

2. Xử lý lỗi:

- Nếu có lỗi hệ thống (ví dụ mất kết nối, lỗi khuyến mãi, món hết hàng), hệ thống sẽ:
  - Hiển thị thông báo lỗi cụ thể.
  - Cho phép người dùng điều chỉnh lại và thử lại thao tác.

Bảng 3.2. Đặt hàng



Hình 3.6. Usecase đặt hàng

- **Quản lý đơn hàng**

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng

Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống có danh sách các đơn hàng của người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. - Các trạng thái đơn hàng phải được cập nhật chính xác và phản ánh đúng quy trình xử lý. - Các thao tác như hủy đơn, đặt lại đơn, đánh giá đơn phải được kiểm tra điều kiện hợp lệ trước khi thực hiện.
Đảm bảo tối thiểu	- Nếu thao tác thất bại (hủy/đặt lại/đánh giá), dữ liệu đơn hàng không bị thay đổi hoặc mất. - Hệ thống kiểm tra kỹ điều kiện trước mỗi hành động: o Không cho phép hủy đơn đã xử lý. o Không cho phép đặt lại đơn với món đã hết hàng. o Không cho phép đánh giá đơn của người khác hoặc đơn chưa giao xong. - Người dùng nhận được thông báo trạng thái thao tác (thành công hoặc thất bại).
Điều kiện sau	- Các thay đổi về trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác trong hệ thống. - Lịch sử thao tác (như trạng thái đơn, đánh giá, hành động) được ghi nhận lại. - Giao diện người dùng được cập nhật tương ứng sau mỗi thao tác.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập trang "Đơn hàng"

- Hệ thống yêu cầu xác thực người dùng (JWT).
- Nếu token hợp lệ, truy xuất danh sách đơn hàng từ cơ sở dữ liệu.

2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của người dùng

- Bao gồm đơn đang chờ, đang xử lý, đã giao, đã hủy,...
- Hiển thị thông tin cơ bản: mã đơn, tên cửa hàng, trạng thái, tổng tiền, ngày đặt.

3. Người dùng chọn một trong các hành động sau (áp dụng trực tiếp):

a. Hủy đơn hàng

- Chỉ khả dụng nếu đơn đang ở trạng thái pending.
- Hệ thống xác nhận và thực hiện cập nhật trạng thái sang cancelled.

b. Đặt lại đơn hàng

- Hệ thống kiểm tra:

- Đơn còn tồn tại.
- Cửa hàng còn hoạt động.
- Món ăn còn hàng.

- Tạo đơn hàng mới từ thông tin cũ nếu hợp lệ.

c. Đánh giá đơn hàng

- Chỉ áp dụng nếu đơn ở trạng thái done.
- Hệ thống hiển thị form: số sao, nội dung, ảnh.
- Sau khi gửi, đánh giá được lưu và gắn với đơn hàng.

4. Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng

- Thao tác thành công: hiển thị cập nhật mới.
- Thất bại: hiển thị thông báo lỗi cụ thể.

Luồng sự kiện phụ:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của thao tác:

- Hủy đơn: Chỉ với đơn pending, của đúng người dùng.
- Đặt lại đơn: Kiểm tra món còn hàng, cửa hàng mở.
- Đánh giá đơn: Đơn đã giao, chưa từng được đánh giá.

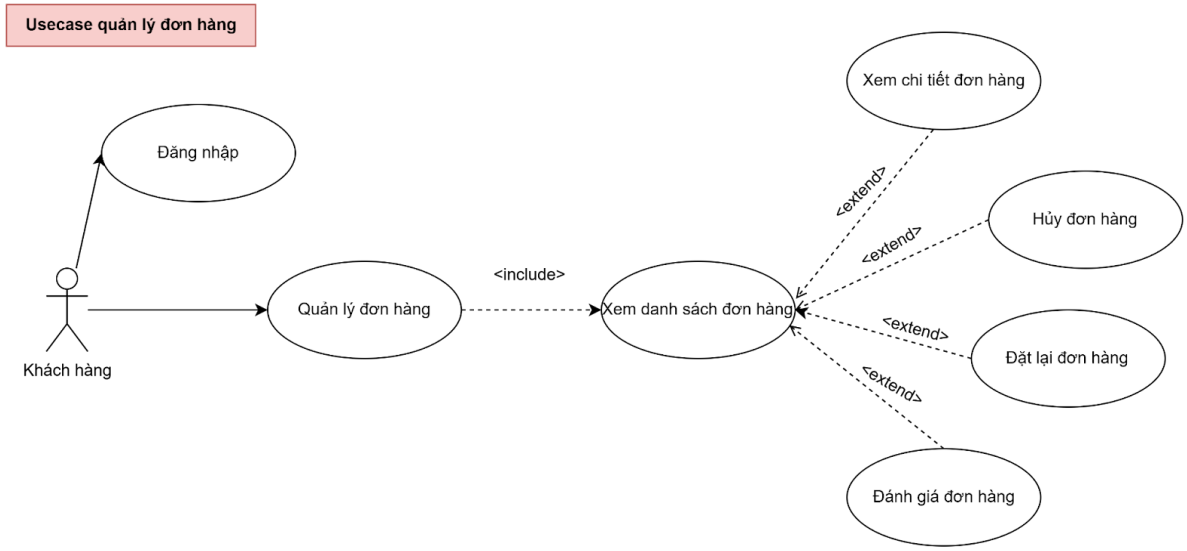
2. Bảo mật dữ liệu và phân quyền:

- Chỉ người đặt đơn mới có quyền thao tác với đơn hàng đó.
- Mọi API đều xác thực bằng JWT, và kiểm tra quyền trước khi xử lý.

3. Xử lý lỗi hệ thống:

- Nếu lỗi kết nối, timeout hoặc lỗi máy chủ, hiển thị thông báo và gợi ý thử lại sau.
- Các thao tác thất bại sẽ không làm mất trạng thái đơn hiện tại.

Bảng 3.3. Quản lý đơn hàng



Hình 3.7. Usecase quản lý đơn hàng

- **Quản lý địa chỉ**

Tên Use Case	Quản lý địa chỉ

Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	– Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. – Hệ thống có tích hợp dịch vụ gợi ý địa chỉ (auto-complete) và bản đồ. – Mỗi người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ (ví dụ: nhà riêng, cơ quan…).
Đảm bảo tối thiểu	– Người dùng chỉ có thể thao tác với địa chỉ của chính họ. – Các địa chỉ phải có thông tin tối thiểu: họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ chi tiết. – Hệ thống xử lý gợi ý địa chỉ chính xác và bản đồ hoạt động ổn định.
Điều kiện sau	– Danh sách địa chỉ được cập nhật sau mỗi thao tác (thêm/sửa/xóa). Địa chỉ được dùng trong các use case khác như **đặt hàng**, **giao hàng**, **quản lý đơn hàng**. – Thay đổi địa chỉ được phản ánh ngay lập tức trên giao diện và cơ sở dữ liệu.

Luồng sự kiện chính:

1. Xem danh sách địa chỉ:

- Người dùng truy cập vào mục "Địa chỉ của tôi".
- Hệ thống hiển thị tất cả địa chỉ đã lưu (bao gồm tên, số điện thoại, chi tiết địa chỉ, và loại địa chỉ nếu có).

2. Thêm địa chỉ mới:

- Người dùng nhấn nút "Thêm địa chỉ".
- Nhập thông tin người nhận: họ tên, số điện thoại, ghi chú (nếu có).
- **Gợi ý địa chỉ:** Người dùng bắt đầu gõ tên đường/phường, hệ thống gợi ý địa chỉ từ API.
- **Chọn từ bản đồ:** Người dùng có thể chọn trực tiếp vị trí trên bản đồ, hệ thống tự động điền địa chỉ tương ứng.
- Nhấn "Lưu", hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thêm địa chỉ vào danh sách.

3. Sửa địa chỉ:

- Người dùng chọn một địa chỉ và nhấn "Chỉnh sửa".
- Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.
- Người dùng cập nhật thông tin (người nhận, SĐT, địa chỉ...).
- **Gợi ý địa chỉ và chọn từ bản đồ** cũng được áp dụng tương tự như khi thêm.
- Nhấn "Lưu" để cập nhật.

4. Xóa địa chỉ:

- Người dùng nhấn nút "Xóa" ở một địa chỉ.
- Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
- Nếu đồng ý, địa chỉ bị xóa khỏi danh sách.

Luồng sự kiện phụ:

1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Họ tên không được để trống.
- Số điện thoại phải đúng định dạng.
- Địa chỉ phải có ít nhất tên đường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

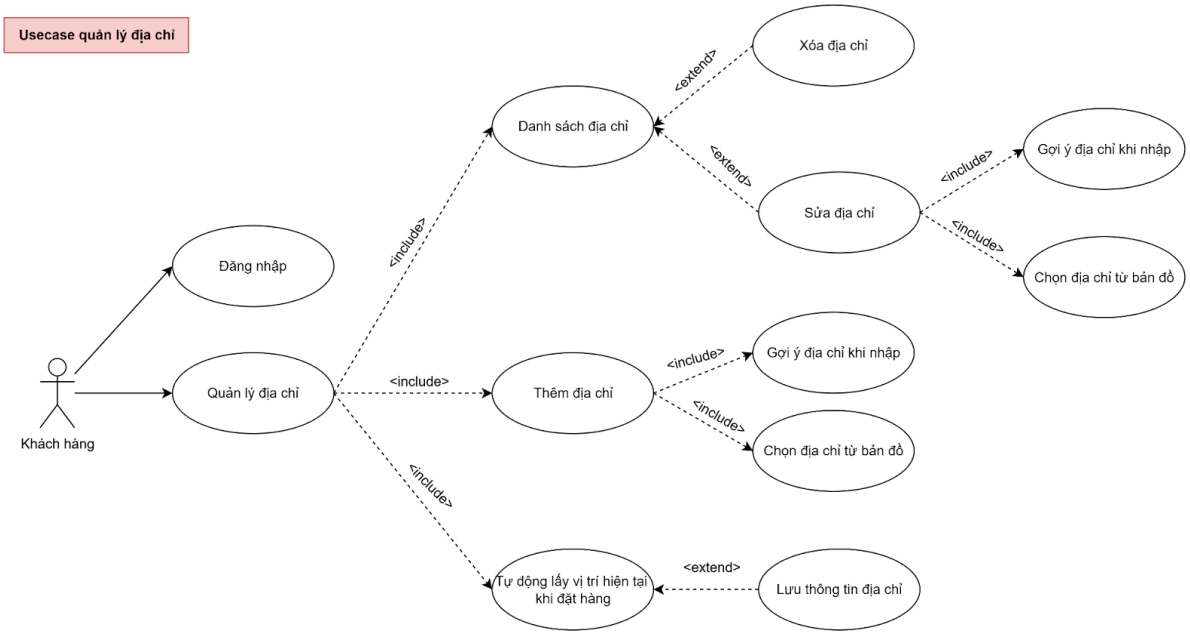
2. Gợi ý địa chỉ và chọn vị trí:

- Khi nhập địa chỉ, hệ thống hiển thị danh sách gợi ý từ API (Google Maps Places API, v.v).
- Nếu chọn bản đồ, hệ thống lấy tọa độ GPS và chuyển thành địa chỉ bằng reverse geocoding.

3. Xử lý lỗi:

- Nếu lỗi mạng, lỗi bản đồ hoặc không lấy được gợi ý địa chỉ → hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.
- Nếu thao tác thêm/sửa/xóa thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.4. Quản lý địa chỉ



Hình 3.8. Usecase quản lý địa chỉ

- **Quản lý món ăn**

Tên Use Case	Quản lý món ăn
Tác nhân chính	Nhân viên cửa hàng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò phù hợp.
Đảm bảo tối thiểu	– Người dùng phải có khả năng thao tác thêm xóa chỉnh sửa các món ăn, món phụ hoặc là nhóm món ăn. – Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định
Điều kiện sau	Các món ăn chính và phụ và các loại món ăn khi được thêm hoặc cập nhật phải được lưu trữ và phục vụ cho các use cases khác ở phía khách hàng như **đặt món.**

Luồng sự kiện chính:

1. Quản lý món ăn

- Người dùng có thể xem danh sách món ăn theo danh mục
- Người dùng nhấn vào nút thêm món ăn và điền đầy đủ thông tin cần thiết của món ăn và sau đó nhấn vào nút thêm để thêm món.
- Người dùng có thể nhấn vào món ăn trong danh sách các món ăn để chỉnh sửa món ăn về giá hay trạng thái món ăn. Sau khi chỉnh sửa, người dùng nhấn nút lưu để sao lưu dữ liệu mới được chỉnh sửa. Thêm vào đó, người dùng có thể chọn xóa món ăn.

2. Quản lý danh mục

- Người dùng nhấn vào nút danh mục để xem danh sách danh mục.
- Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa ở mỗi danh mục để chỉnh sửa tên danh mục.
- Người dùng nhấn vào nút xóa ở mỗi danh mục để xóa danh mục.

3. Quản lý nhóm topping

- Người dùng nhấn vào nút nhóm món phụ để xem các nhóm topping.
- Người dùng nhấn vào nhóm món phụ mong muốn để xem các topping nằm trong nhóm món phụ đó.
- Người dùng nhấn vào nút tạo nhóm món phụ, điền tên nhóm món phụ mới và nhấn vào nút tạo để tạo nhóm món phụ.
- Người dùng nhấn vào nút thêm món phụ ở danh sách món phụ trong nhóm món phụ để điền tên và giá của món phụ mới và nhấn nút tạo để tạo món phụ.
- Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa trong danh sách nhóm món phụ để chỉnh sửa thông tin. Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin, nhấn nút lưu để lưu trữ thông tin.
- Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa trong danh sách món phụ để chỉnh sửa thông tin. Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin, nhấn nút lưu để lưu trữ thông tin.

Luồng sự kiện phụ:

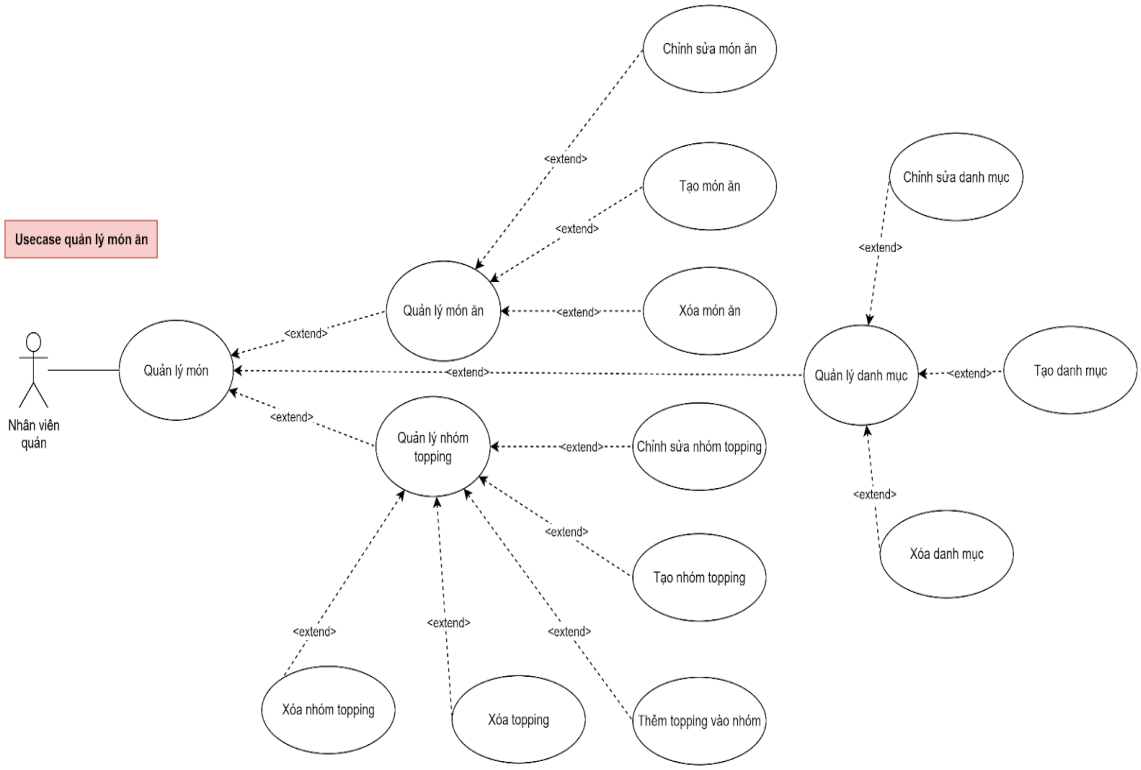
1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Tên món, món phụ và nhóm món phụ không được trùng với các món khác

3. Xử lý lỗi:

- Nếu thao tác thêm/sửa/xóa thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.5. Quản lý món ăn



Hình 3.9. Sơ đồ usecase quản lý món ăn

- **Quản lý đơn hàng (phía nhà hàng)**

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng (phía nhà hàng)
Tác nhân chính	Nhân viên cửa hàng

Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò phù hợp.
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác xem chi tiết, chỉnh sửa các đơn hàng. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Trạng thái và thông tin đơn hàng phải có thể được chỉnh sửa bởi nhân viên cửa hàng và liên quan tới các usecase quản lý đơn hàng ở phía khách hàng.

Luồng sự kiện chính:

1. Cập nhật trạng thái đơn hàng

- Người dùng nhấn vào nút chuyển trạng thái để có thể chuyển giữa 3 trạng thái là “Đơn mới”, “Đang làm”, “Đã xong”.
- Mỗi trạng thái sẽ có 1 phần trên giao diện hiển thị các đơn có trạng thái tương tự.

2. Hủy đơn hàng

- Người dùng nhấn vào chi tiết đơn hàng.
- Người dùng nhấn vào nút hủy đơn để hủy đơn hàng.

3. Cập nhật thông tin đơn hàng

- Người dùng nhấn vào nút chi tiết đơn hàng
- Người dùng nhấn vào nút chỉnh sửa đơn hàng để chỉnh sửa đơn hàng
- Người dùng tham gia chỉnh sửa các thông tin đơn hàng như món ăn, số lượng và các món phụ đi kèm.
- Người dùng nhấn vào nút lưu để lưu đơn hàng và thông báo với khách hàng.

Luồng sự kiện phụ:

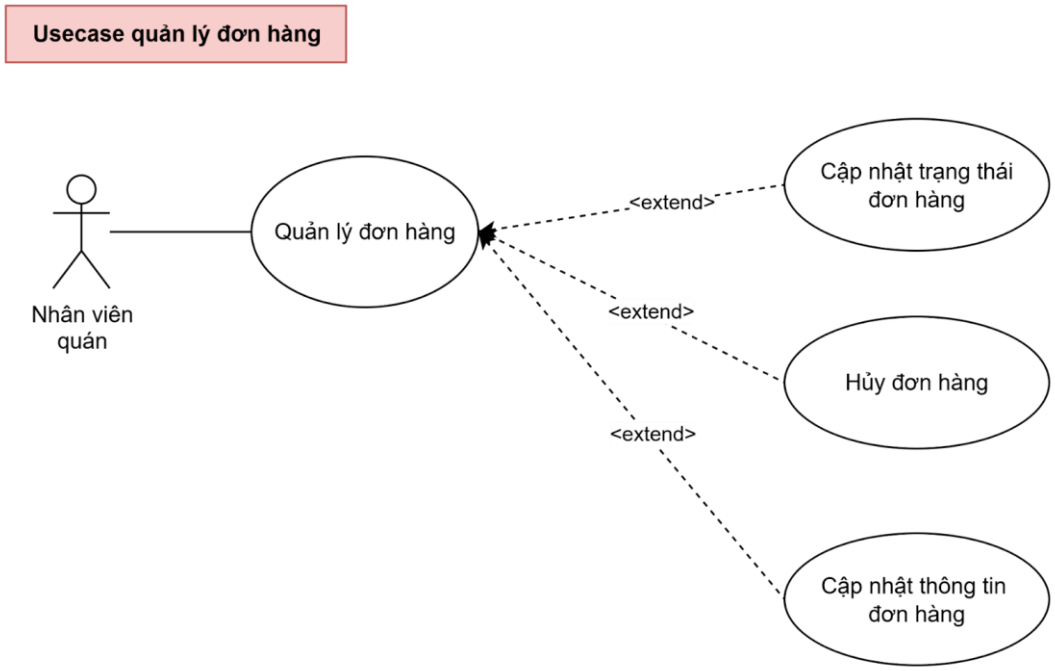
1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Thông tin chỉnh sửa phải phụ hợp và bắt buộc người dùng xác nhận đã gọi điện và trao đổi với khách trước khi sửa đơn hàng

2. Xử lý lỗi:

- Nếu thao tác thêm/sửa/xóa thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.6. Quản lý đơn hàng (phía nhà hàng)



Hình 3.10. Sơ đồ usecase quản lý đơn hàng

- **Thống kê cho cửa hàng**

Tên Use Case	Thống kê của cửa hàng
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng

Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò là chủ cửa hàng.
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác xem chi tiết các báo cáo và in các báo cáo đó - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thống kê phải chính xác và hữu ích cho chủ cửa hàng.

Luồng sự kiện chính:

1. Thống kê doanh thu

- Người dùng nhấn phần thống kê doanh thu để xem các thông tin thống kê về doanh thu.
- Người dùng có thể chỉnh các bộ lọc để nhận các loại thống kê theo món, danh mục hay thời gian

2. Thống kê đơn hàng

- Người dùng nhấn vào phần thống kê đơn hàng để xem các thông tin thống kê về đơn hàng.
- Người dùng có thể chỉnh các bộ lọc để nhận các loại thống kê theo món, danh mục hay thời gian

3. Thống kê khách hàng

- Người dùng nhấn vào phần thống kê khách hàng để xem các thông tin thống kê về khách hàng.
- Người dùng có thể chỉnh các bộ lọc để nhận các loại thống kê theo thời gian hoặc theo chi tiêu trung bình.

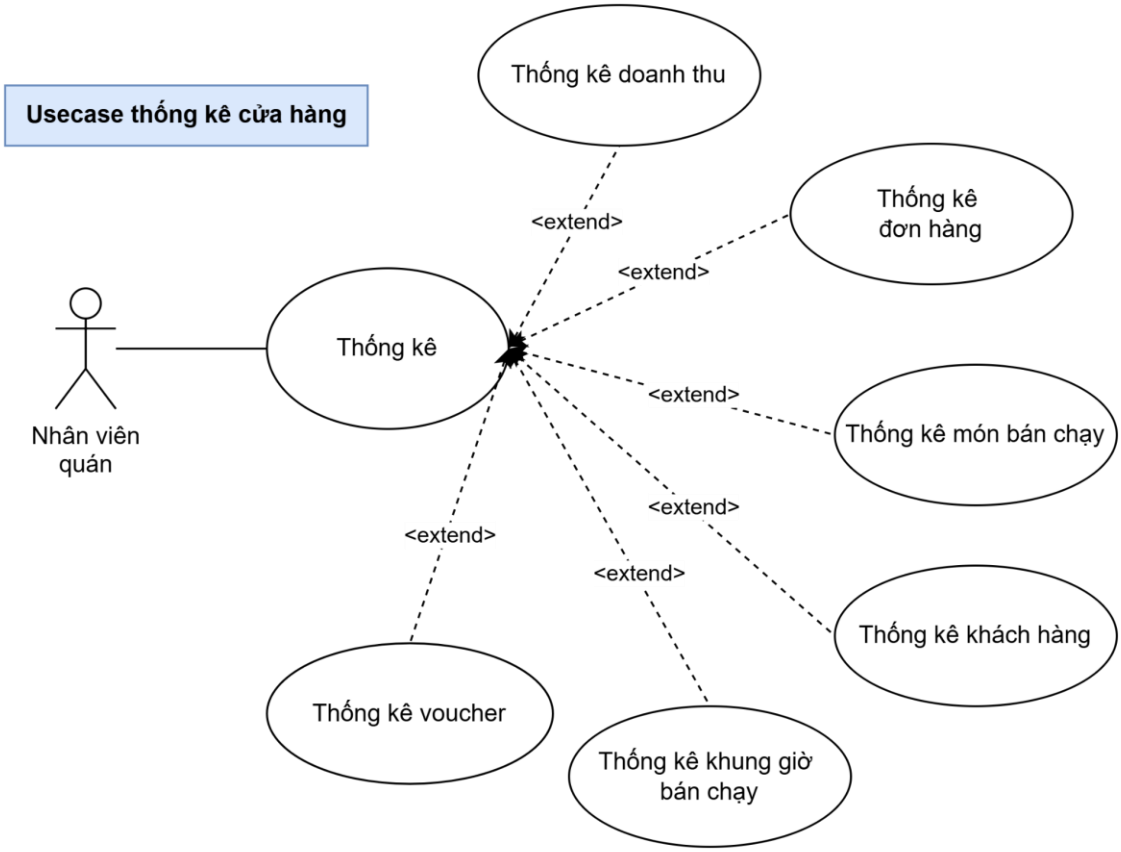
4. Thống kê khung giờ bán chạy

- Người dùng có thể xem khung giờ bán chạy ở trang chính của phần thông kê.

5. Thống kê voucher

- Người dùng nhấn vào phần thống kê voucher để xem các thông tin thống kê về việc tạo và sử dụng voucher.

Bảng 3.7. Thống kê cửa hàng



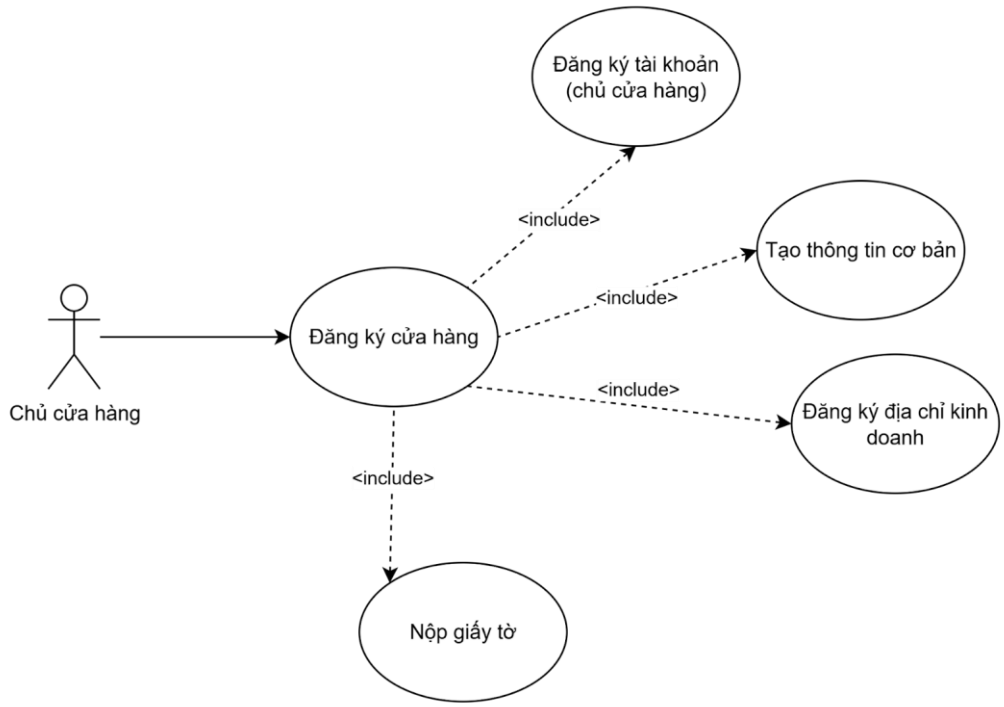
Hình 3.11. Sơ đồ usecase thống kê cửa hàng

- **Đăng ký cửa hàng**

Tên Use Case	Đăng ký cửa hàng
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước đăng ký và có đủ thông tin - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Đăng ký tài khoản và cửa hàng phải hợp lệ

Luồng sự kiện chính: **1. Đăng ký tài khoản (chủ cửa hàng)** - Người dùng nhập các thông tin cơ bản như tên, email, mật khẩu, số điện thoại. **2. Đăng ký thông tin** - Nhập thông tin tên cửa hàng, mô tả. - Đăng hình avatar cửa hàng, ảnh bìa. **3. Chọn địa chỉ** - Nhập địa chỉ bằng chữ - Nhập vị trí tọa độ (có bản đồ để chọn) **4. Nhập giấy tờ** - Căn cước công dân, ảnh giấy phép kinh doanh, một vài ảnh cửa hàng **5. Xác nhận** - Xem lại thông tin và xác nhận tạo cửa hàng
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Tài khoản: email không được trùng với cá tài khoản khác - Các thông tin không được để trống **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.8. Đăng ký cửa hàng



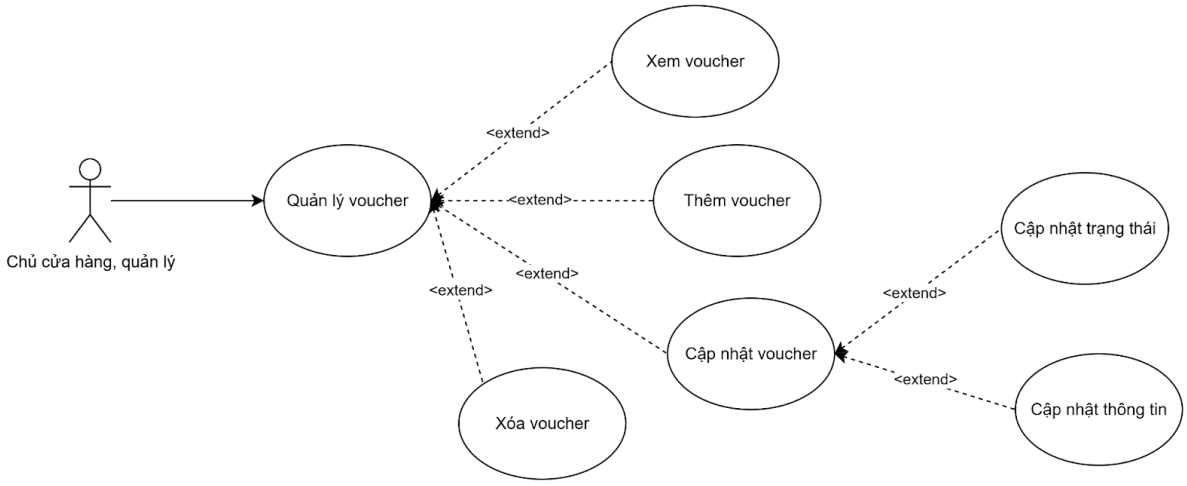
Hình 3.12. Sơ đồ usecase đăng ký cửa hàng

- **Quản lý voucher**

Tên Use Case	Quản lý voucher
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng, quản lý
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò là chủ cửa hàng, quản lý
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước thêm/sửa/xóa - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các voucher hiện hữu phải hoạt động

Luồng sự kiện chính: **1. Xem các voucher của cửa hàng** - Hiển thị các thông tin voucher đang có trong cửa hàng **2. Thêm voucher** - Nhập các thông tin voucher (tên voucher, loại giảm giá, giá trị, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số lượng, trạng thái …) để tạo voucher cho cửa hàng **3. Chỉnh sửa voucher** - Chỉnh sửa các thông tin voucher - Chỉnh sửa trạng thái voucher (khóa, mở khóa voucher) **4. Xóa voucher** - Chọn và xác nhận xóa voucher
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.9. Quản lý voucher



Hình 3.13. Sơ đồ usecase quản lý voucher

- **Quản lý nhân viên**

Tên Use Case	Quản lý nhân viên
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng, quản lý
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò là chủ cửa hàng, quản lý.
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước thêm/sửa/xóa - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các nhân viên hiện hữu phải hoạt động, đăng nhập và hệ thống

Luồng sự kiện chính:

1. Xem các nhân viên của cửa hàng

- Hiển thị các thông tin nhân viên của cửa hàng

2. Thêm nhân viên

- Nhập các thông tin nhân viên để tạo.
- Có thể tạo ra nhân viên hoặc quản lý cửa hàng

3. Chỉnh sửa nhân viên

- Chỉnh sửa thông tin nhân viên, từ thông tin cá nhân đến vai trò (chức vụ)

4. Xóa nhân viên

- Chọn và xác nhận xóa nhân viên

Luồng sự kiện phụ:

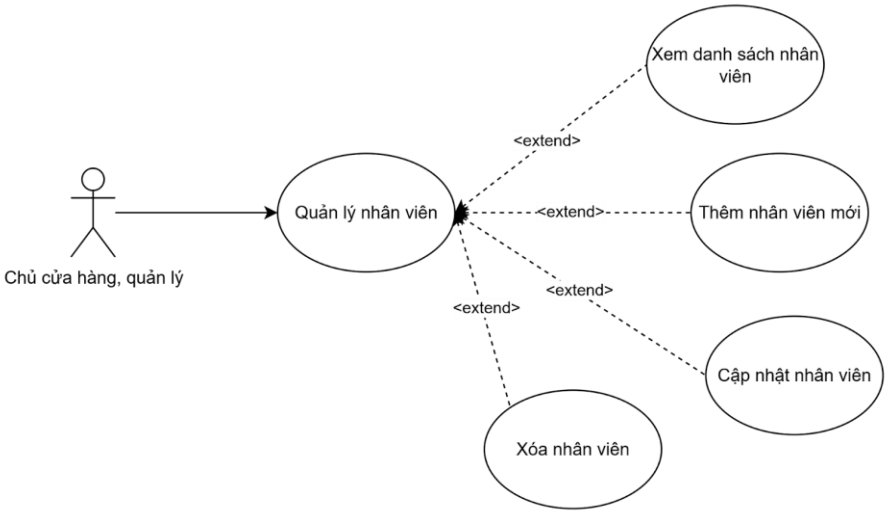
1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ

2. Xử lý lỗi:

- Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.10. Quản lý nhân viên



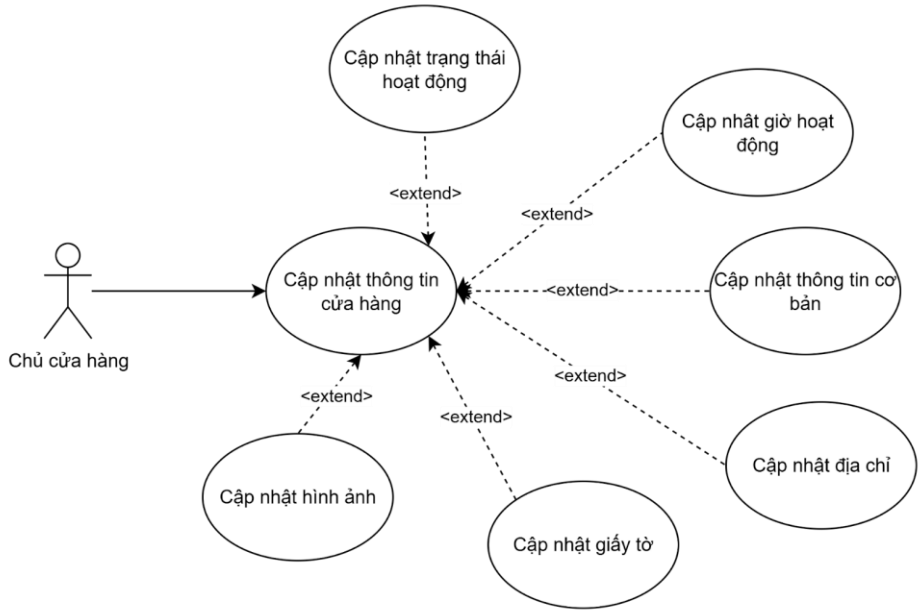
Hình 3.14. Sơ đồ usecase quản lý nhân viên

- **Cập nhật thông tin cửa hàng**

Tên Use Case	Quản lý thông tin cửa hàng
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò là chủ cửa hàng
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được thay đổi
Luồng sự kiện chính: **1. Cập nhật trạng thái hoạt động** - Đóng/mở cửa hàng	

2. Cập nhật giờ hoạt động - Giờ mở cửa, đóng cửa **3. Cập nhật thông tin cơ bản** - Cập nhật tên, mô tả, loại cửa hàng **4. Cập nhật ảnh** - Cập nhật ảnh avatar, ảnh bìa **5. Cập nhật địa chỉ** - Cập nhật địa chỉ, tọa độ **6. Cập nhật giấy tờ** - Cập nhật các loại giấy tờ (căn cước công dân, giấy phép kinh doanh)
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.11. Cập nhật thông tin cửa hàng



Hình 3.15. Sơ đồ usecase cập nhật thông tin cửa hàng

- **Quản lý các cửa hàng**

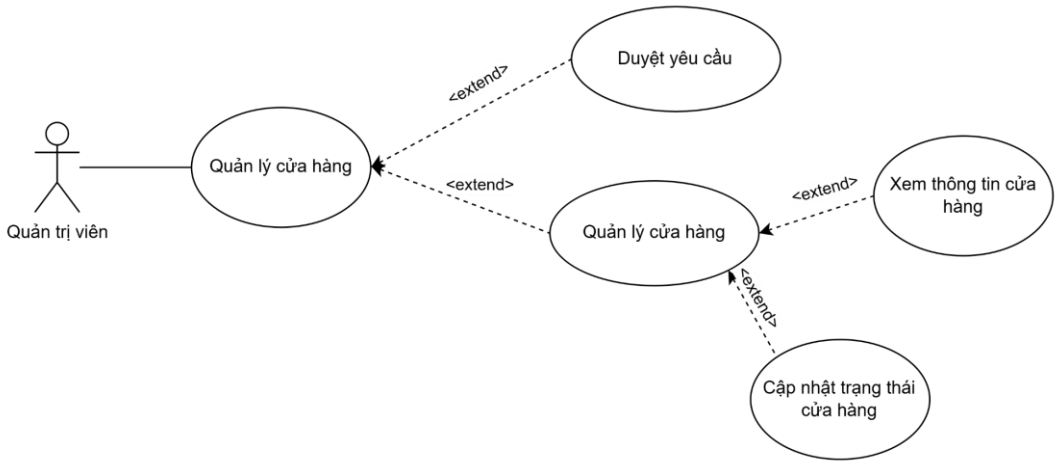
Tên Use Case	Quản lý các cửa hàng
Tác nhân chính	Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là STORE_MANAGER , SUPER_ADMIN, CHIEF_ADMIN
Đảm bảo tối thiểu	Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được thay đổi

Luồng sự kiện chính:

1. **Duyệt các cửa hàng vừa đăng ký**
   - Xem chi tiết cửa hàng và duyệt các cửa hàng đó
2. **Xem các cửa hàng theo trạng thái khác nhau**

– Xem các cửa hàng đang hoạt động / bị khóa **3. Cập nhật trạng thái cửa hàng** – Khóa/ mở khóa cửa hàng
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** – Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** – Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.12. Quản lý các cửa hàng



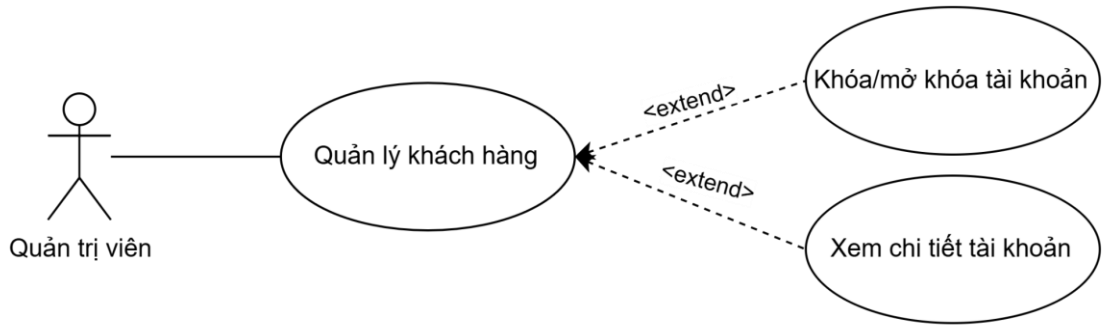
Hình 3.16. Sơ đồ usecase quản lý các cửa hàng

- **Quản lý các khách hàng**

Tên Use Case	Quản lý các khách hàng
Tác nhân chính	Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là CUSTOMER_MANAGER, SUPER_ADMIN, CHIEF_ADMIN

Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được thay đổi
Luồng sự kiện chính: **1. Xem các khách hàng theo trạng thái khác nhau** - Xem tài khoản khách hàng đang hoạt động / bị khóa **2. Cập nhật trạng thái khách hàng** - Khóa/ mở khóa tài khoản khách hàng	
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.	

Bảng 3.13. Quản lý các khách hàng



Hình 3.17. Sơ đồ usecase quản lý các khách hàng

- **Quản lý các shipper**

Tên Use Case	Quản lý các shipper

Tác nhân chính	Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là SHIPPER_MANAGER hoặc SUPER_ADMIN, CHIEF_ADMIN
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được thay đổi

Luồng sự kiện chính:

1. Duyệt yêu cầu shipper mới tạo

- Xem và duyệt tài khoản shipper

2. Xem các shipper theo trạng thái khác nhau

- Xem tài khoản shipper đang hoạt động / bị khóa

3. Cập nhật trạng thái shipper

- Khóa/ mở khóa tài khoản shipper

Luồng sự kiện phụ:

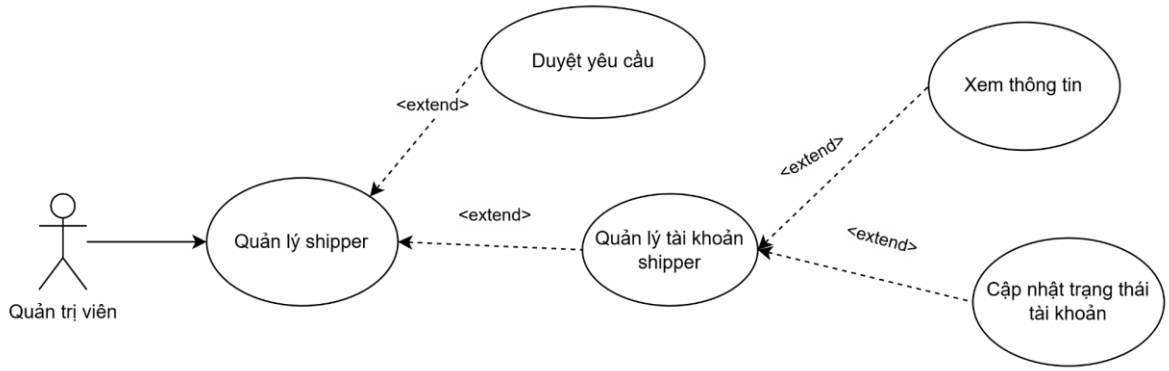
1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ

2. Xử lý lỗi:

- Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.14. Quản lý các shipper



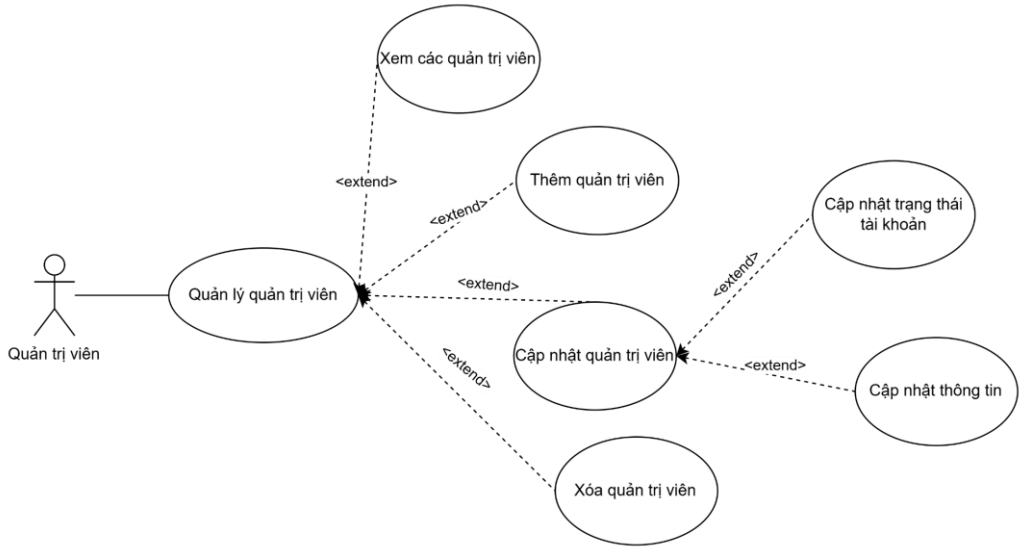
Hình 3.18. Sơ đồ usecase quản lý các shipper

- **Quản lý các quản trị viên**

Tên Use Case	Quản lý quản trị viên
Tác nhân chính	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là HR_MANAGER hoặc cao hơn
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống cửa hàng với vai trò phù hợp
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định . - Không được tạo các quyền như SUPER_ADMIN, CHIEF_ADMIN, SYSTEM_ADMIN
Điều kiện sau	Các thông tin được thay đổi
Luồng sự kiện chính: **1. Xem các quản trị viên** - Hiển thị các thông tin quản trị viên **2. Thêm quản trị viên** - Nhập các thông tin quản trị viên để tạo **3. Chỉnh sửa quản trị viên**	

- Chỉnh sửa thông tin quản trị viên **4. Xóa quản trị viên** - Chọn và xác nhận xóa quản trị viên **5. Khóa/mở khóa tài khoản quản trị viên** - Chọn và xác nhận khóa/mở khóa tài khoản quản trị viên
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.15. Quản lý các quản trị viên



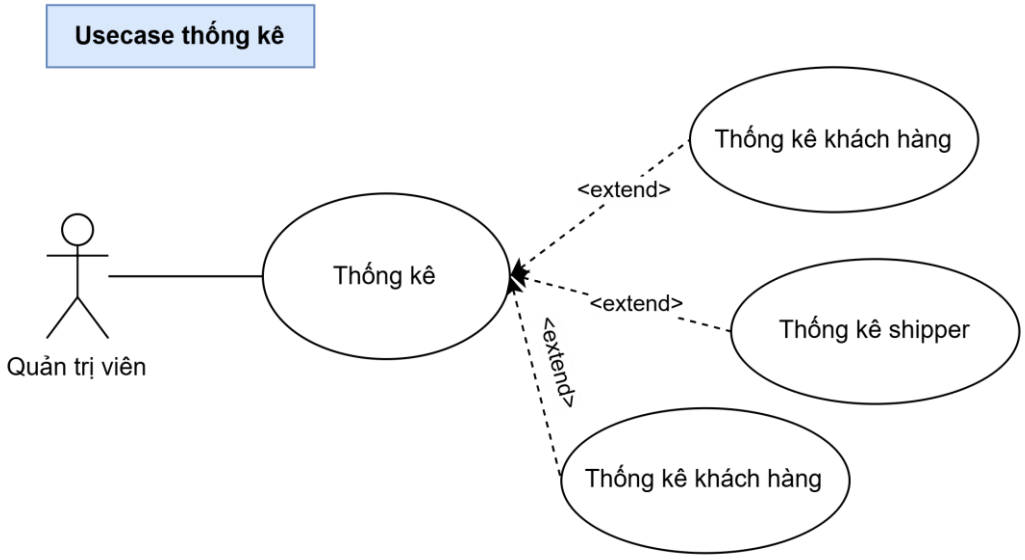
Hình 3.19. Sơ đồ usecase quản lý quản trị viên

- **Quản lý các thống kê**

Tên Use Case	Thống kê (cho quản trị viên)

Tác nhân chính	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là CHIEF_MANAGER hoặc ADMIN_MANAGER
Điều kiện trước	Người dùng có vai trò phù hợp
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	- Các thông tin được hiển thị chính xác - Các thông tin được thay đổi
Luồng sự kiện chính: **1. Xem các thông tin về danh mục cửa hàng** - Hiển thị thông tin danh mục cửa hàng **2. Thêm/xóa/sửa danh mục cửa hàng** - Thao tác thay đổi thông tin danh mục **3. Xem các thông tin về mức phí vận chuyển** - Hiển thị thông tin mức phí vận chuyển **4. Thêm/xóa/sửa mức phí vận chuyển** - Thao tác thay đổi thông tin phí vận chuyển	
Luồng sự kiện phụ: **1. Kiểm tra dữ liệu đầu vào:** - Các thông tin đầu vào phải đầy đủ và hợp lệ **2. Xử lý lỗi:** - Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.	

Bảng 3.16. Quản lý các thống kê



Hình 3.20. Sơ đồ usecase quản lý thống kê

- **Quản lý các mức vận chuyển và danh mục cửa hàng**

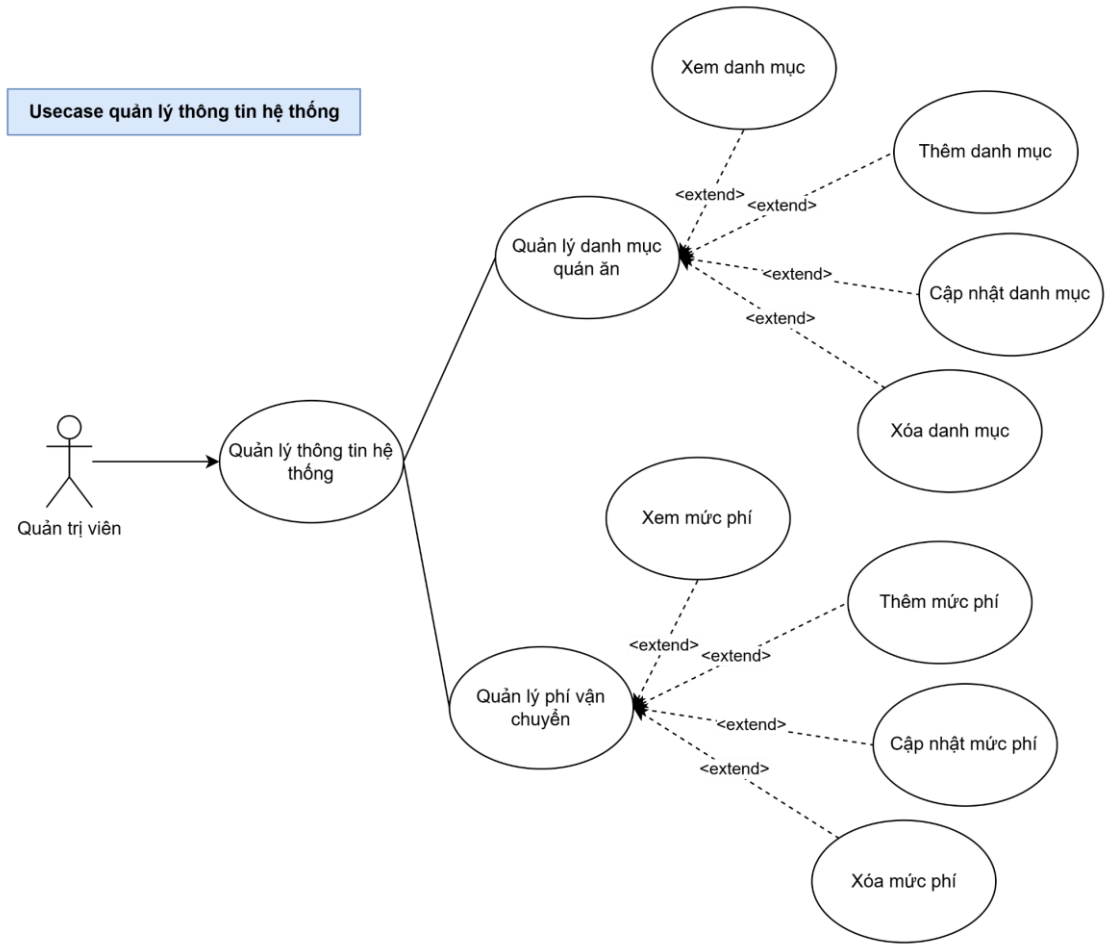
Tên Use Case	Quản lý các thông tin mức phí vận chuyển và danh mục cửa hàng
Tác nhân chính	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò là SYSTEM_MANAGER hoặc cao hơn
Điều kiện trước	Người dùng có vai trò phù hợp
Đảm bảo tối thiểu	Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được hiển thị chính xác

Luồng sự kiện chính:

1. **Xem thống kê khách hàng**
   - Hiển thị thống kê khách hàng
2. **Xem thống kê cửa hàng**
   - Hiển thị thống kê cửa hàng

3. Xem thống kê shipper - Hiển thị thống kê shipper
Luồng sự kiện phụ: **1. Xử lý lỗi:** Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.17. Quản lý các thông tin hệ thống



Hình 3.21. Sơ đồ usecase quản lý thông tin hệ thống

- **Nhận đơn hàng từ cửa hàng**

Tên Use Case	Nhận đơn hàng từ cửa hàng
Tác nhân chính	Shipper
Điều kiện trước	Shipper online và đang không xử lý đơn hàng nào cả
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được hiển thị chính xác

Luồng sự kiện chính:

1. Nhận đơn hàng qua thông báo từ cửa hàng

- Thông báo hiện trong ứng dụng shipper
- Shipper có thể nhận / từ chối nhận đơn

2. Nhận từ danh sách

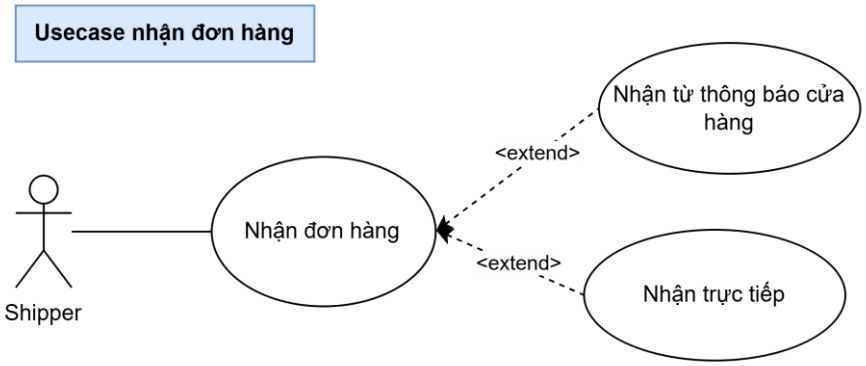
- Hệ thống hiển thị đơn hàng đã có thể nhận đơn
- Shipper xem và có thể nhận đơn

Luồng sự kiện phụ:

1. Xử lý lỗi:

Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.18. Quản lý nhận đơn hàng từ cửa hàng



Hình 3.22. Sơ đồ usecase nhận đơn hàng từ cửa hàng

- **Giao hàng**

Tên Use Case	Nhận đơn hàng từ cửa hàng
Tác nhân chính	Shipper
Điều kiện trước	Shipper đã nhận đơn hàng này rồi
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được hiển thị chính xác

Luồng sự kiện chính:

1. Shipper đã nhận đơn và di chuyển đến cửa hàng để lấy đơn

- Sau khi đã nhận thì xác nhận đơn hàng là đã lấy và đang được giao (delivering)

2. Shipper giao đơn cho khách

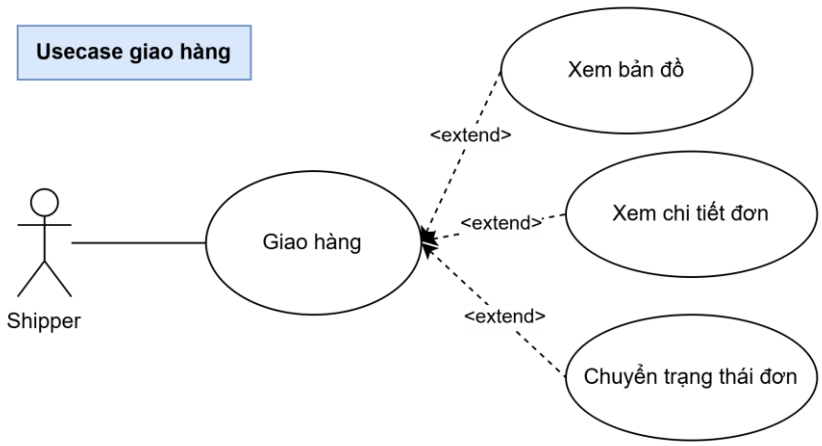
- Sau khi đã giao thì xác nhận đơn hàng (delivered)

3. Shipper hoàn thành đơn hàng

- Xác nhận hoàn thành đơn hàng (done)

Luồng sự kiện phụ: **1. Xử lý lỗi:** Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

Bảng 3.19. Giao hàng



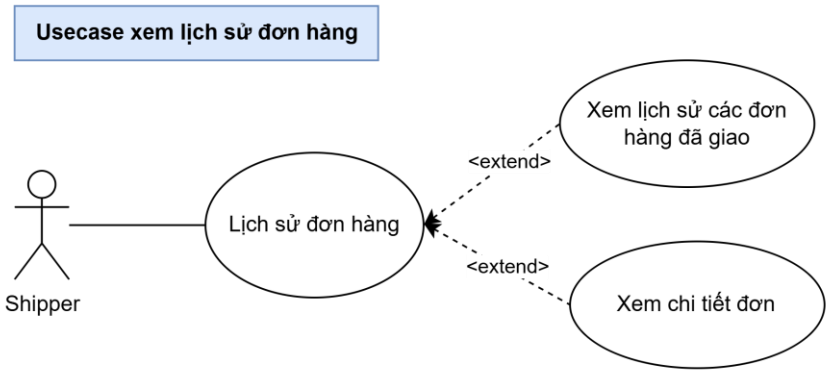
Hình 3.23. Sơ đồ usecase giao hàng

- **Xem lịch sử đơn hàng đã giao**

Tên Use Case	Nhận đơn hàng từ cửa hàng
Tác nhân chính	Shipper
Điều kiện trước	Shipper đã đăng nhập vào hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	- Người dùng phải có khả năng thao tác các bước cập nhật thông tin. - Hệ thống phải chính xác và hoạt động ổn định .
Điều kiện sau	Các thông tin được hiển thị chính xác

Luồng sự kiện chính: **1. Hiển thị danh sách đơn hàng đã giao** - Xem danh sách các đơn hàng **2. Xem chi tiết** - Xem chi tiết đơn hàng đó
Luồng sự kiện phụ: **1. Xử lý lỗi:** Nếu thao tác thất bại, hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập và cho phép người dùng thử lại.

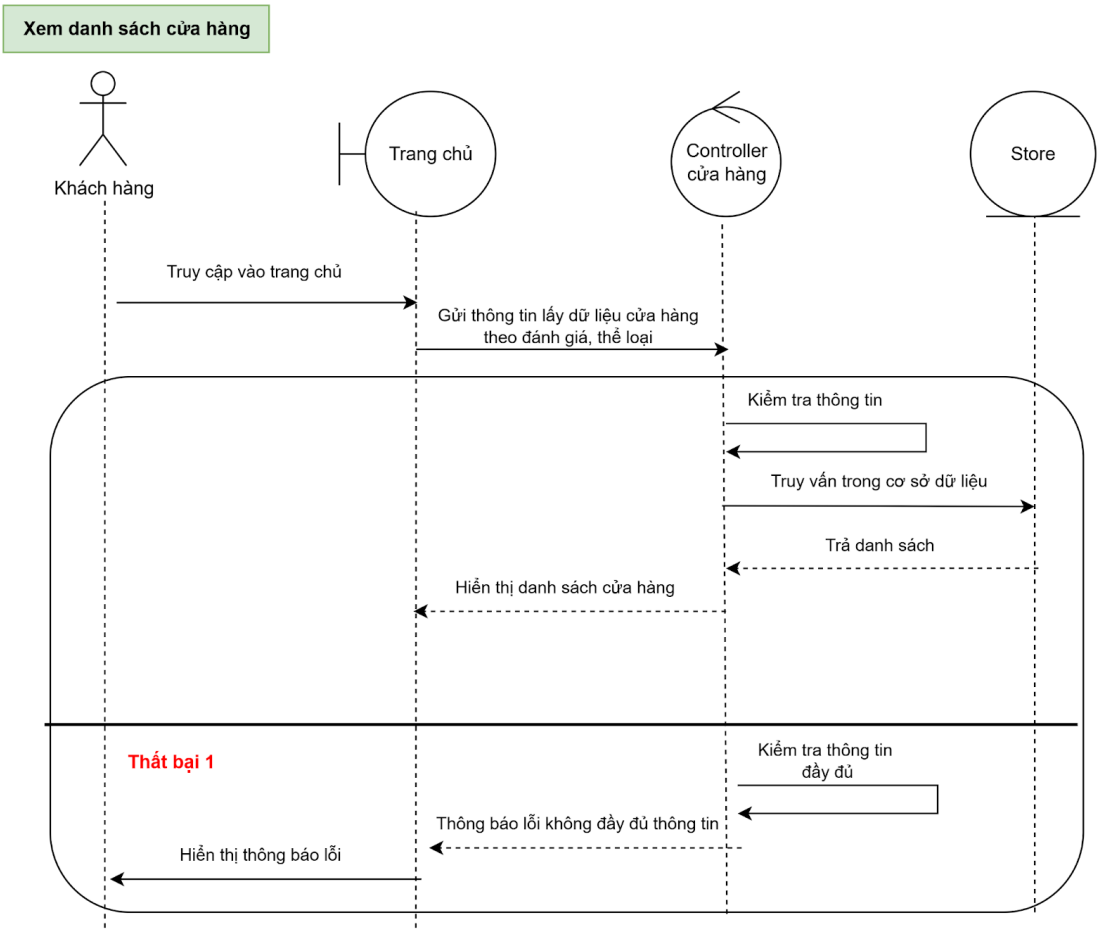
Bảng 3.20. Xem lịch sử đơn hàng đã giao



Hình 3.24. Sơ đồ usecase xem lịch sử đơn hàng đã giao

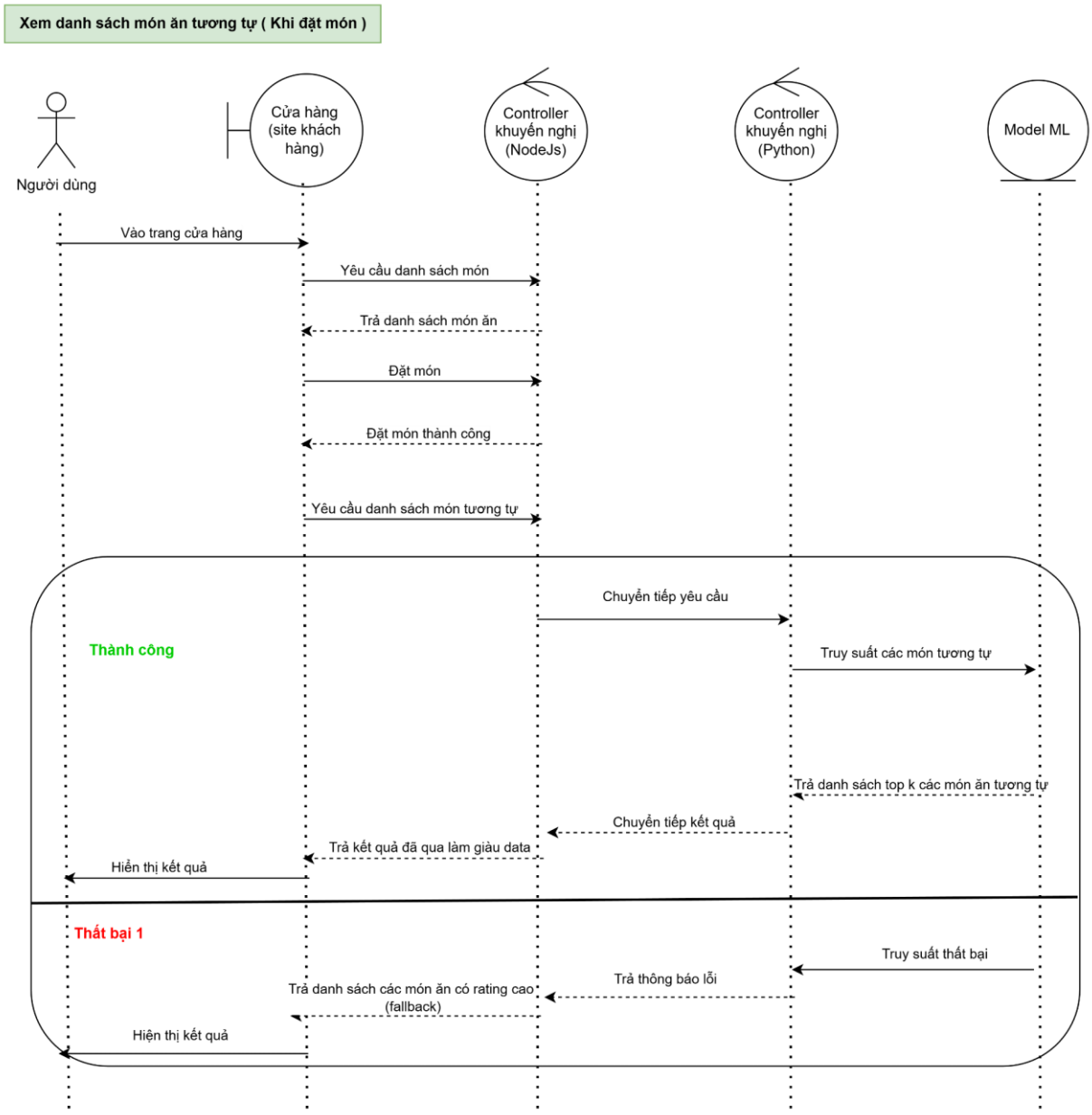
3.1.2 Tuần tự/ giao tiếp

- **Xem danh sách cửa hàng**



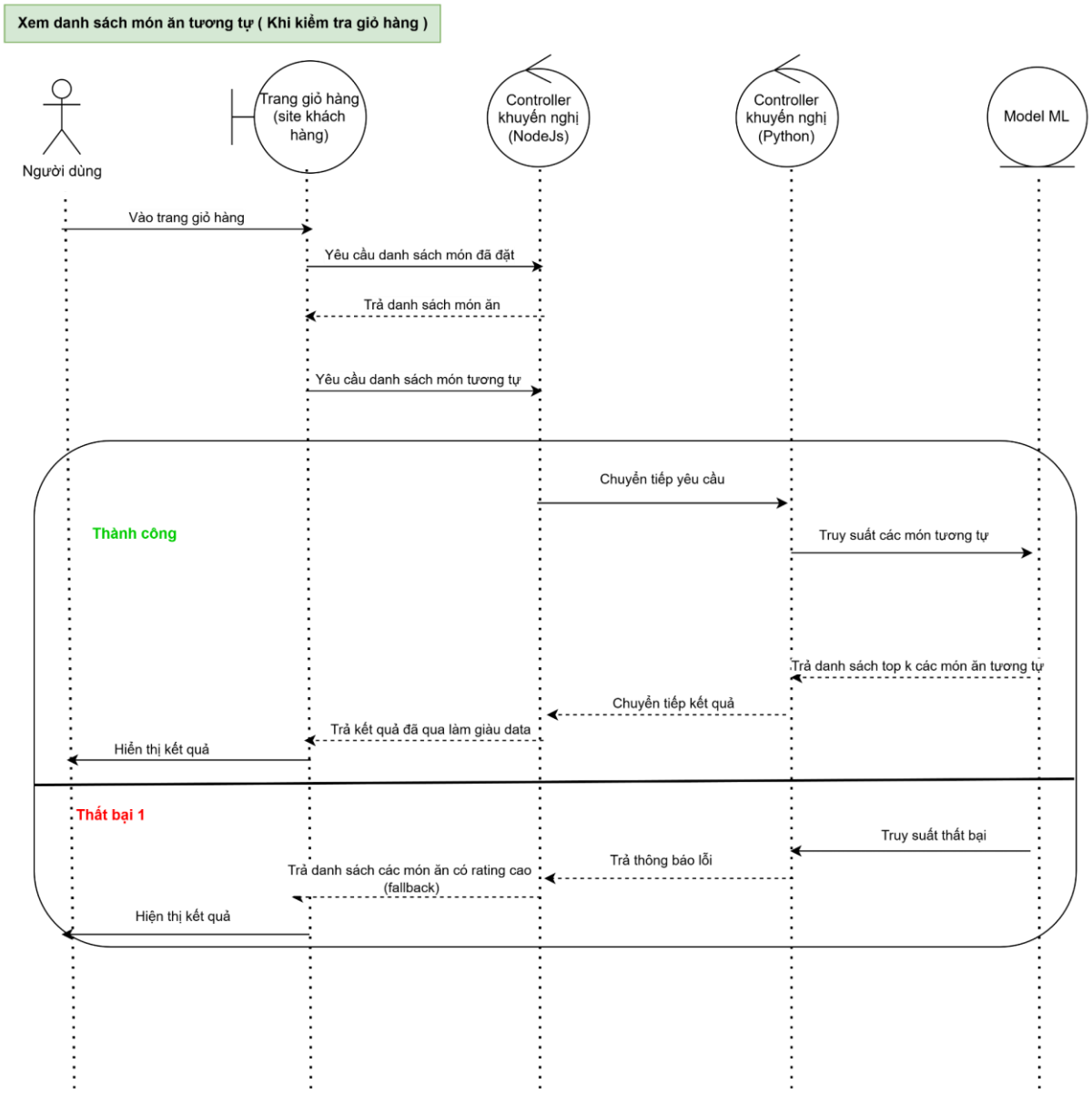
Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự xem danh sách cửa hàng

- **Xem danh sách món ăn khuyến nghị (Khi đặt món)**



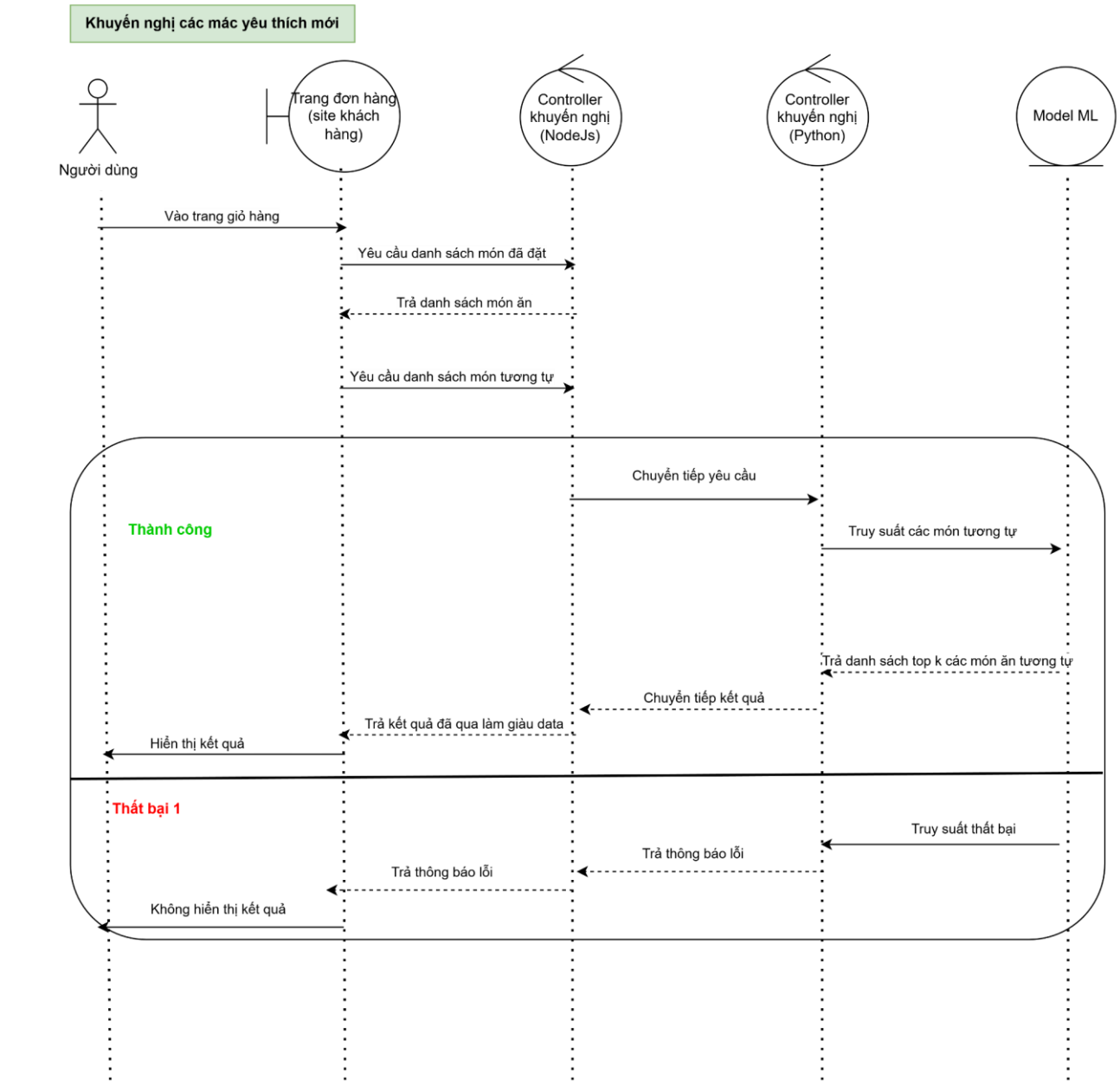
Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự Xem danh sách món ăn khuyến nghị (khi đặt món)

- **Xem danh sách món ăn khuyến nghị (Khi kiểm tra giỏ hàng)**



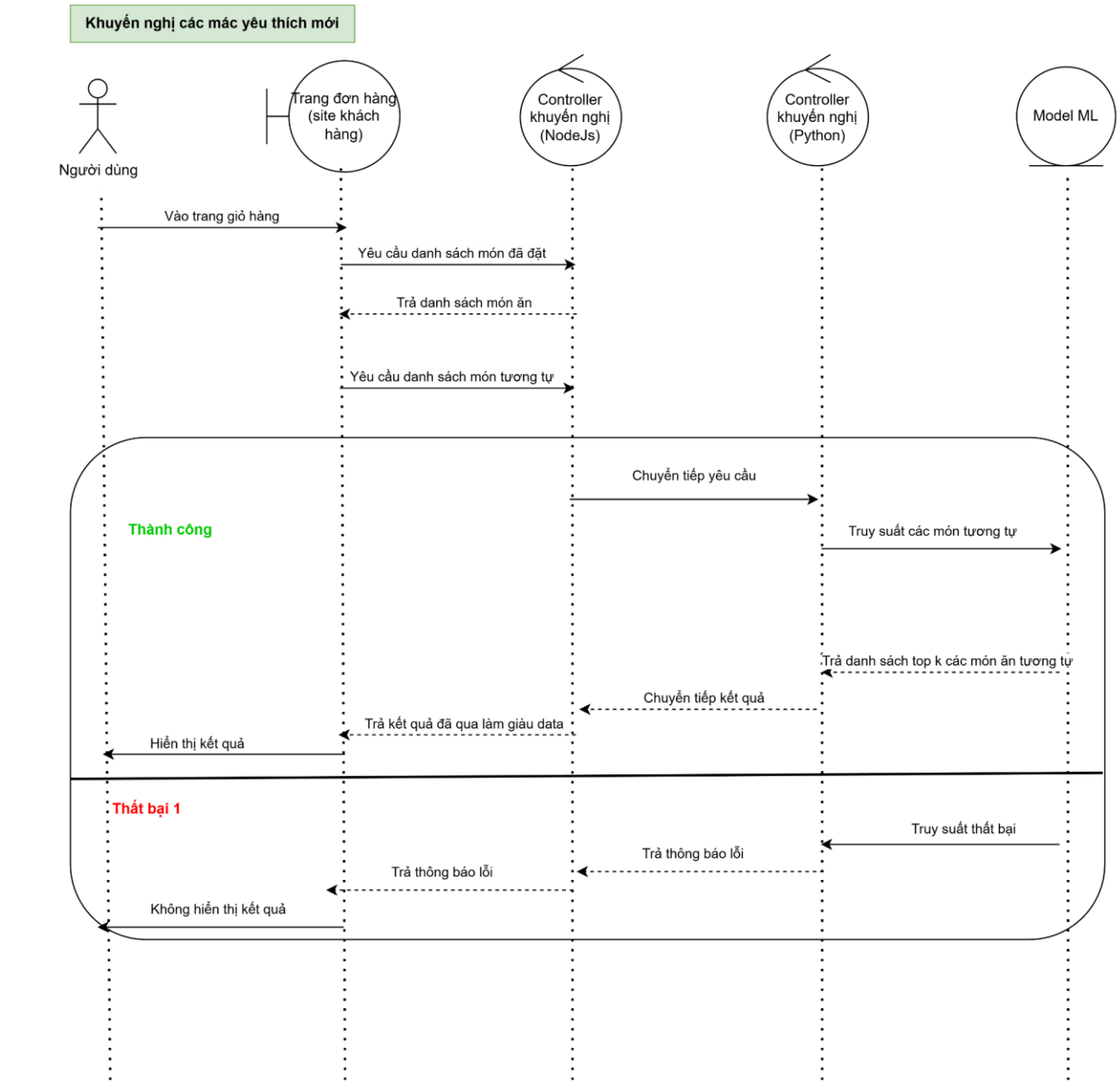
Hình 3.27. Sơ đồ tuần tự Xem danh sách món ăn khuyến nghị (Khi kiểm tra giỏ hàng)

- **Khuyến nghị các mác yêu thích mới**



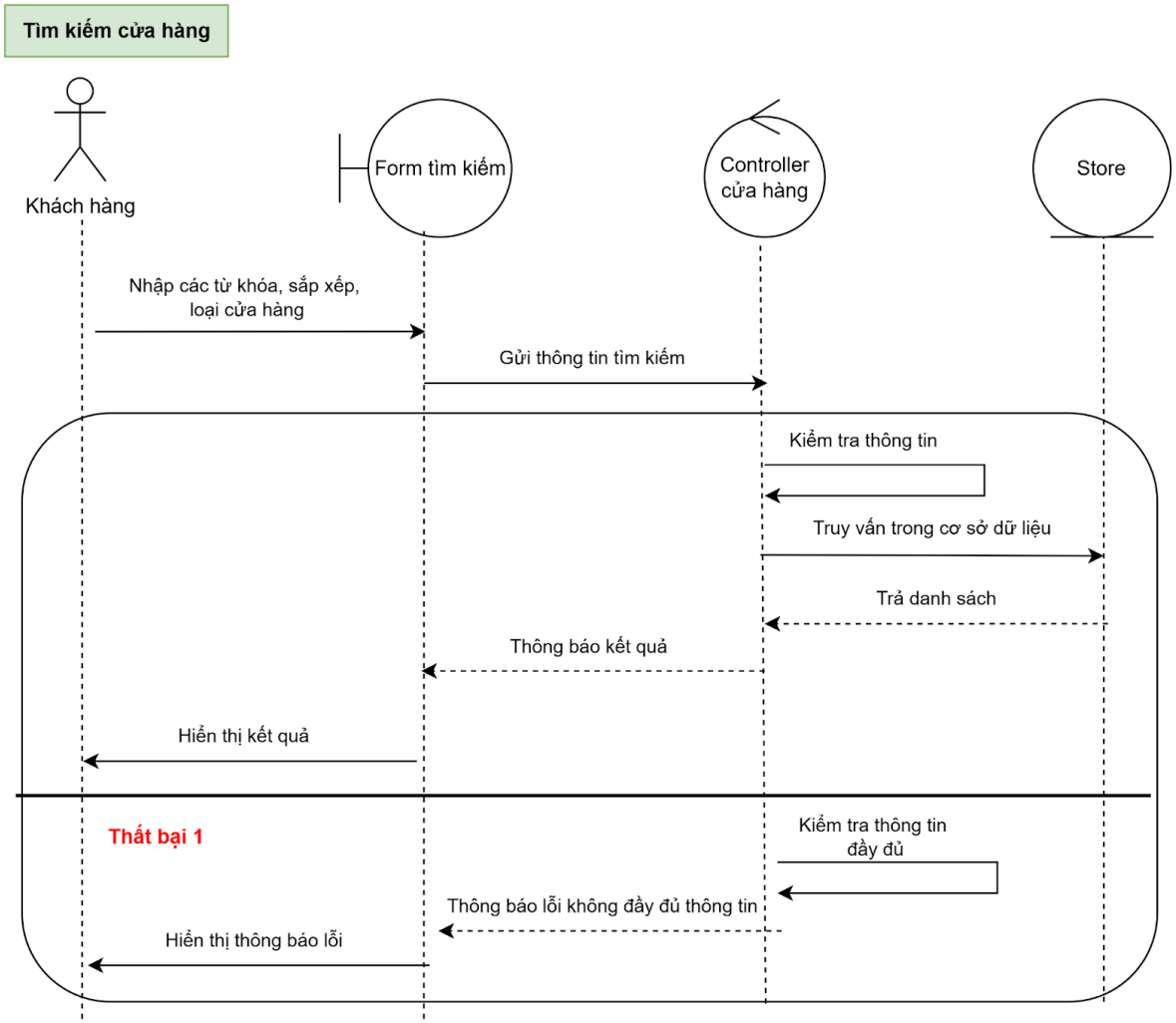
Hình 3.28. Sơ đồ tuần tự Khuyến nghị các mác yêu thích mới

- **Khuyến nghị các mác yêu thích mới**



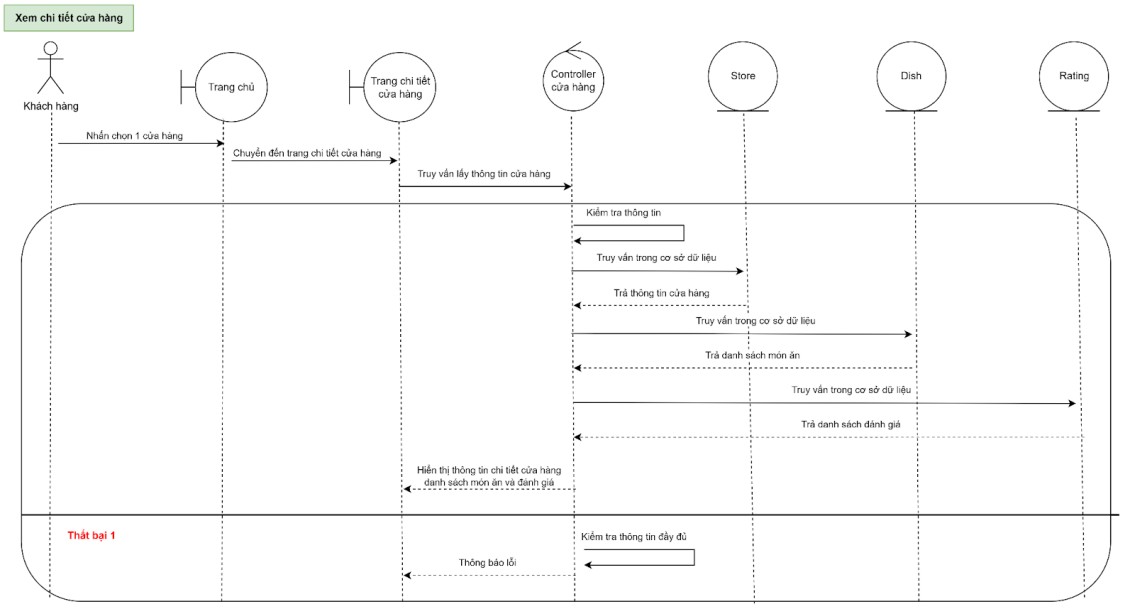
Hình 3.29. Sơ đồ tuần tự Khuyến nghị các mác yêu thích mới

Tìm kiếm cửa hàng



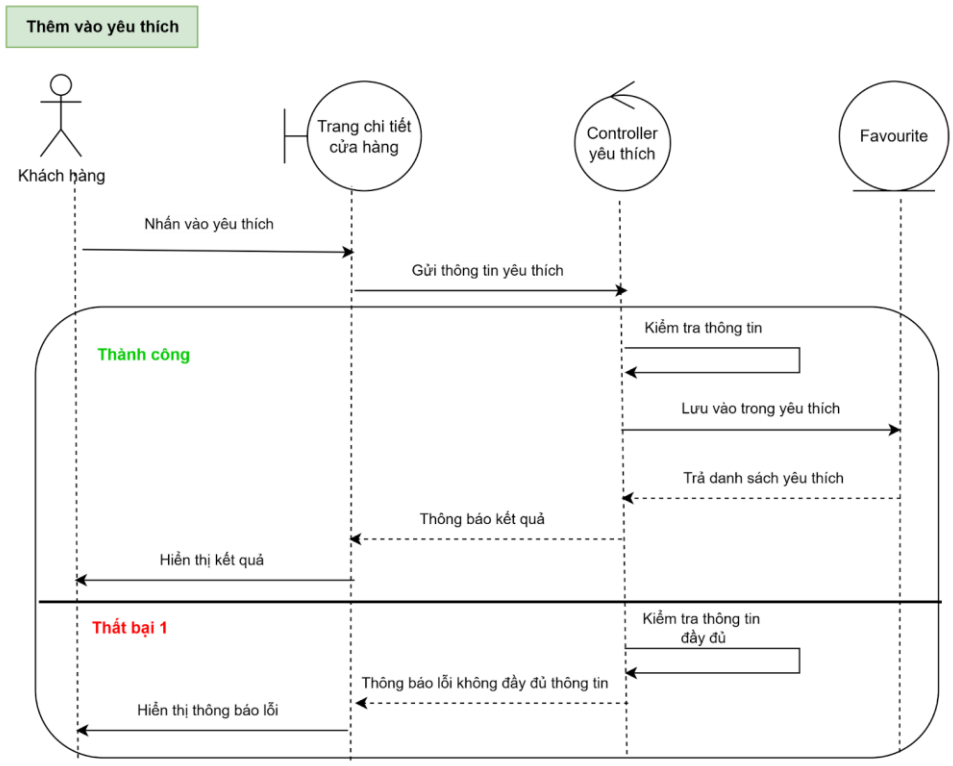
Hình 3.30. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cửa hàng

- **Xem chi tiết cửa hàng**



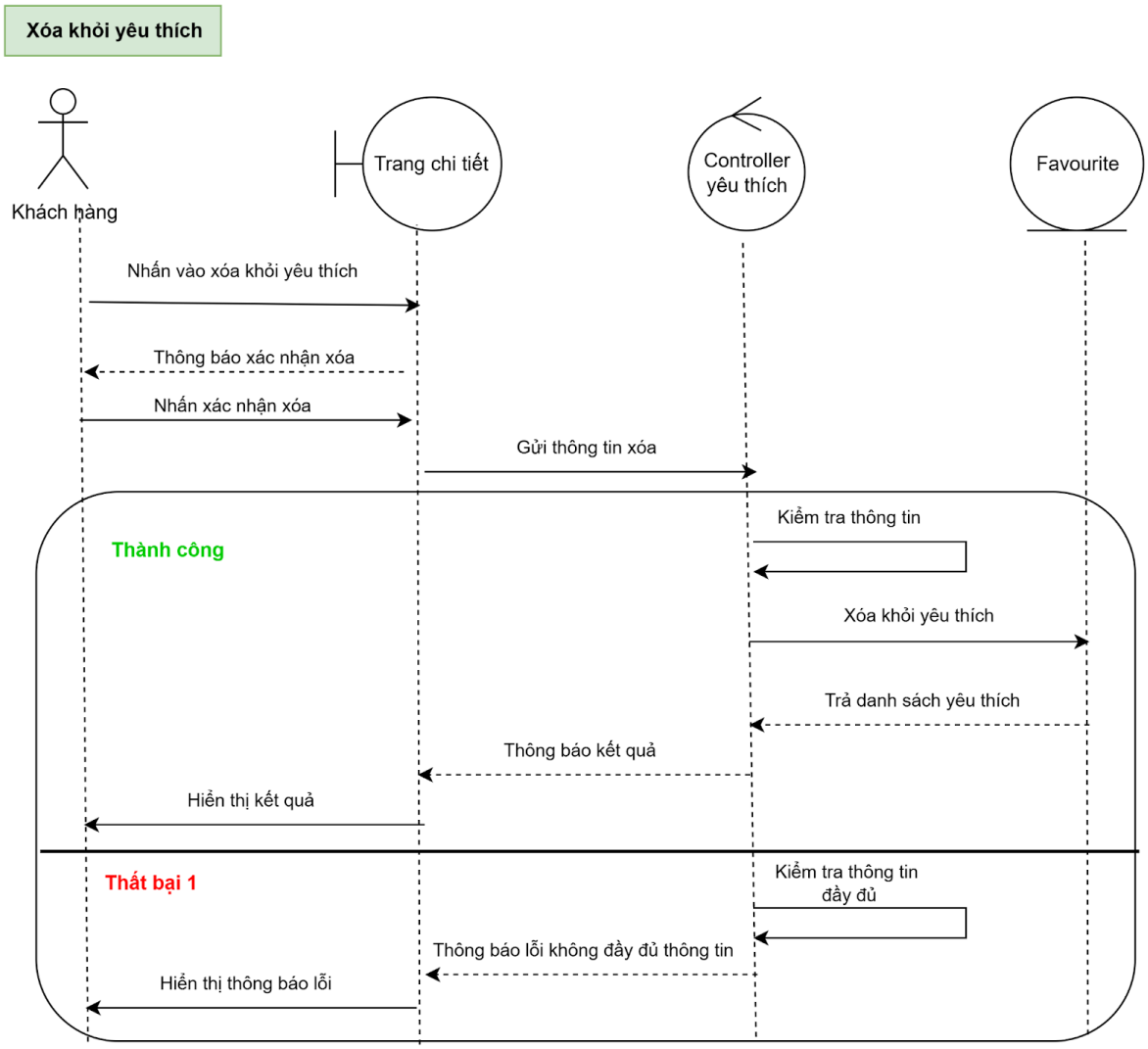
Hình 3.31. Sơ đồ tuần tự xem chi tiết cửa hàng

- **Thêm vào yêu thích**



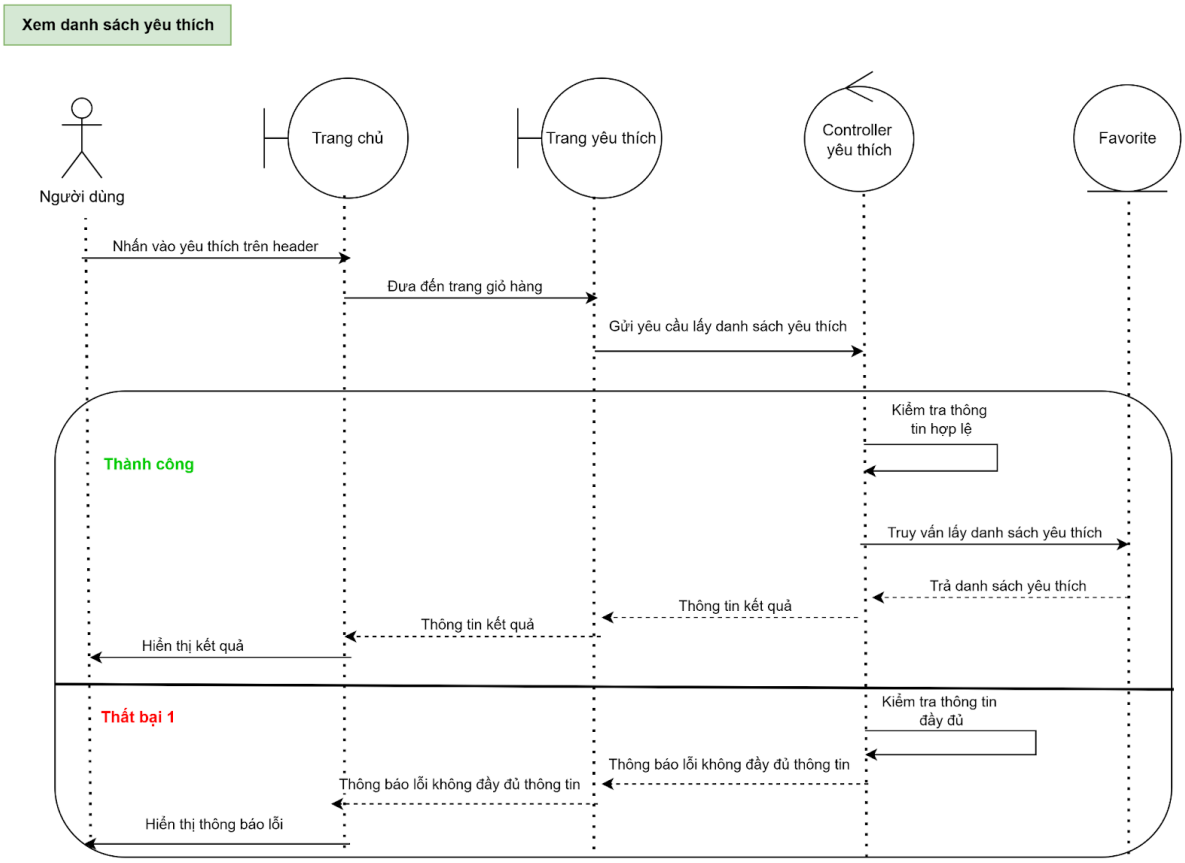
Bảng 3.21. Sơ đồ tuần tự thêm vào yêu thích

- **Xóa khỏi yêu thích**



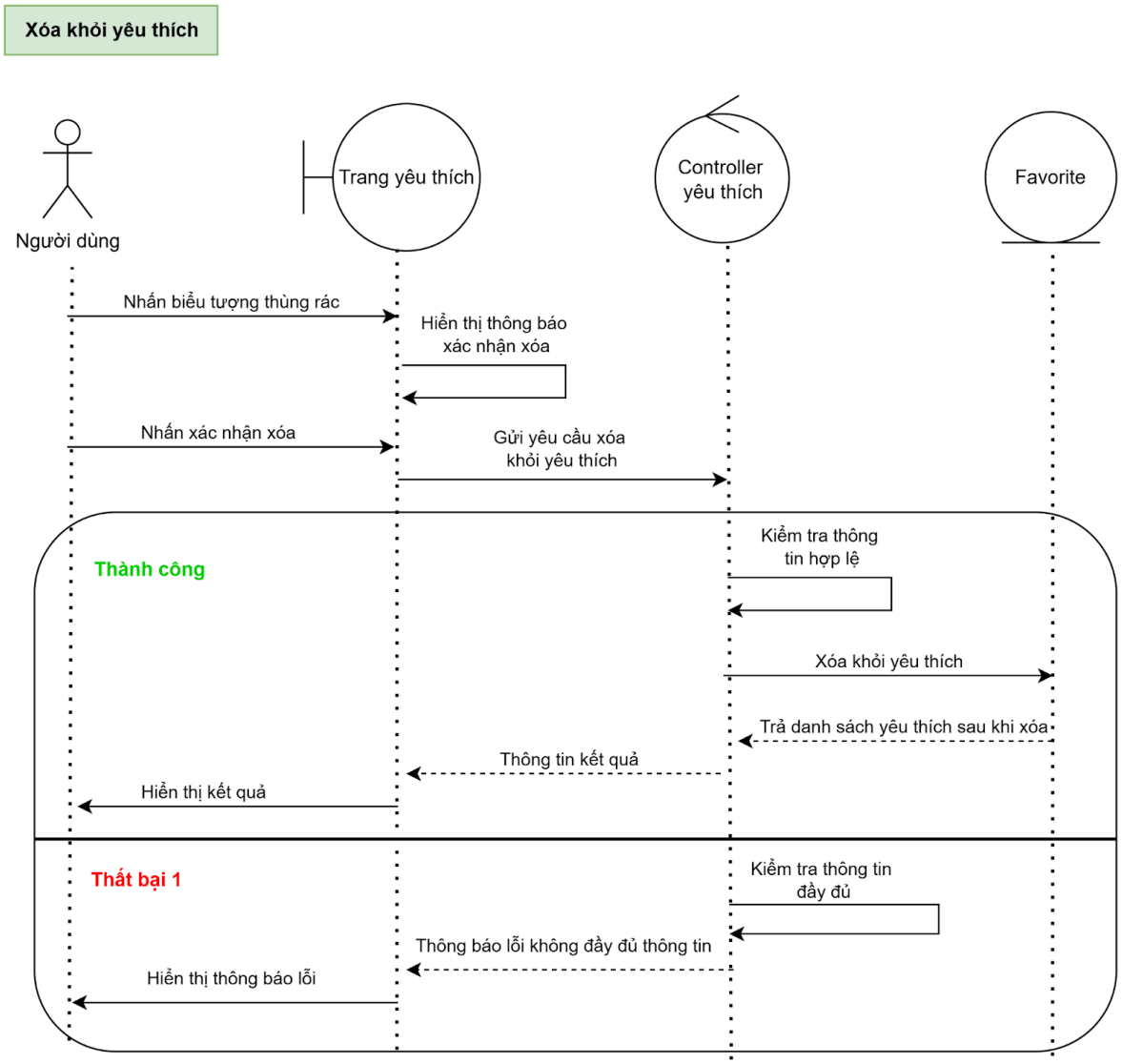
Hình 3.32. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi yêu thích

- **Xem danh sách yêu thích**



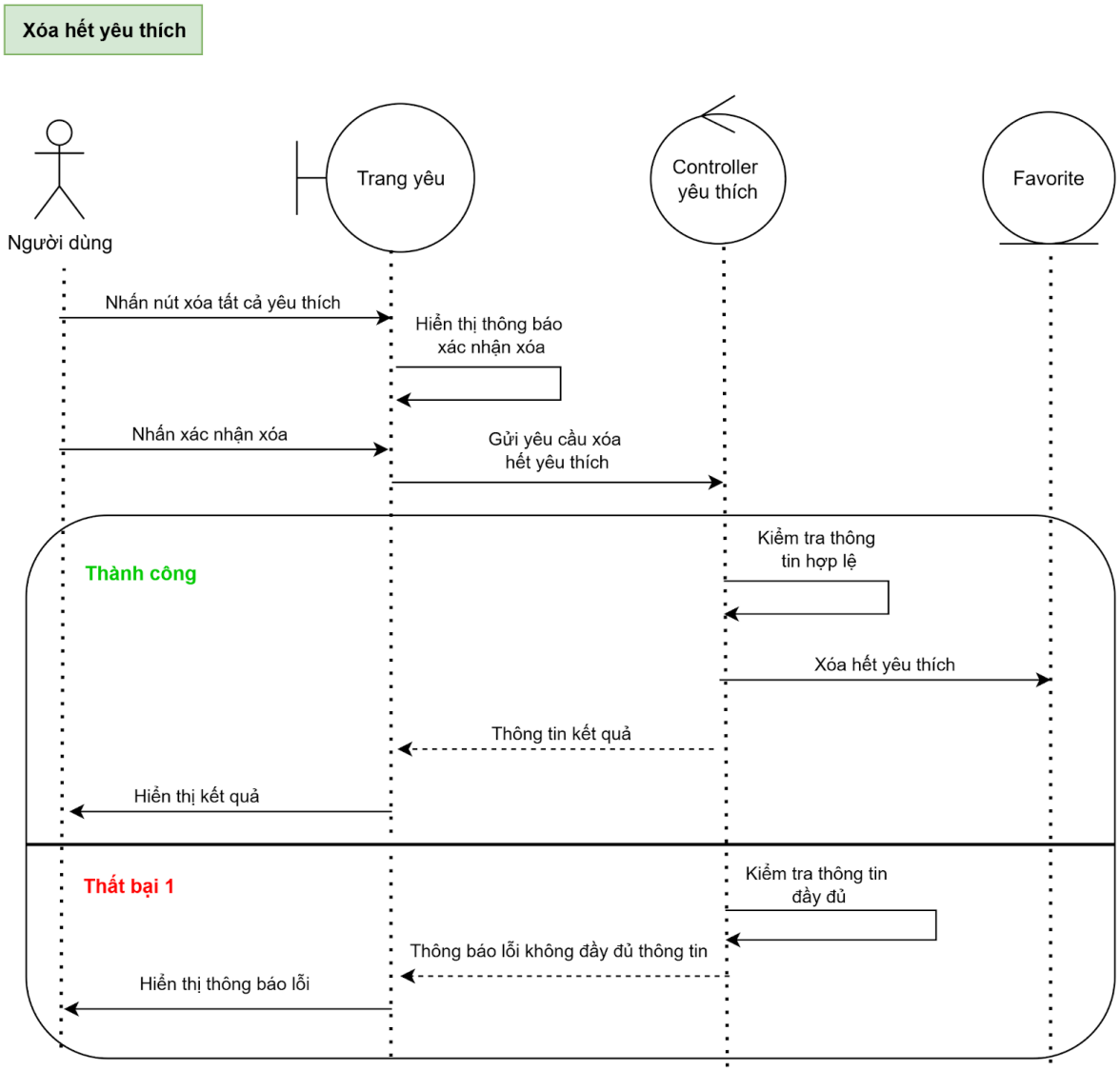
Hình 3.33. Sơ đồ tuần tự xem danh sách yêu thích

- **Xóa yêu thích khỏi danh sách**



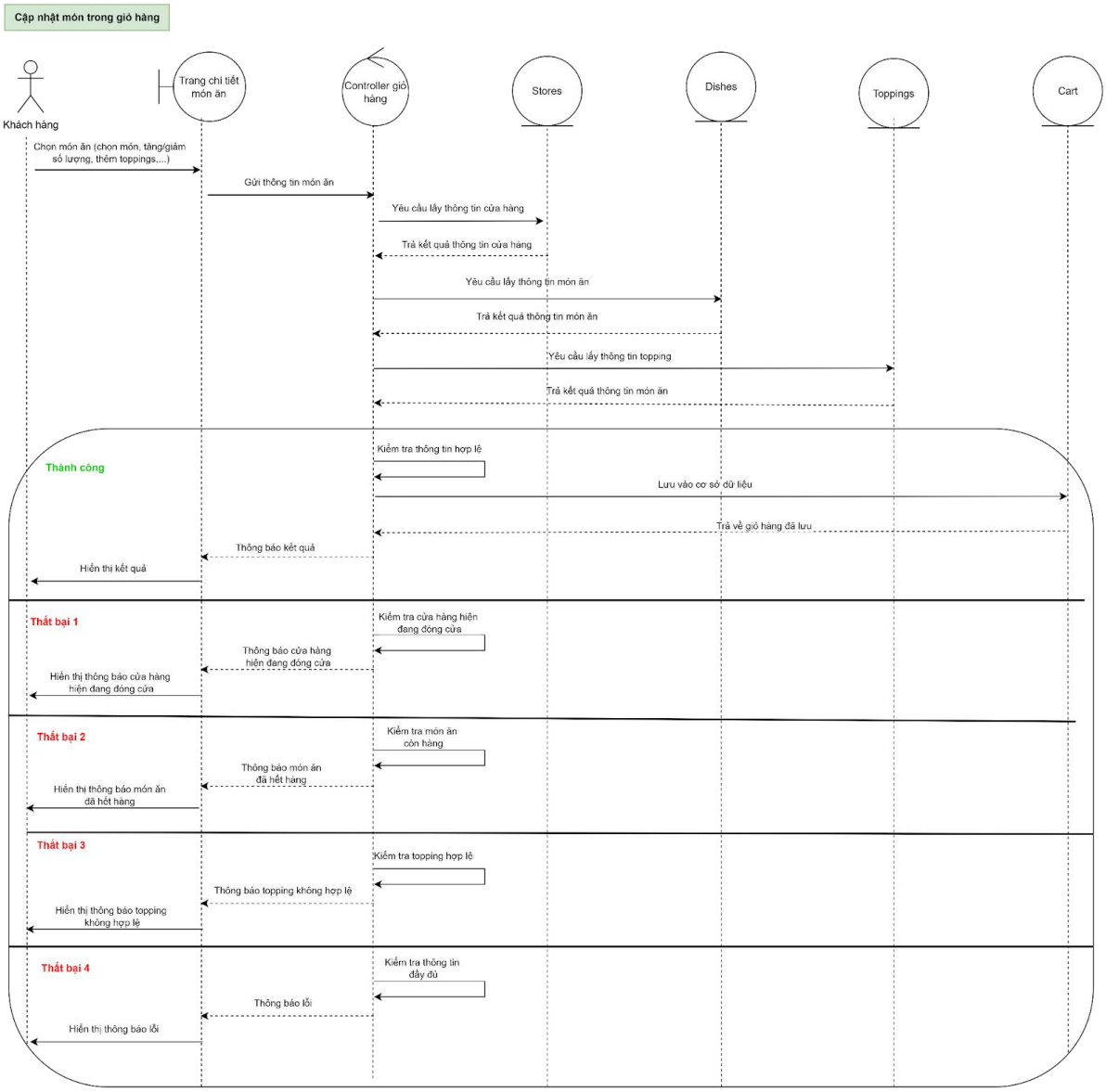
Hình 3.34. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi yêu thích từ danh sách

- **Xóa hết yêu thích**



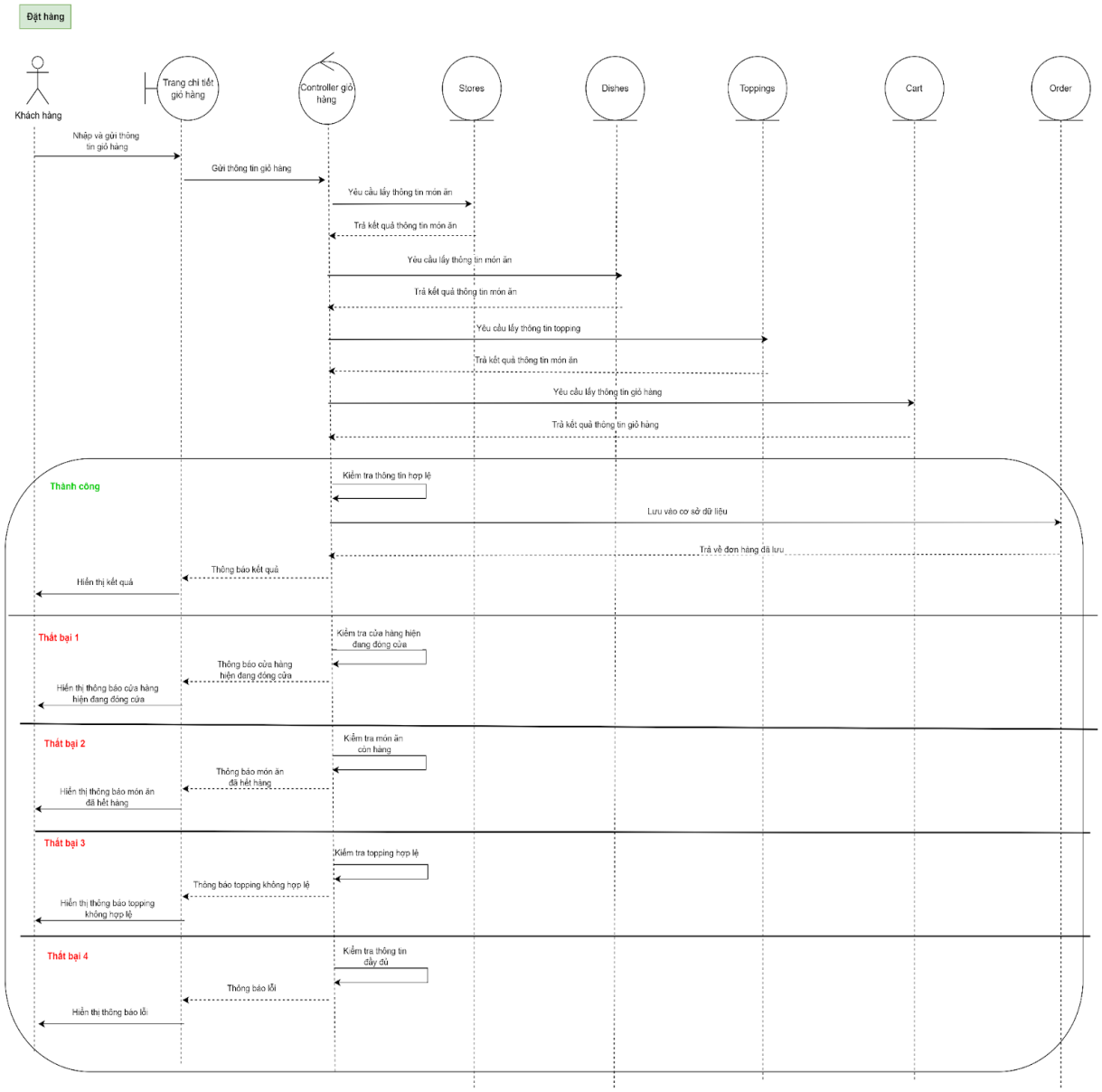
Hình 3.35. Sơ đồ tuần tự xóa hết yêu thích

- **Cập nhật món trong giỏ hàng**



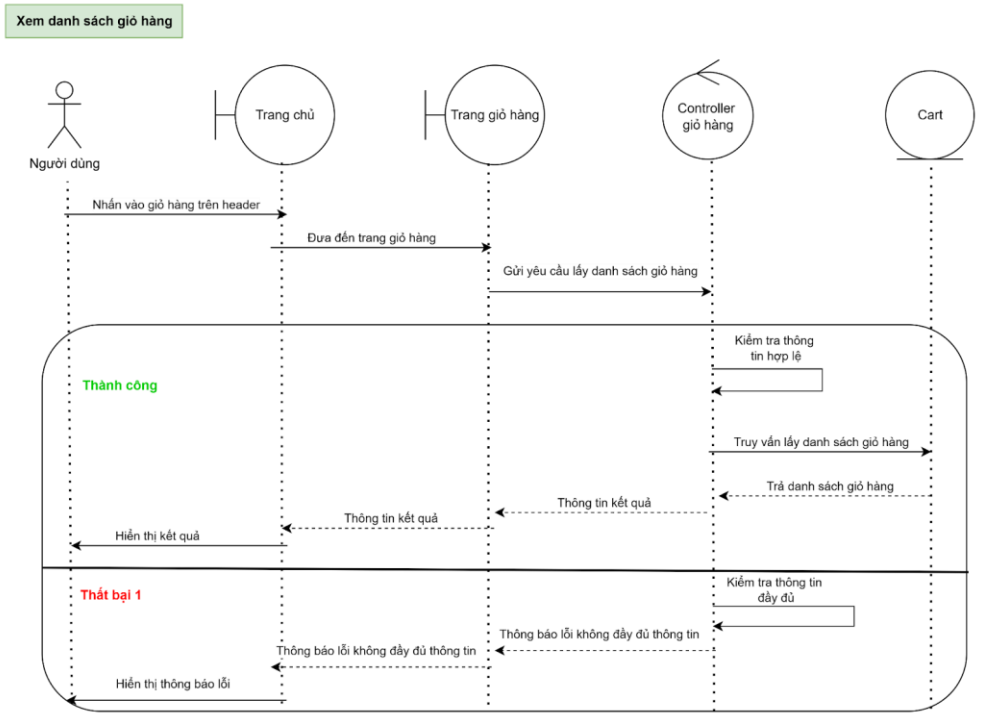
Hình 3.36. Sơ đồ tuần tự cập nhật món trong giỏ hàng

- **Đặt hàng**



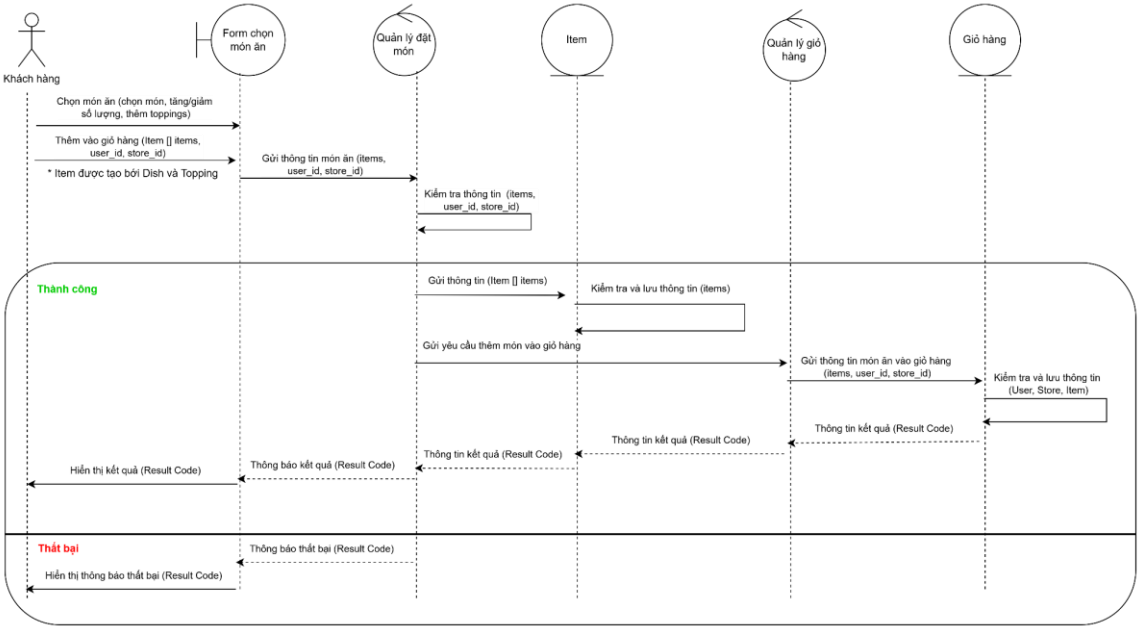
Hình 3.37. Sơ đồ tuần tự đặt hàng

- **Xem danh sách giỏ hàng**



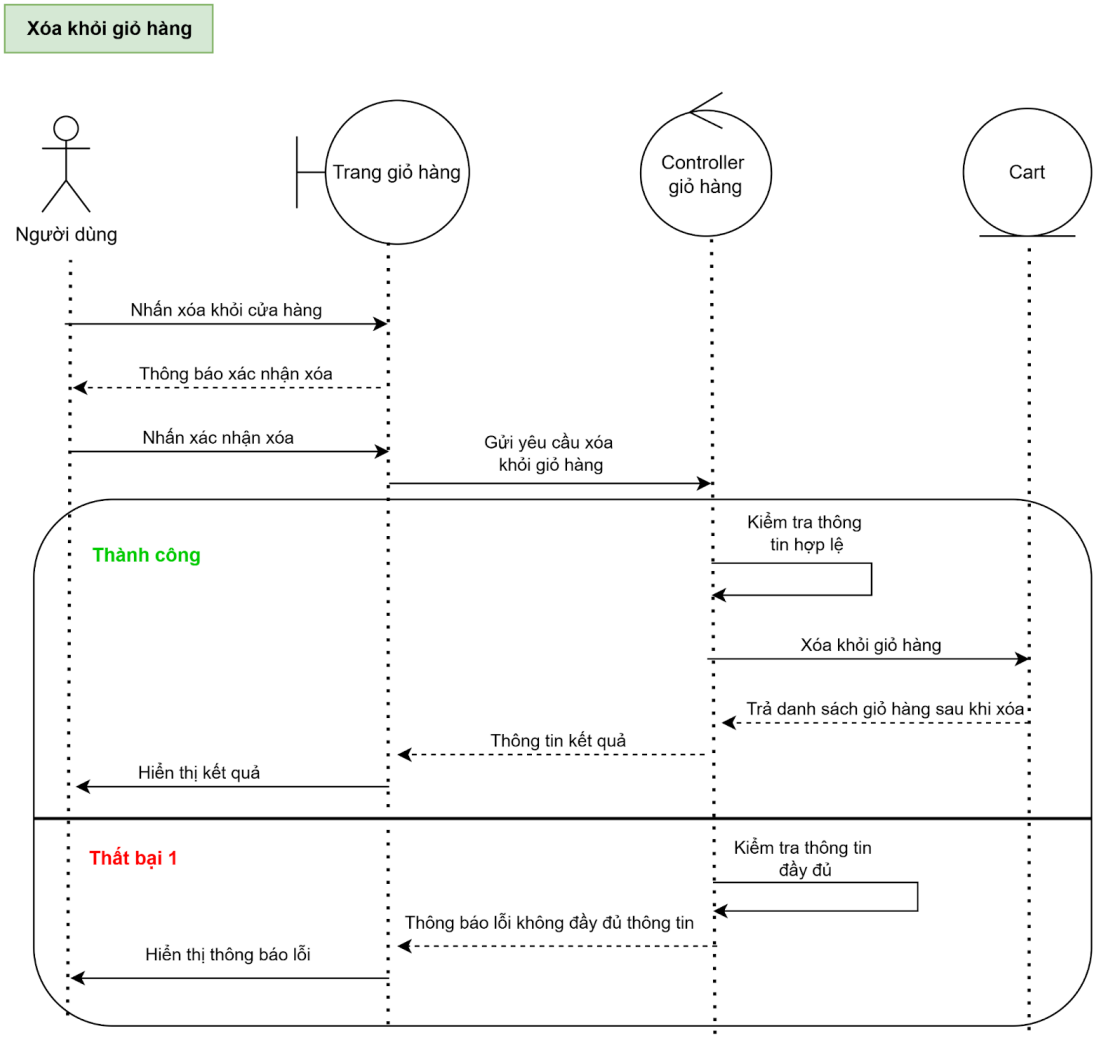
Hình 3.38. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng

- **Thêm vào giỏ hàng**



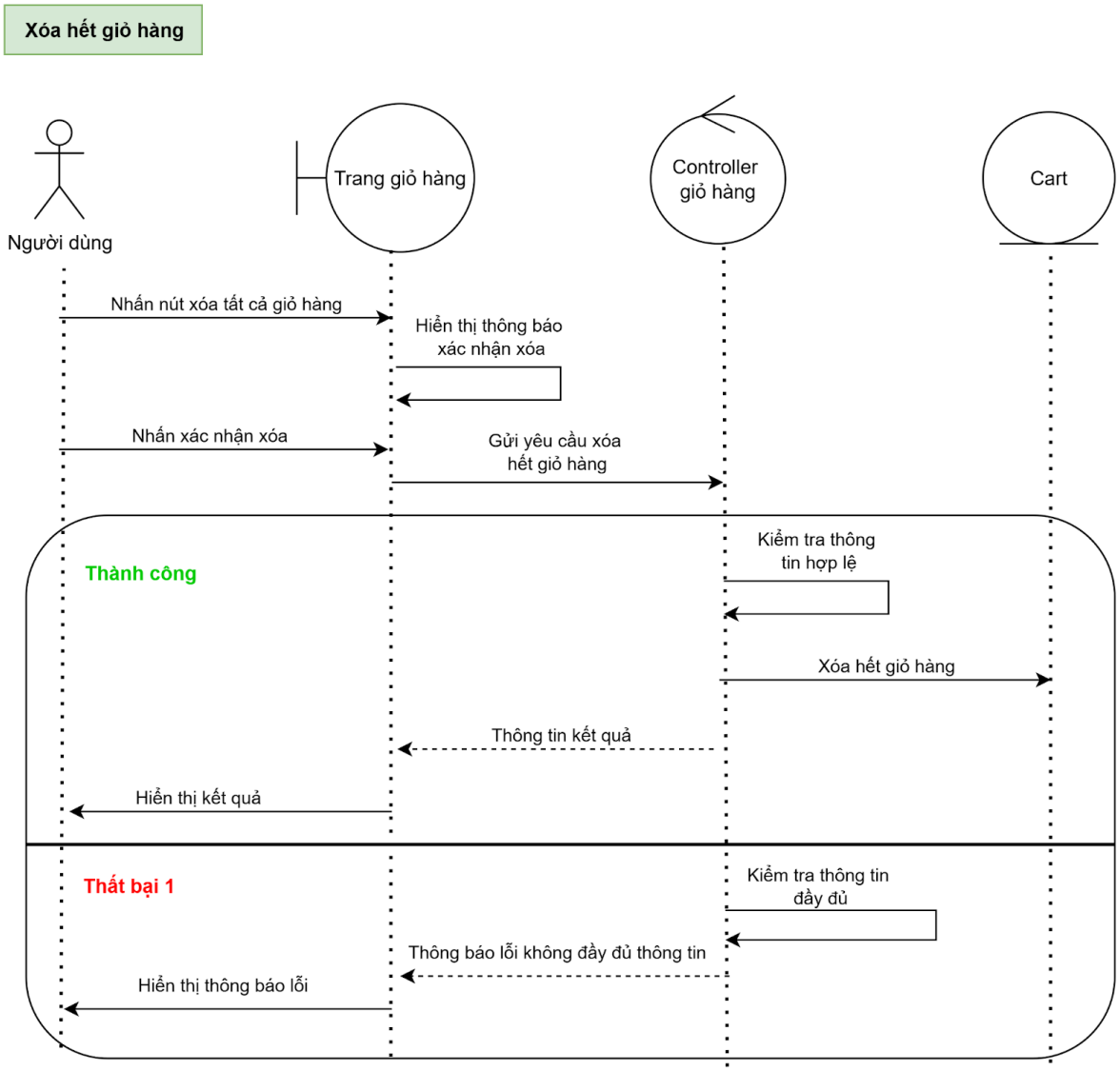
Hình 3.39. Sơ đồ tuần tự thêm vào giỏ hàng

- **Xóa khỏi giỏ hàng**



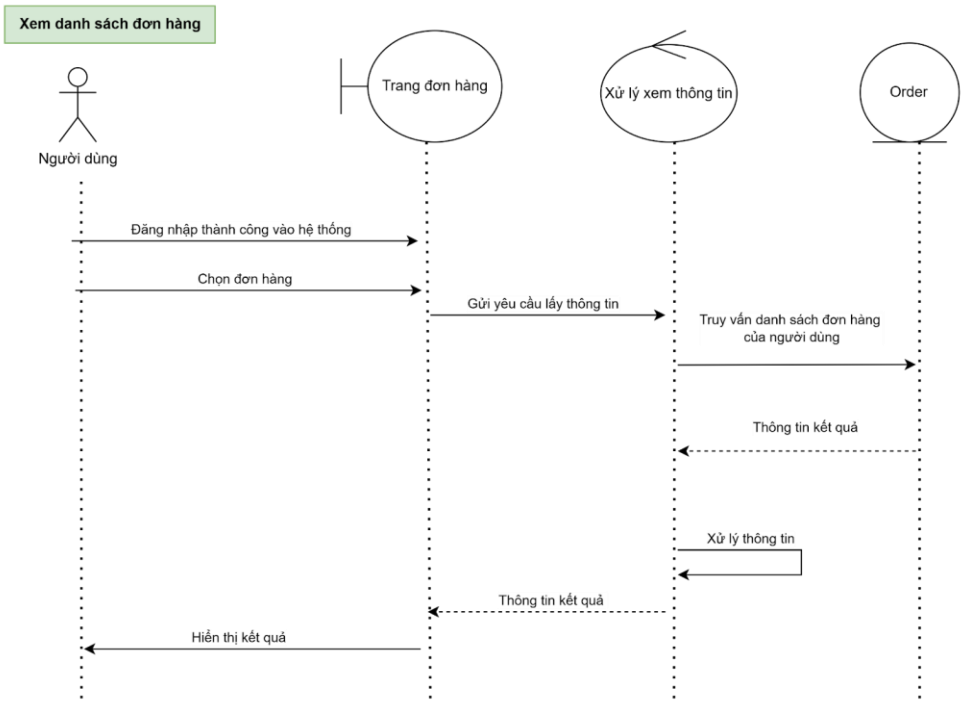
Hình 3.40. Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng

- **Xóa hết giỏ hàng**



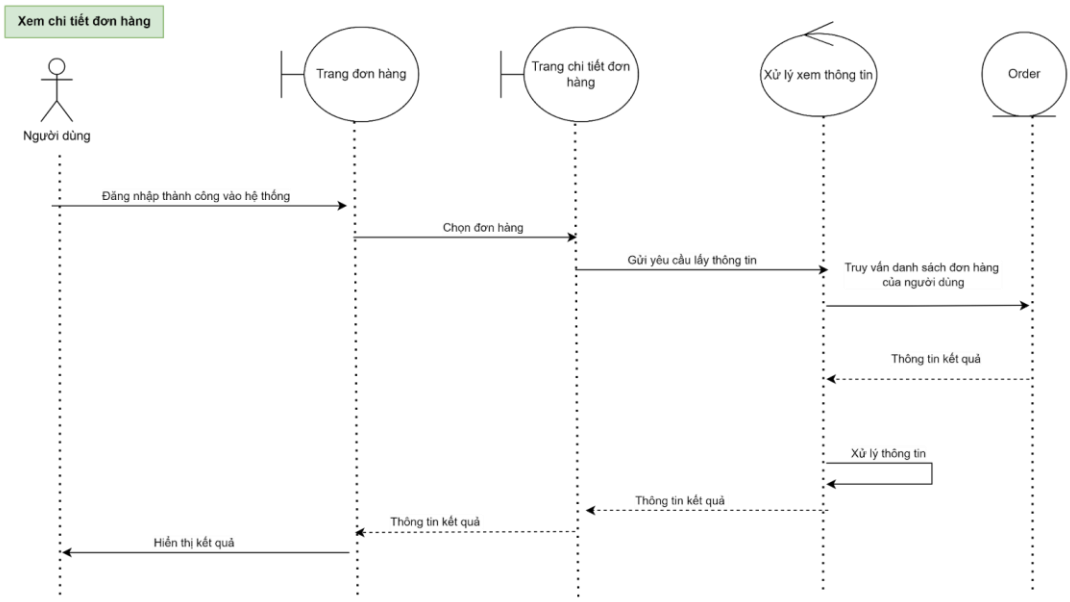
Hình 3.41. Sơ đồ tuần tự xóa hết giỏ hàng

- **Xem danh sách đơn hàng**



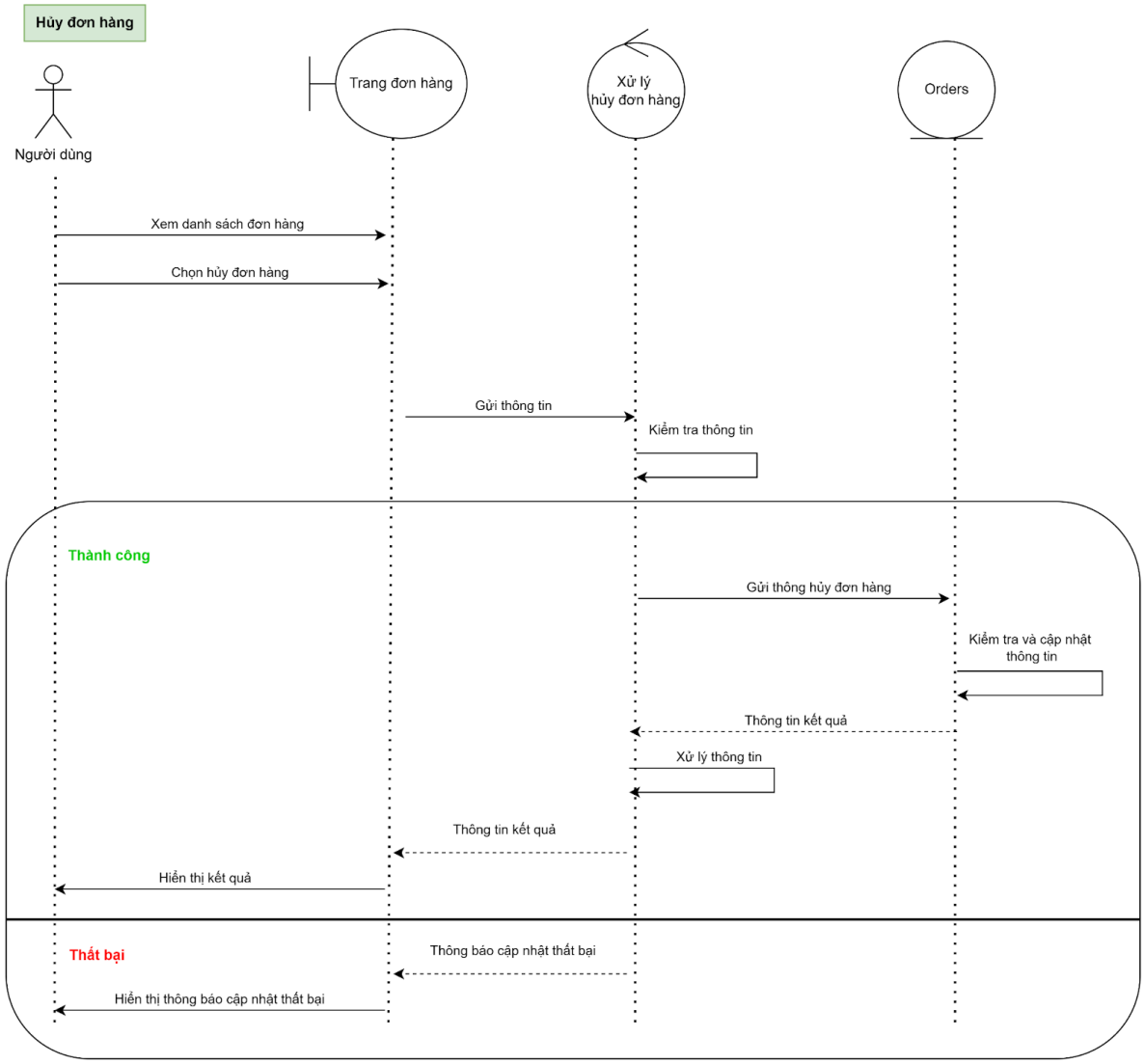
Hình 3.42. Sơ đồ xem danh sách đơn hàng

- **Xem chi tiết đơn hàng**



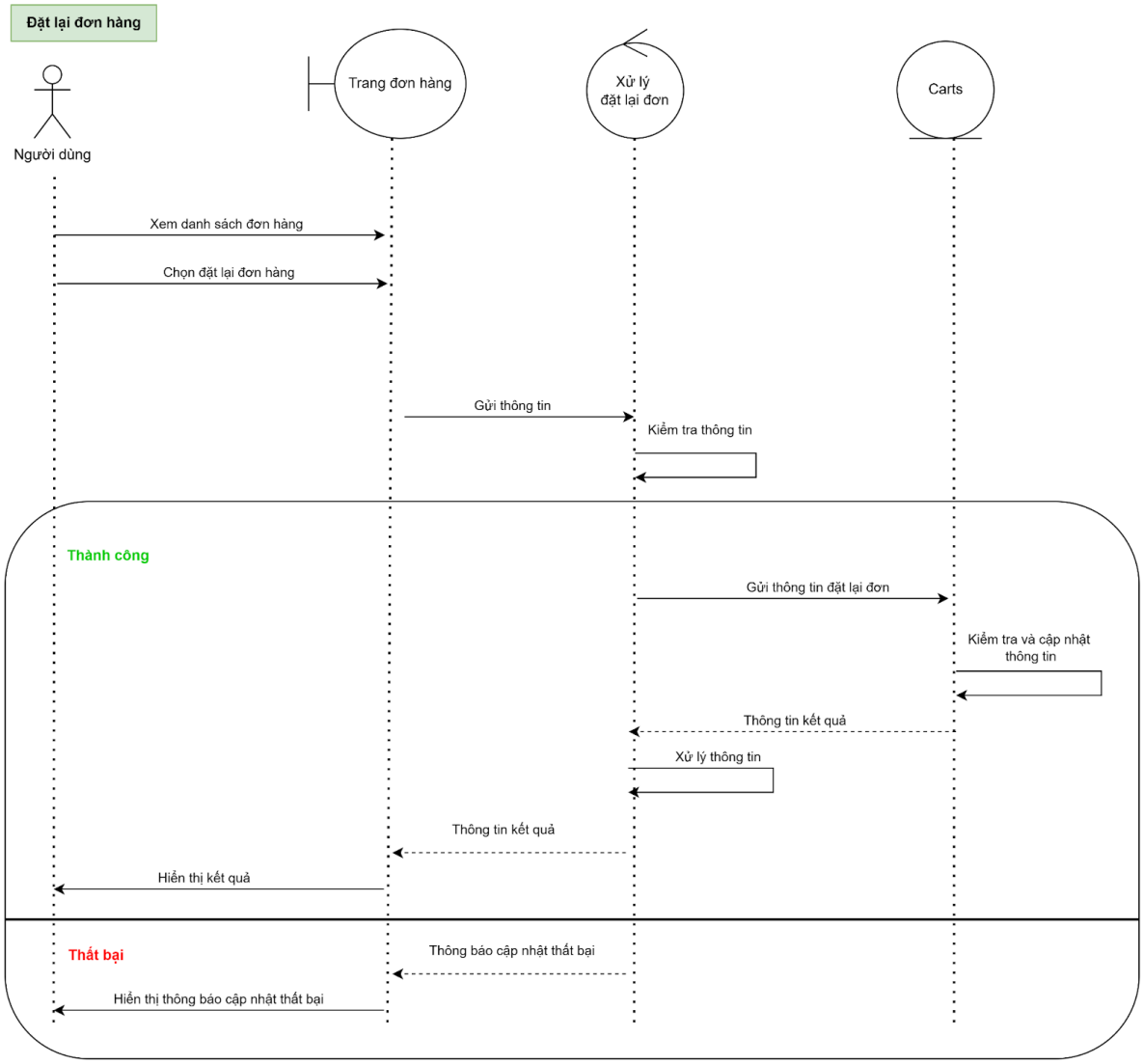
Hình 3.43. Sơ đồ tuần tự xem chi tiết giỏ hàng

- **Hủy đơn hàng**



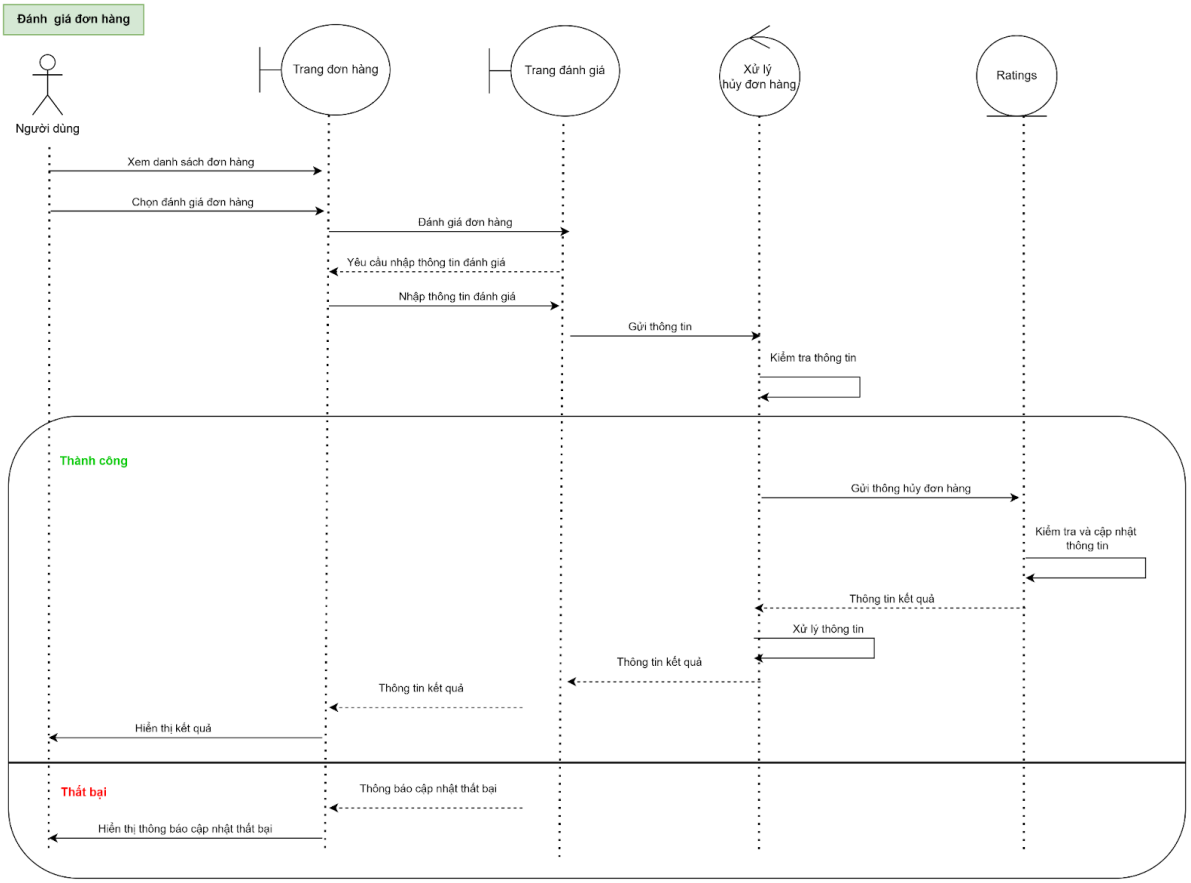
Hình 3.44. Sơ đồ tuần tự hủy đơn hàng

- **Đặt lại đơn hàng**



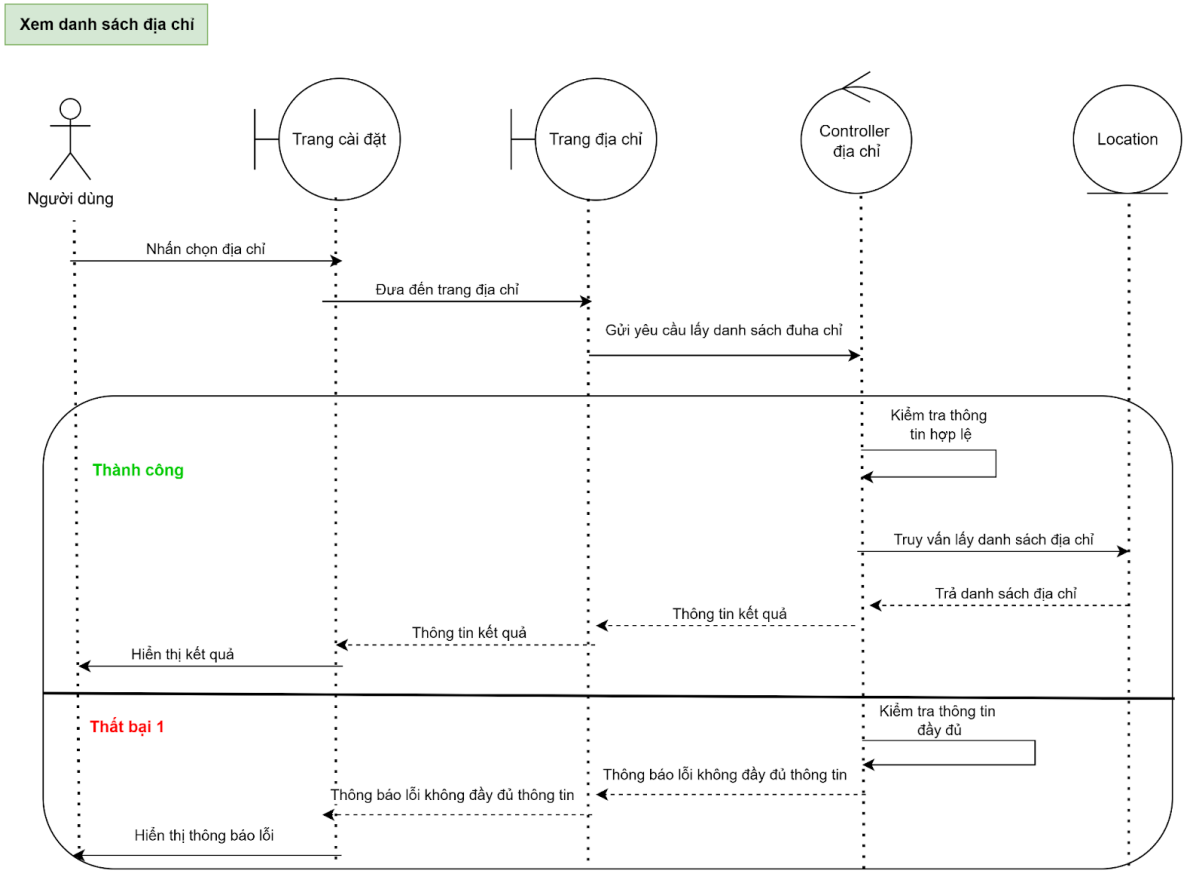
Hình 3.45. Sơ đồ tuần tự đặt lại đơn hàng

- **Đánh giá đơn hàng**



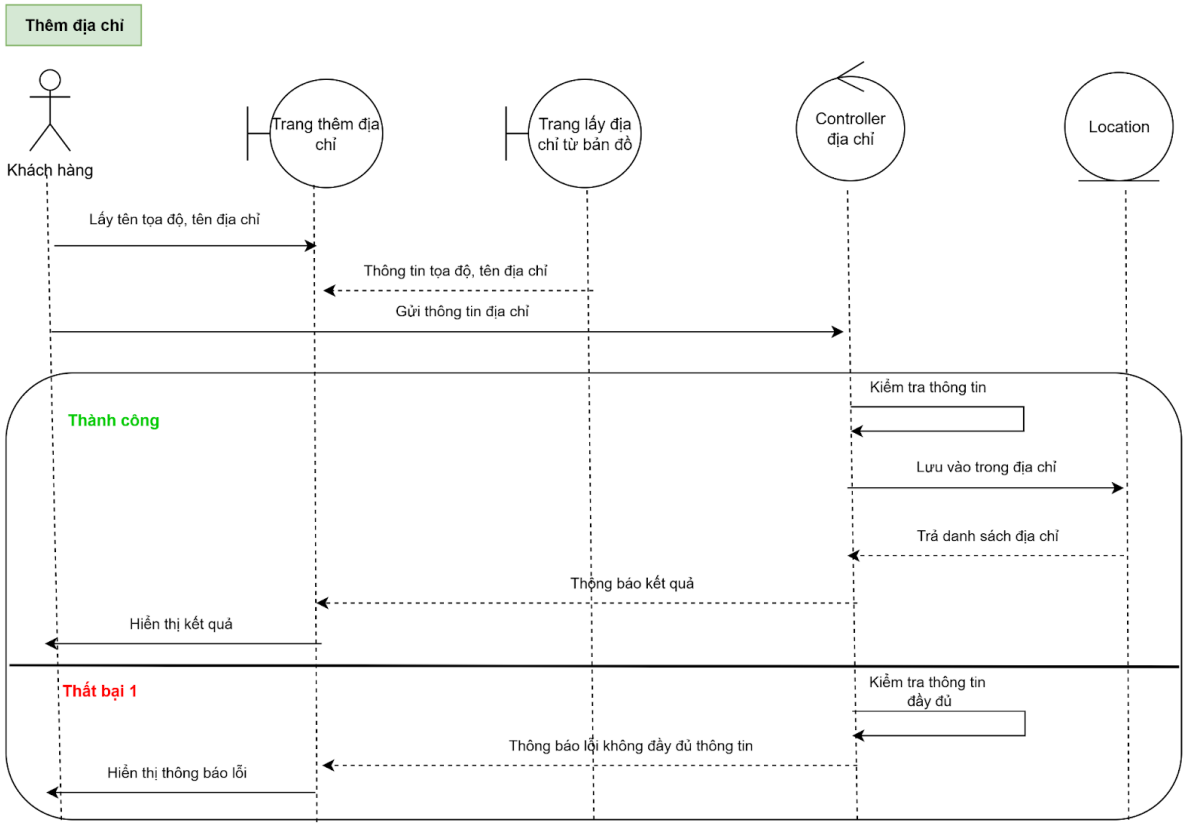
Hình 3.46. Sơ đồ tuần tự đánh giá giỏ hàng

- **Xem danh sách địa chỉ**



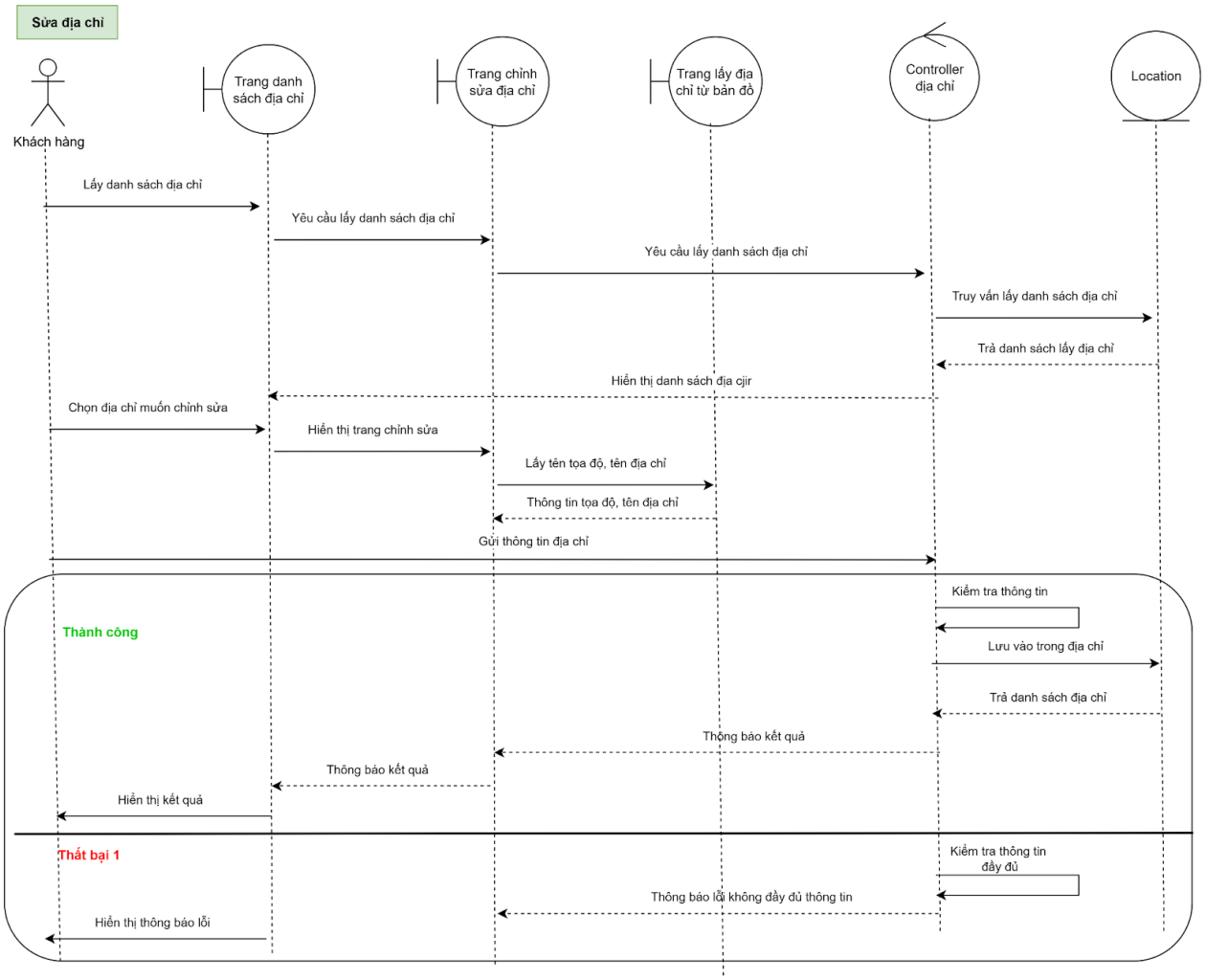
Hình 3.47. Sơ đồ tuần tự xem danh sách địa chỉ

- **Thêm địa chỉ**



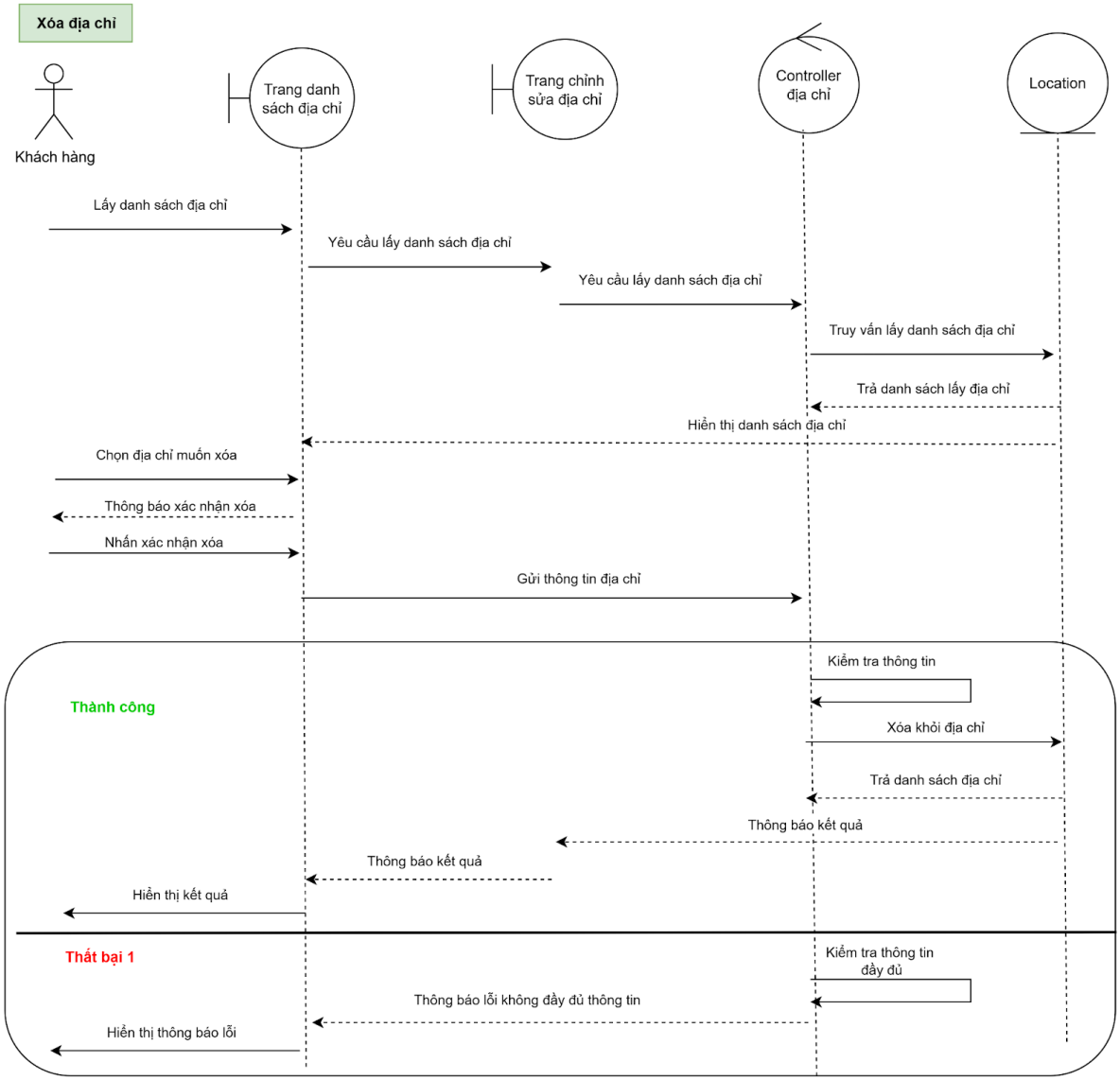
Hình 3.48. Sơ đồ tuần tự thêm địa chỉ

- **Sửa địa chỉ**



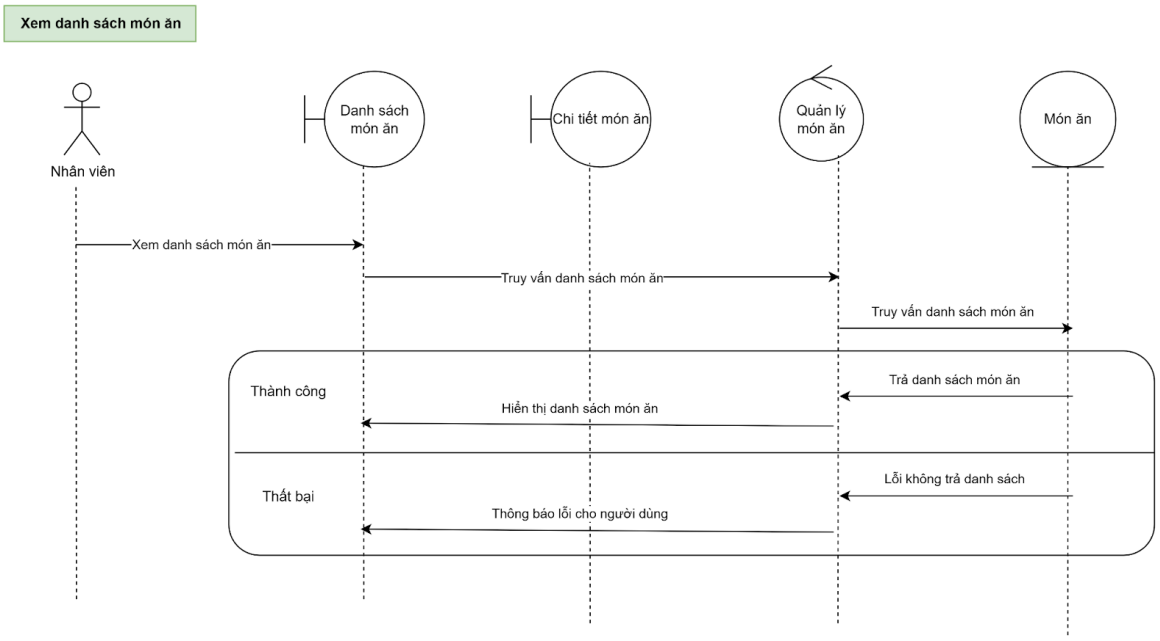
Hình 3.49. Sơ đồ tuần tự sửa địa chỉ

- **Xóa địa chỉ**



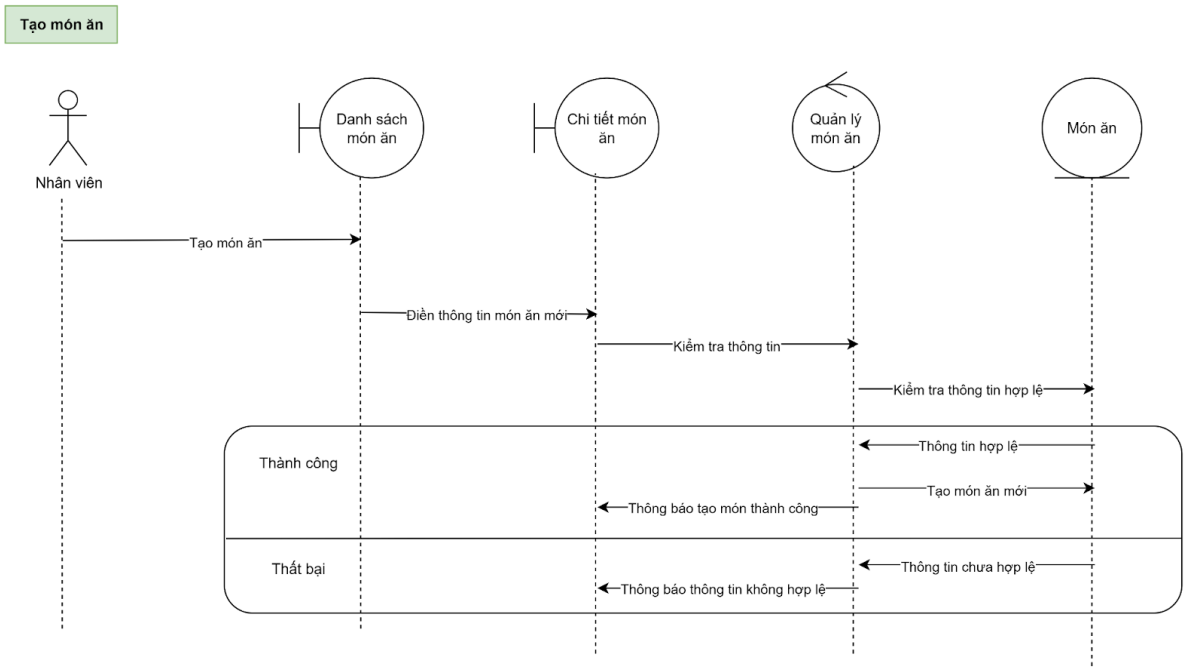
Hình 3.50. Sơ đồ tuần tự xóa địa chỉ

- **Xem danh sách món ăn**



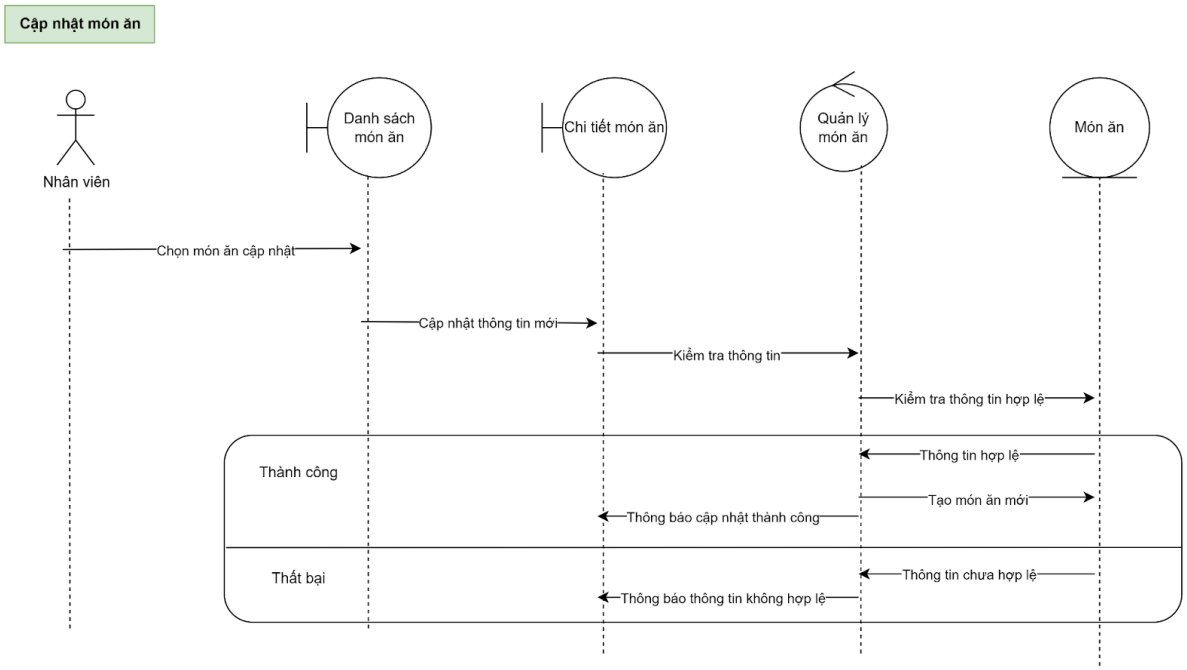
Hình 3.51. Sơ đồ tuần tự xem danh sách món ăn

- **Tạo món ăn**



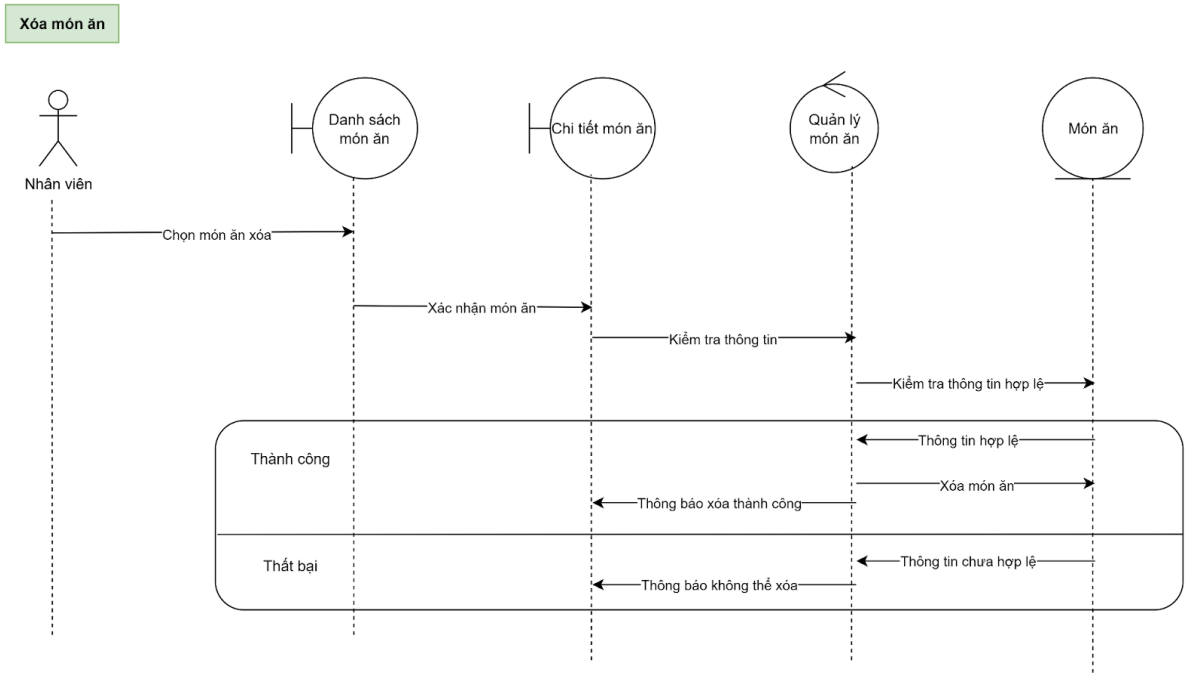
Hình 3.52. Sơ đồ tuần tự tạo món ăn

- **Cập nhật món ăn**



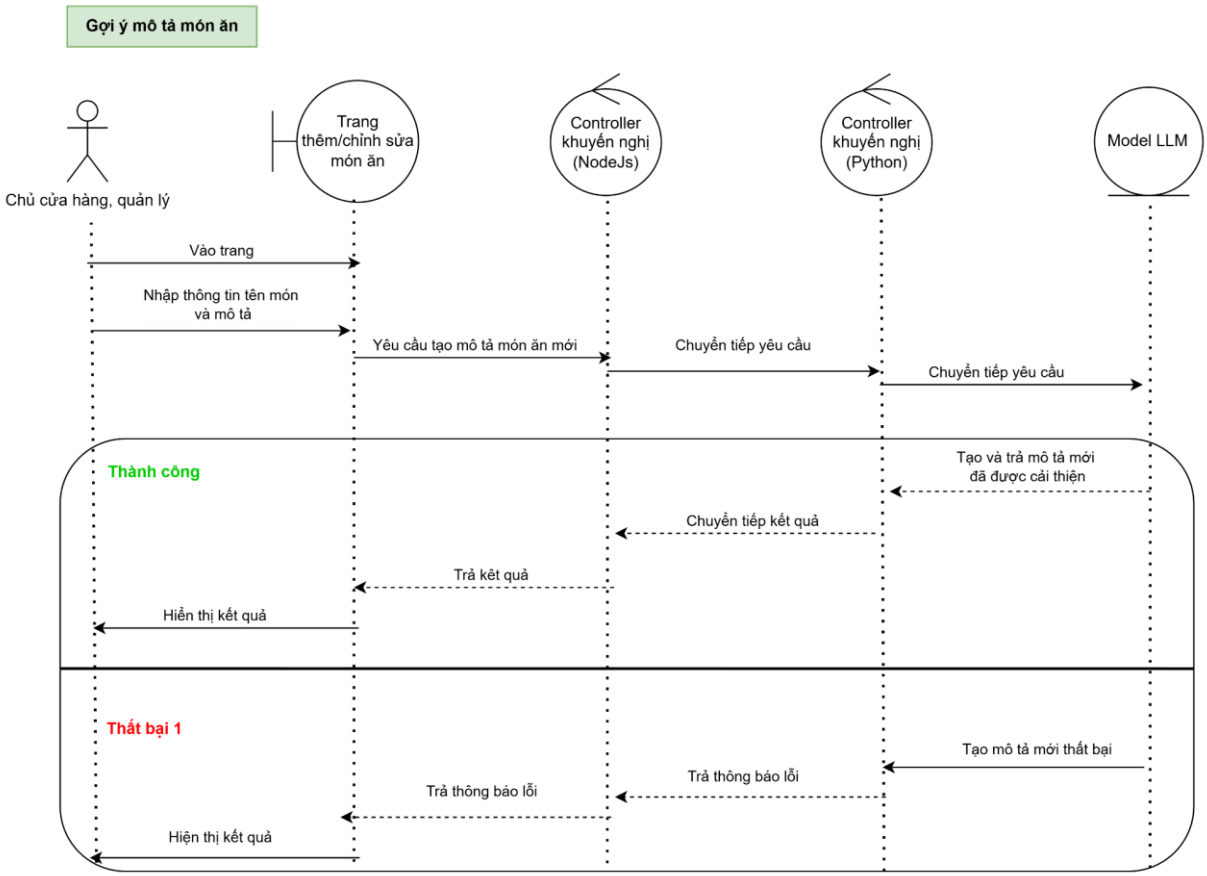
Hình 3.53. Sơ đồ tuần tự cập nhật món ăn

- **Xóa món ăn**



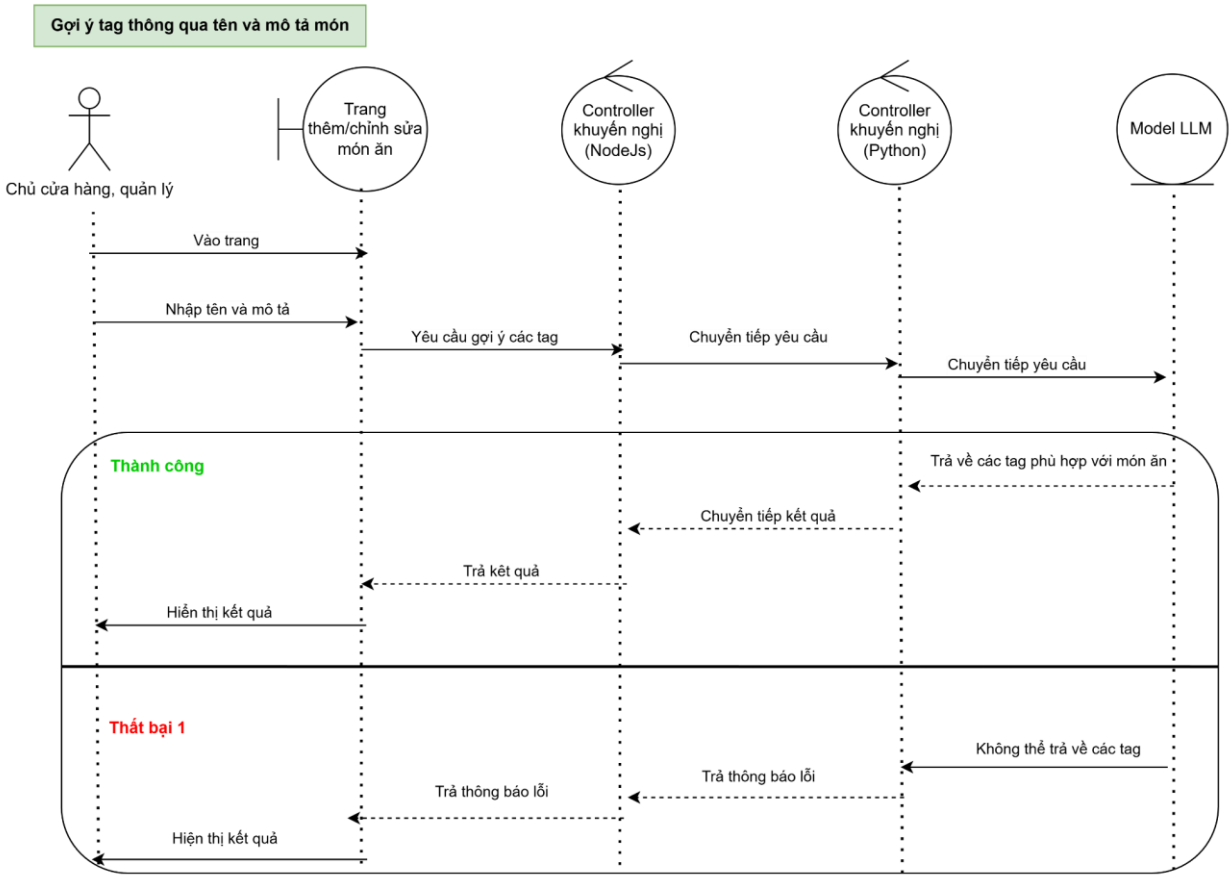
Hình 3.54. Sơ đồ tuần tự xóa món ăn

- **Gợi ý mô tả món ăn**



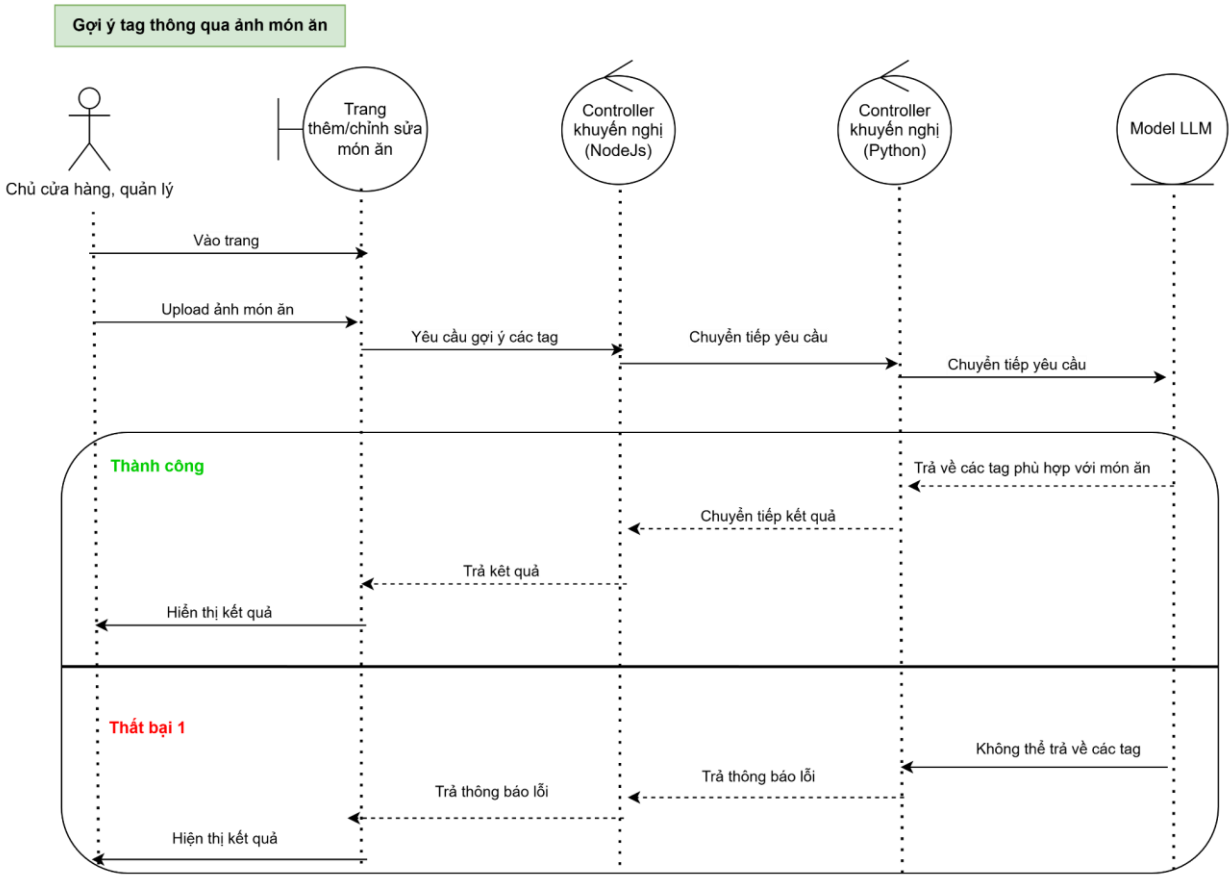
Hình 3.55. Sơ đồ tuần tự mô tả món ăn

- **Gợi ý tag thông qua tên và mô tả món**



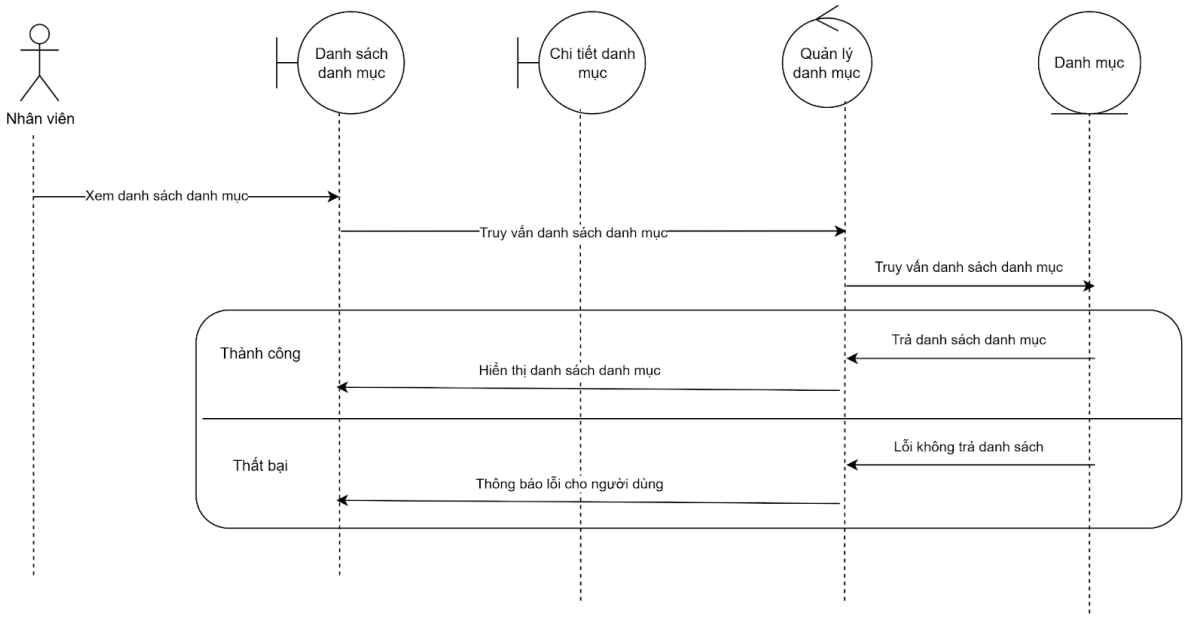
Hình 3.56. Sơ đồ tuần tự gợi ý tag thông qua tên và mô tả món

- **Gợi ý tag thông qua ảnh món ăn**



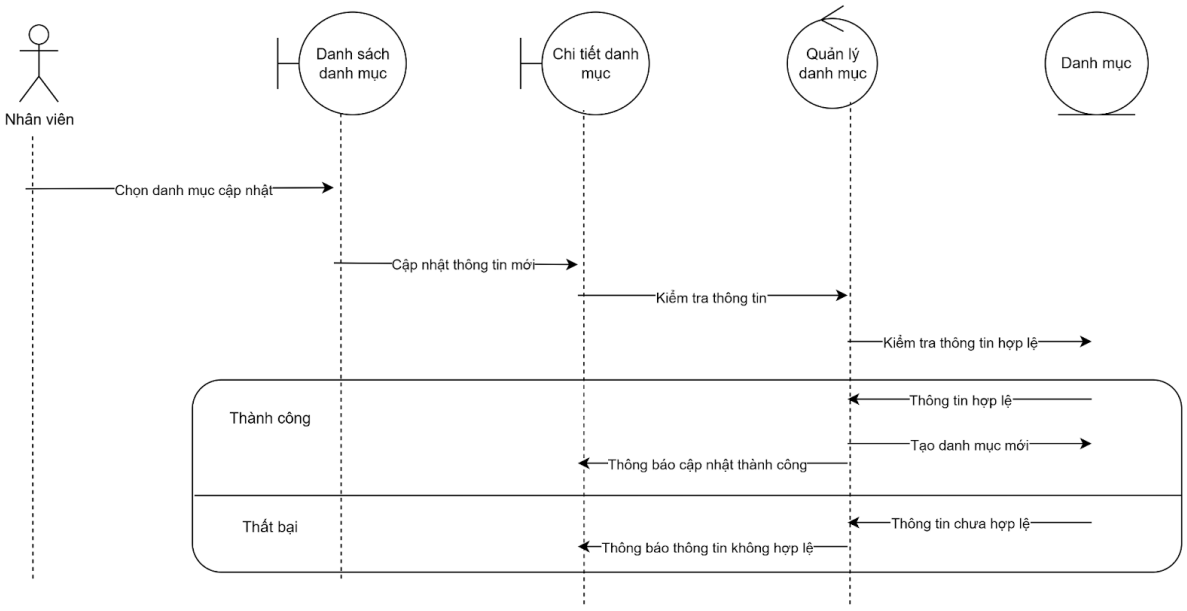
Hình 3.57. Sơ đồ tuần tự gợi ý tag thông qua ảnh món ăn

- **Xem danh sách danh mục**



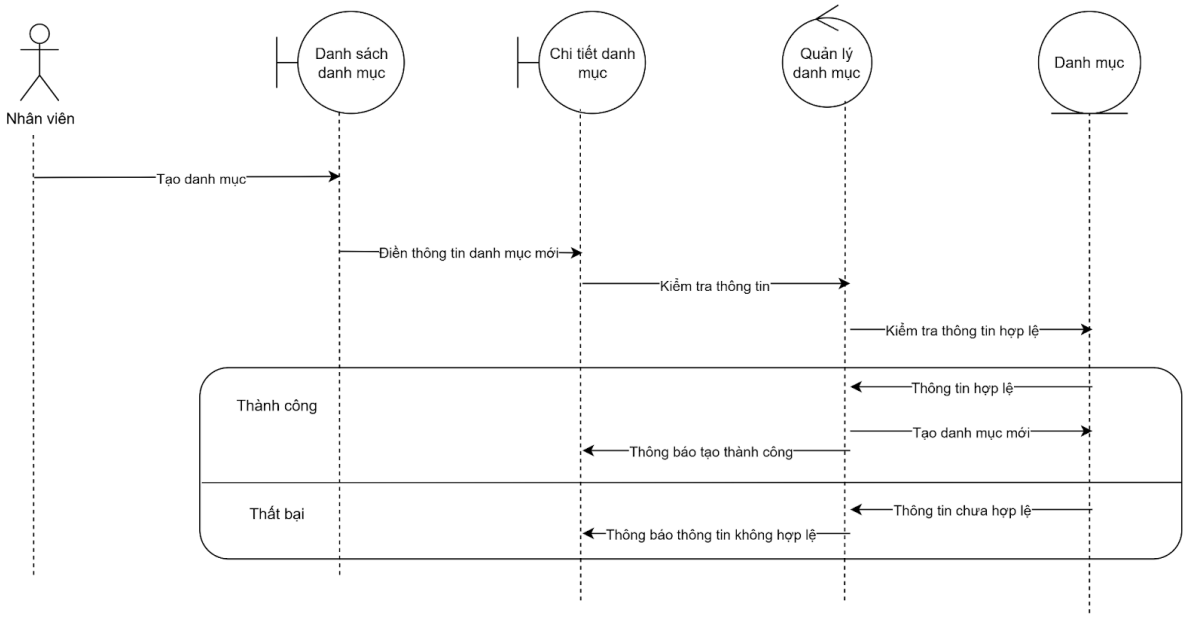
Hình 3.58. Sơ đồ tuần tự xem danh sách danh mục

- **Cập nhật danh mục**



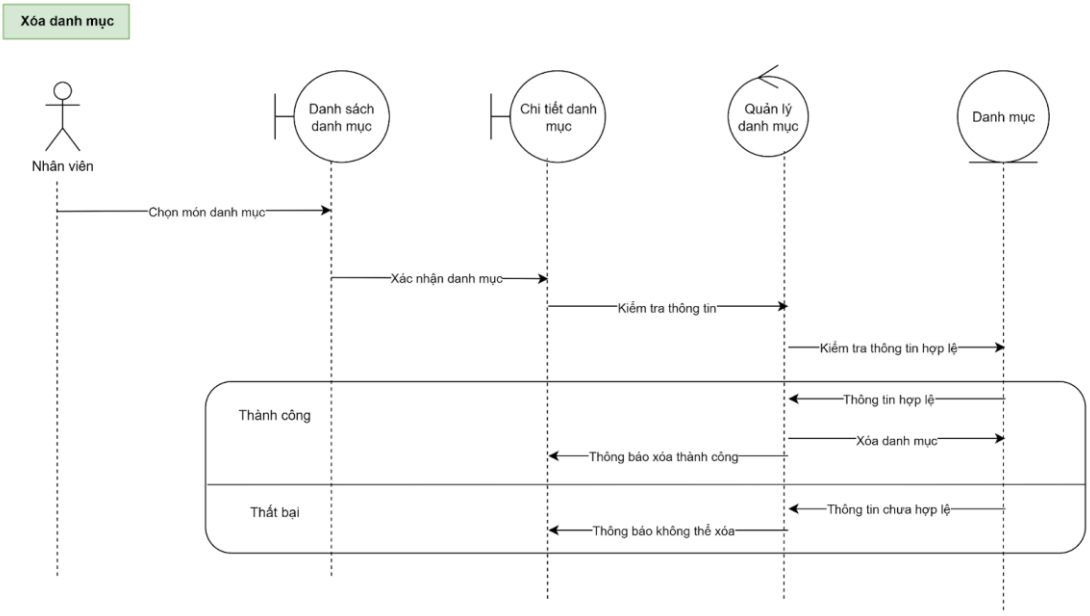
Hình 3.59. Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục

- **Tạo danh mục**



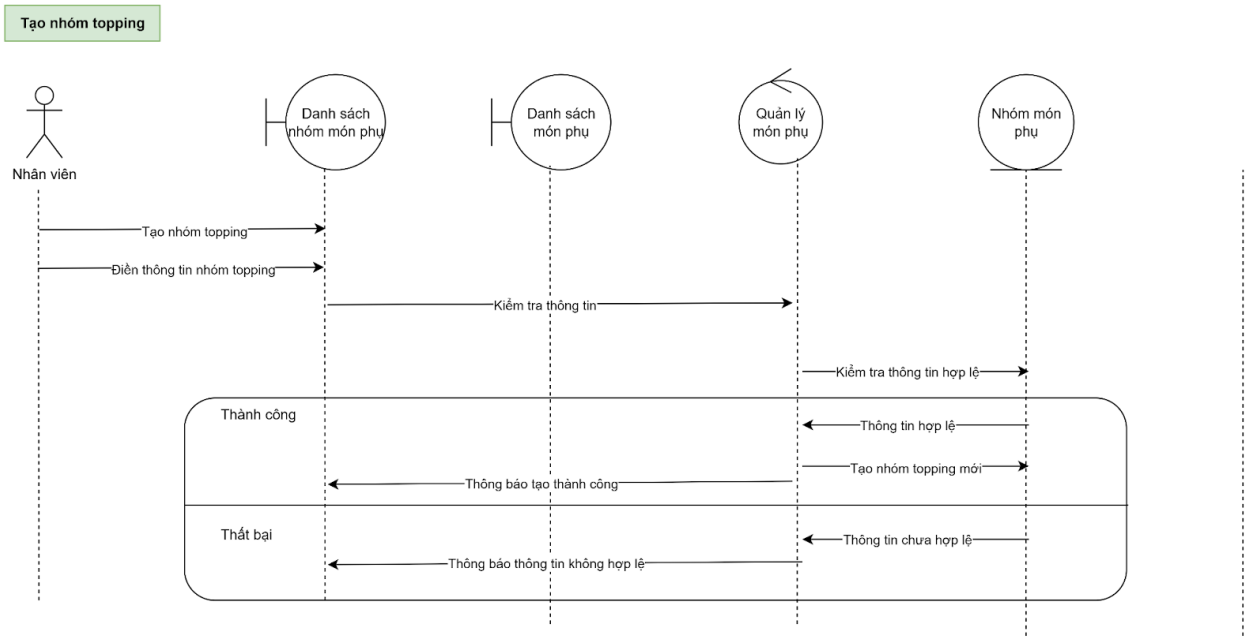
Hình 3.60. Sơ đồ tuần tự tạo danh mục

- **Xóa danh mục**



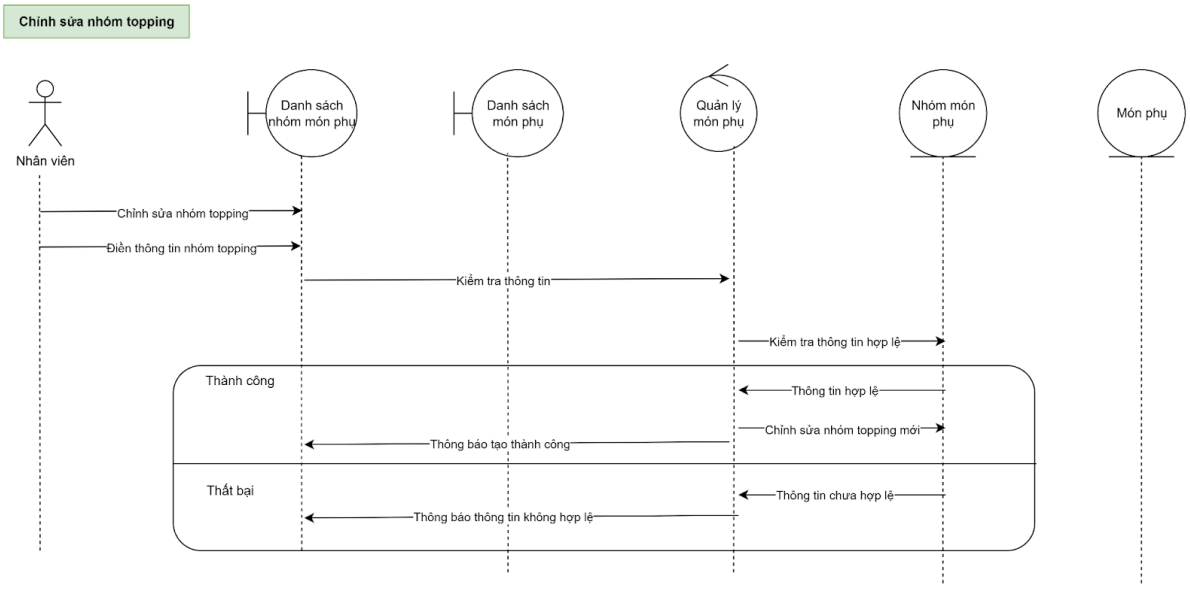
Hình 3.61. Sơ đồ tuần tự xóa danh mục

- **Tạo nhóm topping**



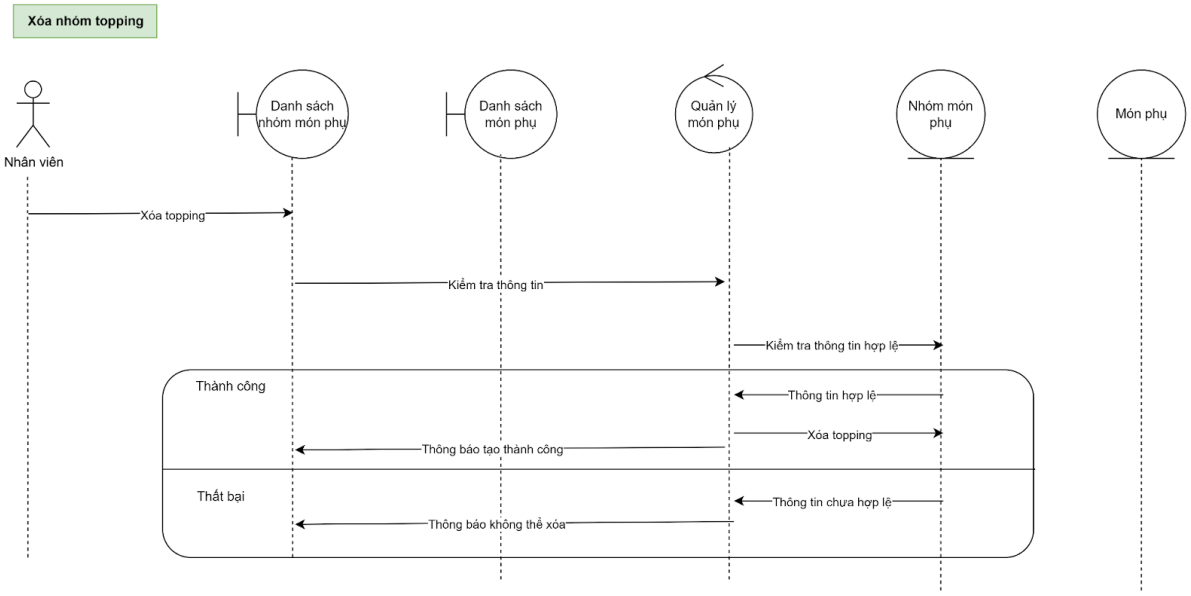
Hình 3.62. Sơ đồ tuần tự tạo nhóm topping

- **Chỉnh sửa nhóm topping**



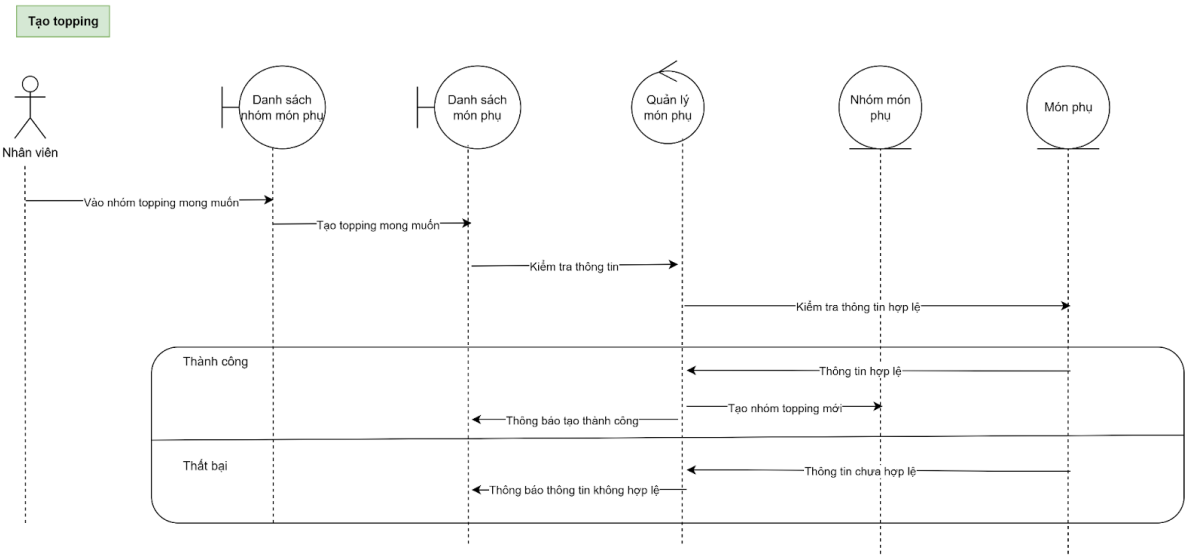
Hình 3.63. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa nhóm topping

- **Xóa nhóm topping**



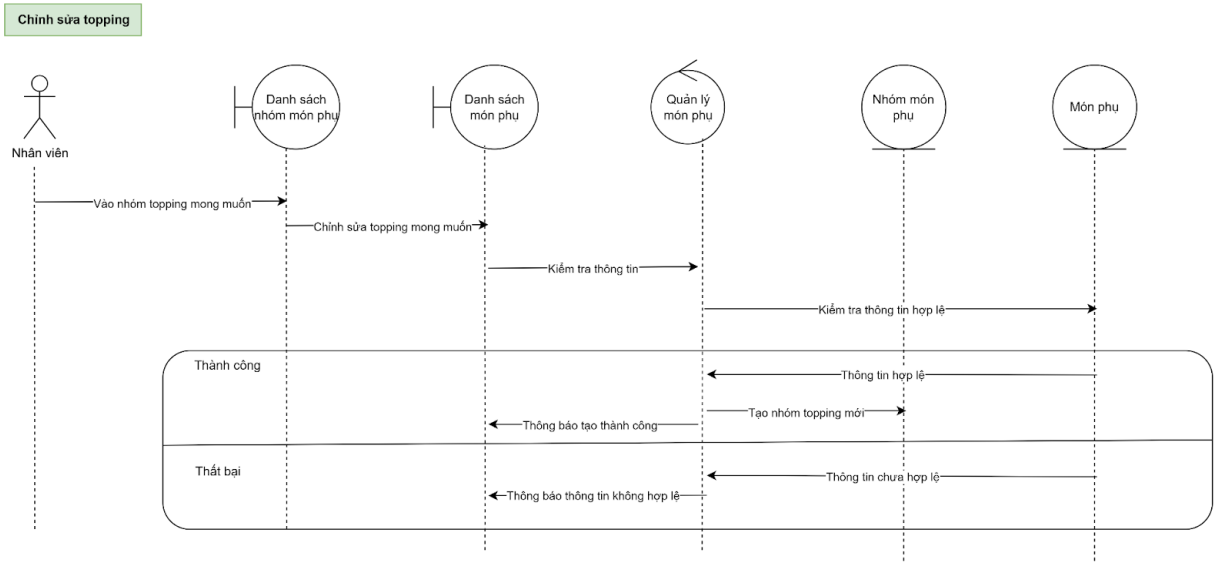
Hình 3.64. Sơ đồ tuần tự xóa nhóm topping

- **Tạo topping**



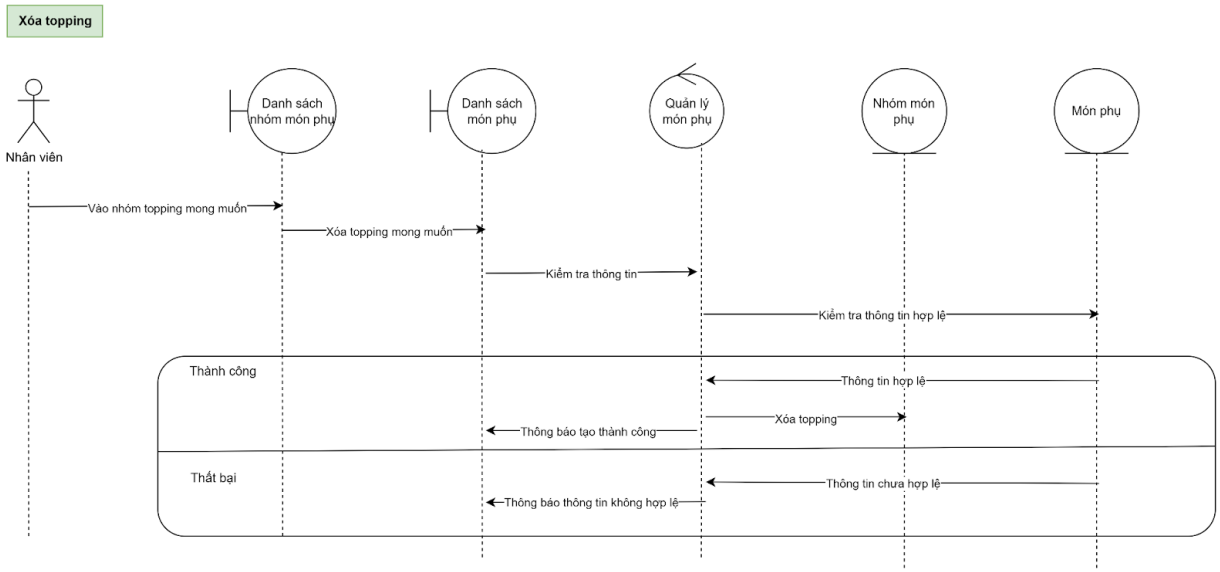
Hình 3.65. Sơ đồ tuần tự tạo topping

- **Chỉnh sửa topping**



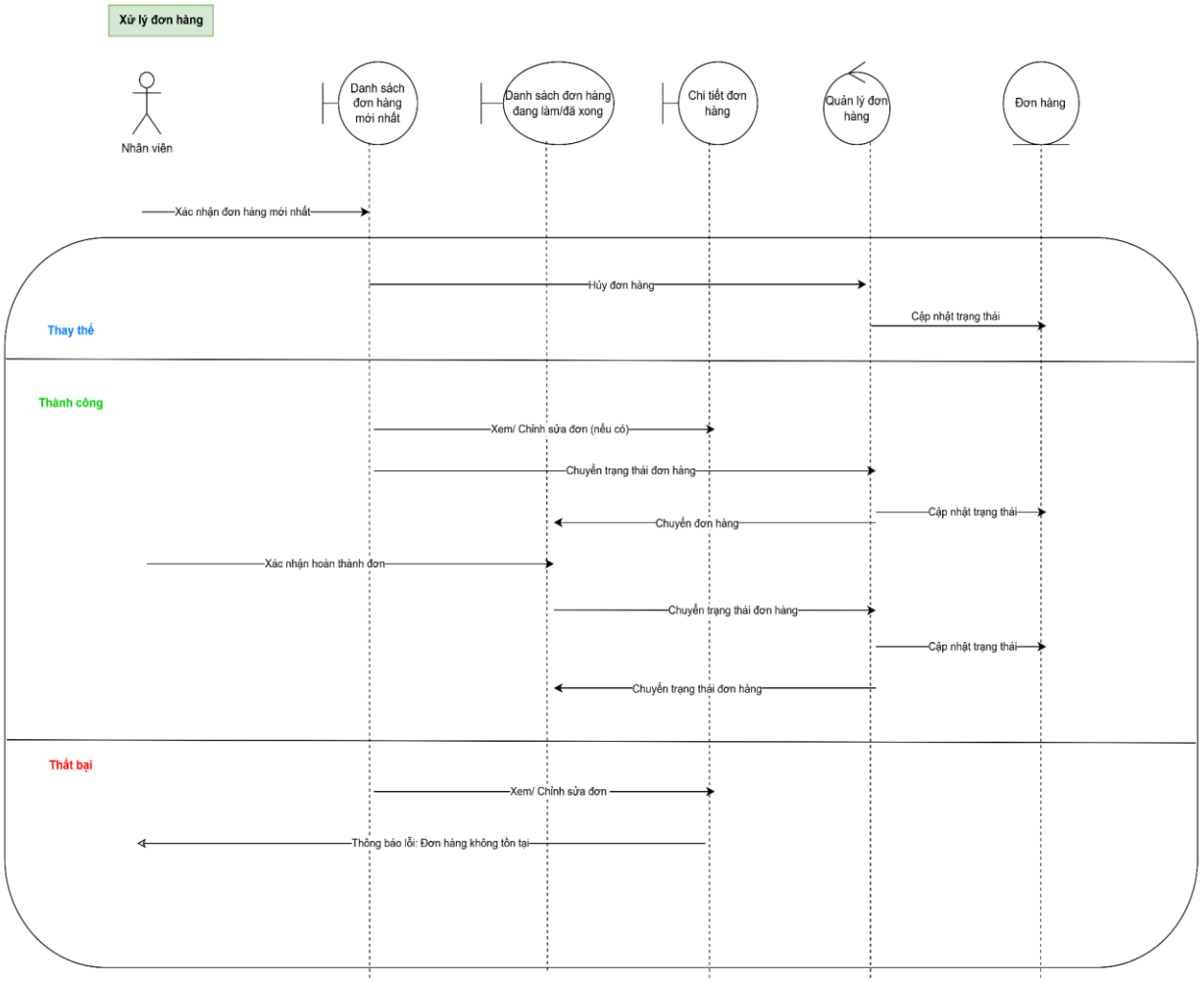
Hình 3.66. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa topping

- **Xóa topping**



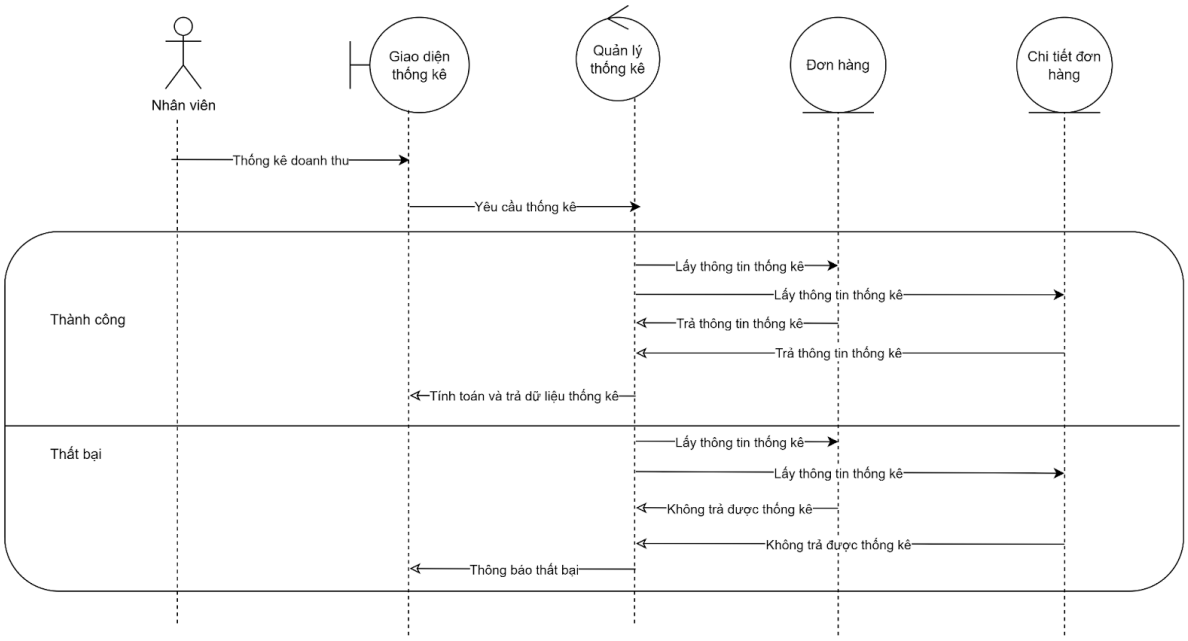
Hình 3.67. Sơ đồ tuần tự xóa topping

- **Xử lý đơn hàng**



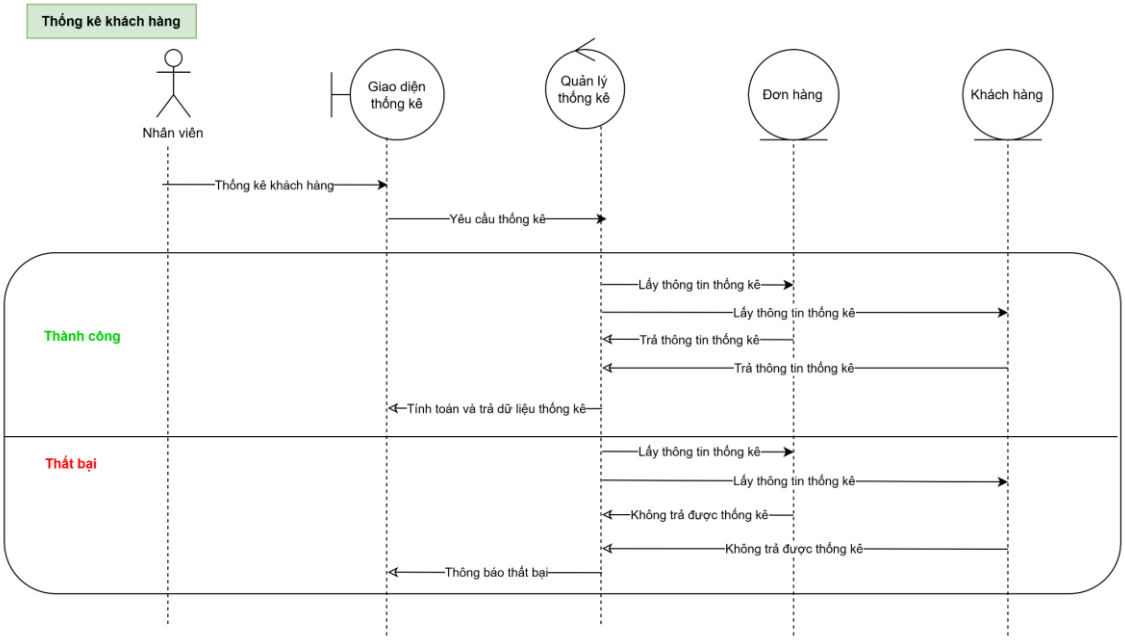
Hình 3.68. Sơ đồ tuần tự xử lý đơn hàng

- **Thống kê doanh thu**



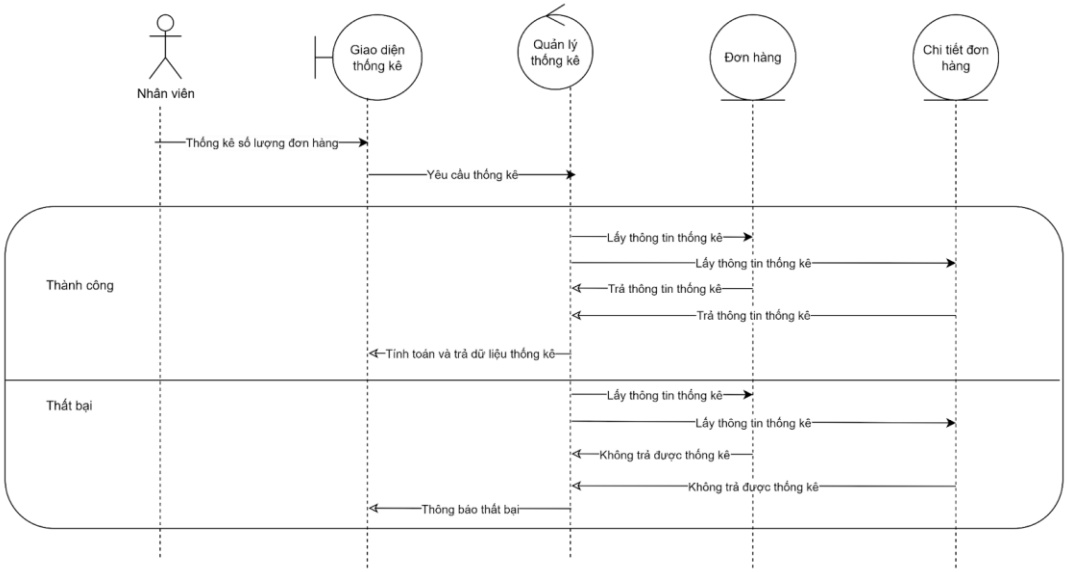
Hình 3.69. Sơ đồ tuần tự thống kê doanh thu

- **Thống kê khách hàng**



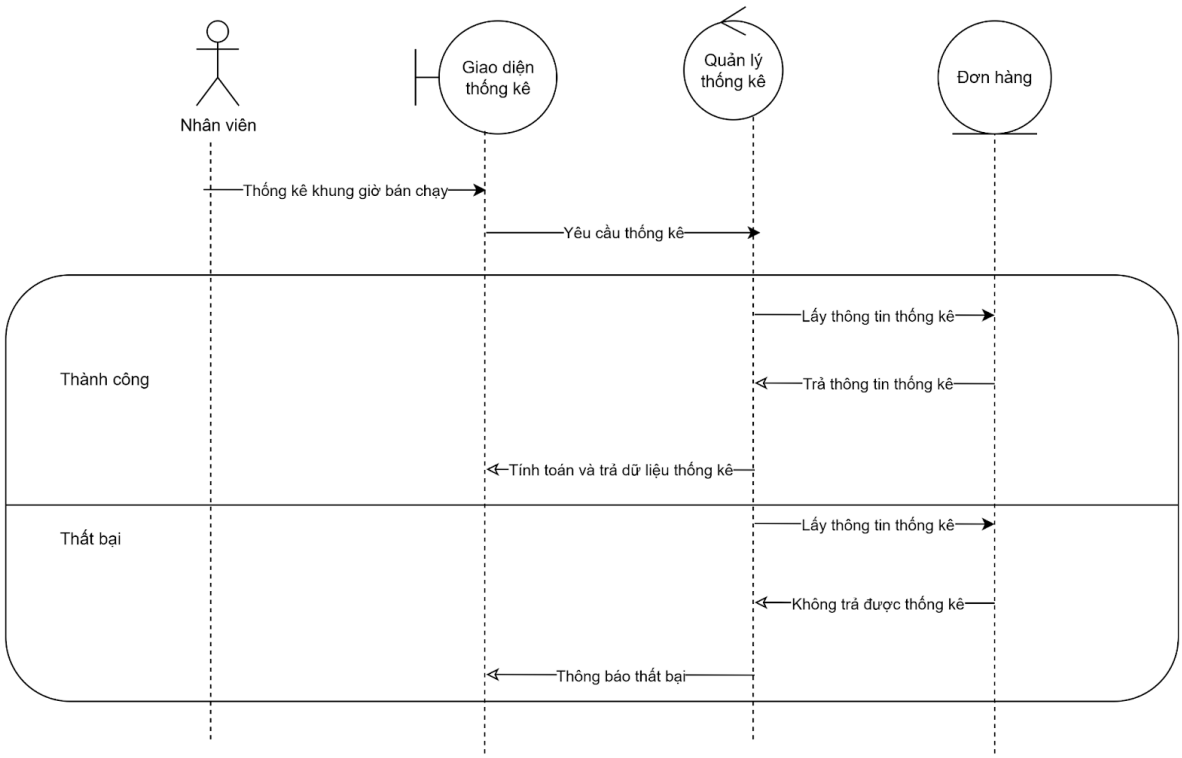
Hình 3.70. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng

- **Thống kê đơn hàng**



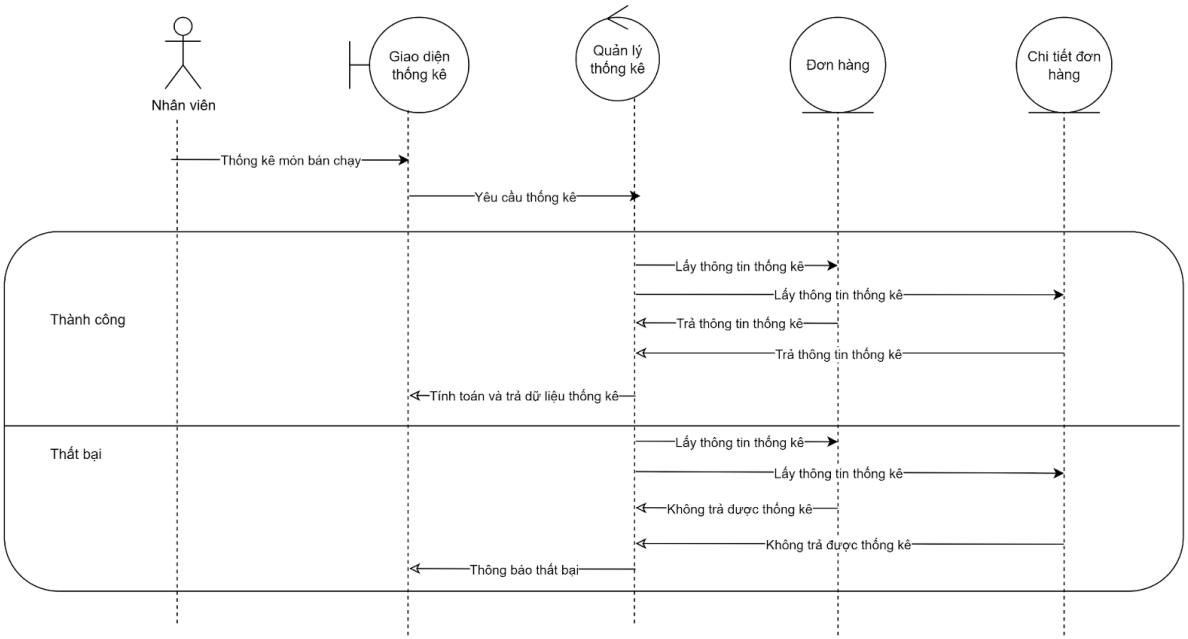
Hình 3.71. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng

- **Thống kê khung giờ bán chạy**



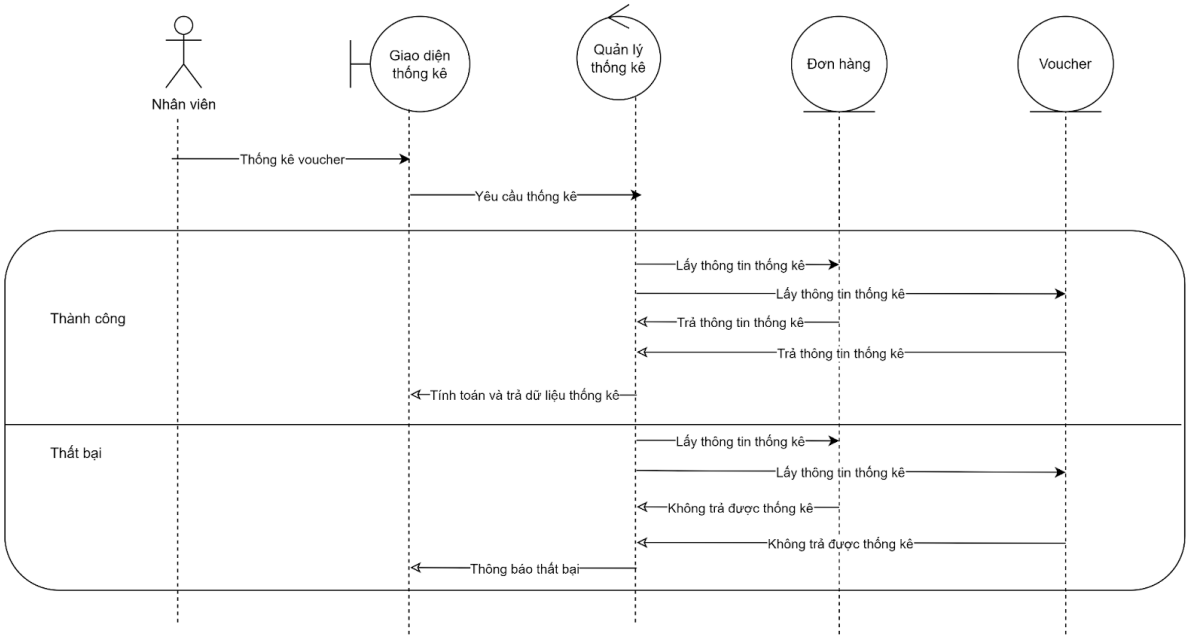
Hình 3.72. Sơ đồ tuần tự thống kê khung giờ bán chạy

- **Thống kê món bán chạy**



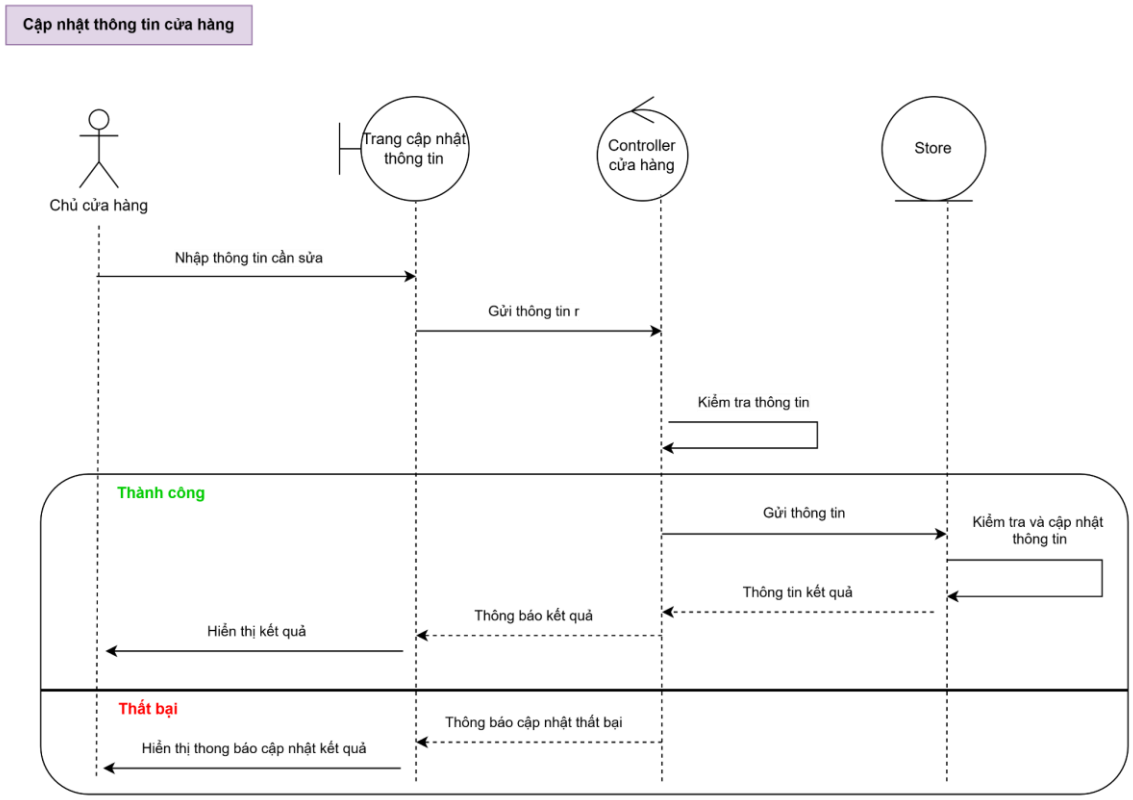
Hình 3.73. Sơ đồ tuần tự thống kê món bán chạy

- **Thống kê giảm giá**



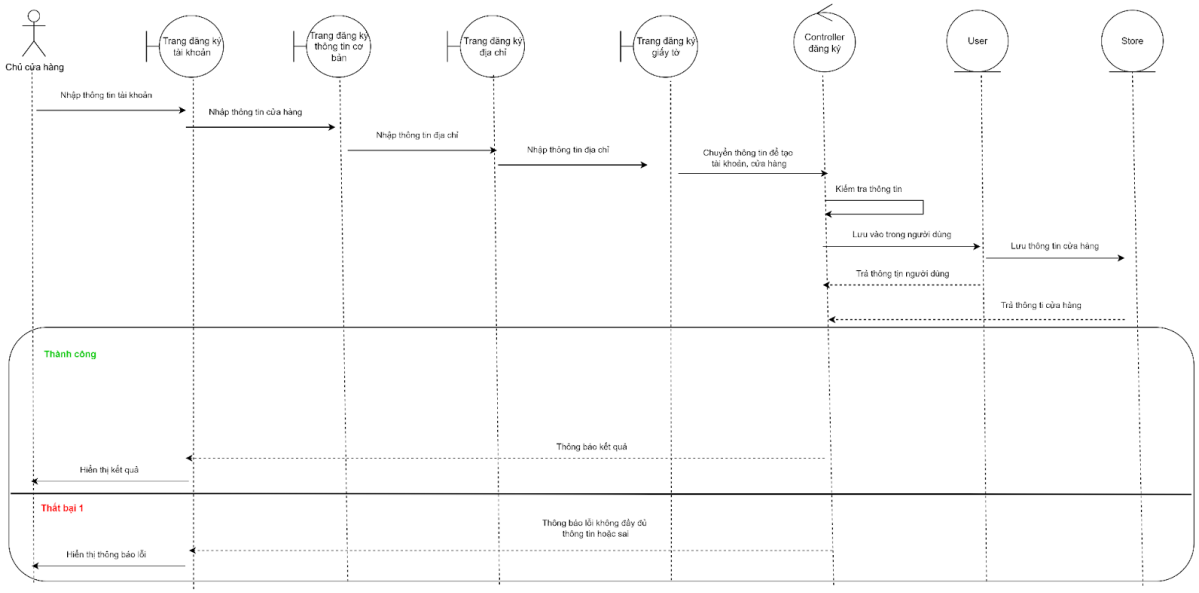
Hình 3.74. Sơ đồ tuần tự thống kê giảm giá

- **Chỉnh sửa thông tin cửa hàng**



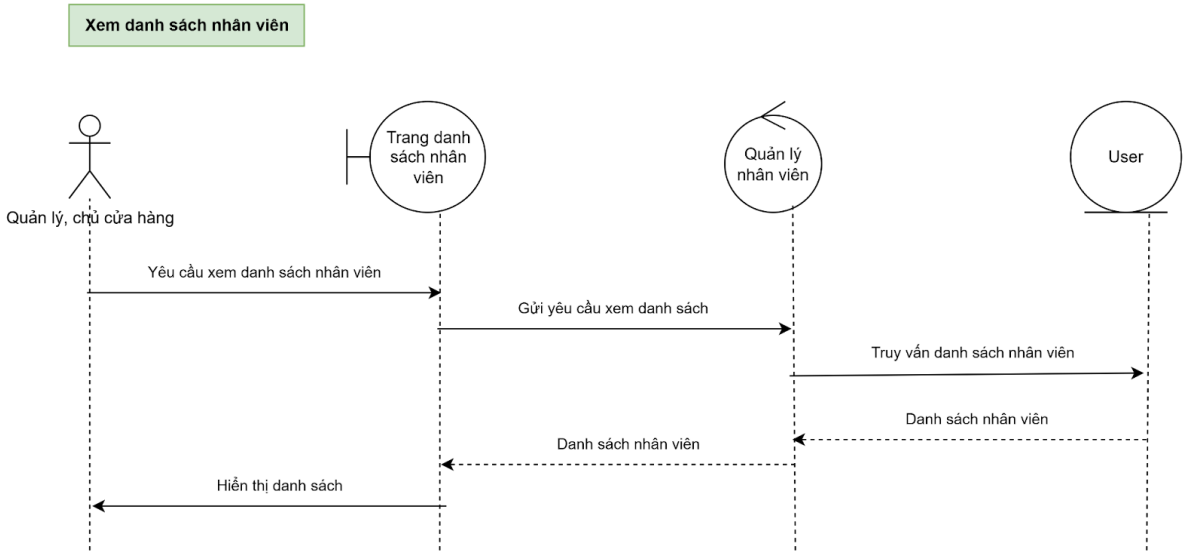
Hình 3.75. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin cửa hàng

- **Đăng ký cửa hàng**



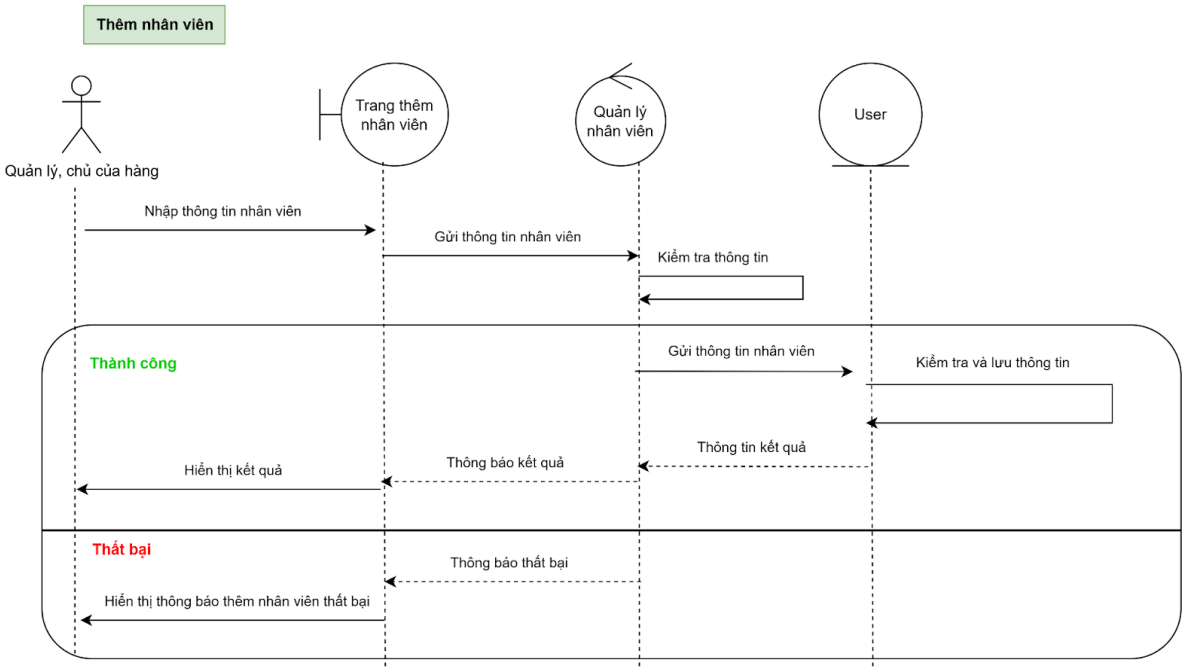
Hình 3.76. Sơ đồ tuần tự đăng ký cửa hàng

- **Xem danh sách nhân viên**



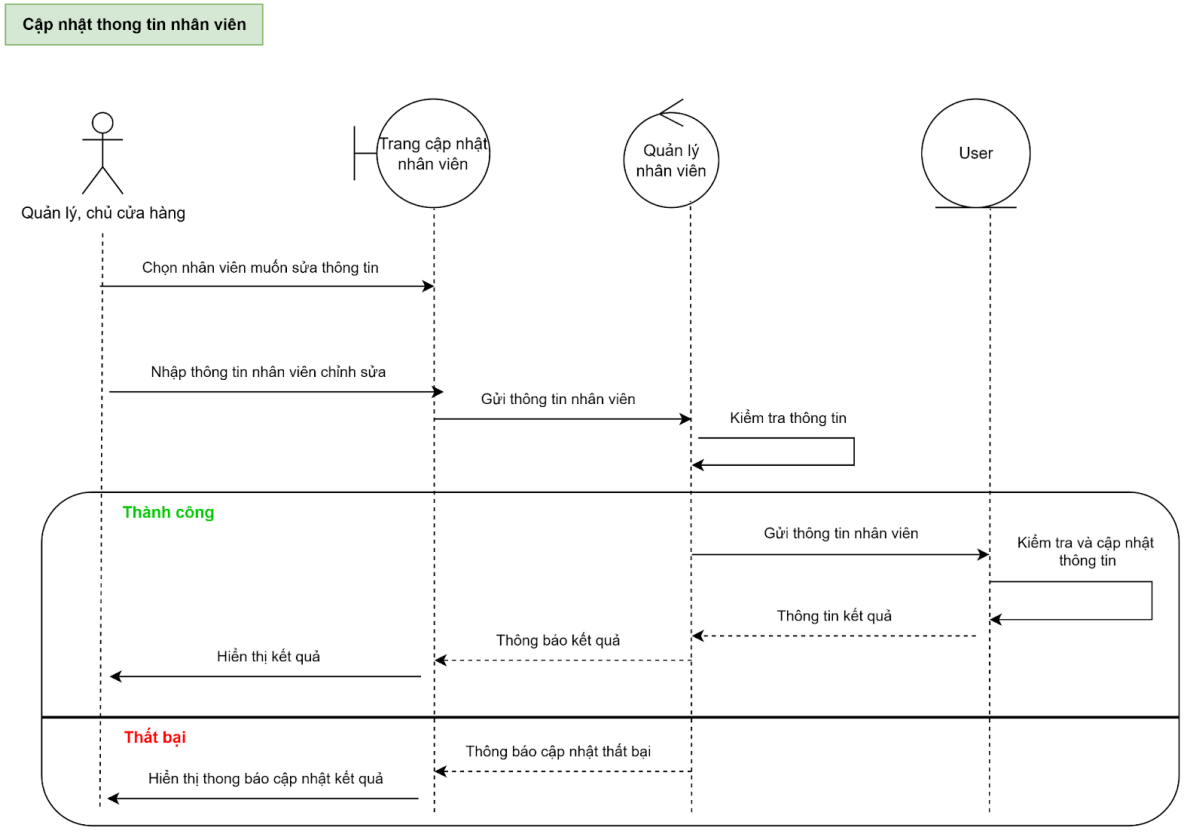
Hình 3.77. Sơ đồ tuần tự xem danh sách nhân viên

- **Thêm nhân viên**



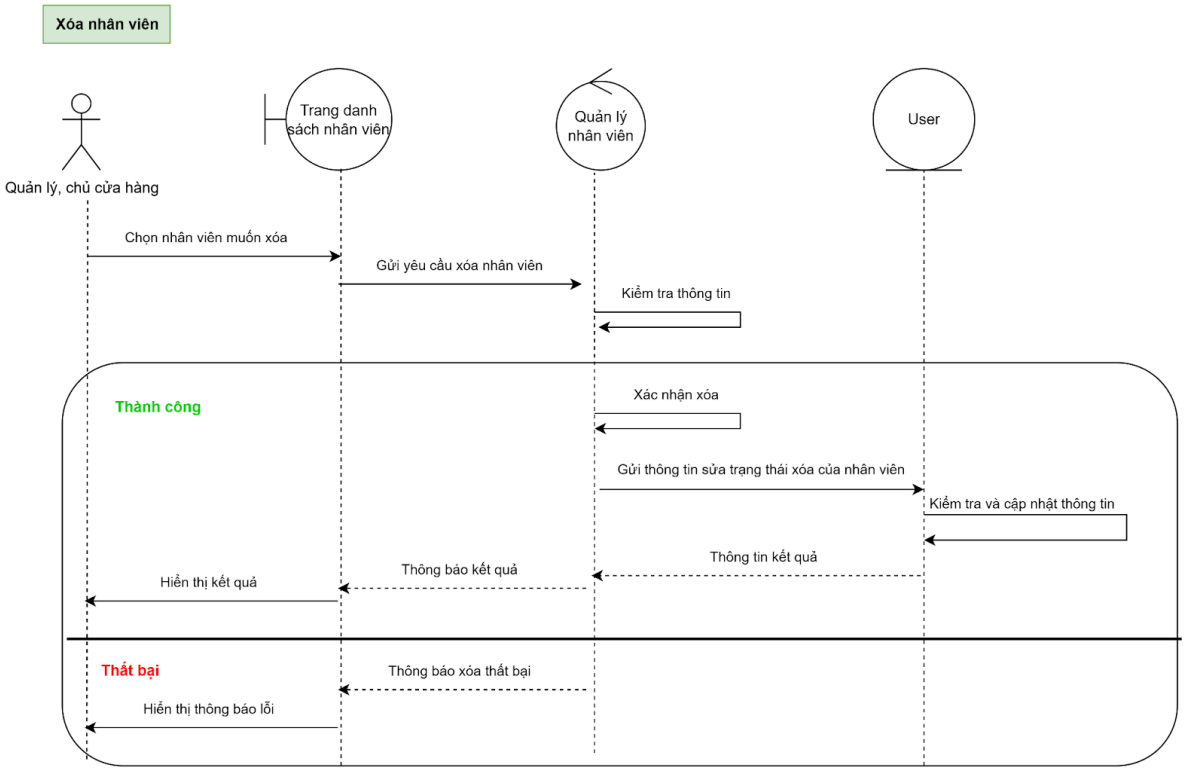
Hình 3.78. Sơ đồ tuần tự thêm nhân viên

- **Cập nhật nhân viên**



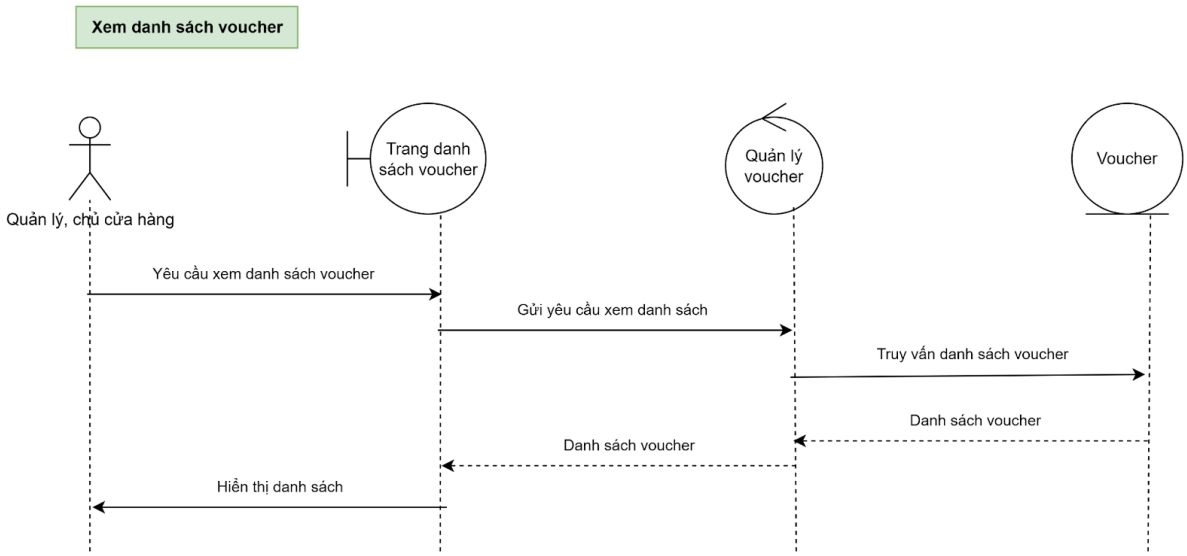
Hình 3.79. Sơ đồ tuần tự cập nhật nhân viên

- **Xóa nhân viên**



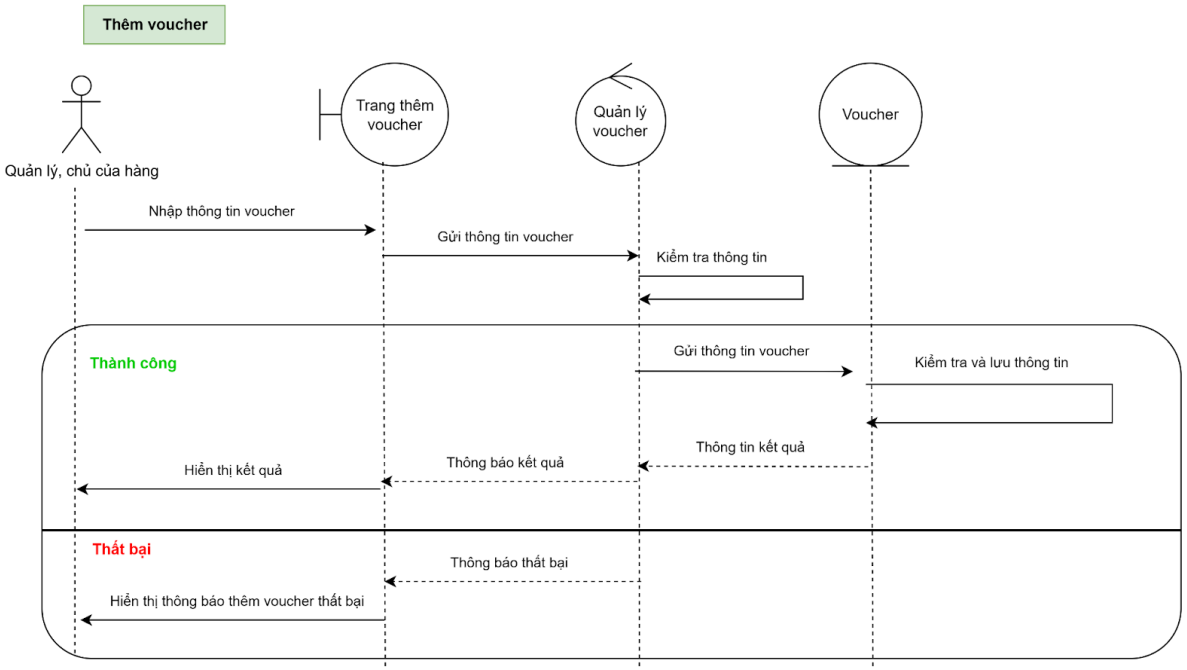
Hình 3.80. Sơ đồ tuần tự xóa nhân viên

- **Xem danh sách voucher**



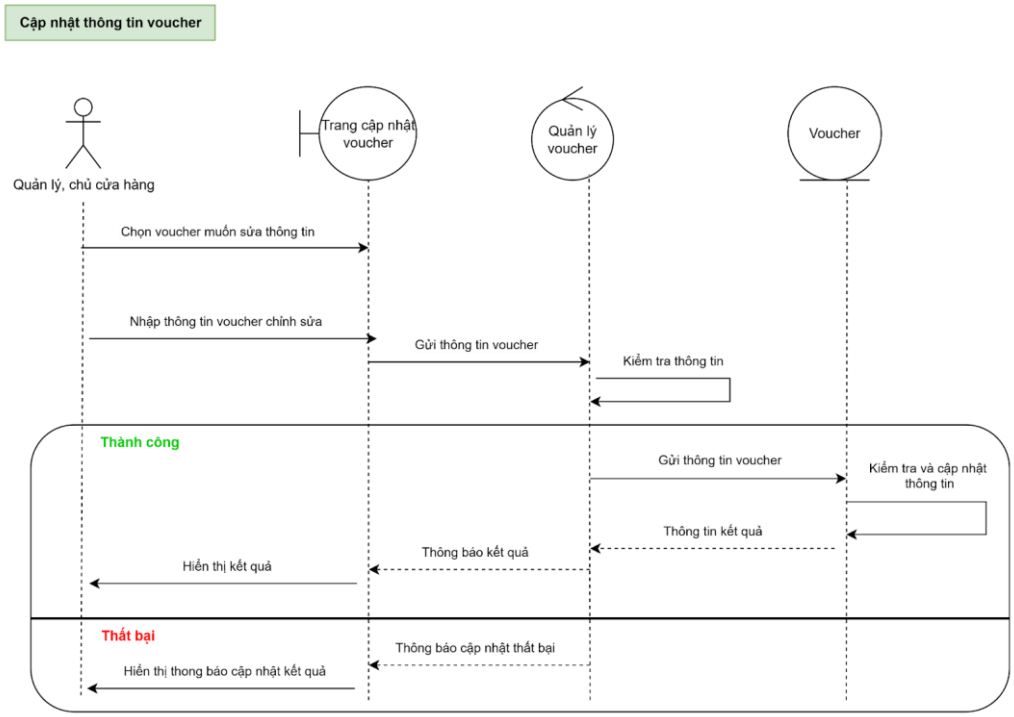
Hình 3.81. Sơ đồ tuần tự xem danh sách voucher

- **Tạo voucher**



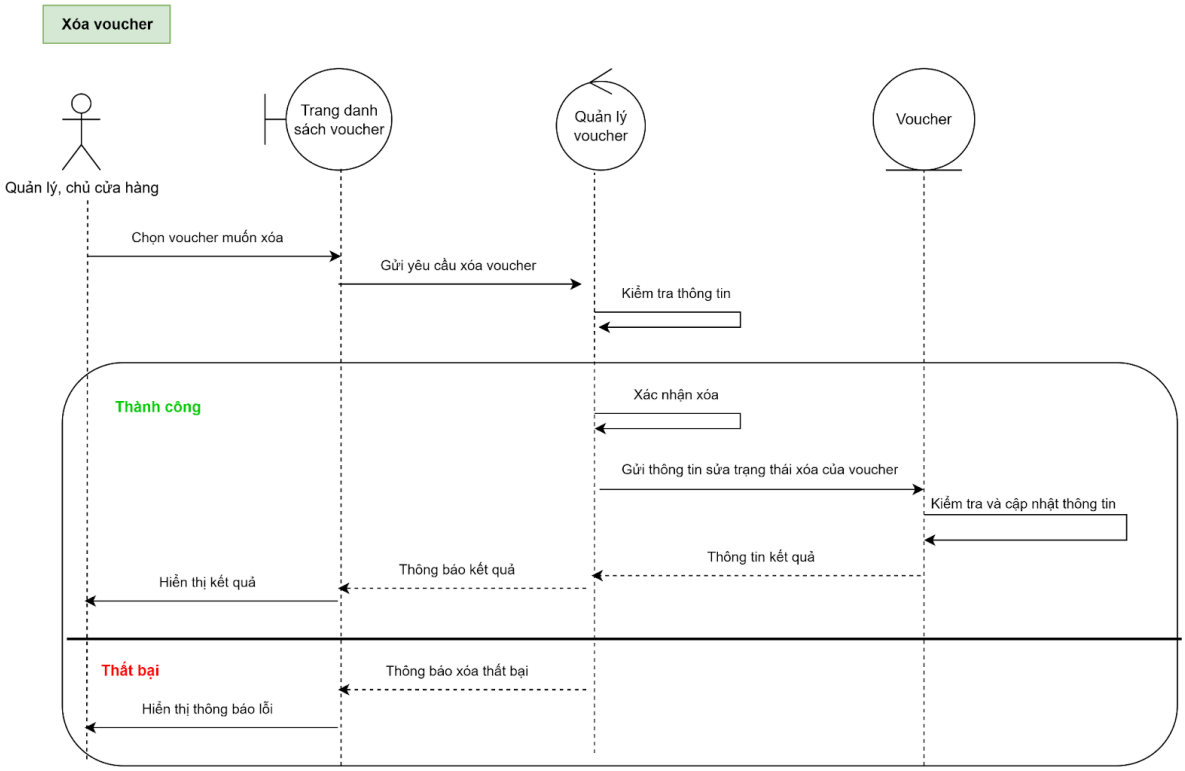
Hình 3.82. Sơ đồ tuần tự tạo voucher

- **Cập nhật voucher**



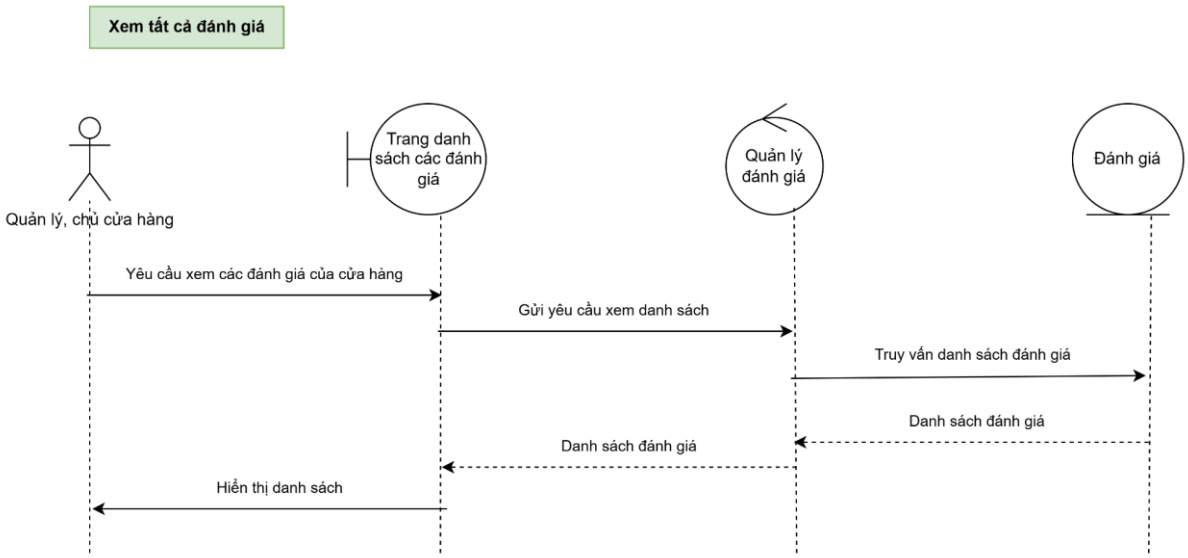
Hình 3.83. Sơ đồ tuần tự cập nhật voucher

- **Xóa voucher**



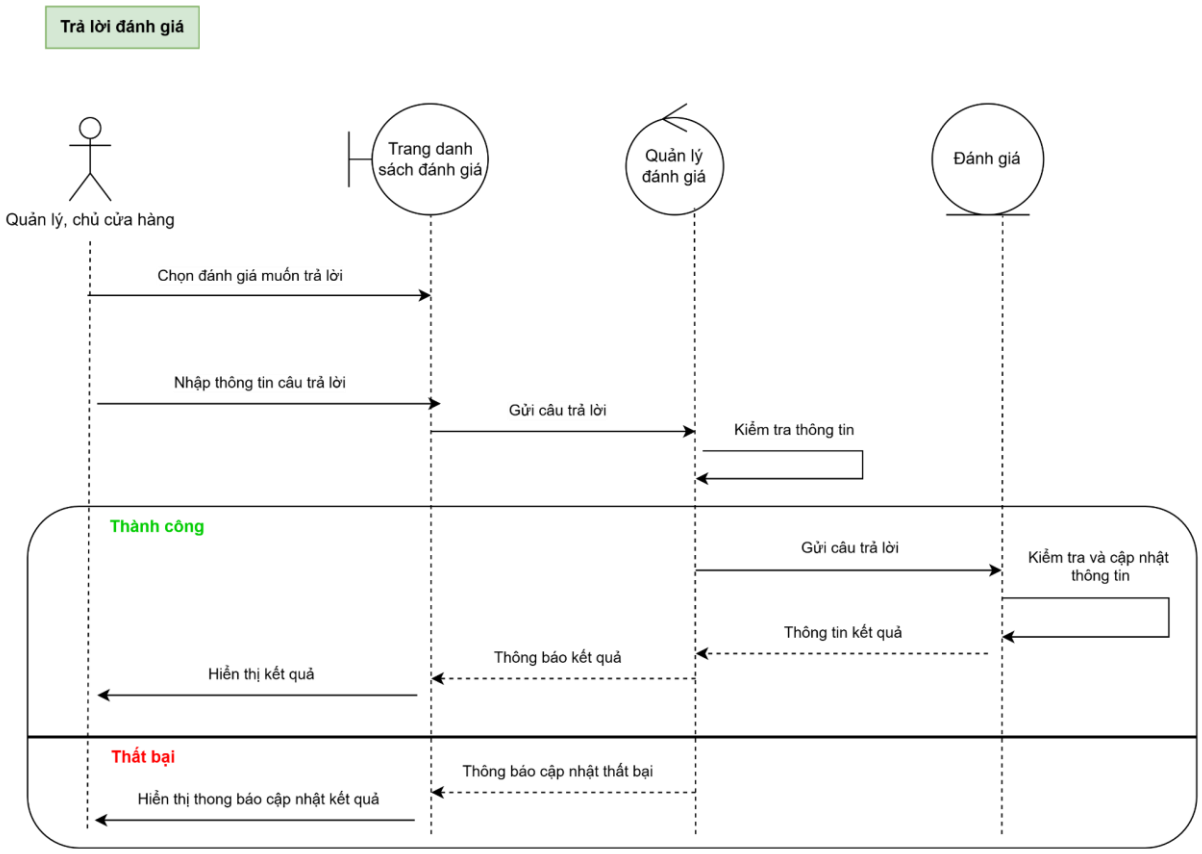
Hình 3.84. Sơ đồ tuần tự xóa voucher

- **Xem tất cả đánh giá**



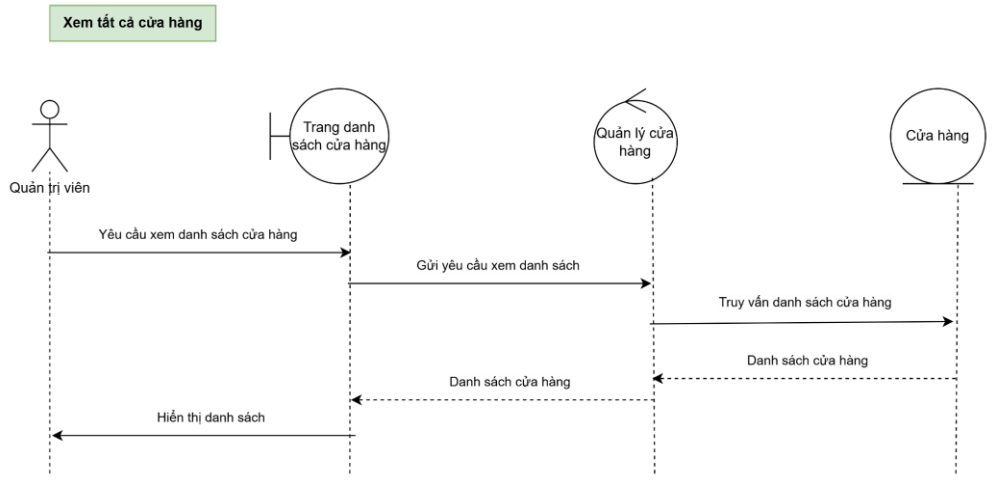
Hình 3.85. Sơ đồ tuần tự xem đánh giá

- **Trả lời đánh giá**



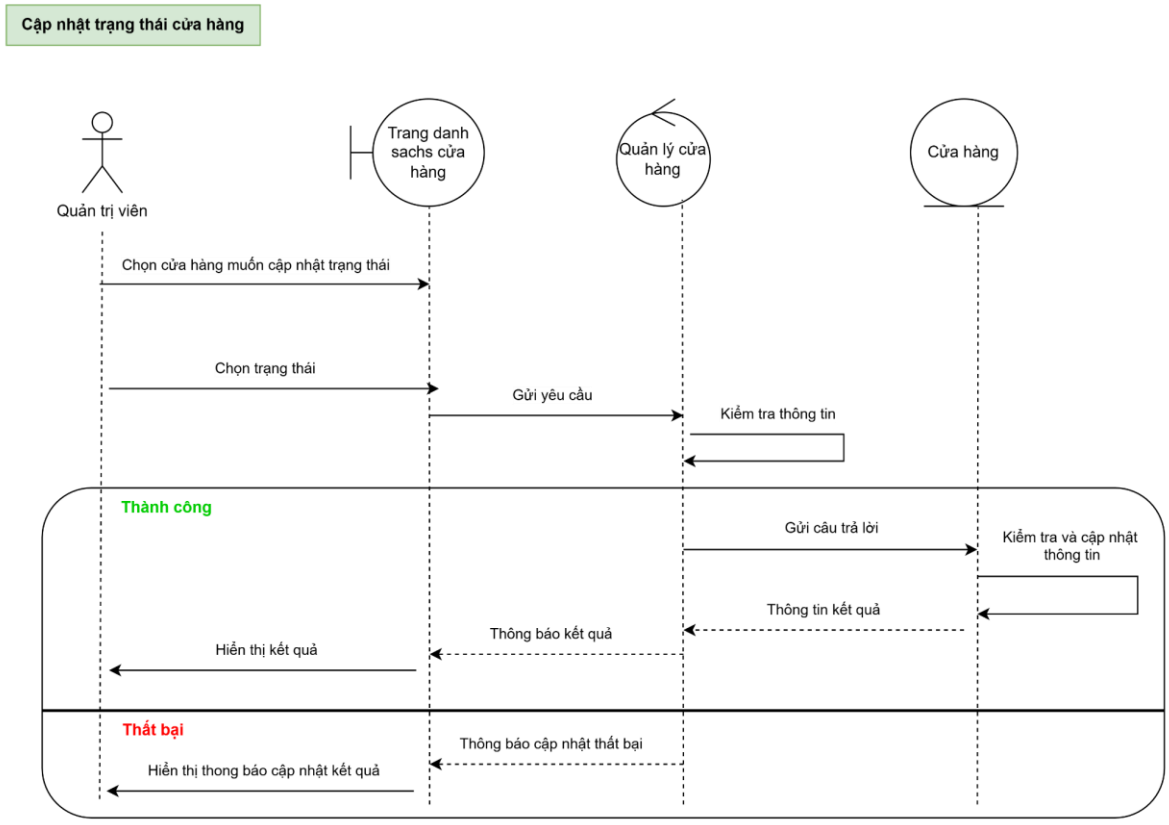
Hình 3.86. Sơ đồ tuần tự trả lời đánh giá

- **Xem các cửa hàng (quản trị viên)**



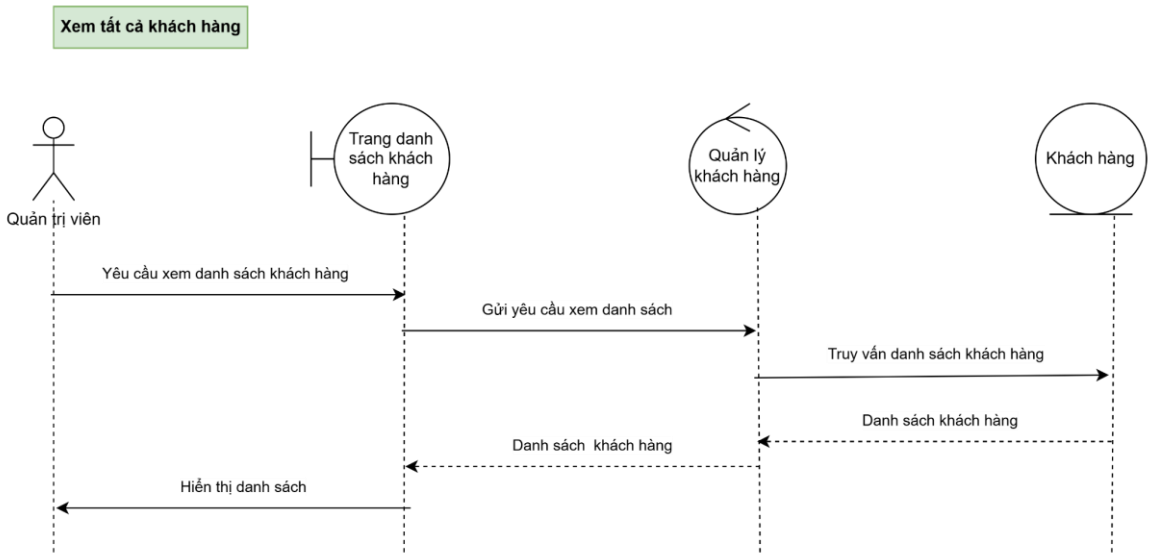
Hình 3.87. Sơ đồ tuần tự xem các cửa hàng (quản trị viên)

- **Cập nhật trạng thái cửa hàng**



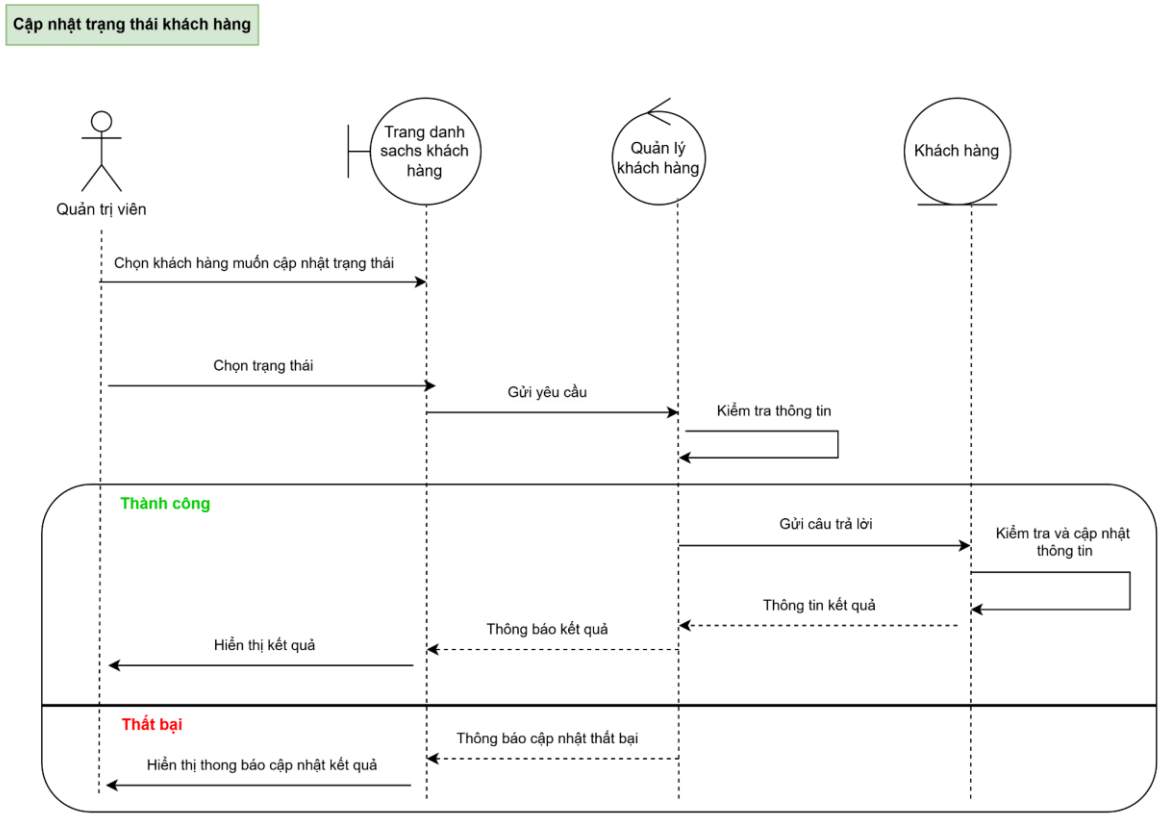
Hình 3.88. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái cửa hàng

- **Xem tất cả khách hàng**



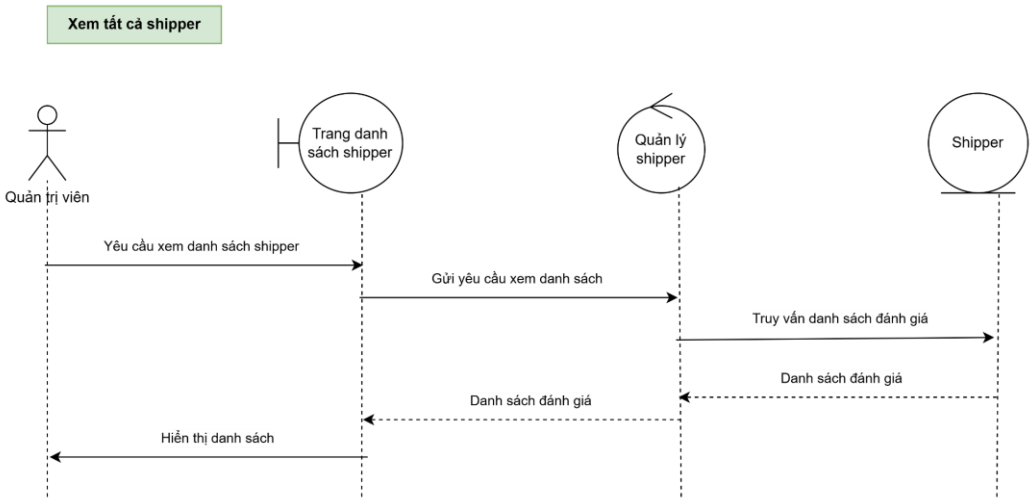
Hình 3.89. Sơ đồ tuần tự xem tất cả khách hàng

- **Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng**



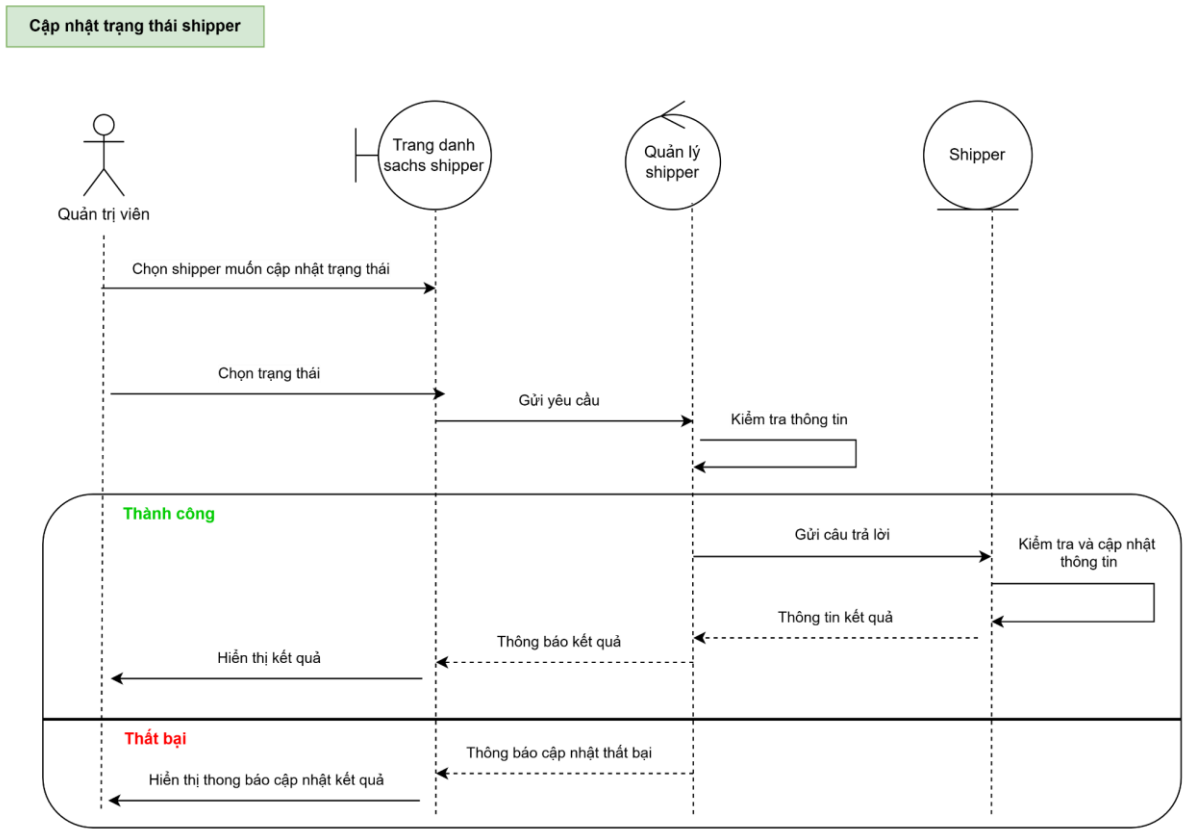
Hình 3.90. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng

- **Xem tất cả shipper**



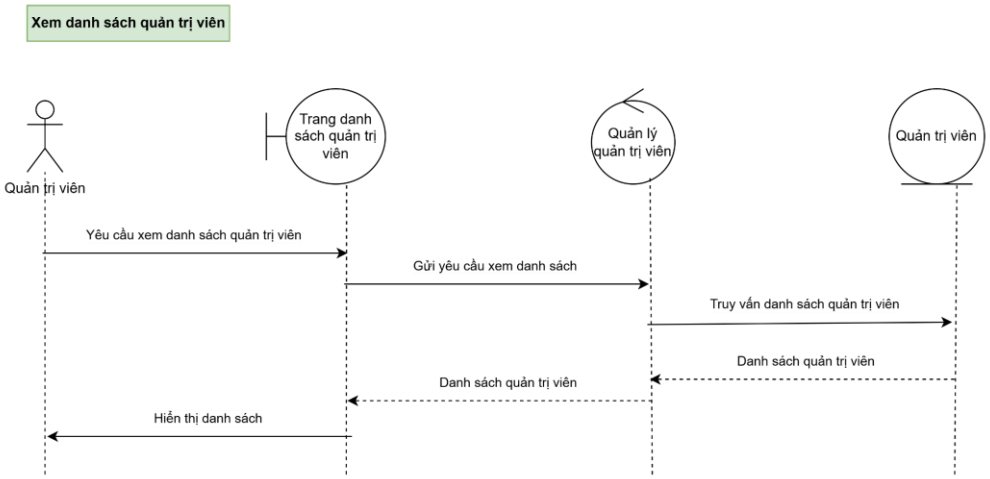
Hình 3.91. Sơ đồ tuần tự xem tất cả shipper

- **Cập nhật trạng thái tài khoản shipper**



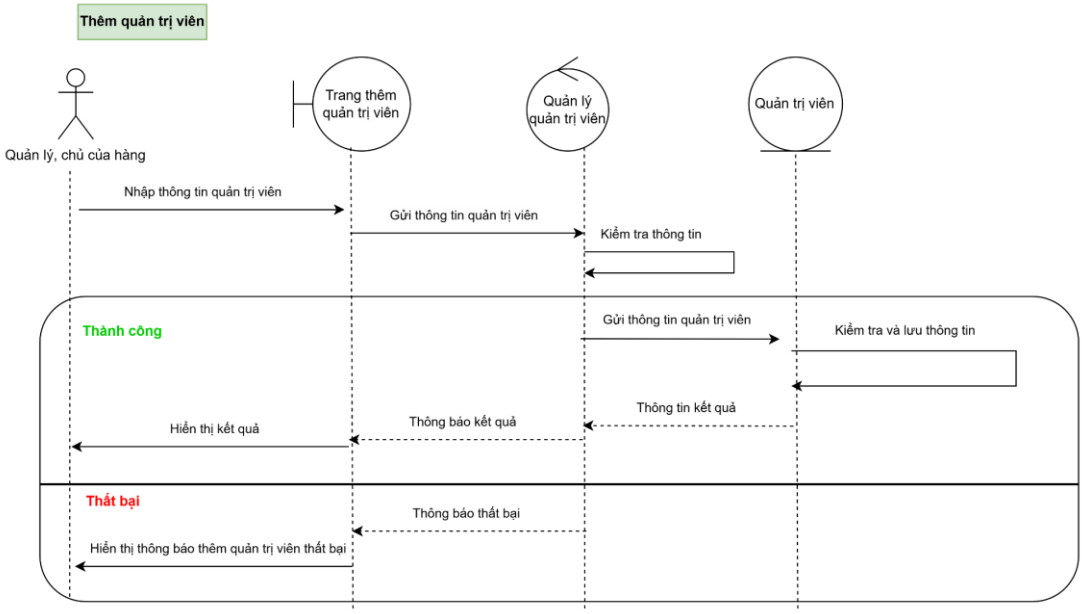
Hình 3.92. Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản shipper

- **Xem danh sách quản trị viên**



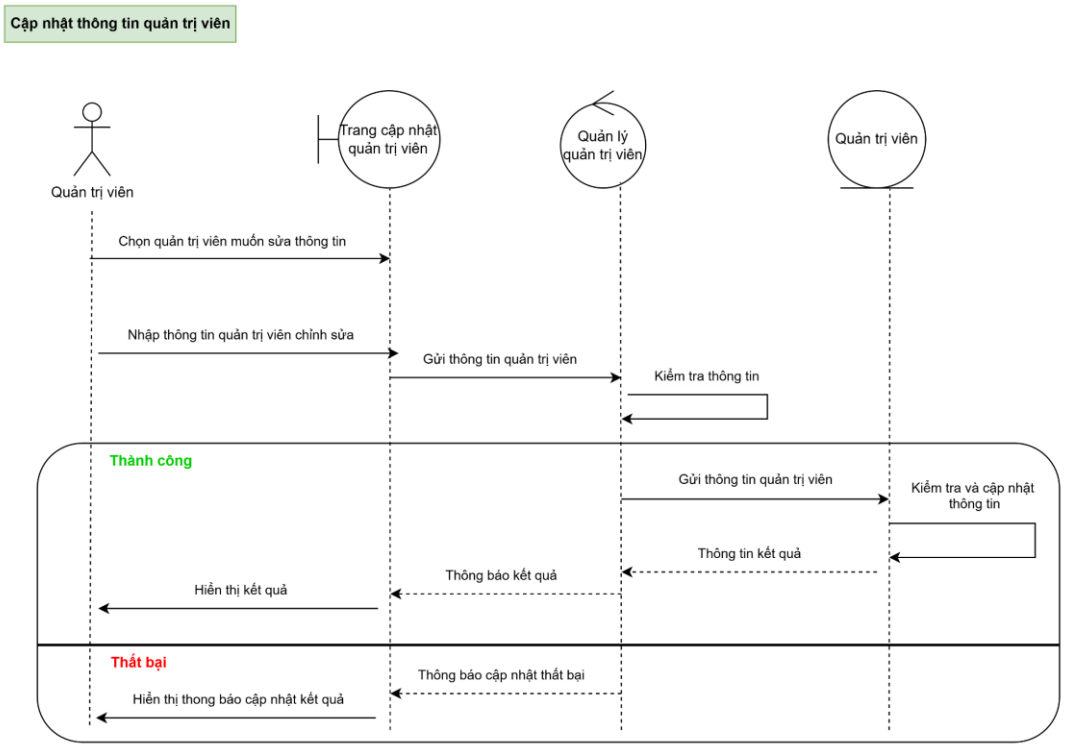
Hình 3.93. Sơ đồ tuần tự xem danh sách quản trị viên

- **Thêm quản trị viên**



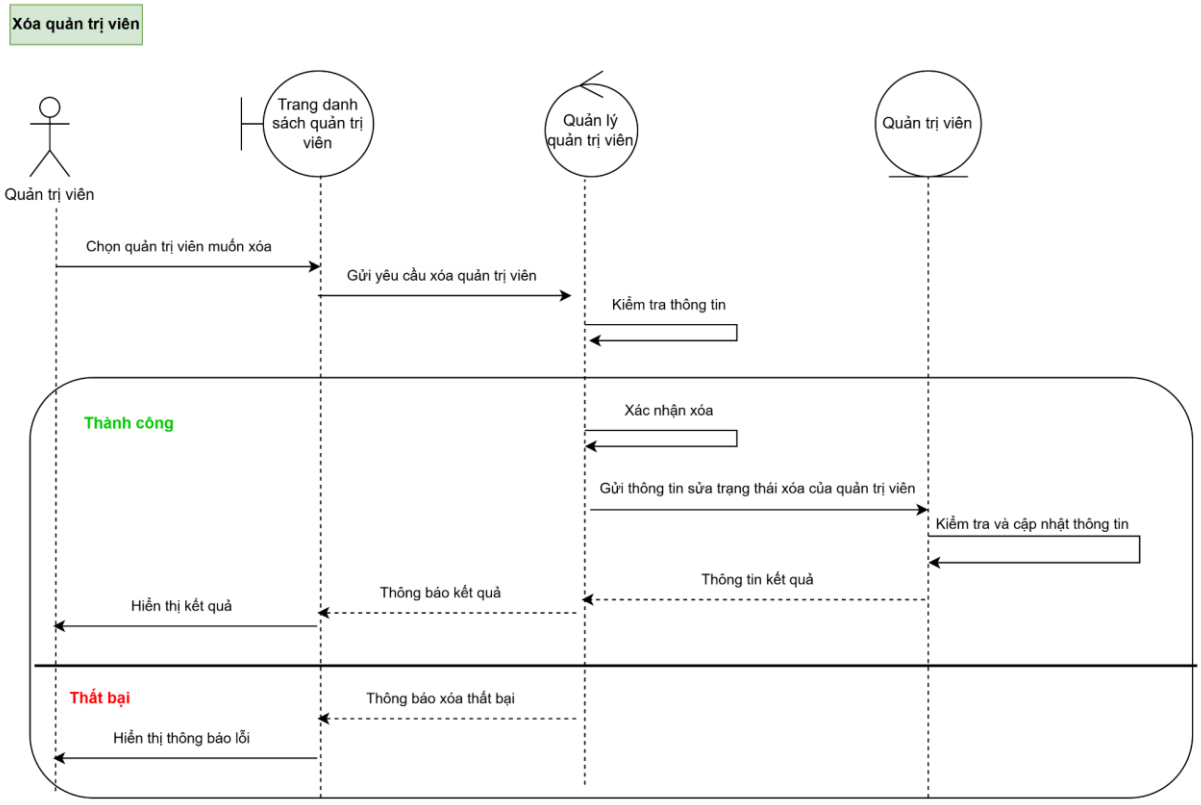
Hình 3.94. Sơ đồ tuần tự thêm quản trị viên

- **Cập nhật thông tin quản trị viên**



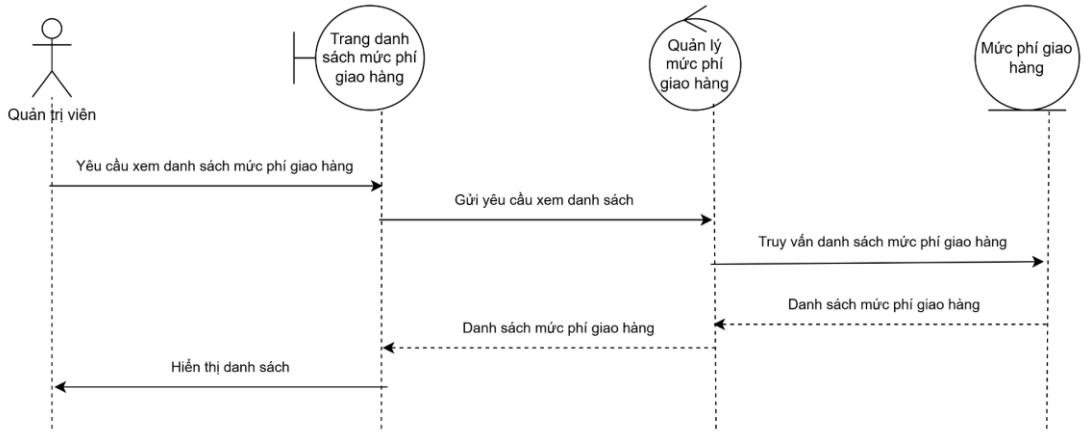
Hình 3.95. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin quản trị viên

- **Xóa thông tin quản trị viên**



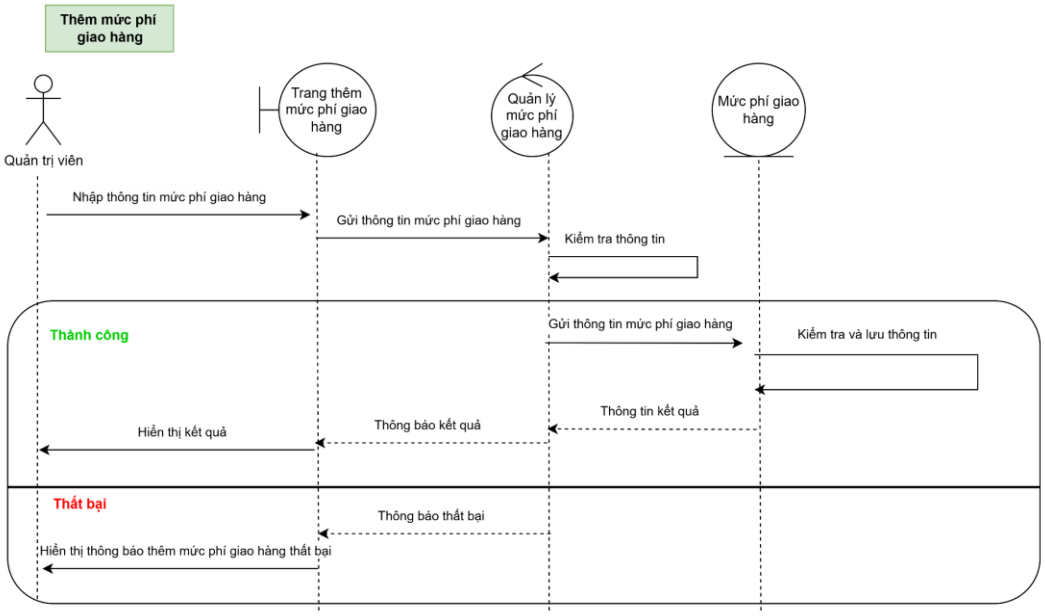
Hình 3.96. Sơ đồ tuần tự xóa quản trị viên

- **Xem danh sách mức phí giao hàng**



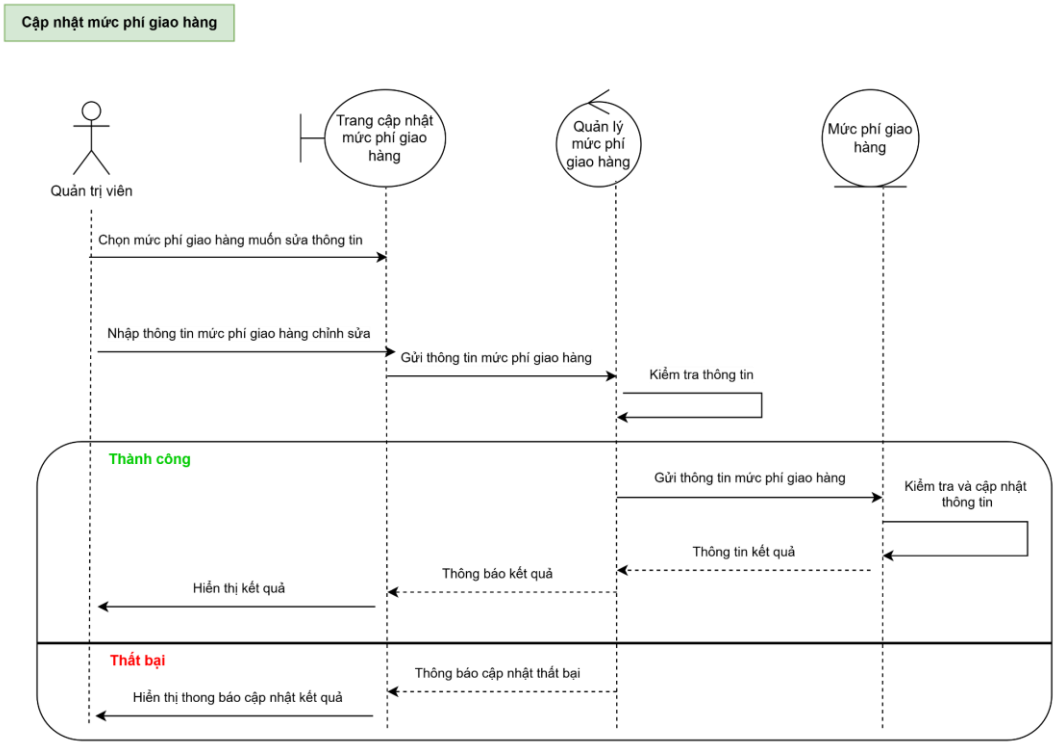
Hình 3.97. Sơ đồ tuần tự xem danh sách mức phí giao hàng

- **Thêm mức phí giao hàng**



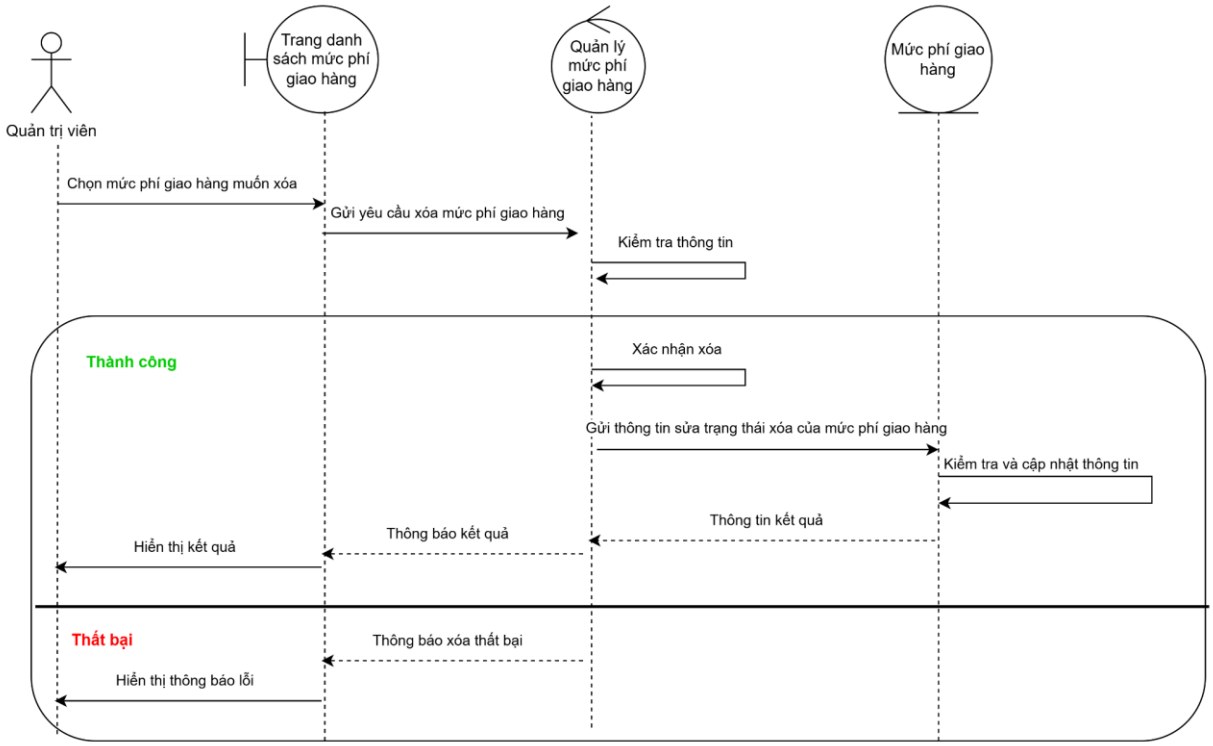
Hình 3.98. Sơ đồ tuần tự thêm mức phí giao hàng

- **Cập nhật mức phí giao hàng**



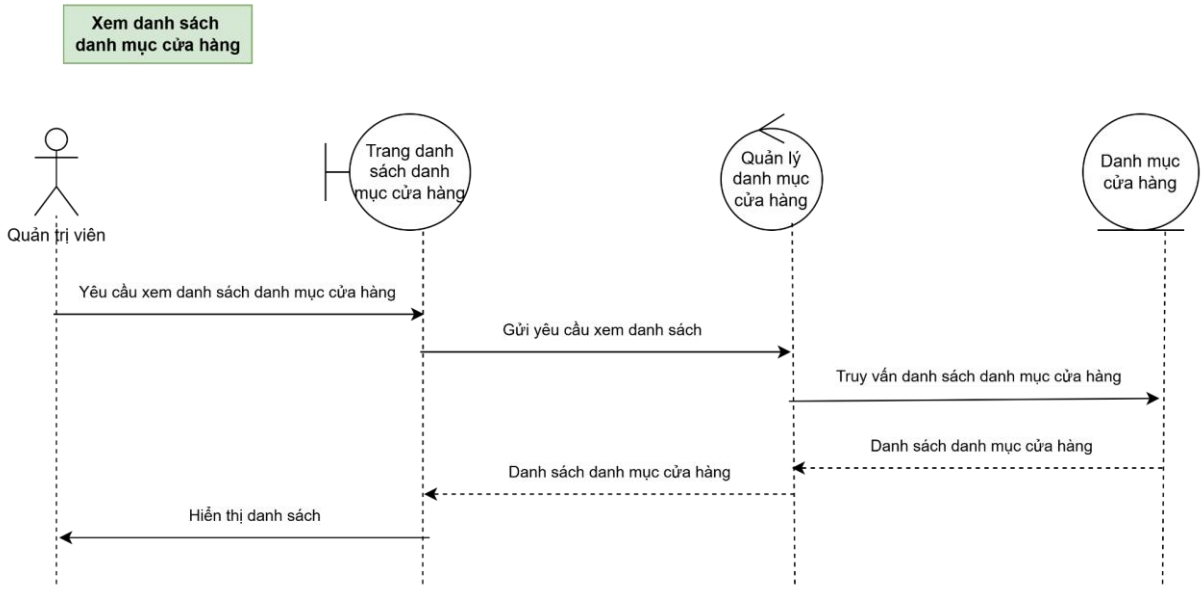
Hình 3.99. Sơ đồ tuần tự cập nhật mức phí giao hàng

- **Xóa mức phí giao hàng**



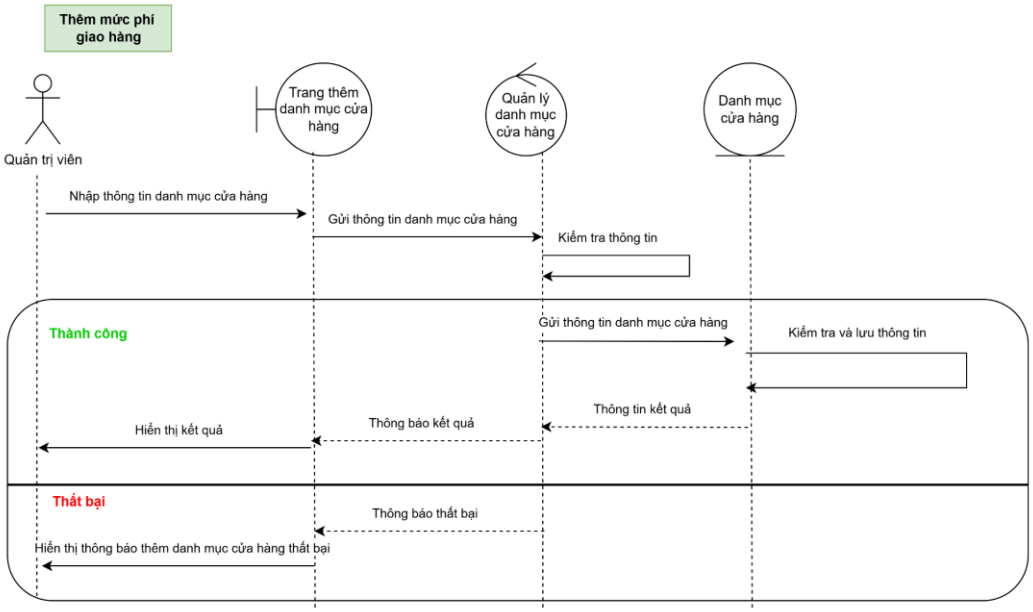
Hình 3.100. Sơ đồ tuần tự xóa mức phí giao hàng

- **Xem danh mục cửa hàng**



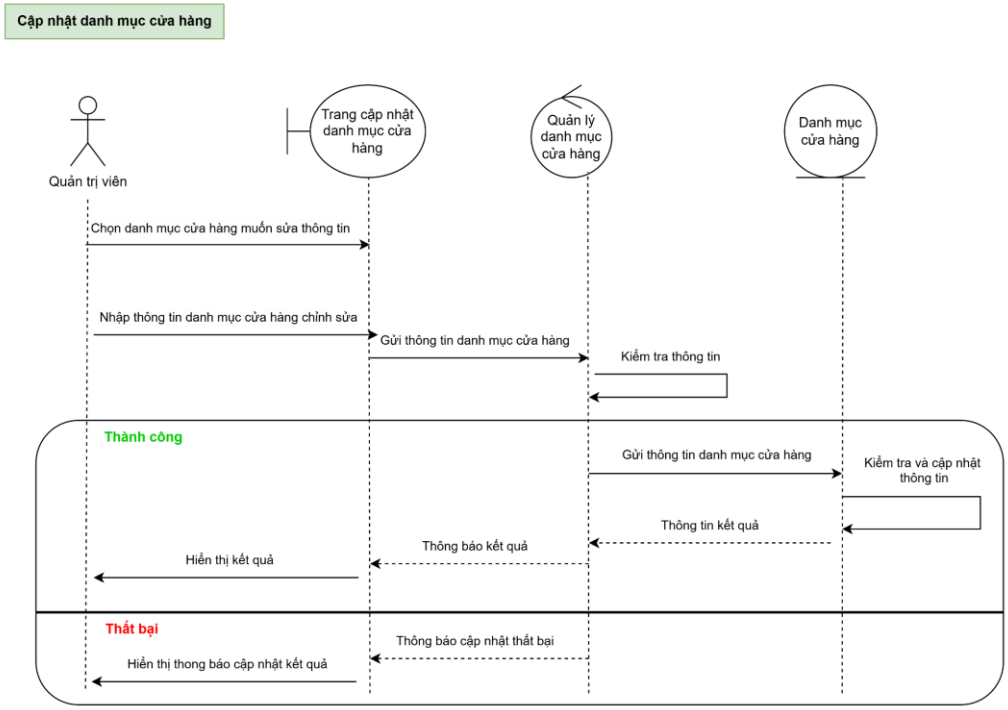
Hình 3.101. Sơ đồ tuần tự xem các danh mục cửa hàng

- **Thêm danh mục cửa hàng**



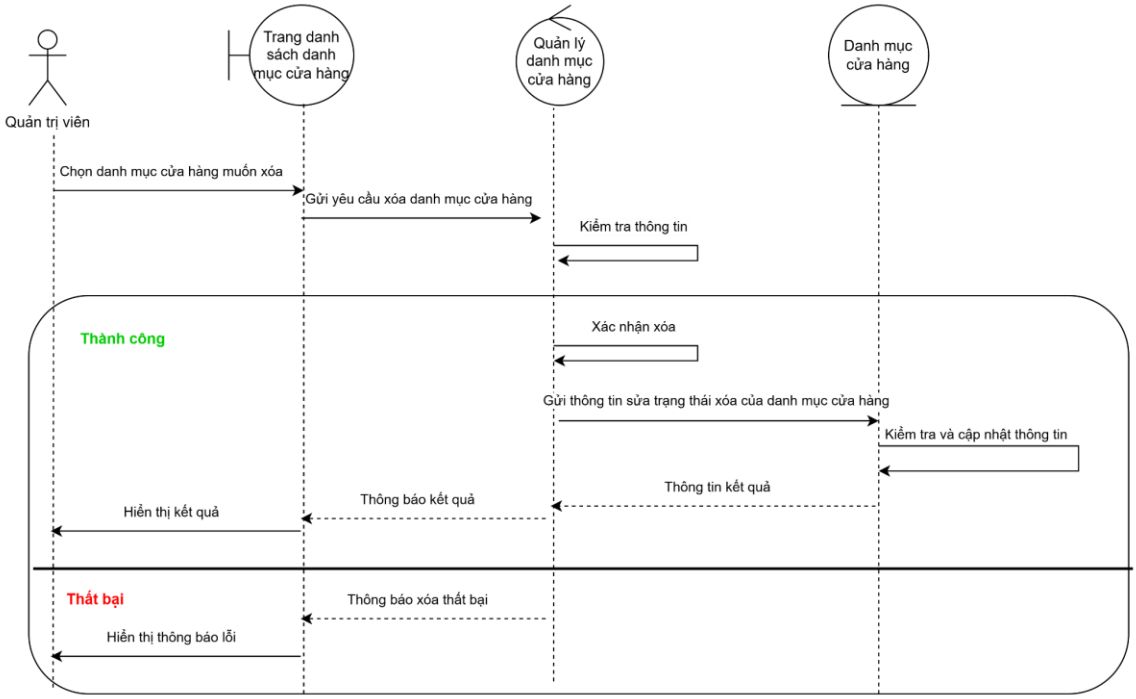
Hình 3.102. Sơ đồ tuần tự thêm danh mục cửa hàng

- **Cập nhật danh mục cửa hàng**



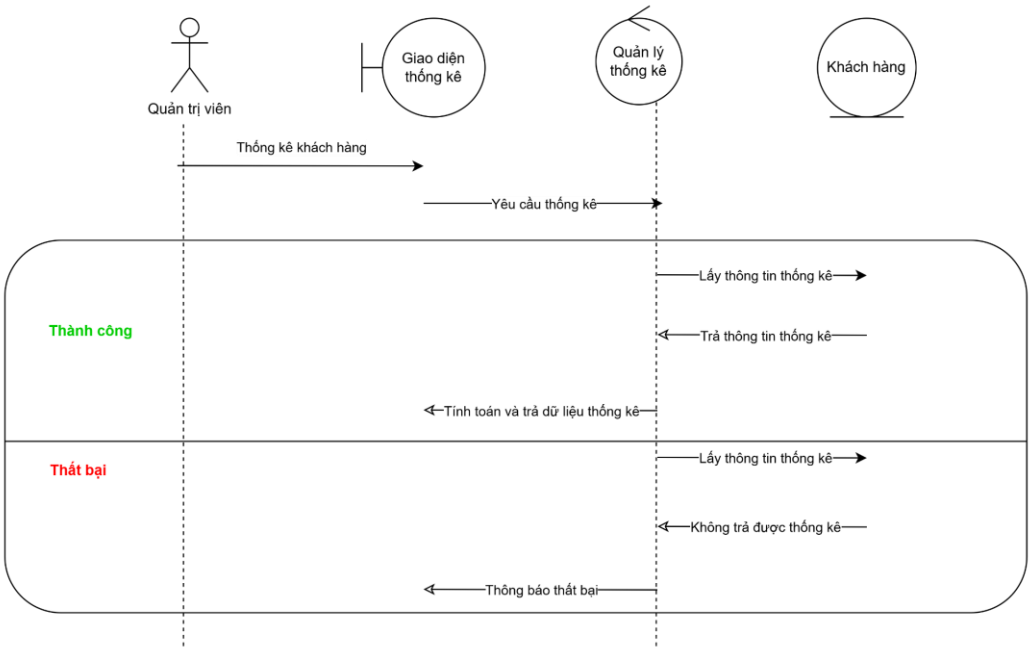
Hình 3.103. Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục cửa hàng

- **Xóa danh mục cửa hàng**



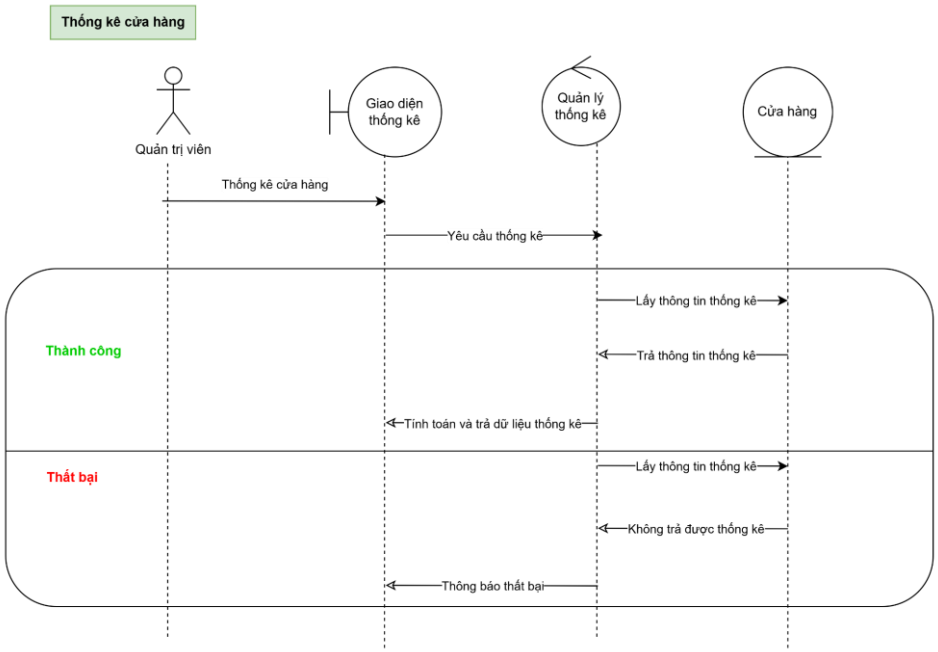
Hình 3.104. Sơ đồ tuần tự xóa danh mục cửa hàng

- **Thống kê khách hàng (quản trị viên)**



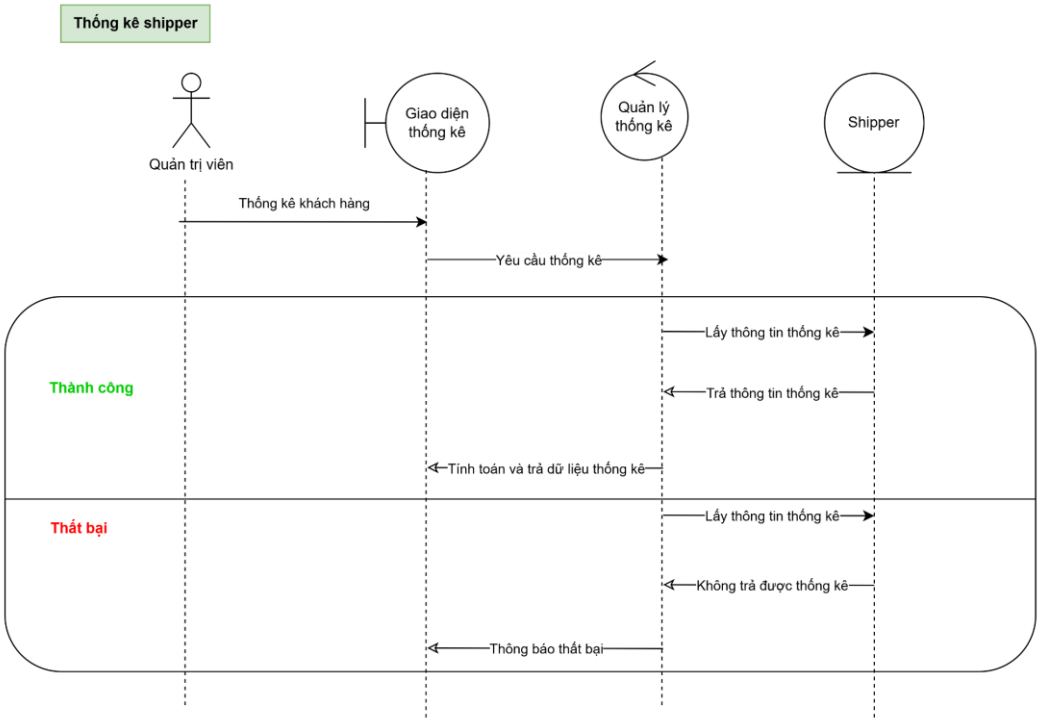
Hình 3.105. Sơ đồ tuần tự thống kê khách hàng (quản trị viên)

- **Thống kê các cửa hàng**



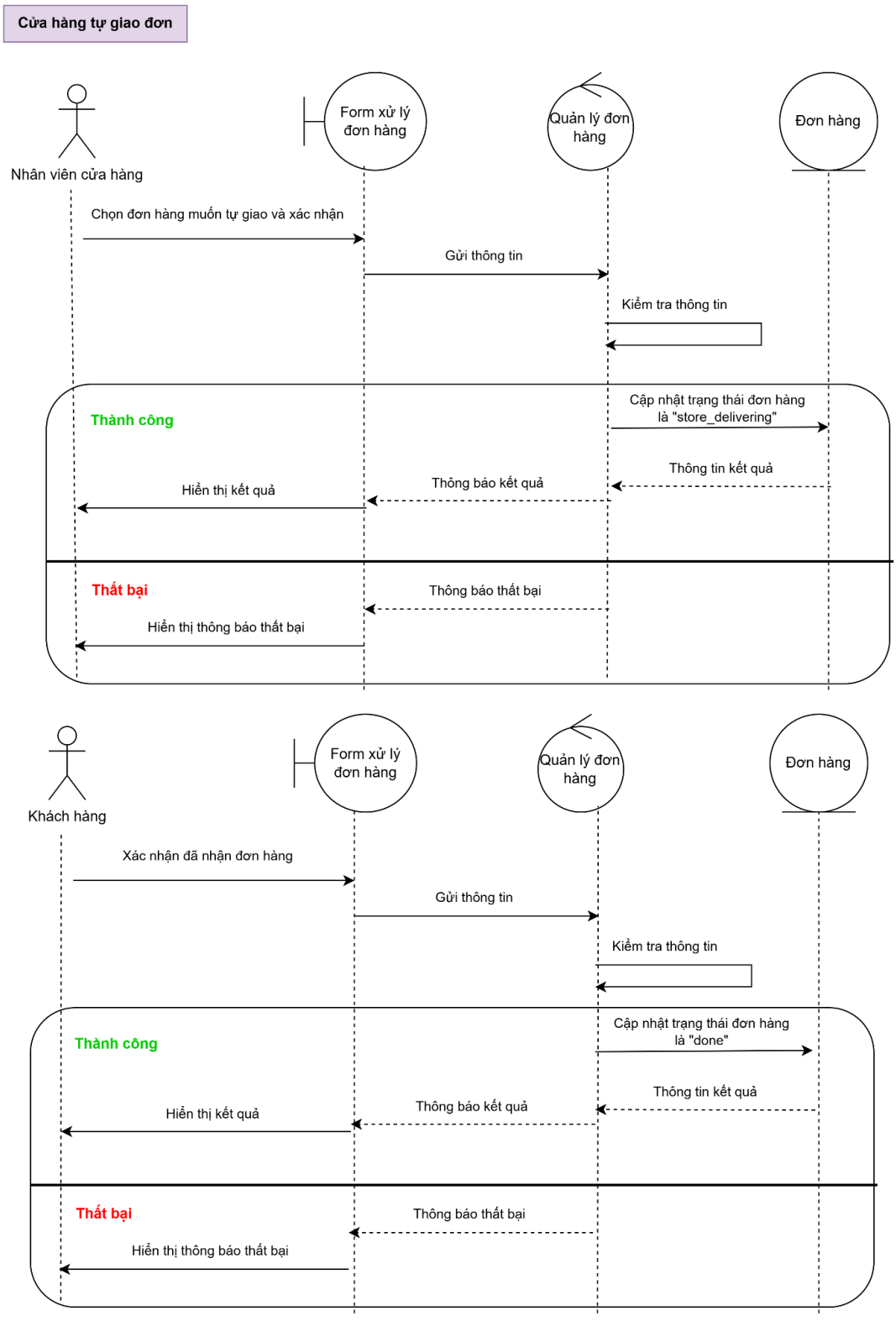
Hình 3.106. Sơ đồ tuần tự thống kê các cửa hàng

- **Thống kê shipper**



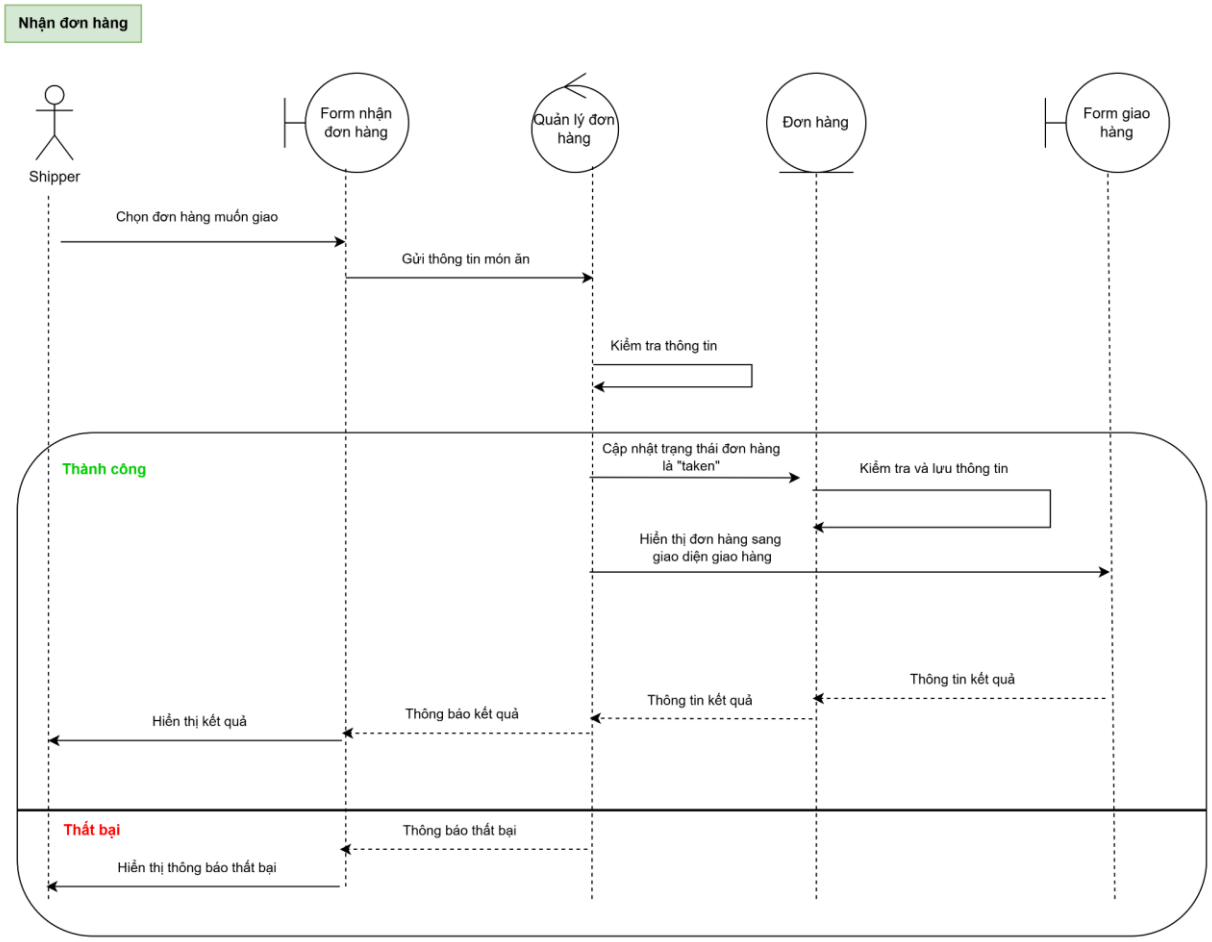
Hình 3.107. Sơ đồ tuần tự thống kê shipper

- **Cửa hàng tự giao đơn**



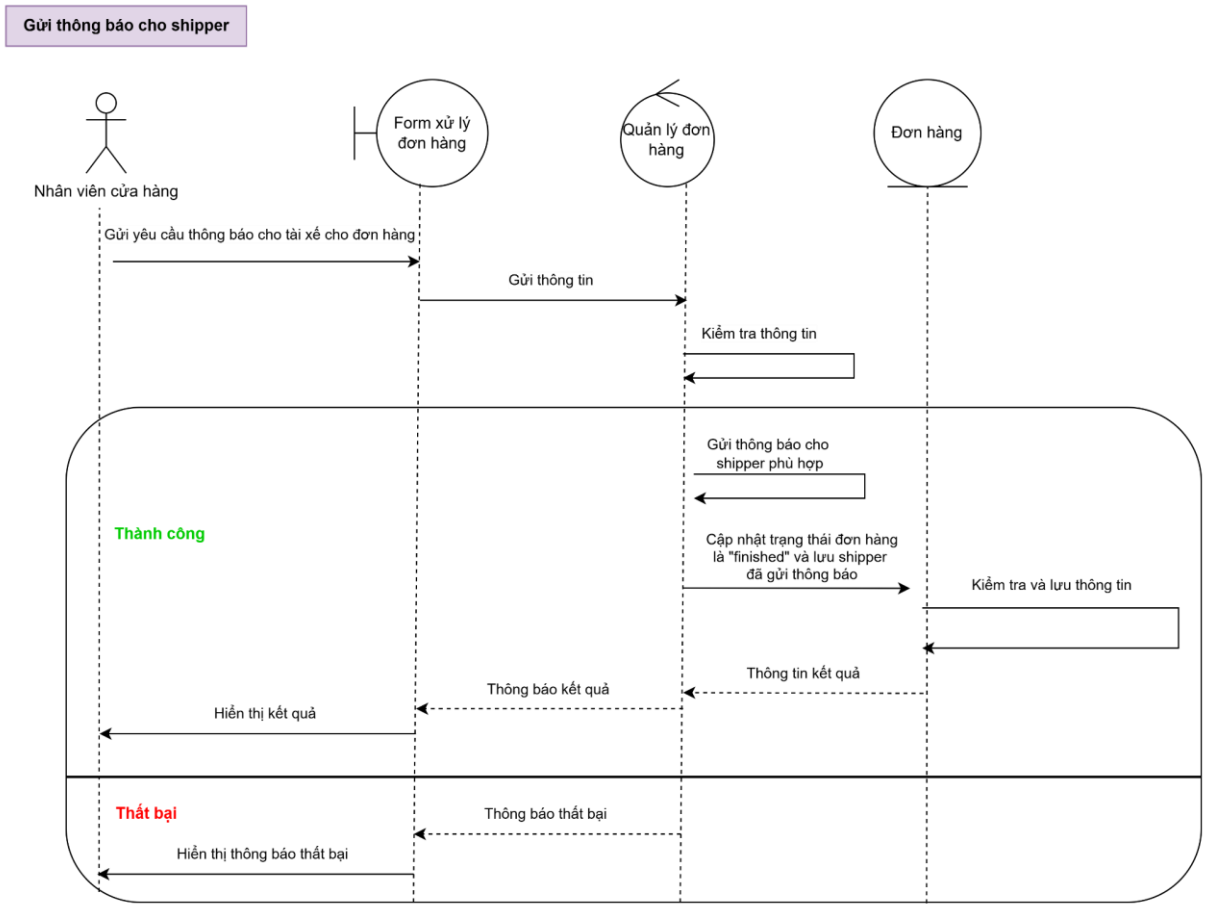
Hình 3.108. Sơ đồ tuần tự cửa hàng tự giao đơn

- **Nhận đơn hàng**



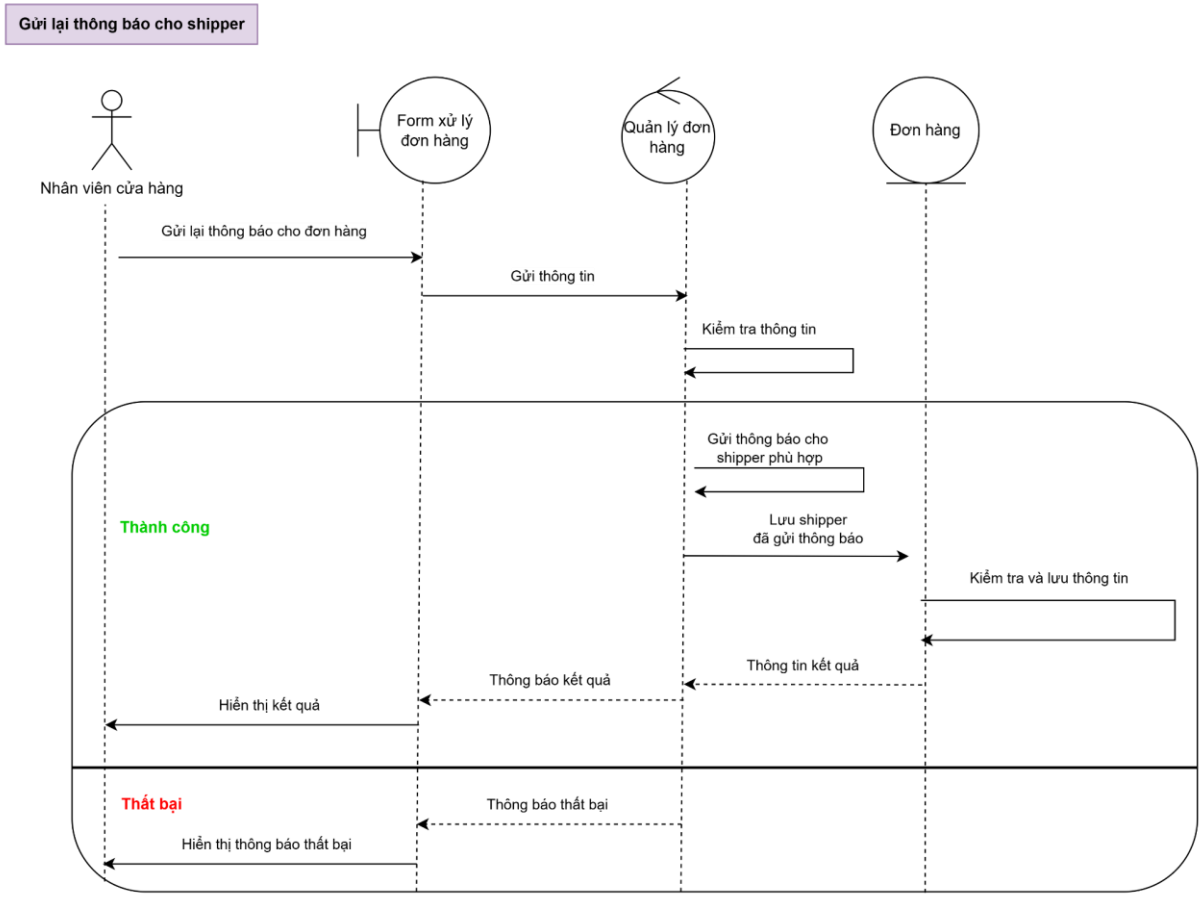
Hình 3.109. Sơ đồ tuần tự nhận đơn hàng

- **Gửi thông báo cho shipper**



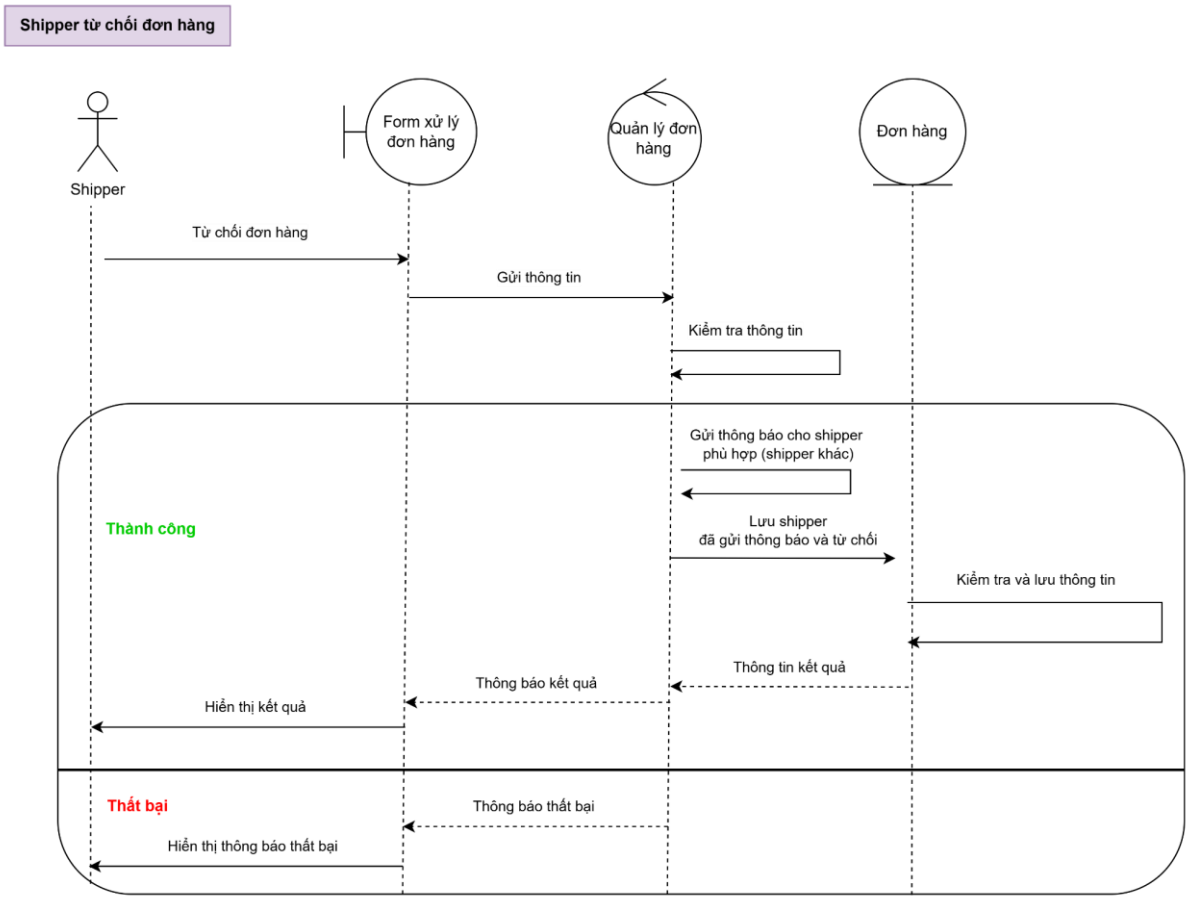
Hình 3.110. Sơ đồ tuần tự gửi thông báo hoàn thành đơn hàng cho shipper

- **Gửi lại thông báo cho shipper**



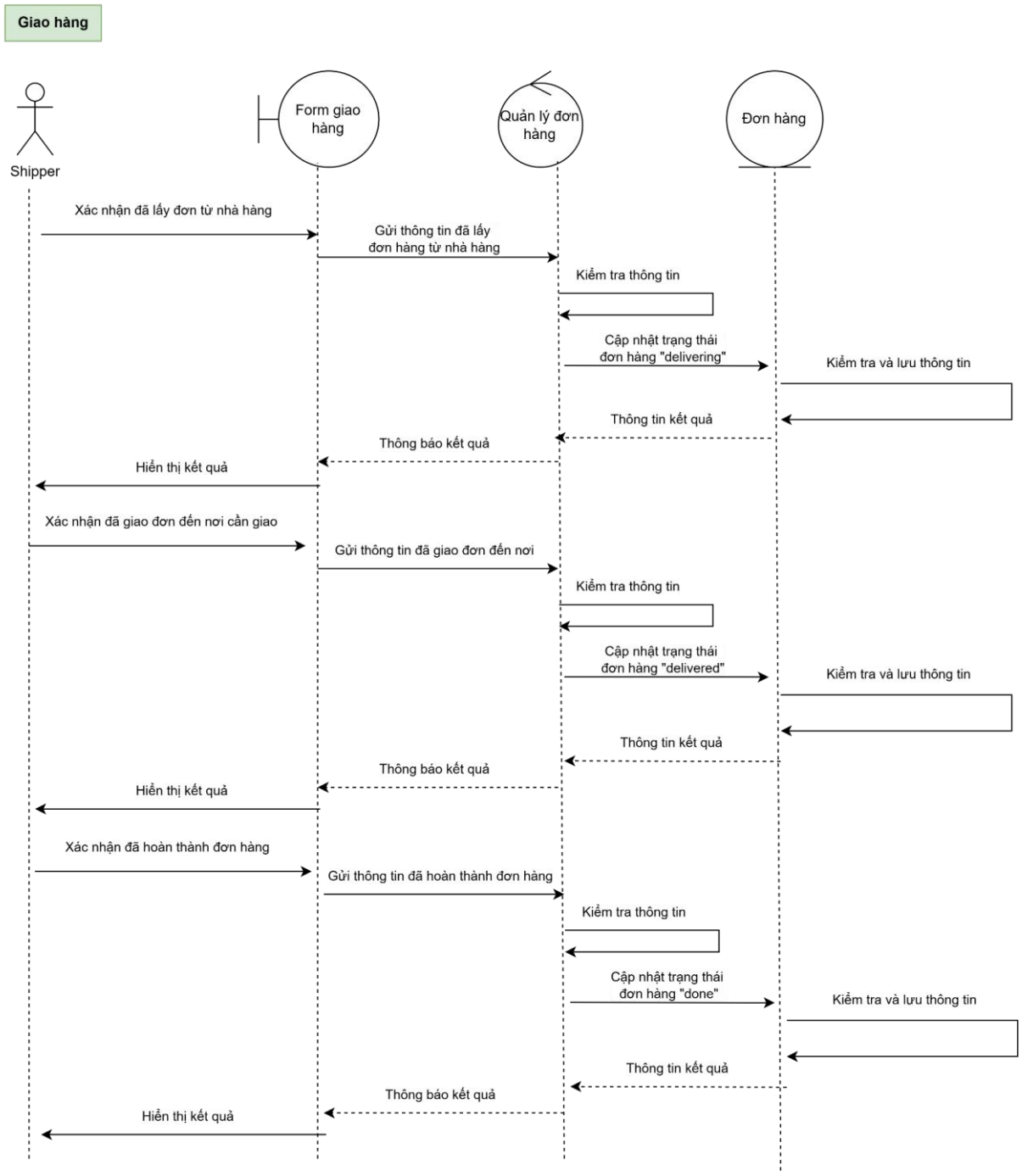
Hình 3.111. Sơ đồ tuần tự gửi lại thông báo hoàn thành đơn hàng cho shipper

- **Shipper từ chối đơn hàng**



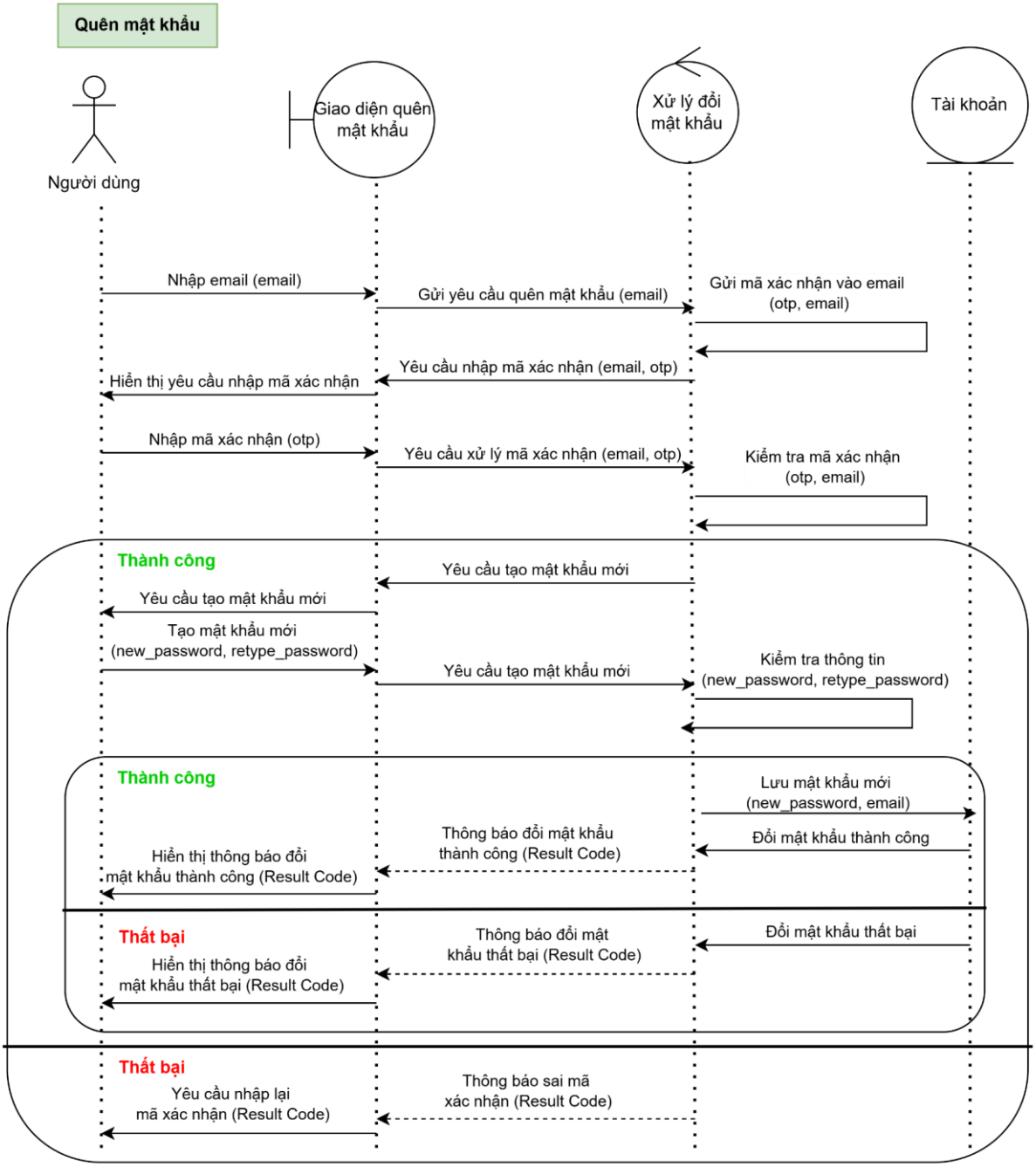
Hình 3.112. Sơ đồ tuần tự shipper từ chối đơn hàng

- **Giao hàng**



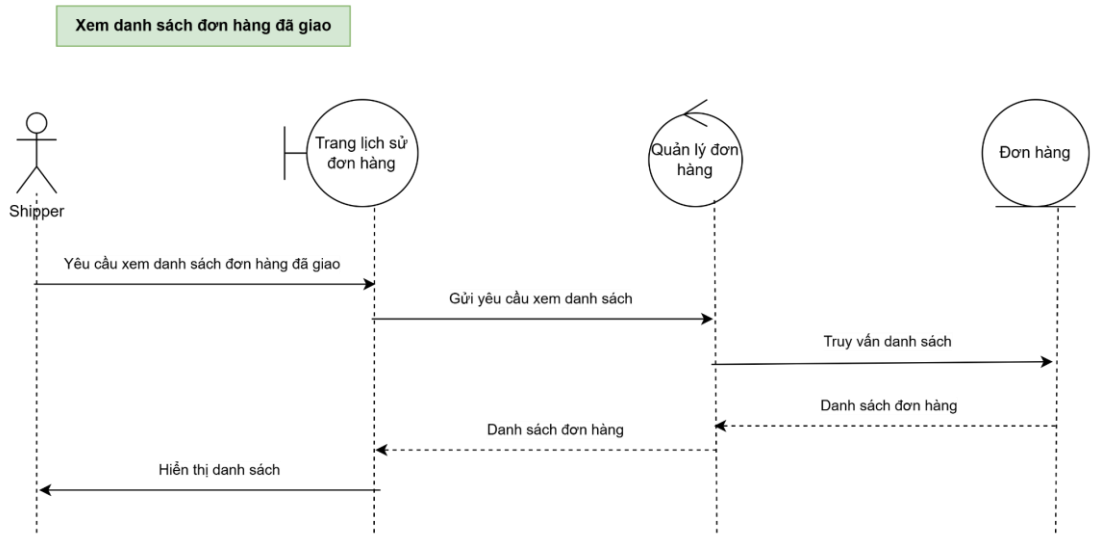
Hình 3.113. Sơ đồ tuần tự giao hàng

- **Quên mật khẩu**



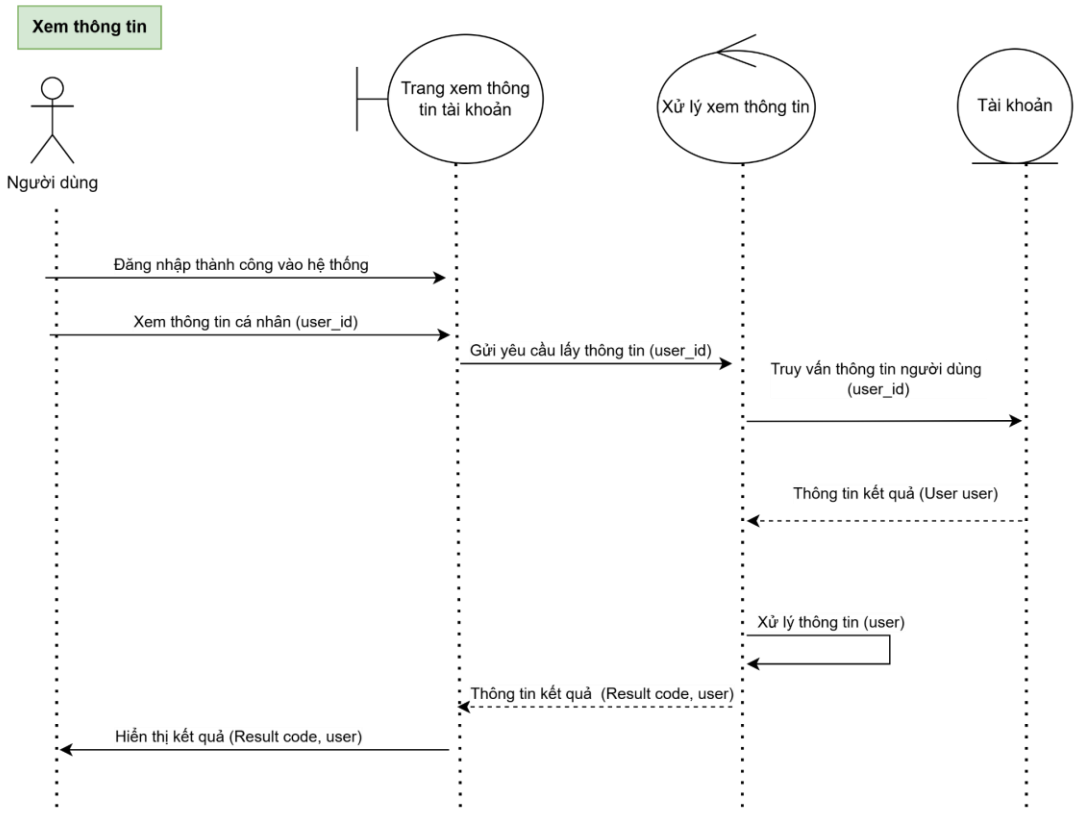
Hình 3.114. Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu

- **Xem danh sách đơn hàng đã giao**



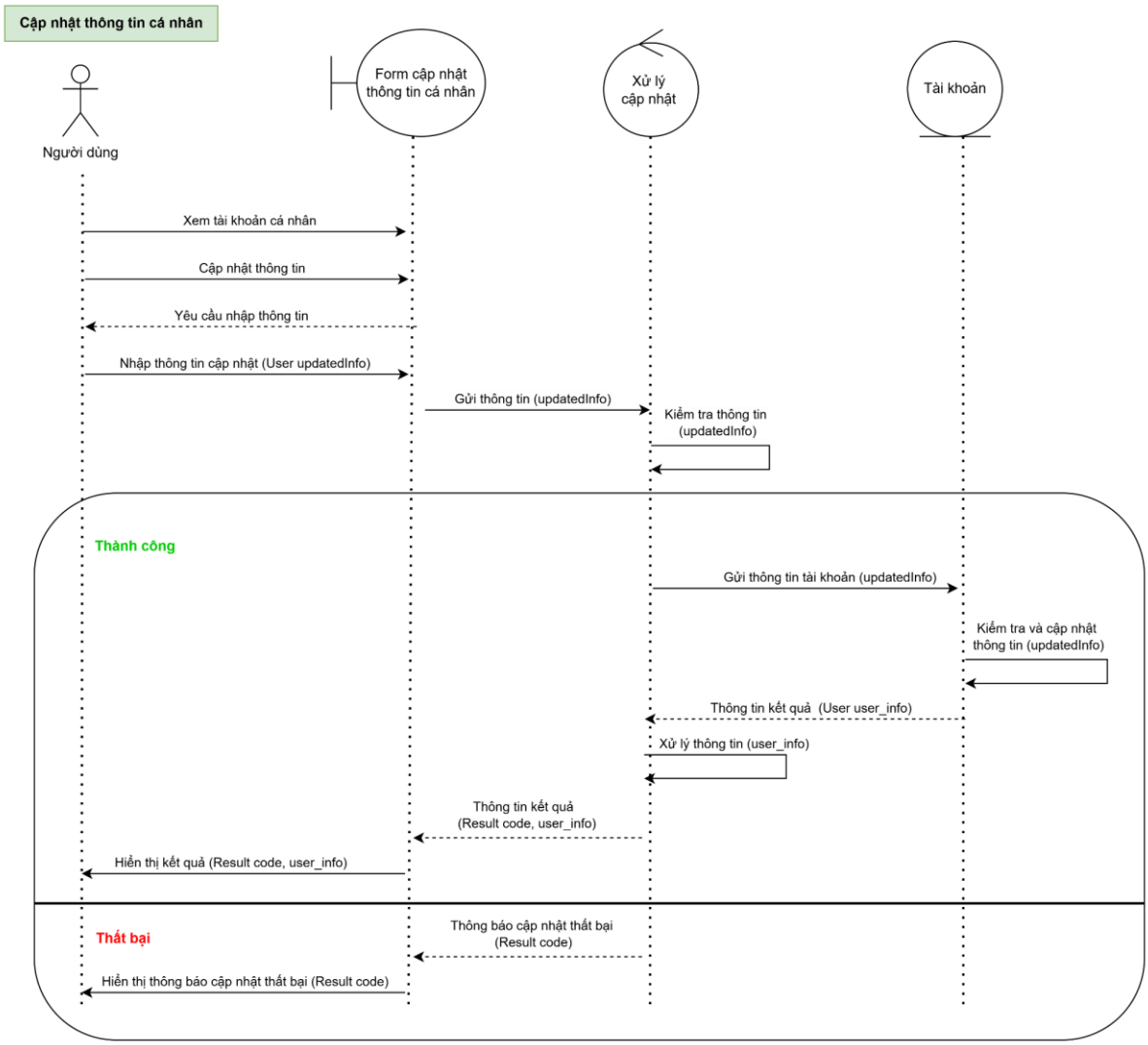
Hình 3.115. Sơ đồ tuần tự xem danh sách đơn hàng đã giao

- **Xem thông tin cá nhân**



Hình 3.116. Sơ đồ tuần tự xem thông tin cá nhân

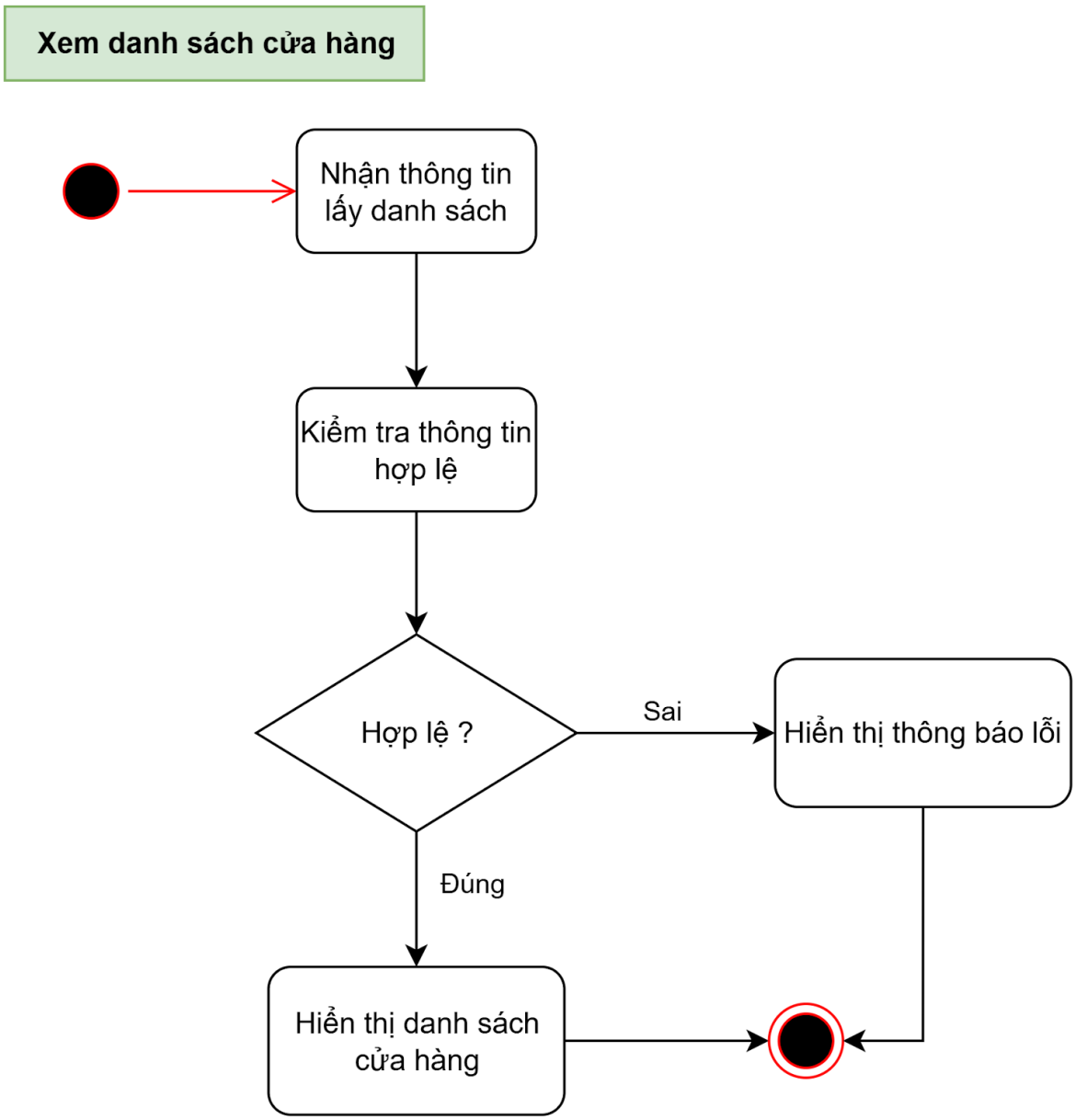
- **Cập nhật thông tin cá nhân**



Hình 3.117. Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin cá nhân

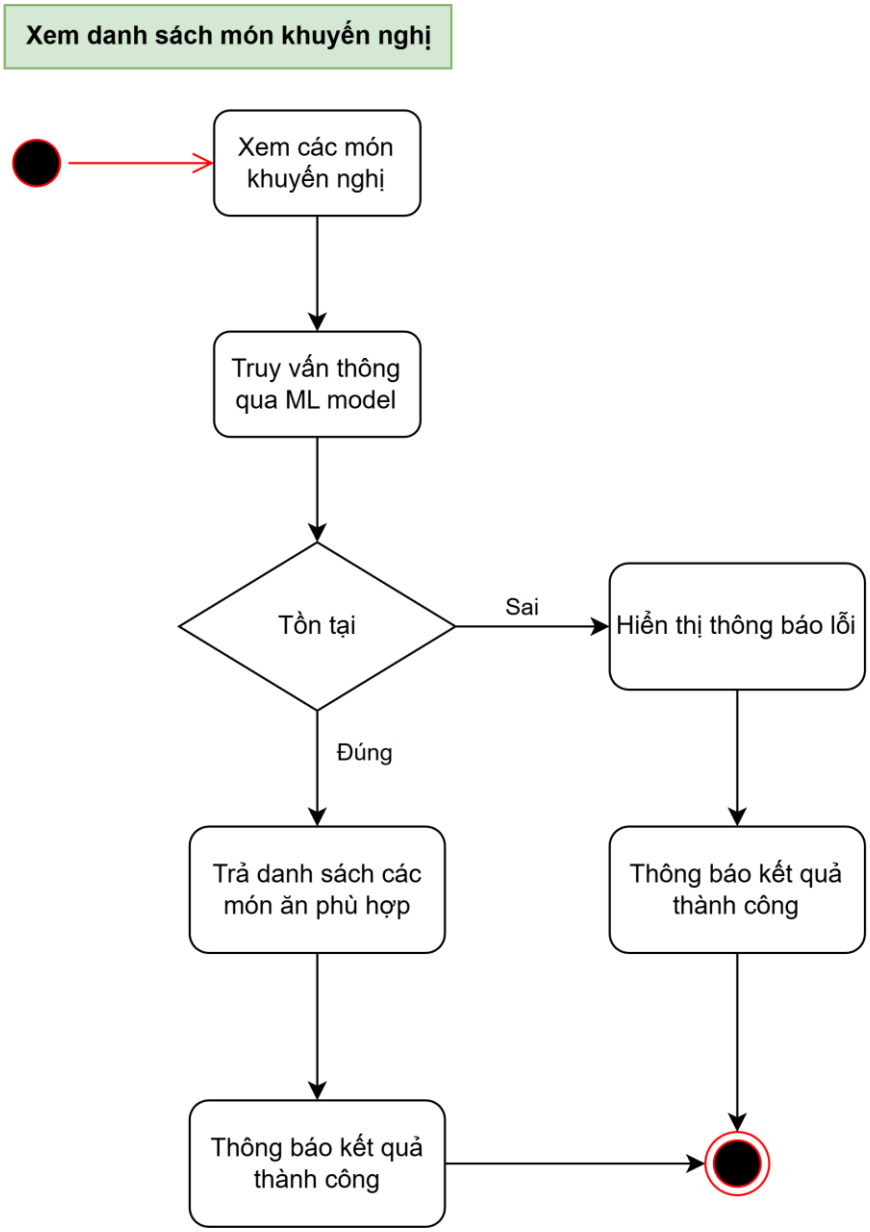
3.1.3 Hoạt động

- **Xem danh sách cửa hàng**



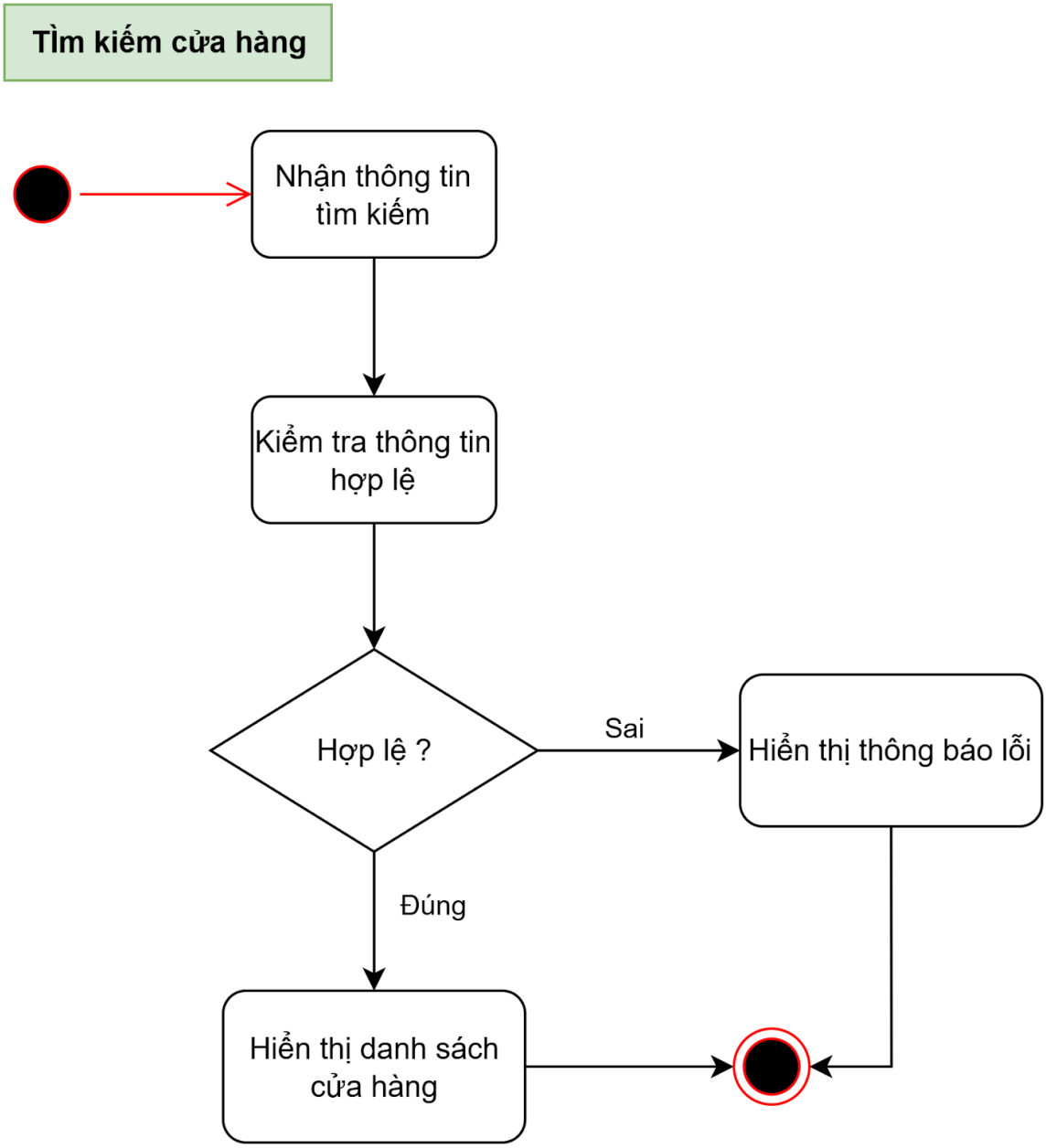
Hình 3.118. Sơ đồ hoạt động xem danh sách cửa hàng

- **Xem danh sách món ăn khuyến nghị**



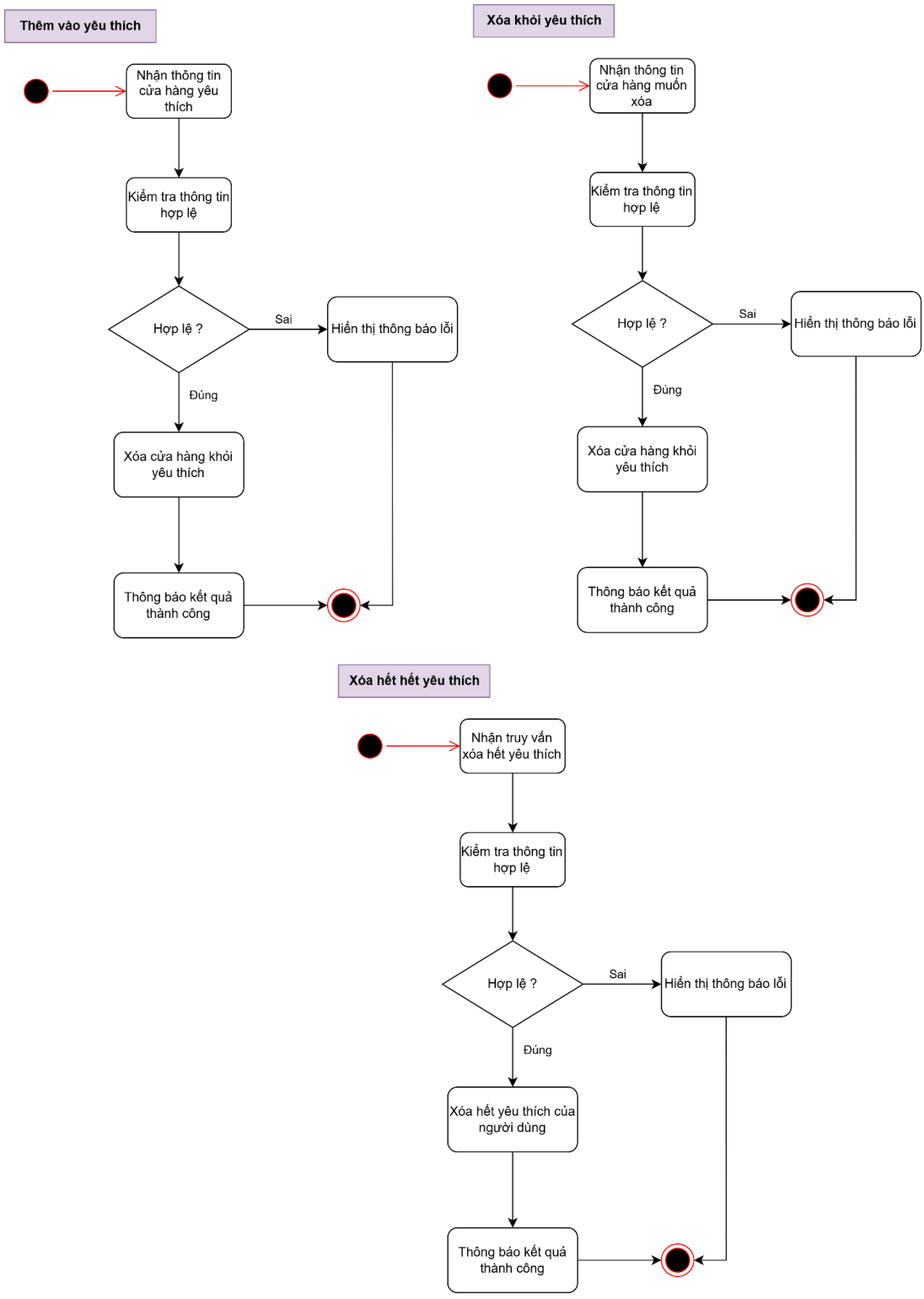
Hình 3.119. Sơ đồ hoạt động xem danh sách món ăn khuyến nghị

- **Tìm kiếm cửa hàng**



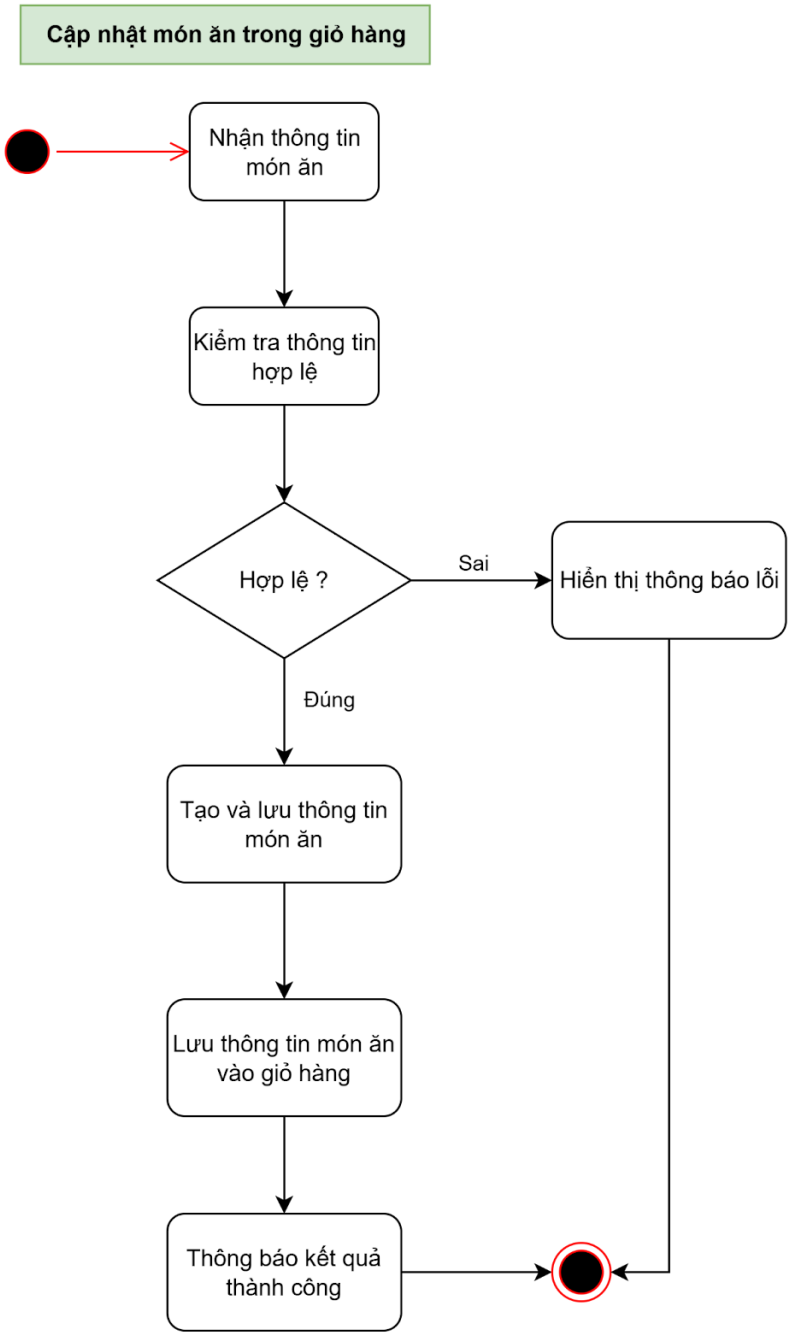
Hình 3.120. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cửa hàng

- **Quản lý yêu thích cửa hàng**



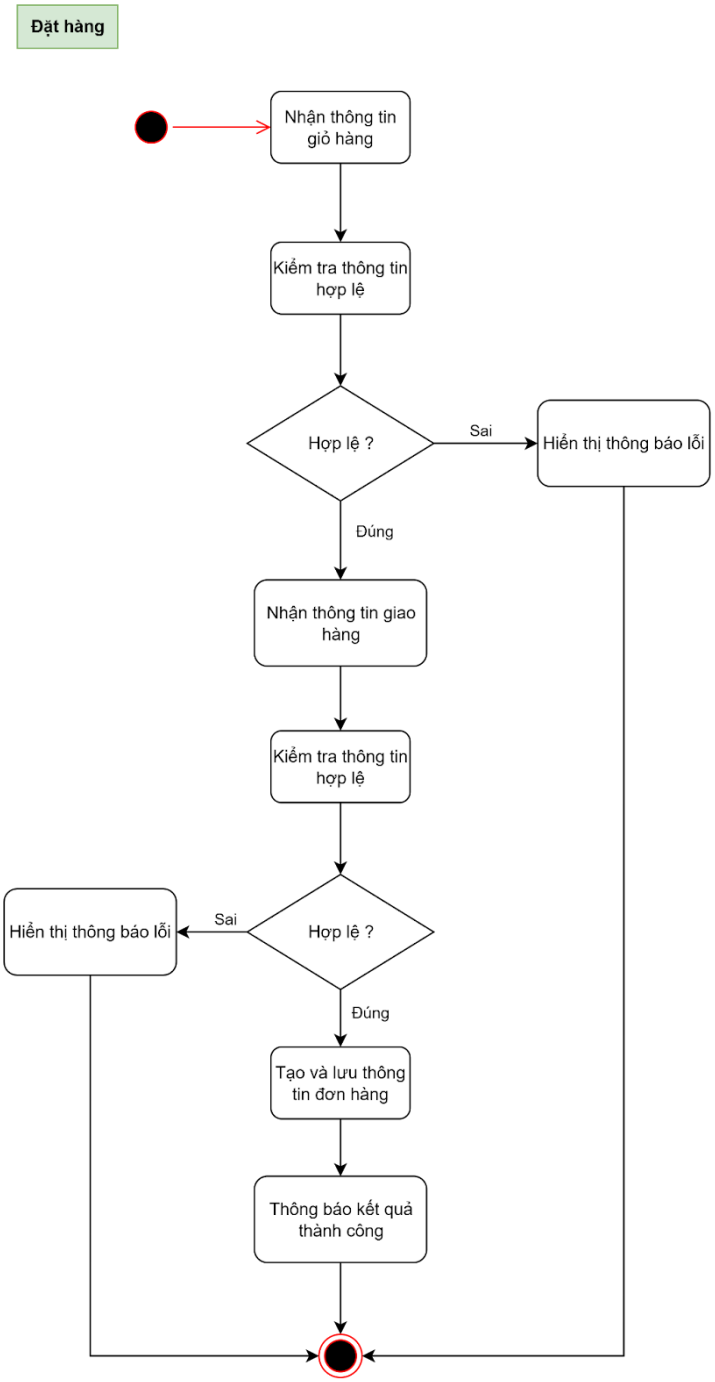
Hình 3.121. Sơ đồ quản lý yêu thích cửa hàng

- **Cập nhật món ăn trong giỏ hàng**



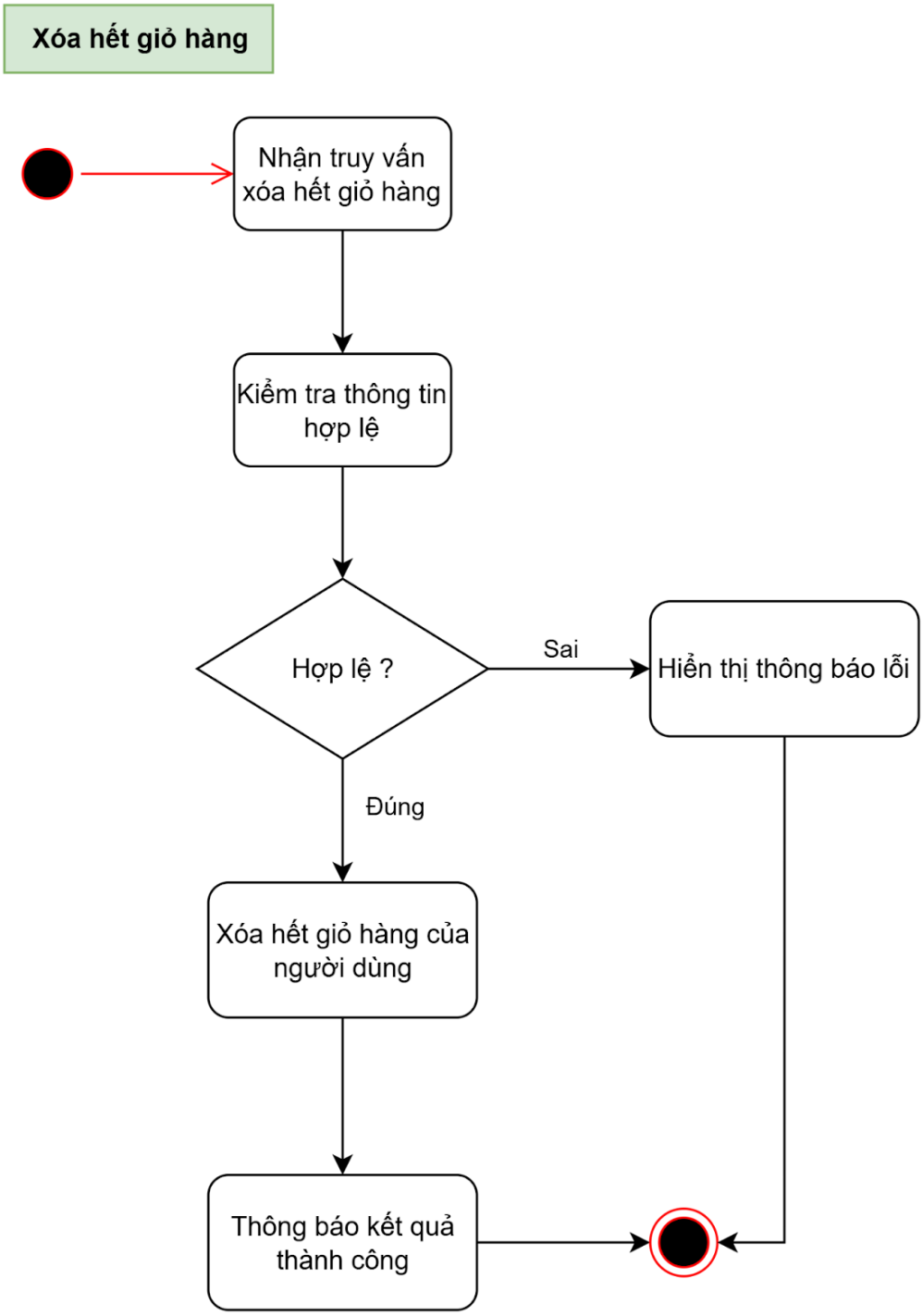
Hình 3.122. Sơ đồ hoạt động cập nhật món ăn trong giỏ hàng

- **Đặt hàng**



Hình 3.123. Sơ đồ hoạt động đặt hàng

- **Xóa khỏi giỏ hàng**

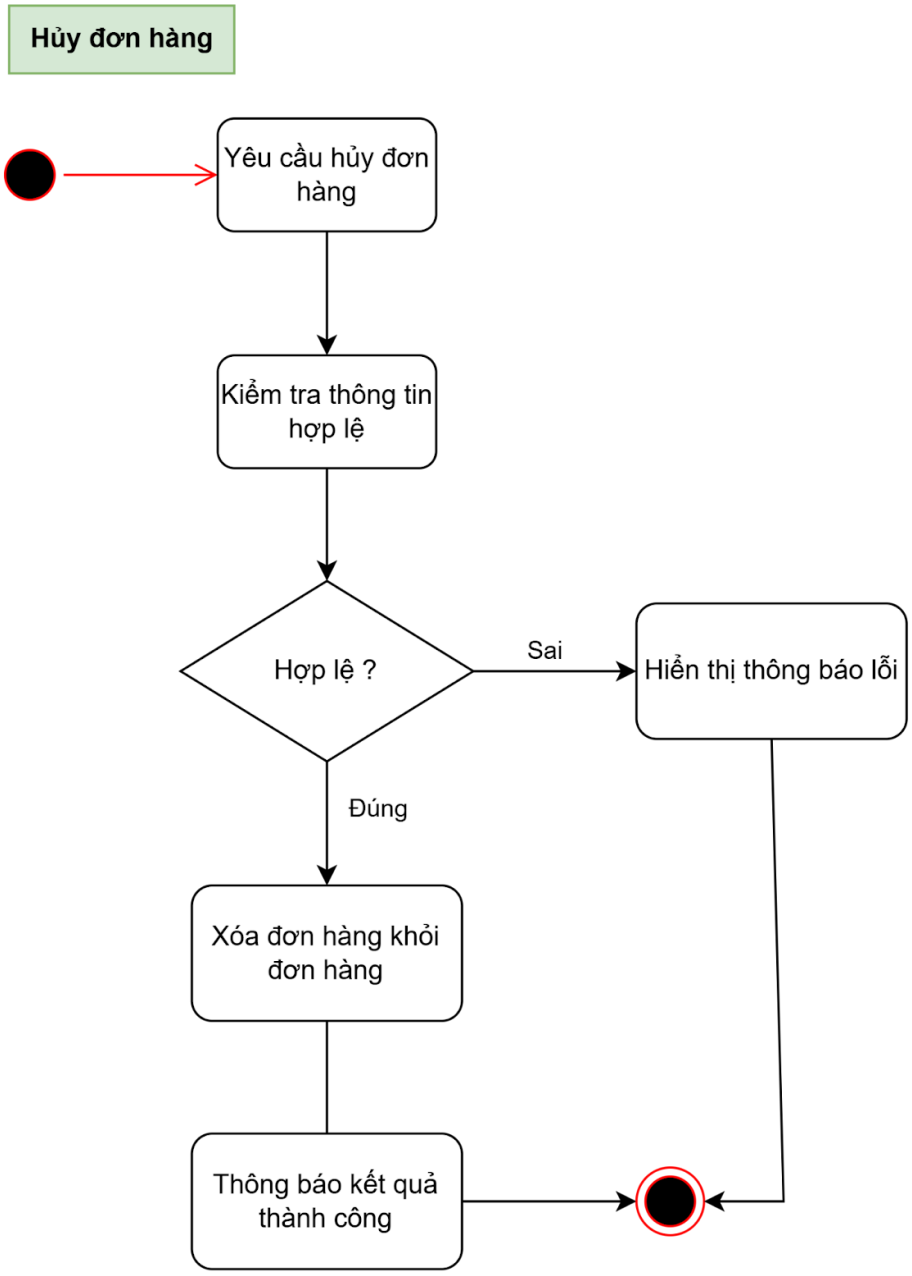


Hình 3.124. Sơ đồ hoạt động xóa hết giỏ hàng

- **Xóa hết giỏ hàng**

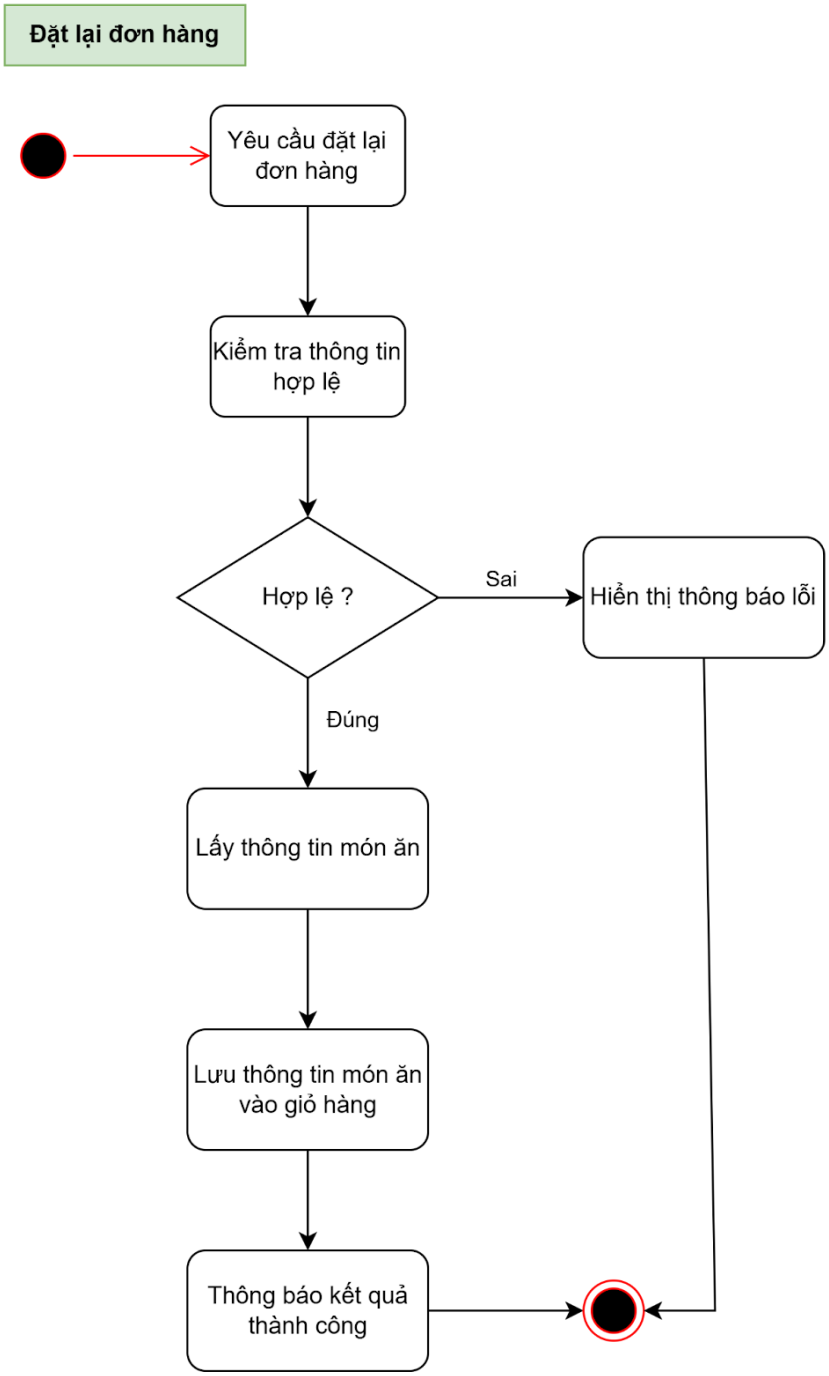
Hình 3.125. Sơ đồ hoạt động xóa khỏi giỏ hàng

- **Hủy đơn hàng**



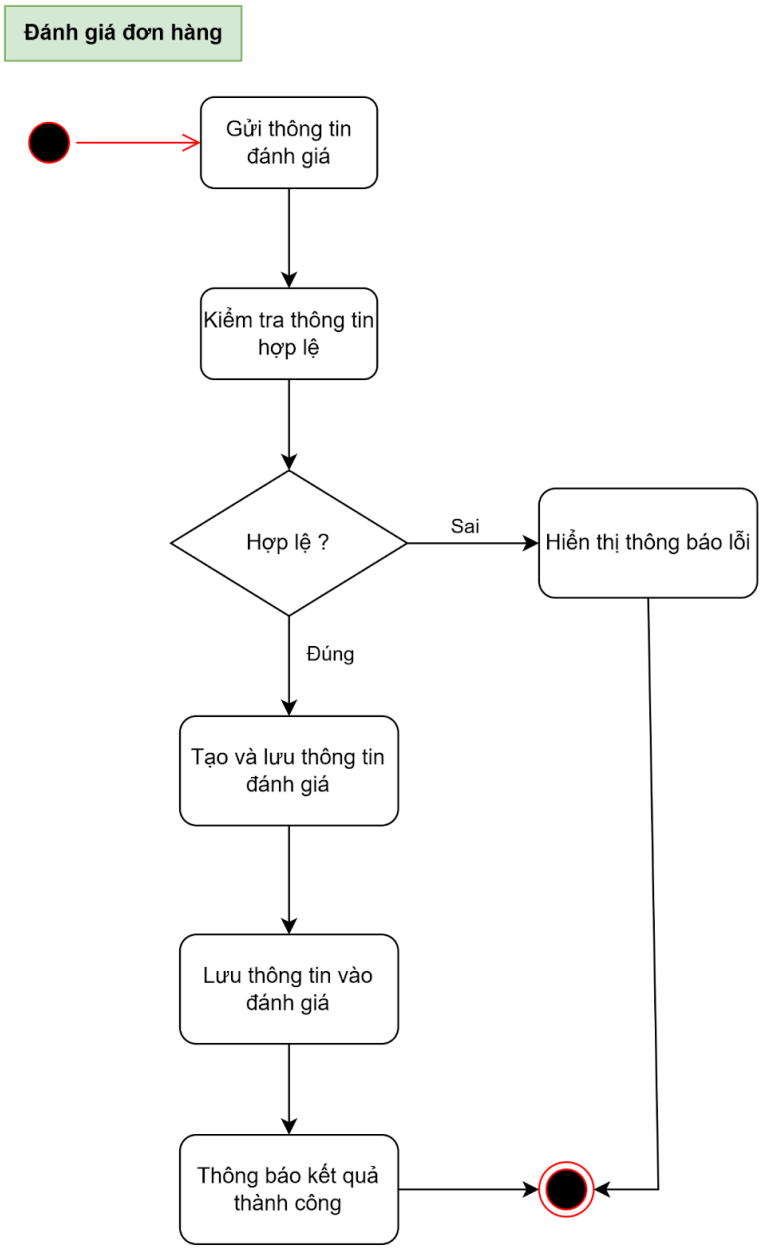
Hình 3.126. Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng

- **Đặt lại đơn hàng**



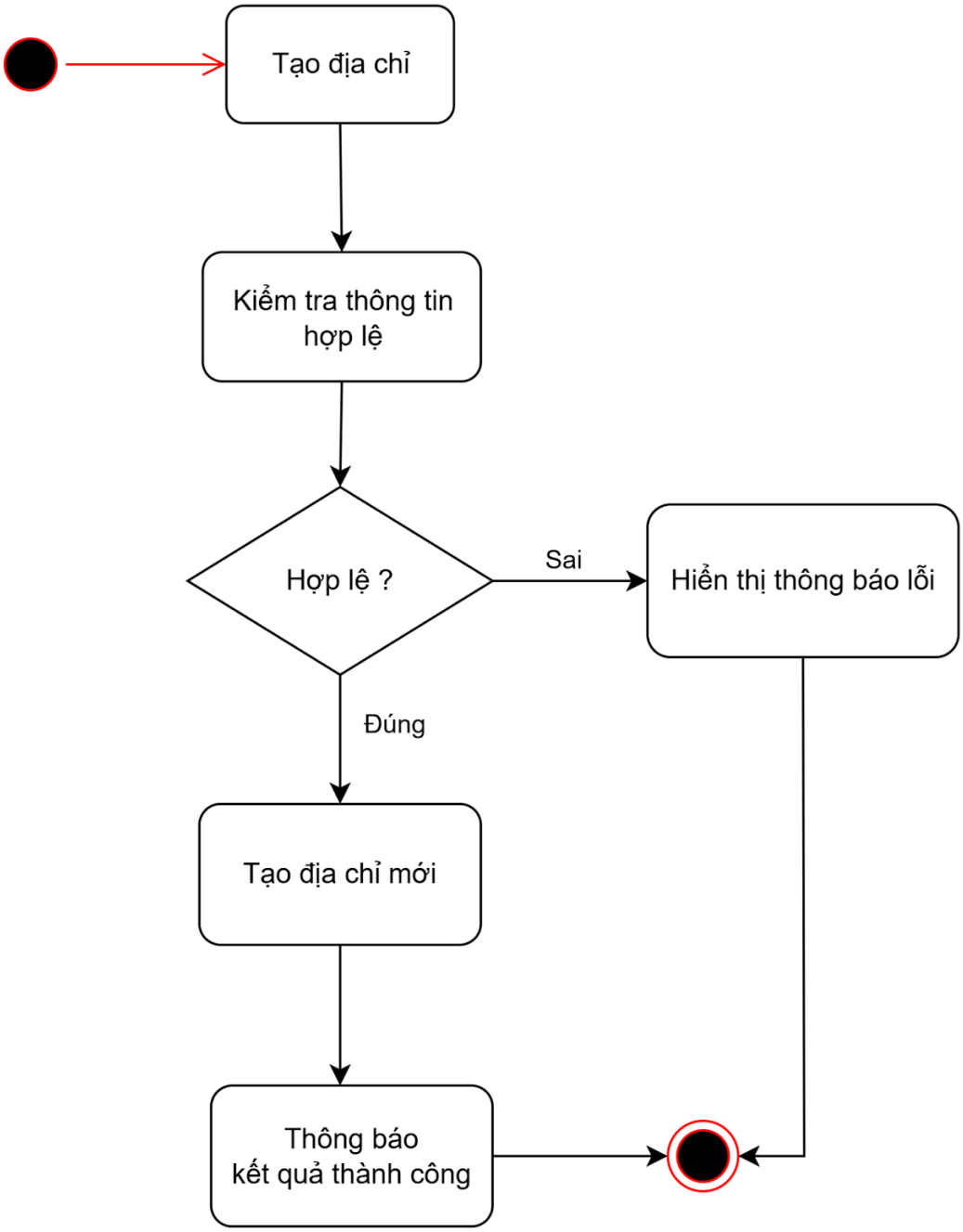
Hình 3.127. Sơ đồ hoạt động đặt lại đơn hàng

- **Đánh giá đơn hàng**



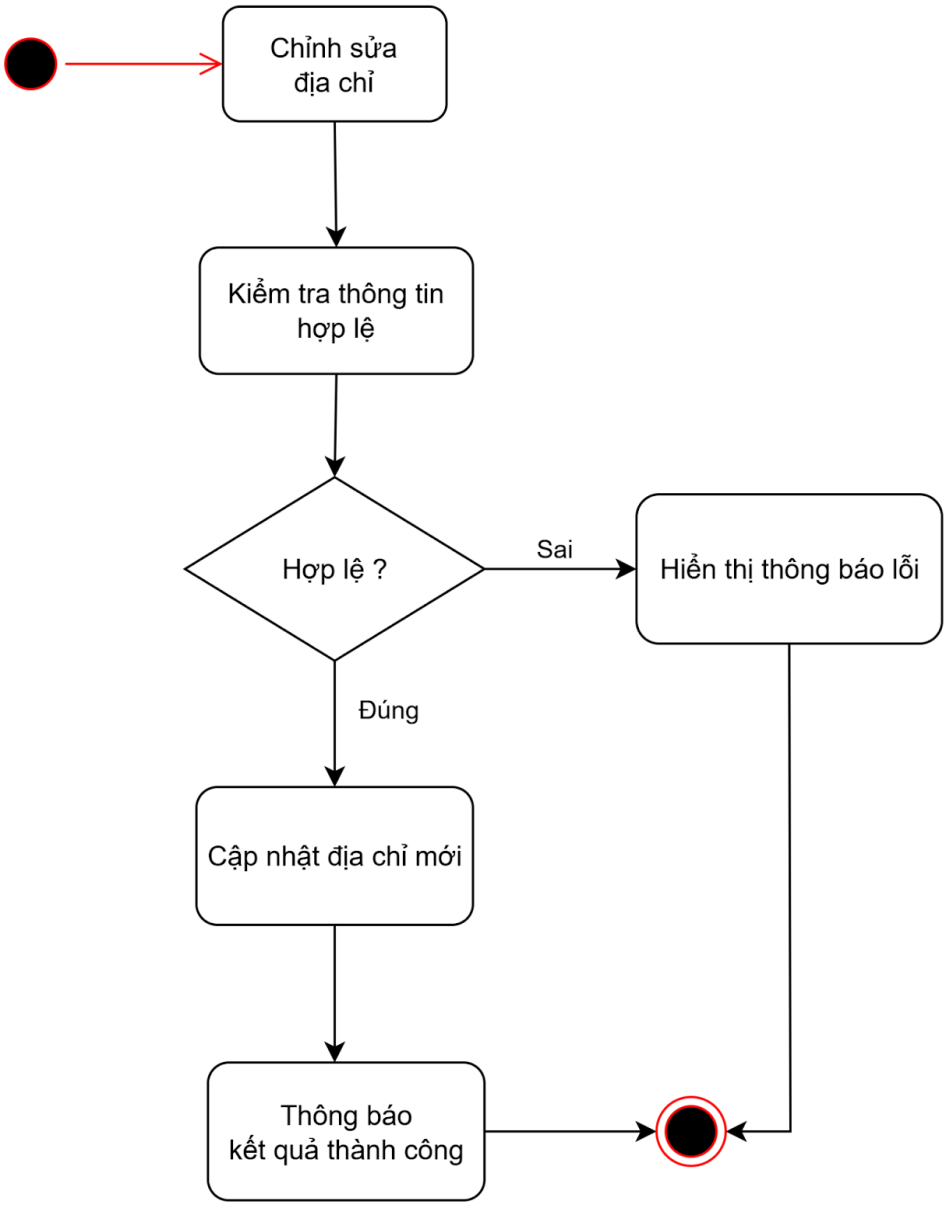
Hình 3.128. Sơ đồ hoạt động đánh giá đơn hàng

- **Tạo địa chỉ**



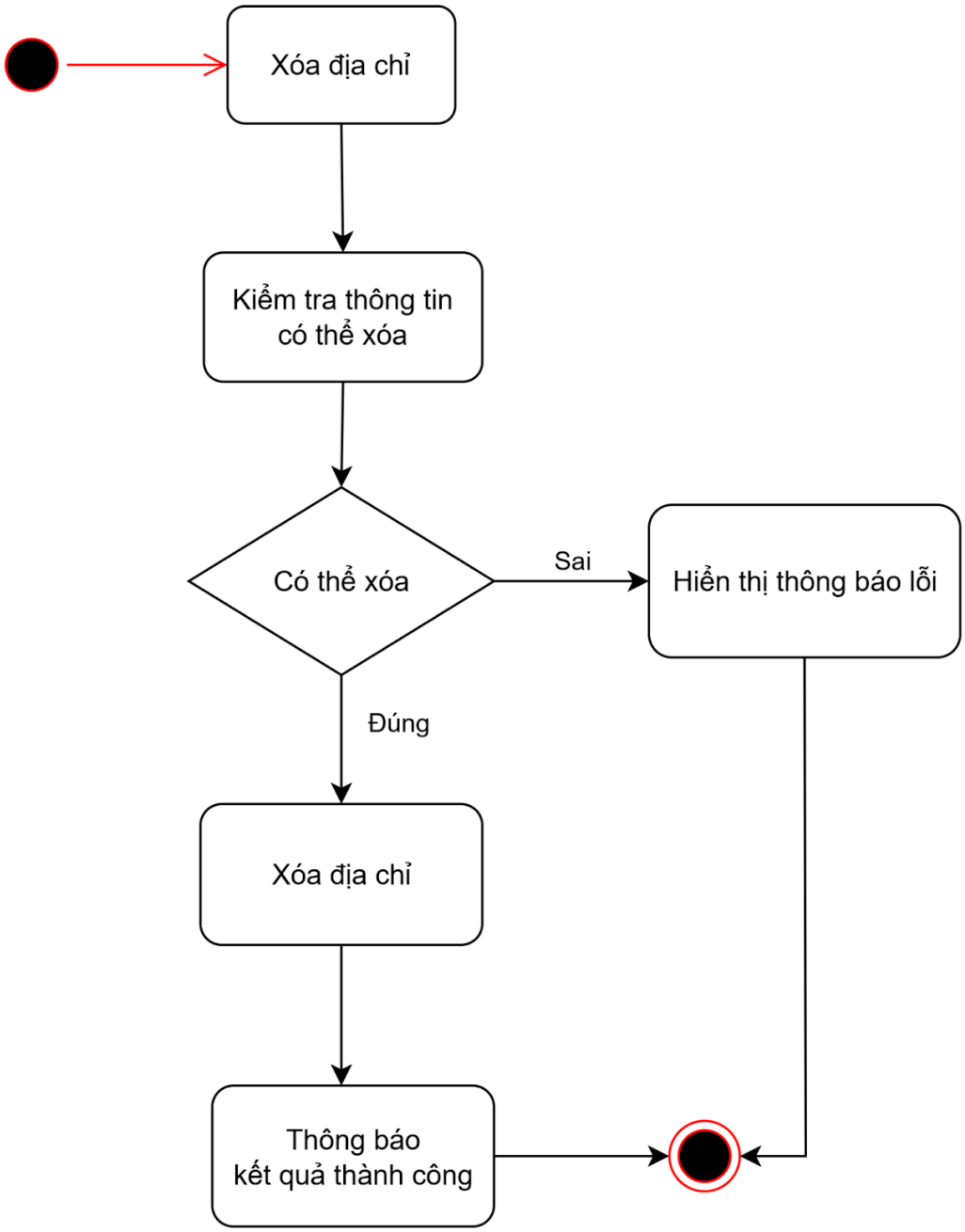
Hình 3.129. Sơ đồ hoạt động tạo địa chỉ

- **Chỉnh sửa địa chỉ**



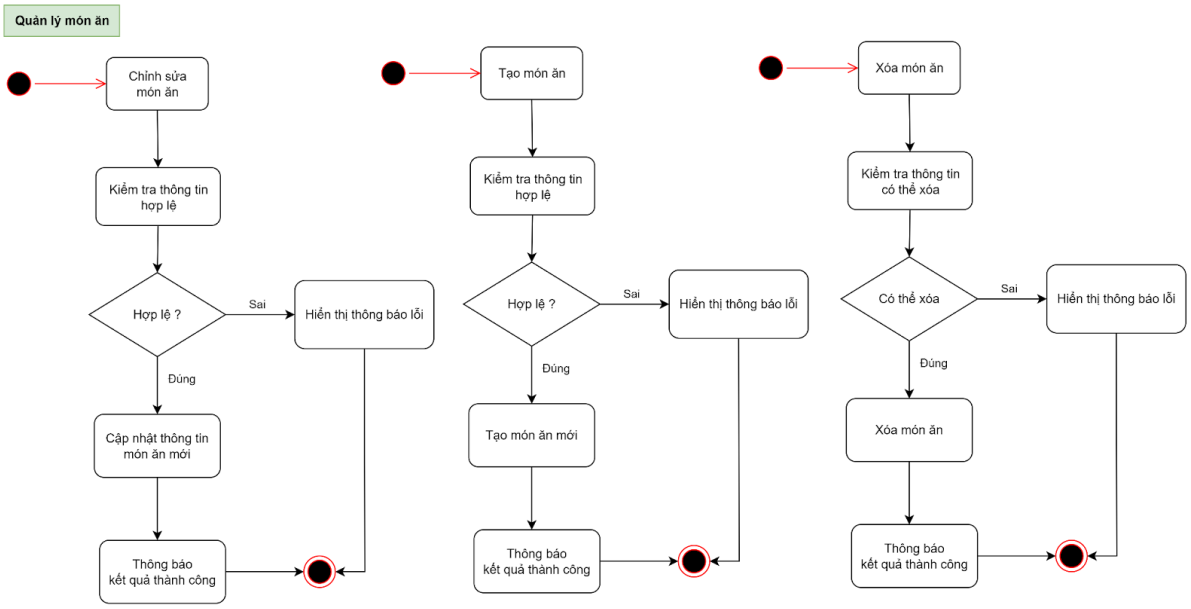
Hình 3.130. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa địa chỉ

- **Xóa địa chỉ**



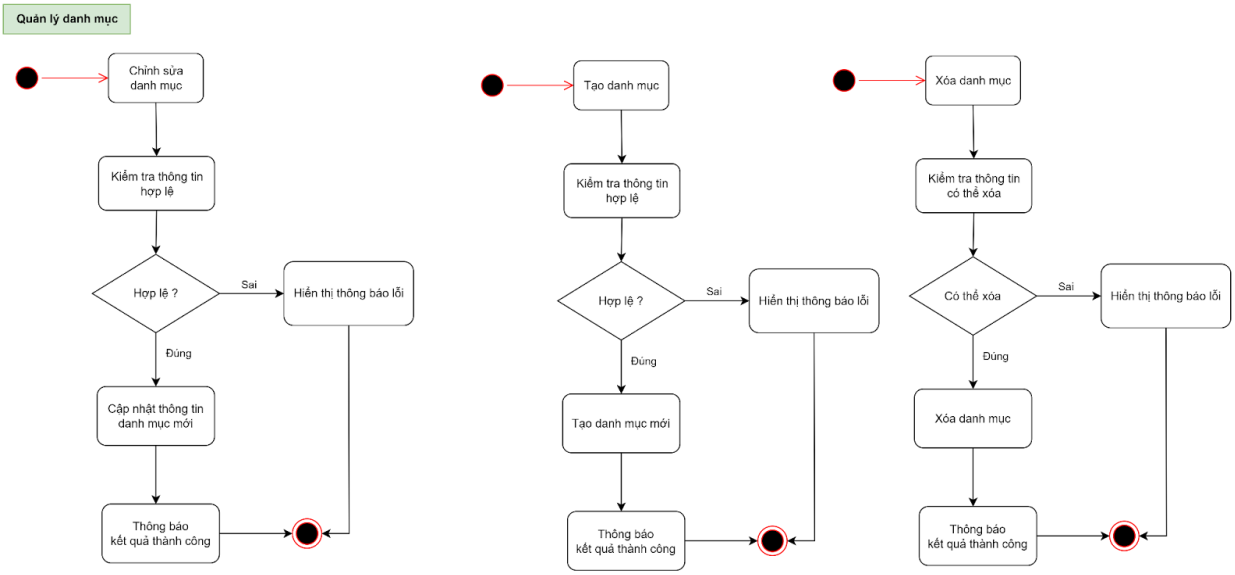
Hình 3.131. Sơ đồ hoạt động xóa địa chỉ

- **Quản lý món ăn**



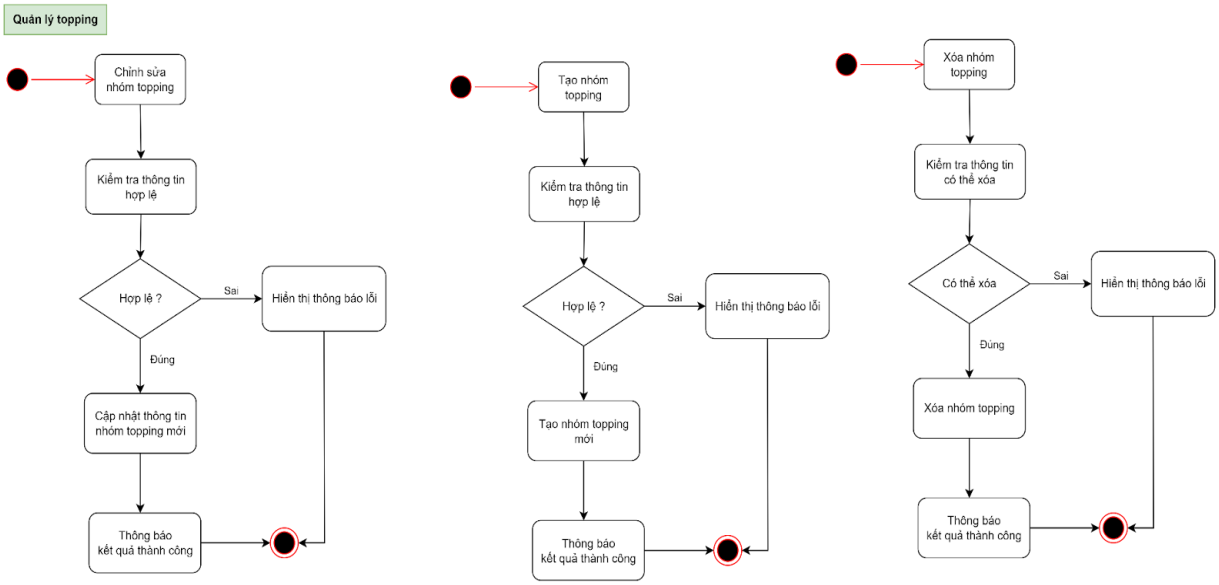
Hình 3.132. Sơ đồ hoạt động quản lý món ăn

- **Quản lý danh mục**



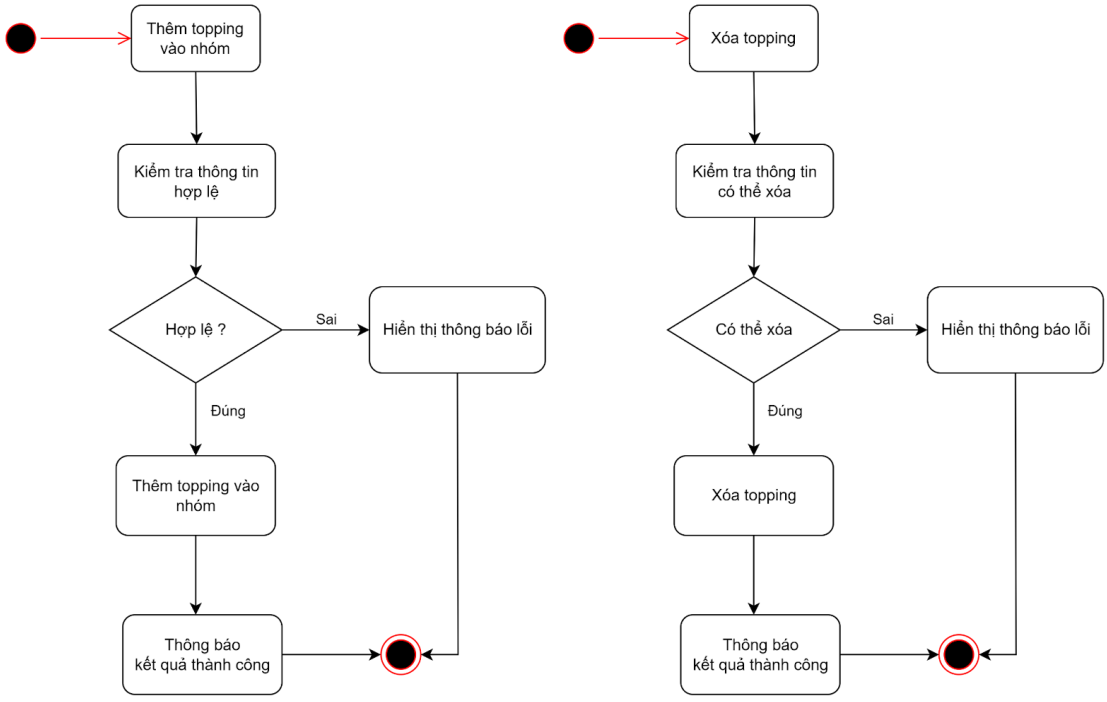
Hình 3.133. Sơ đồ hoạt động quản lý danh mục

- **Quản lý nhóm topping**



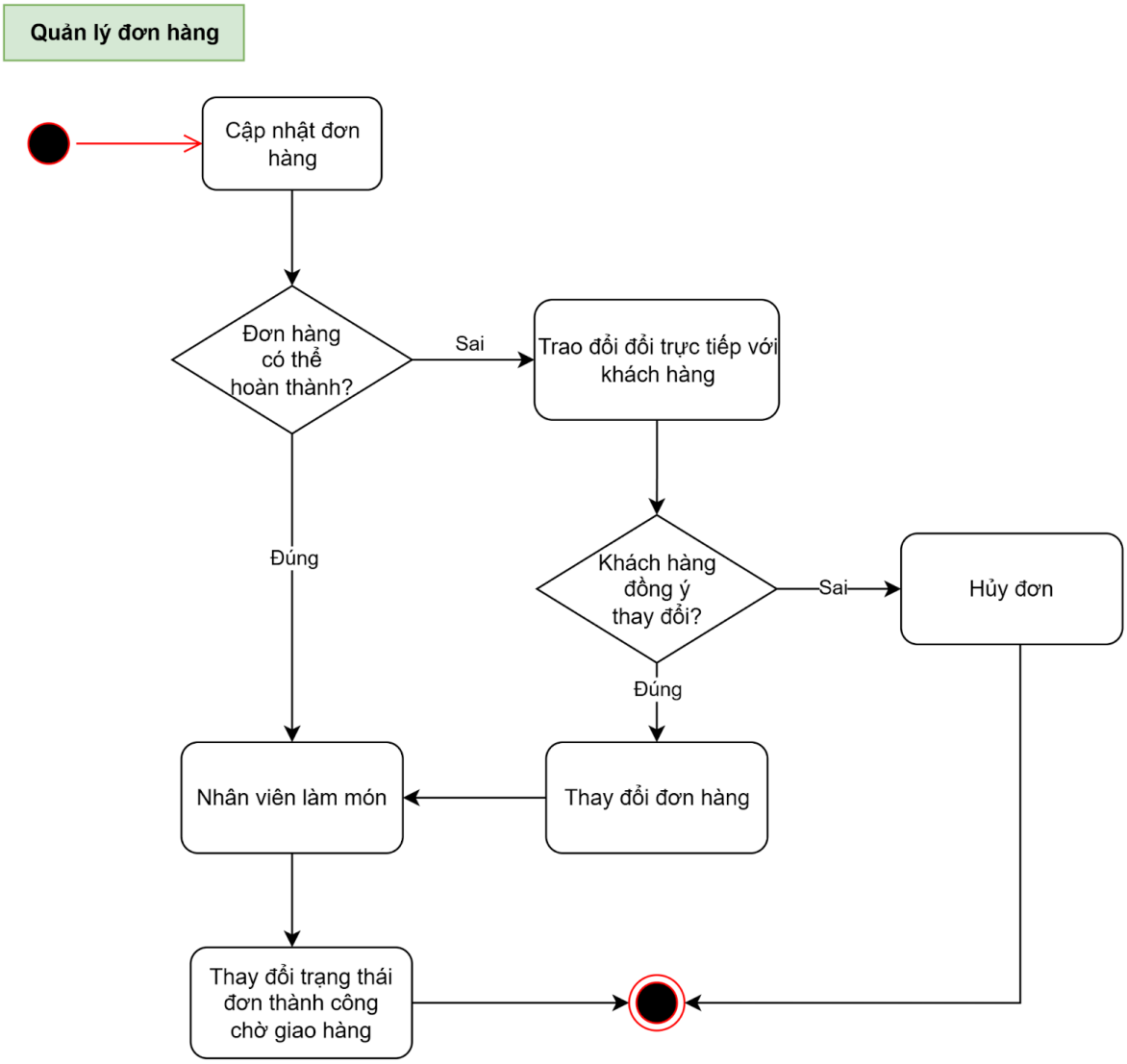
Hình 3.134. Sơ đồ hoạt động quản lý nhóm topping

- **Quản lý topping**



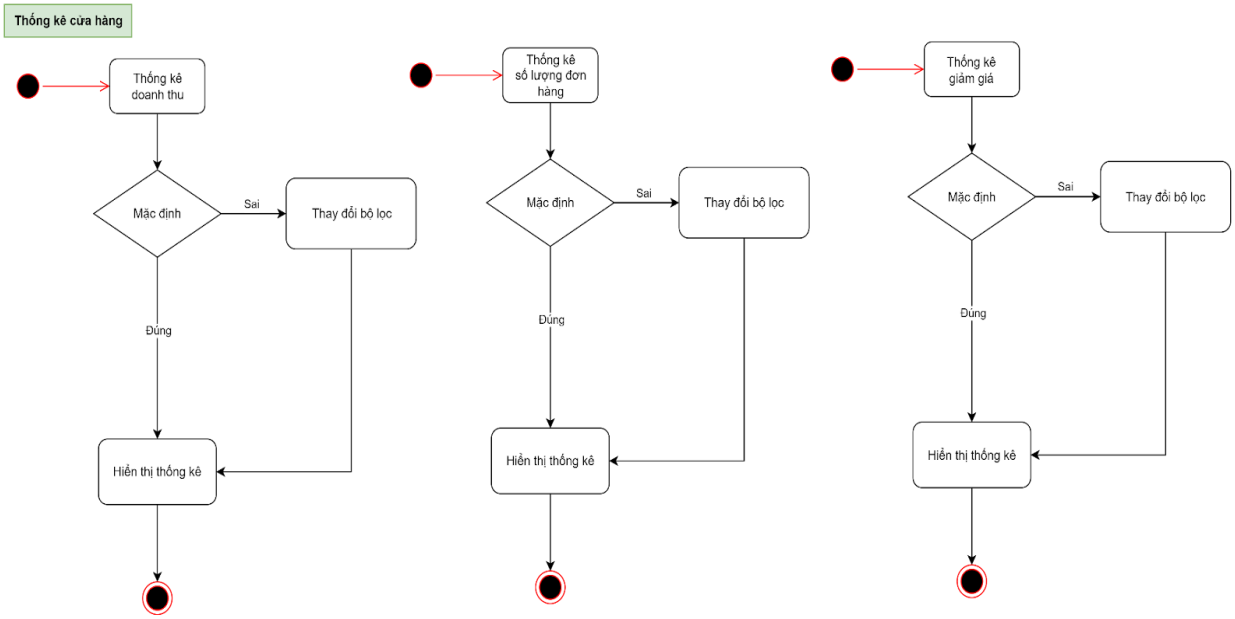
Hình 3.135. Sơ đồ hoạt động quản lý topping

- **Quản lý đơn hàng**

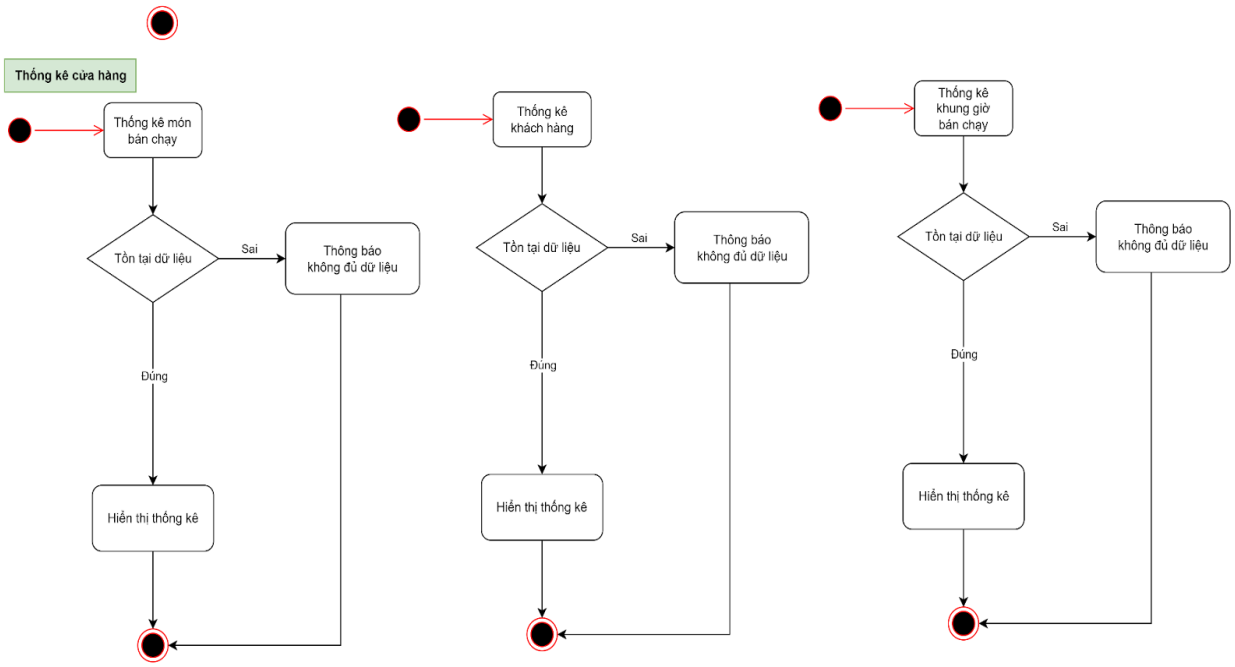


Hình 3.136. Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng

- **Quản lý đơn thống kê**

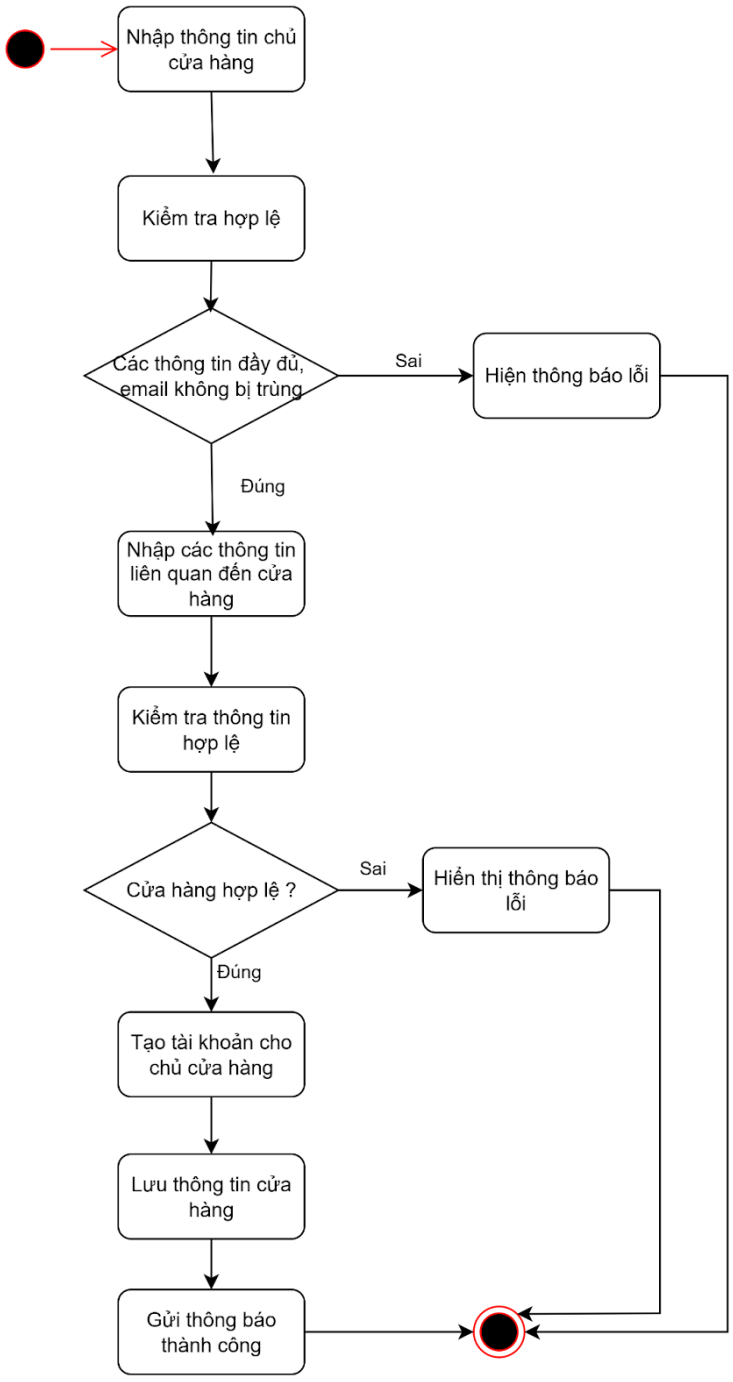


Hình 3.137. Sơ đồ hoạt động thống kê phần 1



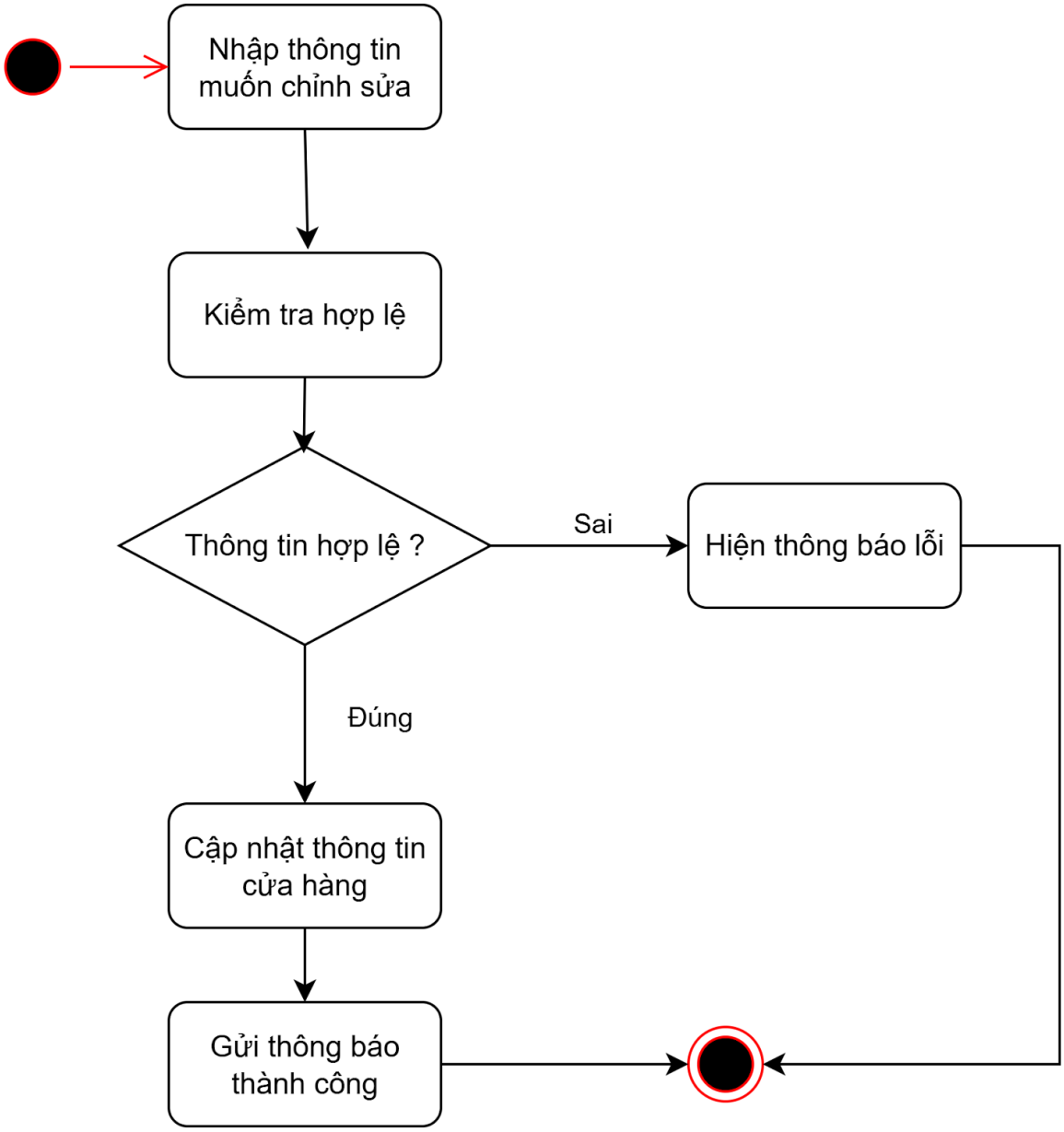
Hình 3.138. Sơ đồ hoạt động thống kê phần 2

- **Đăng ký cửa hàng**



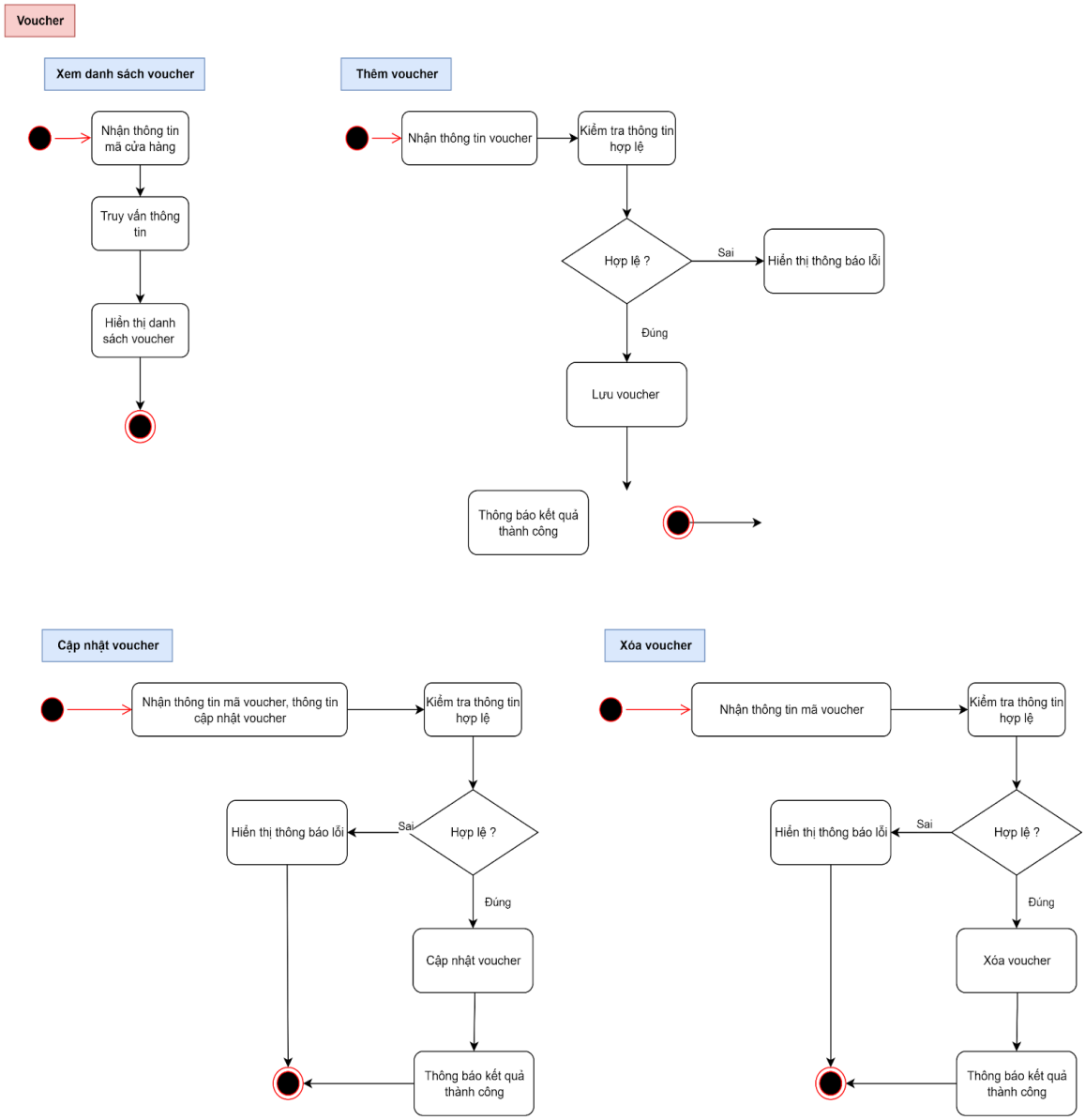
Hình 3.139. Sơ đồ hoạt động đăng ký cửa hàng

- **Chỉnh sửa thông tin cửa hàng**



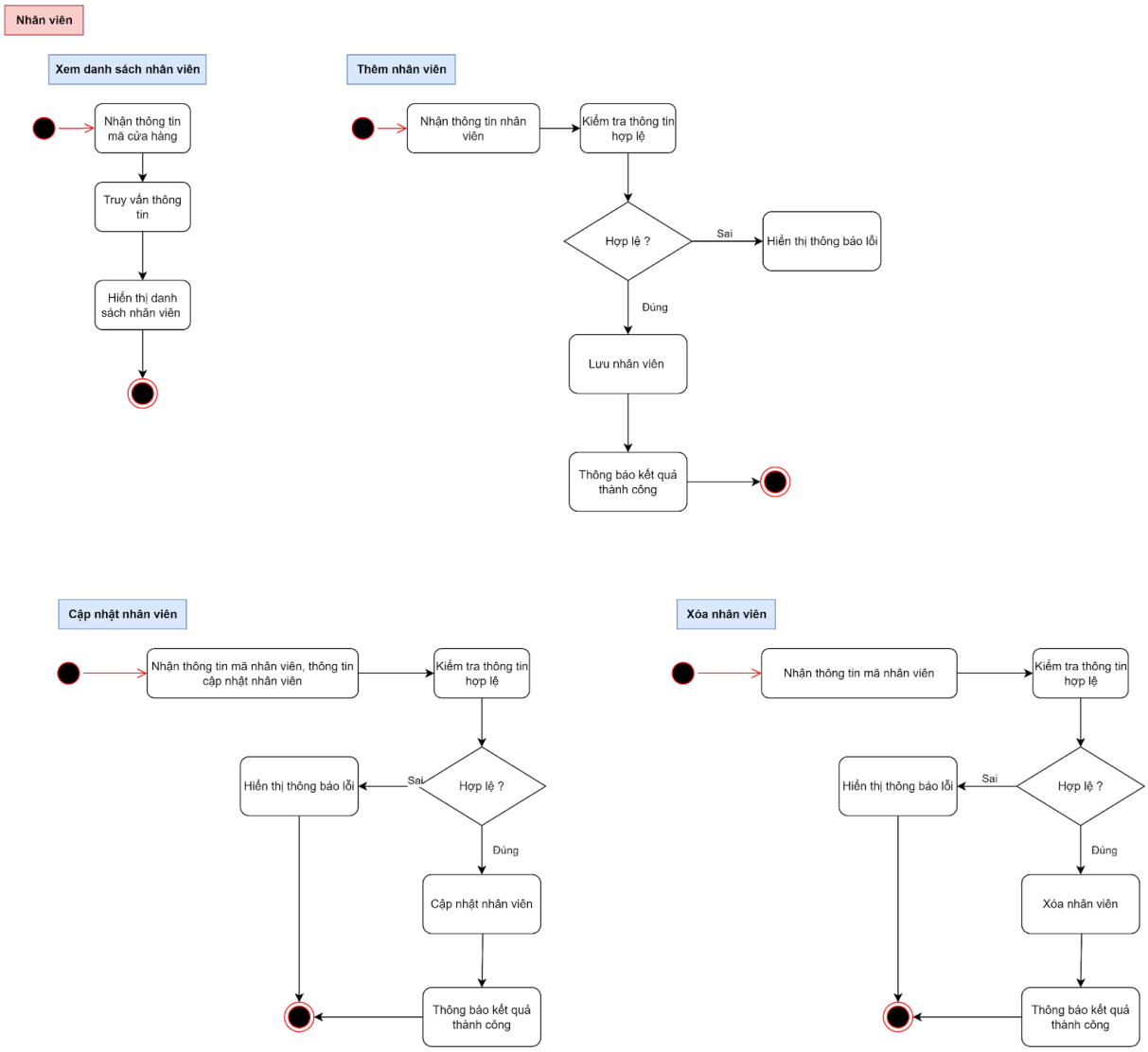
Hình 3.140. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa thông tin cửa hàn

- **Quản lý voucher**



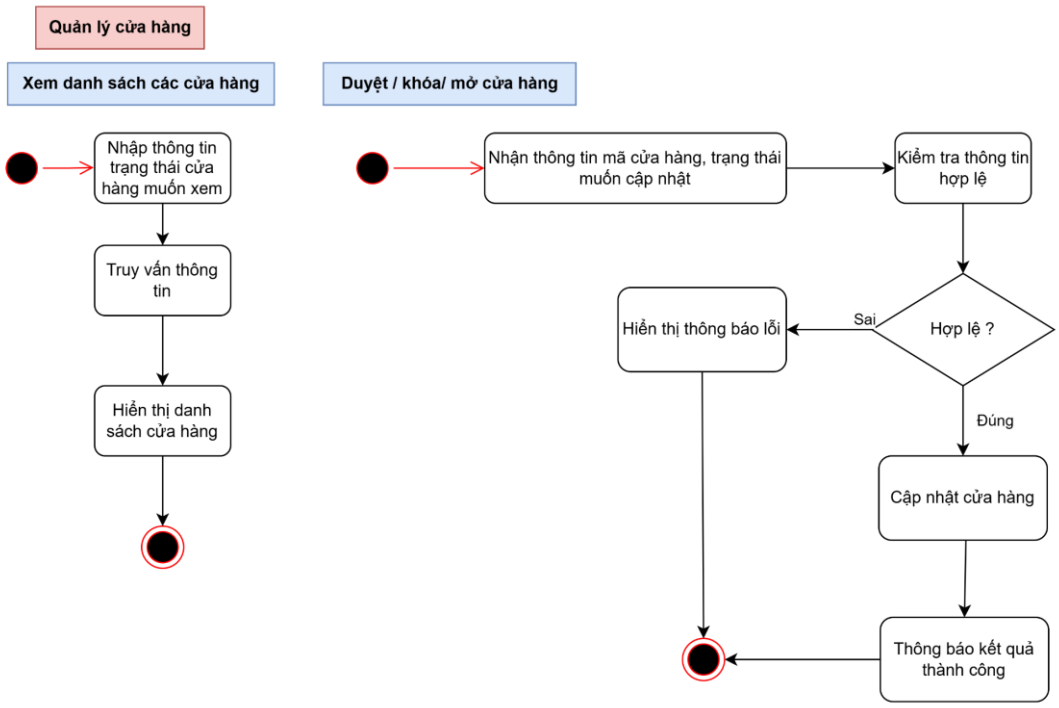
Hình 3.141. Sơ đồ hoạt động quản lý voucher

- **Quản lý nhân viên**



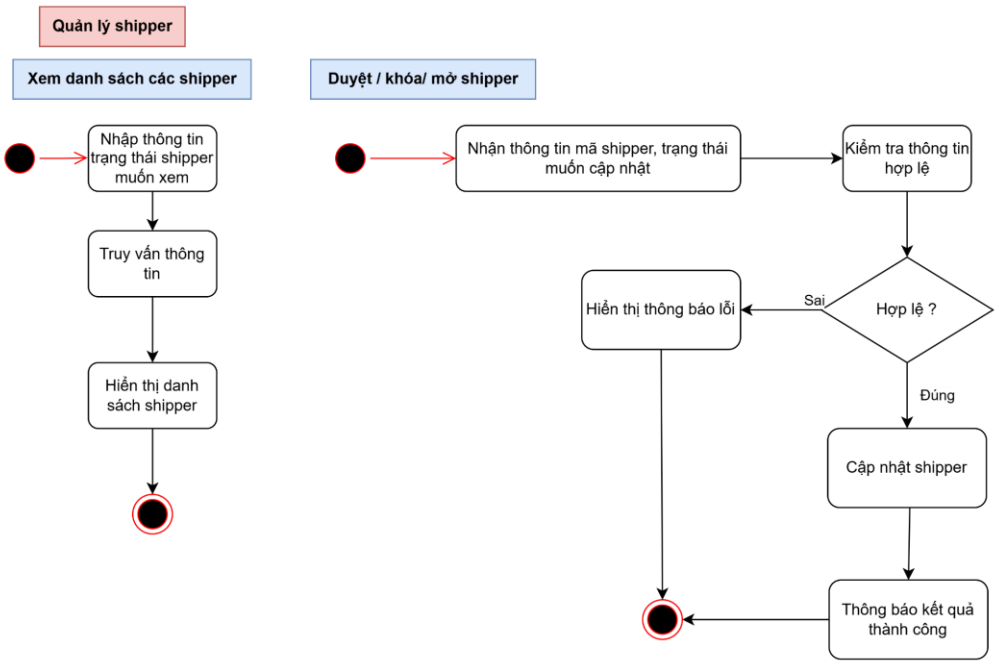
Hình 3.142. Sơ đồ hoạt động quản lý nhân viên

- **Quản lý các cửa hàng**



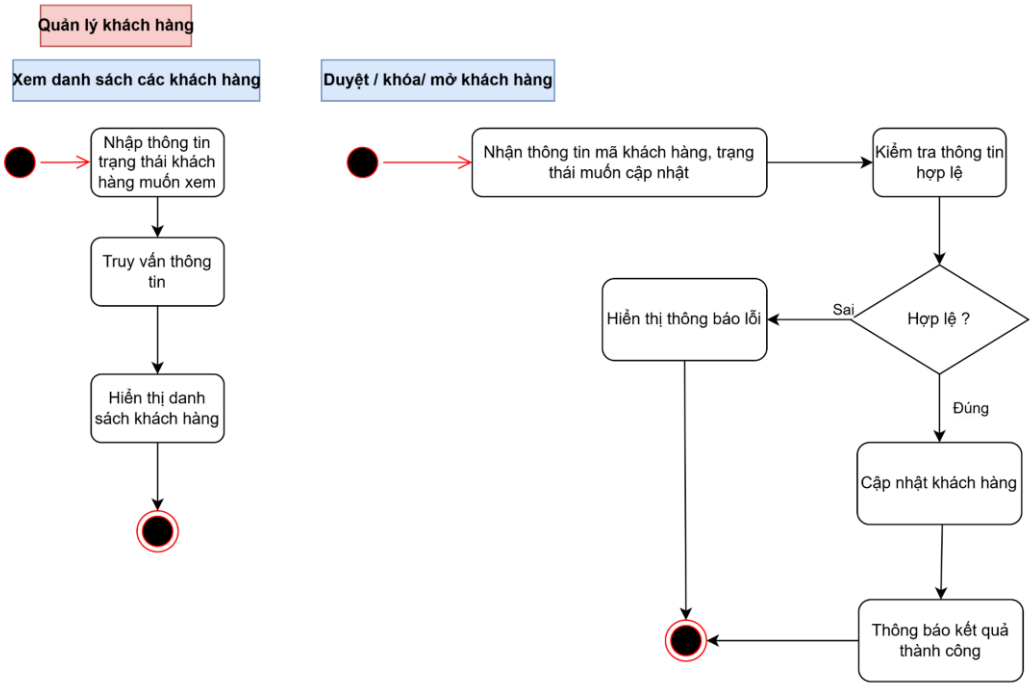
Hình 3.143. Sơ đồ hoạt động quản lý các cửa hàng

- **Quản lý các shipper**



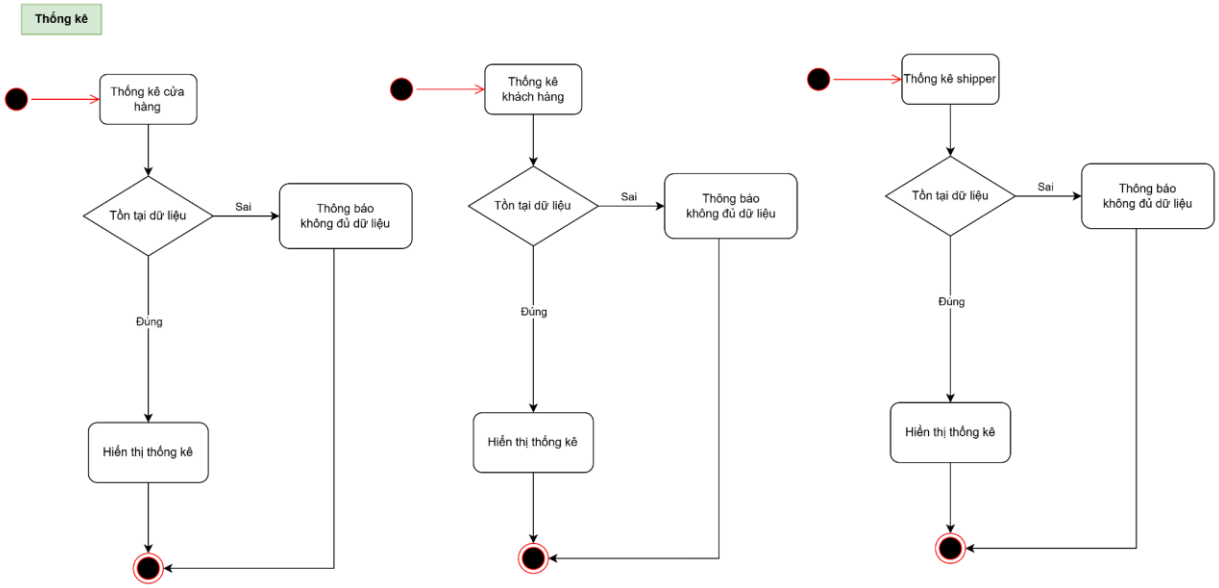
Hình 3.144. Sơ đồ hoạt động quản các shipper

- **Quản lý các khách hàng**



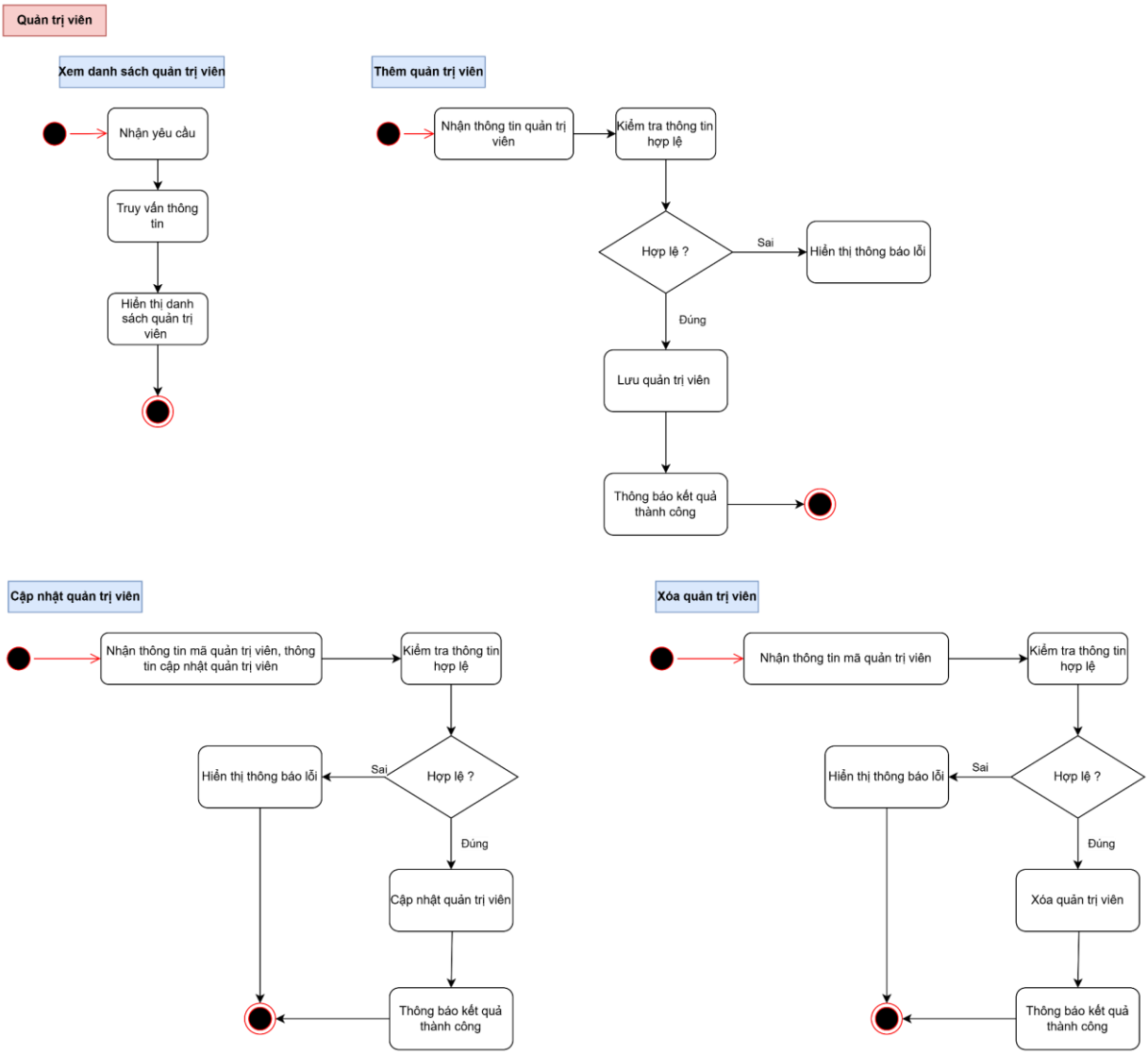
Hình 3.145. Sơ đồ hoạt động quản các khách hàng

- **Thống kê (quản trị)**



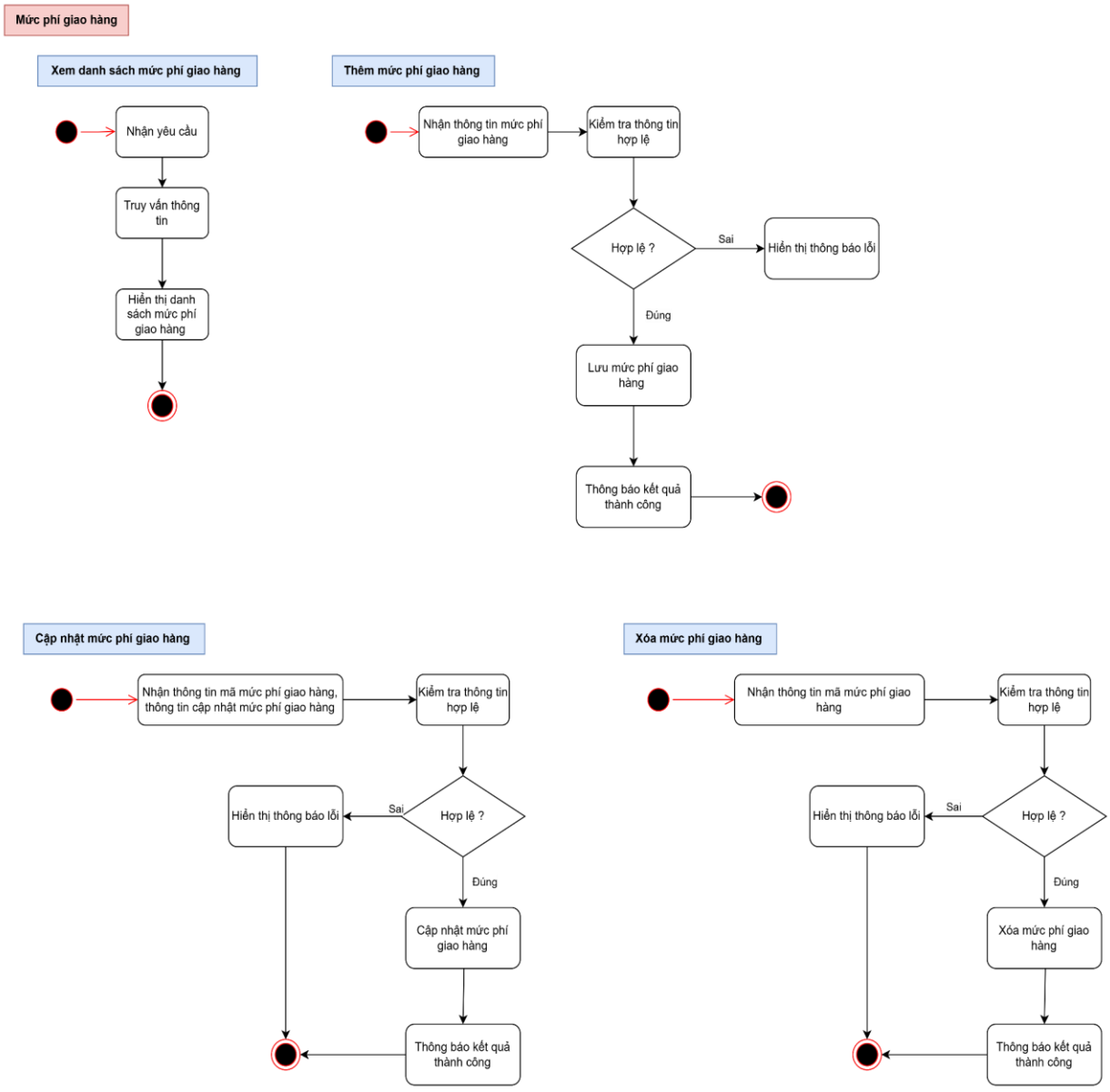
Hình 3.146. Sơ đồ hoạt động thống kê (quản trị)

- **Quản lý quản trị viên**



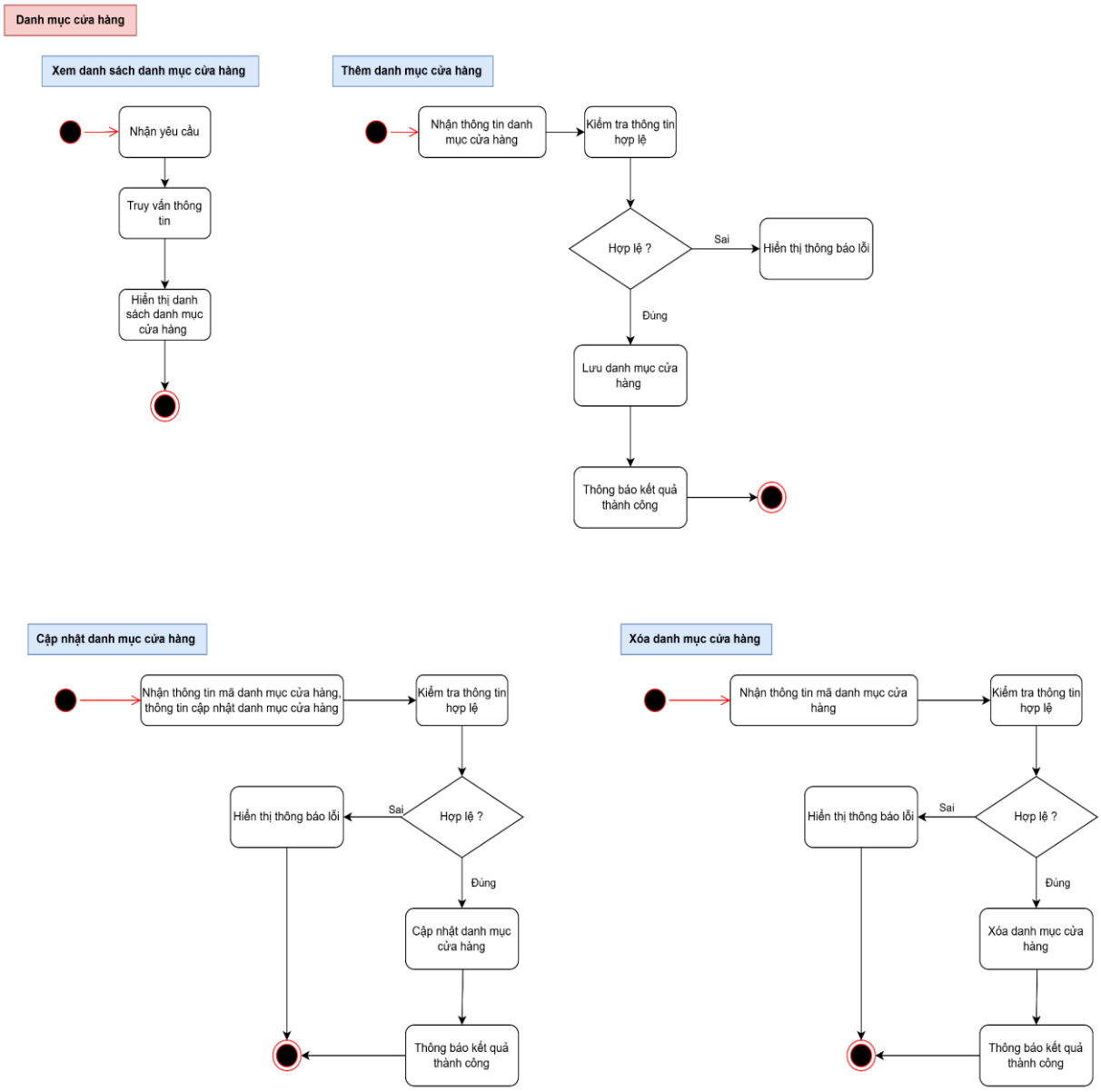
Hình 3.147. Sơ đồ hoạt động quản các quản trị viên

- **Quản lý mức phí giao hàng**



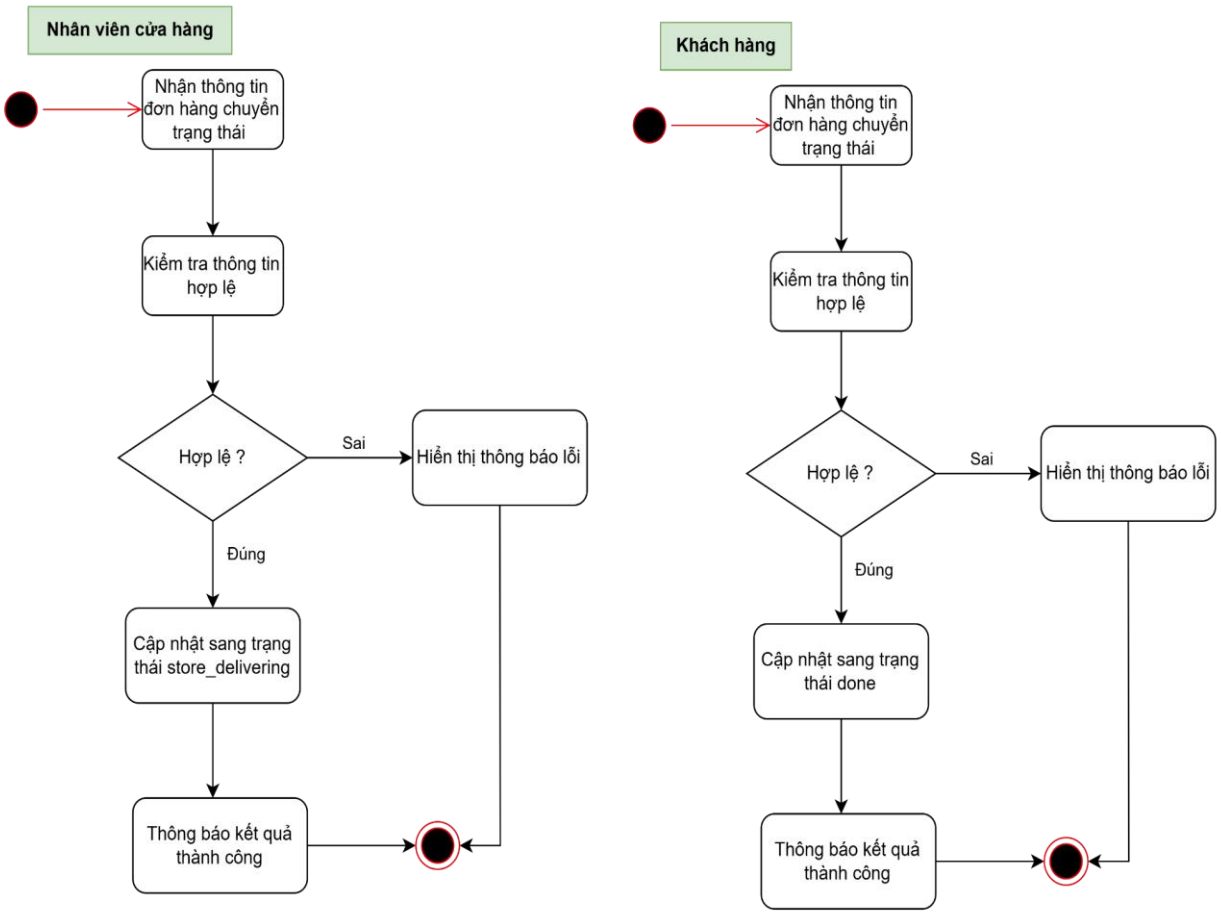
Hình 3.148. Sơ đồ hoạt động quản lý mức phí giao hàng

- **Quản lý danh mục các cửa hàng**



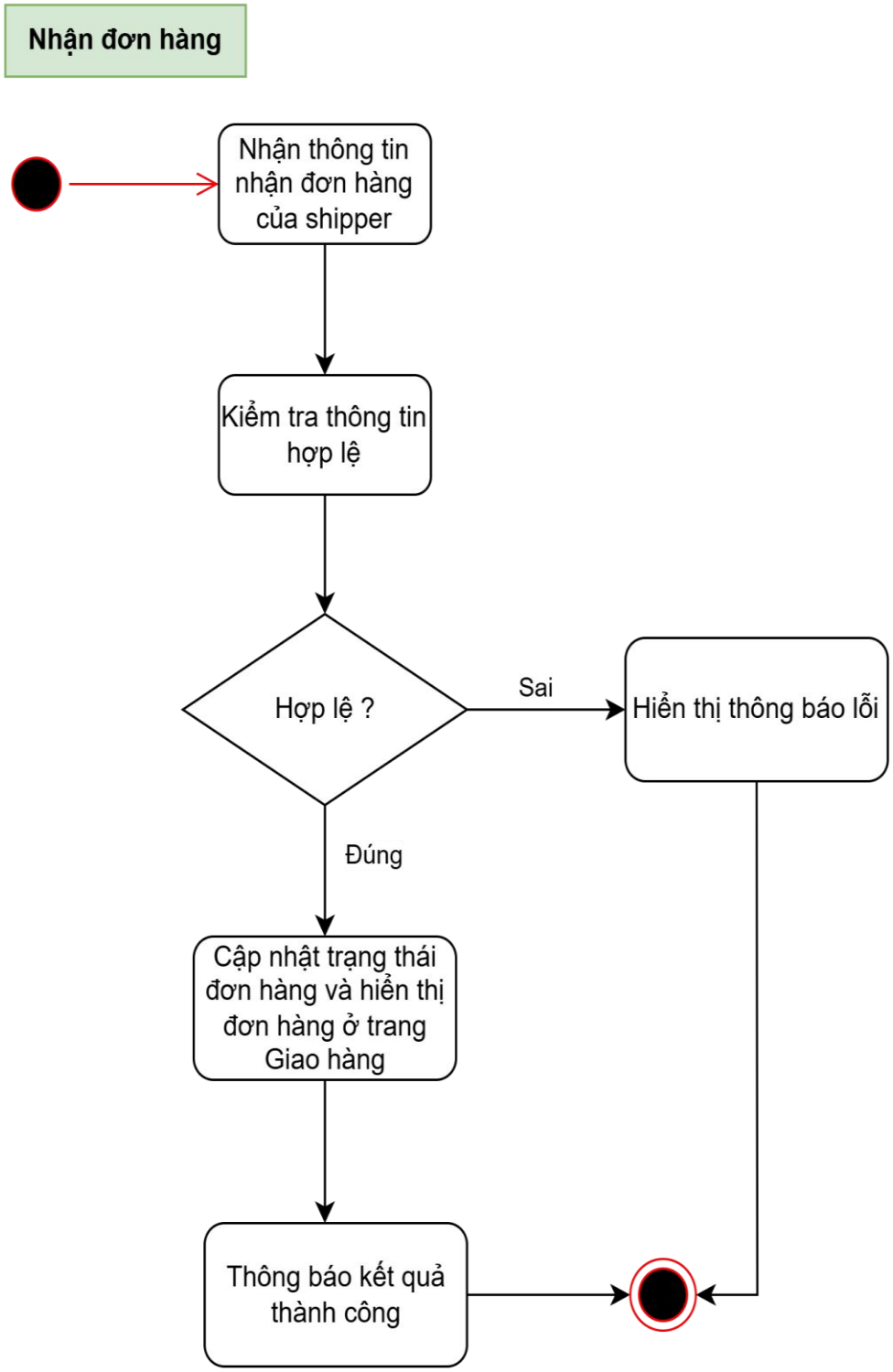
Bảng 3.22. Sơ đồ hoạt động quản lý các danh mục

- **Cửa hàng tự giao hàng**



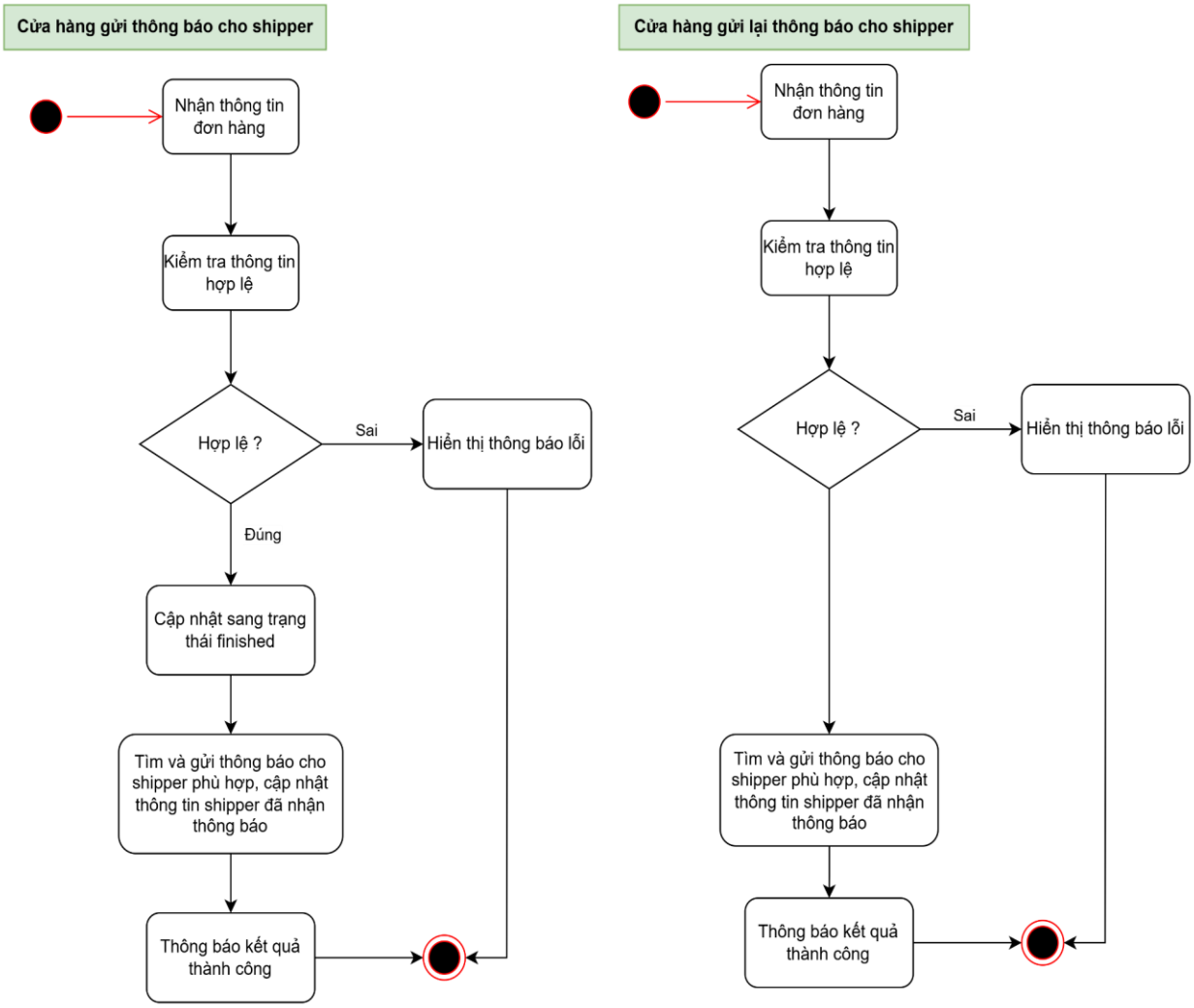
Hình 3.149. Sơ đồ hoạt động cửa hàng tự giao đơn hàng

- **Nhận đơn hàng từ danh sách**



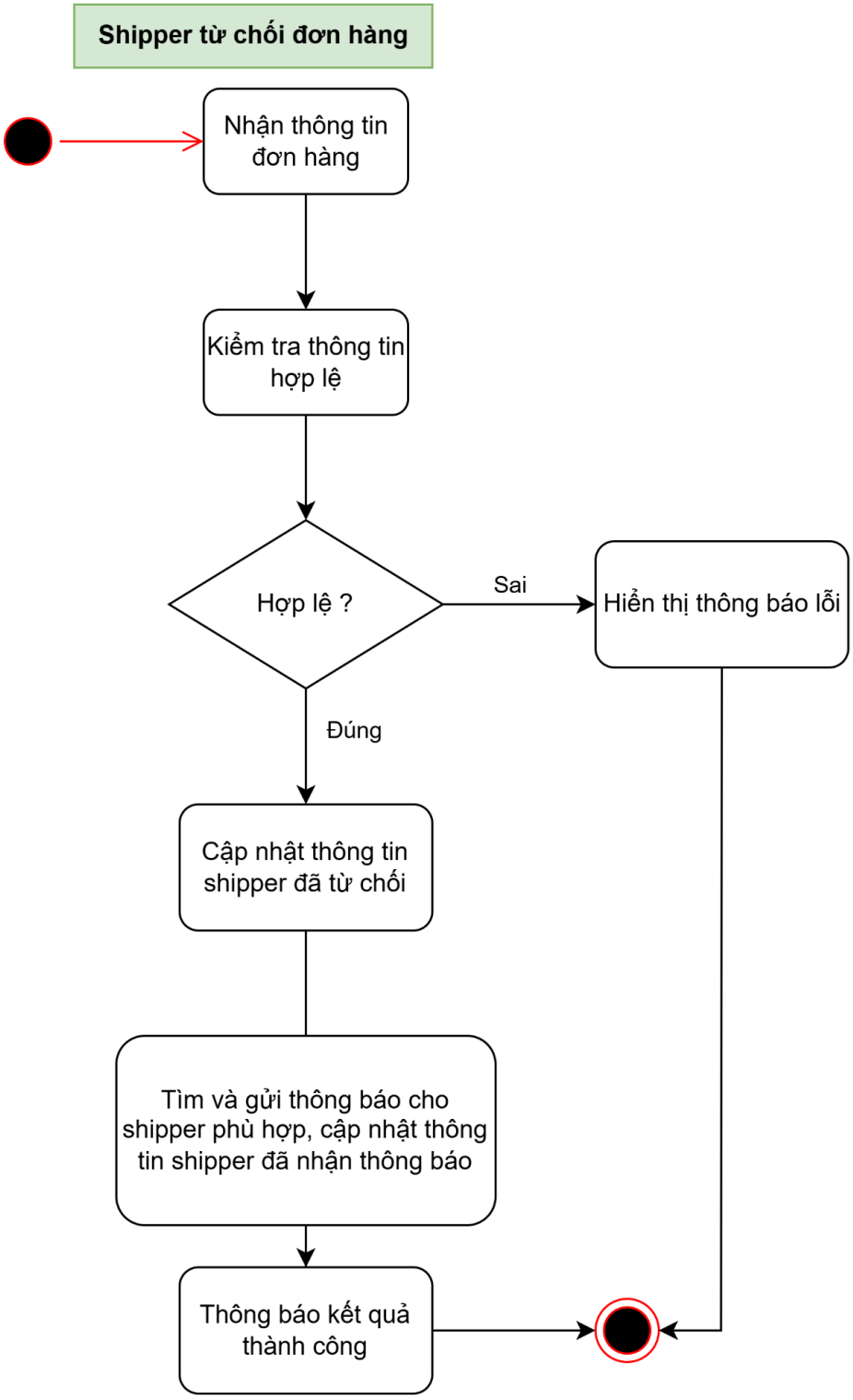
Hình 3.150. Sơ đồ hoạt động nhận đơn hàng từ danh sách

- **Cửa hàng gửi thông báo hoàn thành đơn cho shipper**



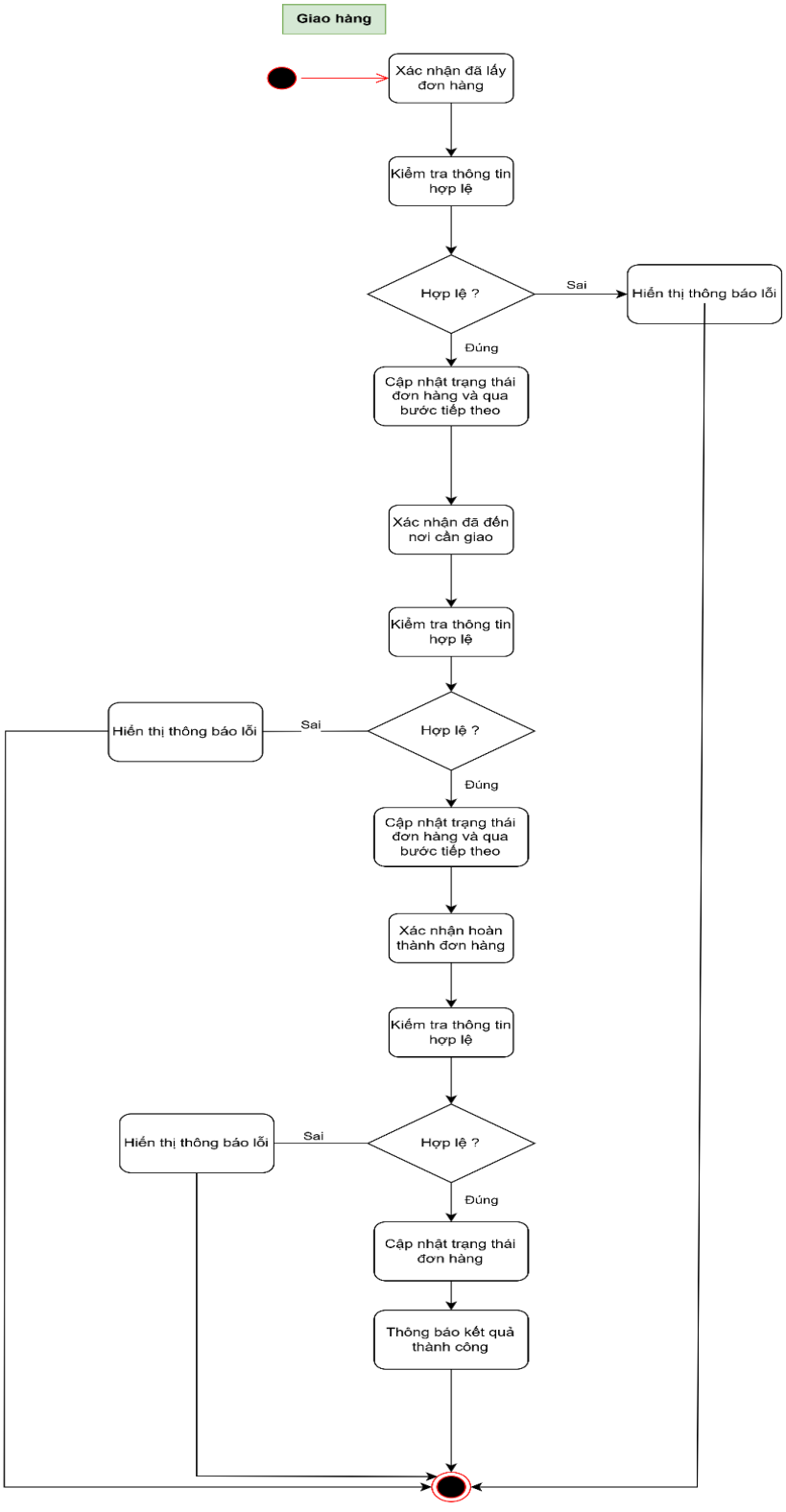
Hình 3.151. Sơ đồ hoạt động gửi thông báo cho shipper từ cửa hàng

- **Shipper từ chối nhận đơn hàng**



Hình 3.152. Sơ đồ hoạt động shipper từ chối đơn hàng

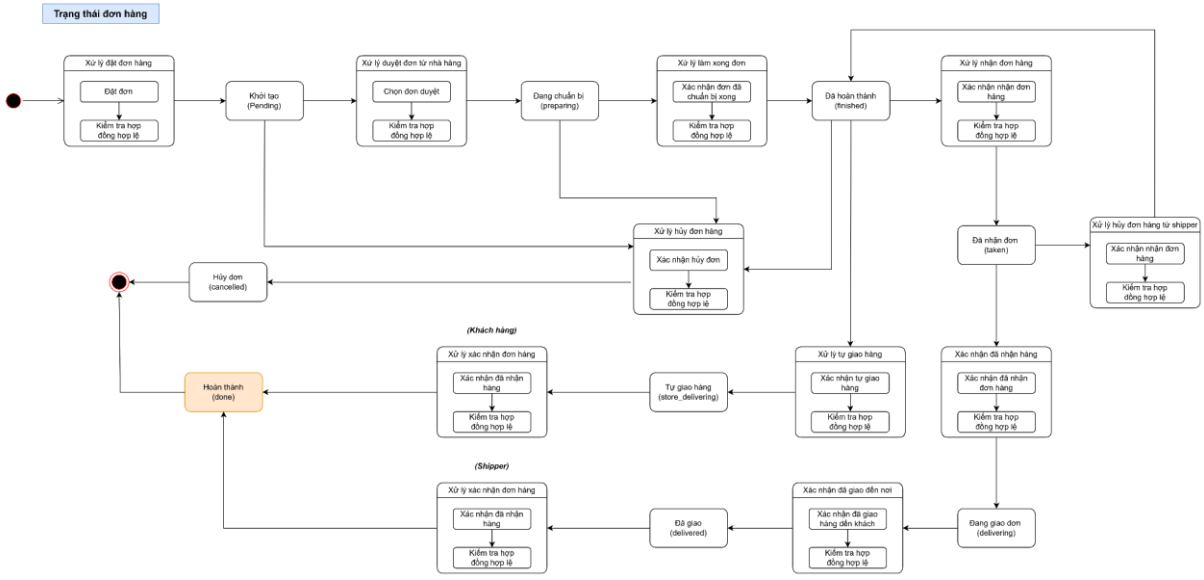
- **Giao hàng**



Hình 3.153. Sơ đồ hoạt động giao hàng

3.1.4 Trạng thái

- **Đơn hàng**



Hình 3.154. Sơ đồ trạng thái đơn hàng

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Danh sách API

1. API về quản lý xác thực người dùng

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/auth/login	Đăng nhập vào hệ thống với email và mật khẩu
POST	/auth/register	Đăng ký tài khoản (dành cho site khách hàng)
POST	/auth/refresh	Dùng để lấy access token mới
GET	/auth/forgot-password	Dùng để gửi OTP (6 số) vào email để lấy lại mật khẩu
POST	/auth/check-otp	Xác thực OTP

POST	/auth/logout	Đăng xuất và xử lý các token

Bảng 3.13: Bảng danh sách API xác thực người dùng

2. API giỏ hàng

Method	**Endpoint**	**Mô tả**
GET	/cart	Lấy thông tin giỏ hàng của tất cả cửa hàng
GET	/cart/:cartId	Lấy chi tiết giỏ hàng
POST	/cart/update	Cập nhật giỏ hàng
POST	/cart/complete	Hoàn thành giỏ hàng và tạo đơn hàng
DELETE	/cart/clear/item/:storeId	Xoá toàn bộ món ăn trong giỏ hàng của một cửa hàng
DELETE	/cart/clear	Xoá toàn bộ giỏ hàng của người dùng
POST	/cart/join/:privateToken	Tham gia việc đặt đơn nhóm
DELETE	/cart/group/:cartId	Xóa đơn nhóm
POST	/cart/:cartId/voucher	Thêm voucher vào đơn hàng
DELETE	/cart/:cartId/voucher	Xóa voucher khỏi đơn hàng
PATCH	/cart/group/enable	Bật giỏ hàng để cho đặt nhóm
GET	/cart/group/:cartId	Xem giỏ hàng cùa nhóm
PATCH	/cart/group/:cartId/lock	Khóa giỏ hàng
POST	/cart/group/:cartId/complete	Đặt đơn hàng nhóm

POST	/cart/group/upsert	Quản lý 1 item trong group cart
PATCH	/ cart/ group/:cartId/unlock	Mở khóa giỏ hàng nhóm
POST	/ cart/ group/:cartId/leave	Người dùng rời giỏ hàng nhóm
DELETE	/ cart/ group/:cartId/unlock	Bỏ người dùng ra khỏi giỏ hàng nhóm

Bảng 3.23. Bảng danh sách API giỏ hàng

3. API quản lý danh mục món ăn

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/category/store/:storeId	Lấy danh mục của quán ăn
GET	/category/:id	Lấy chi tiết danh mục
POST	/category	Thêm danh mục mới
PUT	/category/:id	Cập nhật danh mục
DELETE	/category/:id	Xóa danh mục

Bảng 3.15: Bảng danh sách API quản lý danh mục món ăn

4. API món ăn

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/dish/:dishId	Lấy thông tin món ăn
GET	/dish/store/:storeId	Lấy tất cả các món ăn trong cửa hàng
POST	/dish/store/:storeId	Tạo món ăn trong cửa hàng
POST	/dish/store/:storeId/dish/ :dishId/status	Cập nhật trạng thái món ăn
PUT	/dish/store/:storeId/dish/ :dishId	Cập nhật món ăn trong cửa hàng
DELETE	/dish/:dishId	Xóa món ăn khỏi cửa hàng

Bảng 3.24. Bảng danh sách API quản lý món ăn

5. API quản lý địa chỉ cá nhân

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/location/add-location	Thêm địa chỉ mới cho người dùng
GET	/location/get-location/:id	Lấy chi tiết một địa chỉ theo ID
GET	/location/get-user-locations	Lấy danh sách địa chỉ của người dùng
PUT	/location/update-location/:id	Cập nhật thông tin một địa chỉ
DELETE	/location/delete-location/:id	Xoá một địa chỉ

Bảng 3.25. Bảng danh sách API quản lý địa chỉ cá nhân

6. API quản lý thông báo

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/notification/get-all-notifications	Lấy danh sách tất cả thông báo
PUT	/notification/update-notification/:id	Cập nhật trạng thái đã đọc cho một thông báo
GET	/notification/get-all-notifications/store/:storeId	Lấy thông báo từ cửa hàng

Bảng 3.26. Bảng danh sách API quản lý thông báo

7. API quản lý đơn hàng

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/order	Lấy đơn hàng của khách hàng
GET	/order/monthly-stats	Lấy thống kê đơn hàng từ khách hàng
GET	/order/finished	Lấy các đơn hàng đã hoàn thành
GET	/order/:orderId	Lấy chi tiết đơn hàng
GET	/order/:orderId/store	Lấy chi tiết đơn hàng (bên cửa hàng)
GET	/order/storre/:storeId	Lấy tất cả đơn hàng thuộc về cửa hàng
POST	/order/re-order/:orderId	Đặt lại đơn hàng đã từng đặt
PUT	/order/:orderId/update-status	Cập nhật trạng thái đơn hàng
PUT	/order/:orderId/cancel-order	Hủy đơn hàng
PUT	/order/:orderId	Cập nhật thông tin đơn hàng

Bảng 3.27. Bảng danh sách API quản lý đơn hàng

8. API quản lý cửa hàng yêu thích

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/favorite	Lấy danh sách cửa hàng yêu thích
POST	/favorite/add/:storeId	Thêm cửa hàng vào danh sách yêu thích
DELETE	/favorite/remove/:sotreId	Xóa cửa hàng khỏi danh sách yêu thích
DELETE	/favourite/remove-all	Xóa hết cửa hàng khỏi danh sách yêu thích

Bảng 3.28. Bảng danh sách API quản lý cửa hàng yêu thích

9. API quản lý món phụ và nhóm món phụ

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/topping/store/:storeId	Lấy thông tin nhóm món phụ của cửa hàng
GET	/topping-group/group/:groupId	Lấy thông tin các món phụ từ nhóm món phụ
GET	/topping/dish/:dishId	Lấy thông tin món phụ đi kèm với món ăn chính
POST	/topping-group	Thêm nhóm món phụ
POST	/topping	Thêm món phụ vào nhóm
PUT	/topping/:id	Cập nhật món phụ trong nhóm
DELETE	/topping/:id	Xóa món phụ khỏi nhóm món phụ
DELETE	/topping-group/:id	Xóa nhóm món phụ

Bảng 3.29. Bảng danh sách API quản lý món phụ và nhóm món phụ

10. API quản lý đánh giá

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/rating/store_id	Lấy tất cả đánh giá từ cửa hàng
GET	/rating/detail/:ratingId	Lấy chi tiết đánh giá
POST	/rating/add-rating	Thêm đánh giá
PUT	/rating/edit-rating/:ratingId	Sửa đánh giá
DELETE	/rating/delete-rating/:ratingId	Xóa đánh giá
GET	/rating	Lấy tất cả đánh giá (bên cửa hàng)
PATCH	/rating/:id/reply	Trả lời đánh giá

Bảng 3.30. Bảng danh sách API quản lý đánh giá

11. API quản lý thanh toán VNPAY

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/payment/vnpay/qrcode/ :cartId	Tạo mã QR code
GET	/payment/vnpay/return	Trả về thông tin thanh toán

Bảng 3.31. Bảng danh sách API quản lý thanh toán VNPAY

12. API quản lý thống kê cửa hàng

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/statistics/store/revenue/summary	Tổng doanh thu hôm nay/ tuần/ tháng
GET	/statistics/store/revenue/by-day	Doanh thu theo từng ngày (cho biểu đồ)
GET	/statistics/store/revenue/by-item	Doanh thu theo món ăn
GET	/statistics/store/revenue/by-category	Doanh thu theo danh mục
GET	/statistics/store/orders/summary	Tổng số đơn theo ngày / tuần / tháng
GET	/statistics/store/orders/status-rate	Tỷ lệ đơn thành công / đơn hủy
GET	/statistics/store/orders/over-time	Biểu đồ đơn hàng theo thời gian
GET	/statistics/store/orders/status-distribution	Số lượng đơn hàng theo trạng thái (Pie chart)
GET	/statistics/store/top-selling-items	Top 5-10 món bán chạy
GET	/statistics/store/items/revenue-contribution	Tỷ lệ đống góp vào doanh thu
GET	/statistics/store/orders/by-time-slot	Đơn hàng theo khung giờ
GET	/statistics/store/customers/new	Số lượng khách mới
GET	/statistics/store/customers/ returning-rate	Tỷ lệ quay lại
GET	/statistics/store/customers/average -spending	Chi tiêu trung bình khách
GET	/statistics/store/vouchers/usage-summary	Tổng số lần sử dụng các voucher khuyến mãi và số khách đã sử dụng
GET	/statistics/store/vouchers/top-used	Top voucher được dùng nhiều nhất.

GET	/statistics/store/vouchers/revenue-impact	Tổng giá trị giảm giá và tỷ lệ ảnh hưởng đến doanh thu (tổng giảm / tổng doanh thu).

Bảng 3.32. Bảng danh sách API quản lý thống kê cửa hàng

13. API cửa hàng

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/auth/register/store-owner	Tạo tài khoản chủ cửa hàng
POST	/auth/register/store	Tạo cửa hàng
GET	/store	Lấy thông tin cửa hàng
PATCH	/store/open-status	Thao tác đóng mở cửa hàng
PATCH	/store/hours	Cập nhật giờ làm việc
PATCH	/store/info	Cập nhật thông tin cơ bản
PATCH	/store/images	Cập nhật ảnh avatar và ảnh bìa cửa hàng
PATCH	/store/address	Cập nhật địa chỉ cửa hàng
PATCH	/store/paperwork	Cập nhật giấy tờ cửa hàng

Bảng 3.33. Bảng danh sách API cửa hàng

14. API nhân viên

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/staff/stores/:storeId	Xem danh sách nhân viên cửa hàng
POST	/staff/stores/:storeId	Thêm nhân viên
PUT	/staff/userId	Cập nhật nhân viên
DELETE	/staff/stores/:storeId/:userId	Xóa nhân viên
GET	/staff/userId	Xem chi tiết nhân viên

Bảng 3.34. Bảng danh sách API nhân viên

15. API voucher

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/voucher/stores/:storeId/vouchers	Xem danh sách voucher
POST	/voucher/stores/:storeId/vouchers	Thêm voucher
PATCH	/voucher/stores/:storeId/vouchers/:id/toggle-active	Bật/tắt voucher
PUT	/voucher/stores/:storeId/vouchers/:id	Cập nhật voucher
DELETE	/voucher/stores/:storeId/vouchers/:id	Xóa voucher
GET	/voucher/stores/:storeId/vouchers/:id	Xem chi tiết voucher

Bảng 3.35. Bảng danh sách API voucher

16. API quản lý danh mục cửa hàng

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/system-category/count	Lấy danh sách dang mục cửa hàng (bên quản trị)
GET	/ system-category	Lấy tất cả danh mục
POST	/ system-category	Thêm danh mục
PUT	/ system-category /:id	Cập nhật thông tin danh mục
DELETE	/ system-category /:id	Xóa danh mục

Bảng 3.36. Bảng danh sách API quản lý người dùng site quản trị

17. API quản lý các người dùng site khách hàng

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/user	Lấy danh sách người dùng
GET	/user/:id	Lấy thông tin chi tiết người dùng
PUT	/ user/:id	Cập nhật thông tin người dùng
DELETE	/user/:id	Xóa người dùng

Bảng 3.37. Bảng danh sách API quản lý các người dùng site khách hàng

18. API quản lý người dùng site quản trị

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/admin	Lấy danh sách nhân viên quản trị
POST	/admin	Thêm quản trị viên
PUT	/admin/:id	Cập nhật thông tin quản trị viên
DELETE	/admin/:id	Xóa thông tin quản trị viên
GET	/admin	Chi tiết quản trị viên

Bảng 3.38. Bảng danh sách API quản lý người dùng site quản trị

19. API mức phí giao hàng

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/shippingFee	Xem danh sách mức giá vận chuyển
POST	/shippingFee/	Thêm mức giá vận chuyển
PUT	/shippingFee/:feeId	Cập nhật mức giá vận chuyển
DELETE	/shippingFee/:feeId	Xóa mức giá vận chuyển
GET	/shippingFee/calculate	Tính mức giá vận chuyển

Bảng 3.39. Bảng danh sách API quản lý mức phí vận chuyển

20. API thống kê bên quản trị

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/statistics/admin/dashboard	Lấy thông tin hiển thị dashboard
GET	/statistics/admin/store	Lấy thông tin thống kê các cửa hàng
GET	/statistics/admin/ user	Lấy thông tin thống kê khách hàng

Bảng 3.40. Bảng danh sách API thống kê quản trị

21. API upload ảnh

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/upload/avatar	Upload ảnh đại diện
POST	/upload/images	Upload nhiều ảnh
DELETE	/upload/delete-file	Xóa file upload

Bảng 3.41. Bảng danh sách API upload ảnh

22. API về đề xuất món ăn

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/recommend/tag/predict	Dự đoán tags từ ảnh món ăn
POST	/recommend/dish	Đề xuất món ăn cho người dùng
POST	/recommend/dish/similar	Đề xuất món tương tự

Bảng 3.42. Bảng danh sách API đề xuất người dùng

23. API quản lý tag

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/tags/cooking-method	Lấy tất cả tag cách chế biến
GET	/tags/culture	Lấy tất cả tag về văn hóa
GET	/tags/food	Lấy tất cả tag về đồ ăn, nguyên liệu
GET	/tags/taste	Lấy tất cả tag về hương vị
GET	/tags/all	Lấy tất cả tag

Bảng 3.43. Bảng danh sách API về tag

24. API tham chiếu người dùng (để lấy thông tin hỗ trợ cho chức năng đề xuất)

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/ reference	Lấy danh sách tiêu chí của khách hàng
PUT	/reference	Cập nhật các tiêu chí
DELETE	/ reference	Xóa tiêu chí

Bảng 3.44. Bảng danh sách API tham chiếu người dùng

25. API quản lý các chức năng AI

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/ admin /ai/data/export	Export data
POST	/ admin /ai/data/export	Huấn luyện lại model
POST	/ admin /ai/jobs/status/:jobId	Xem trạng thái các job (xuất data, huấn luyện model …)

Bảng 3.45. Bảng danh sách API tham chiếu người dùng

3.2.2 Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

Hình 3.155. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.3 Chi tiết các bảng

- **Bảng images**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của ảnh
file_path	string		Đường dẫn lưu trữ nội bộ của file
url	string	NOT NULL	Đường dẫn URL công khai của ảnh

Bảng 3.46. Chi tiết bảng images

Bảng image sẽ dùng lưu trữ các hình ảnh của hệ thống.

- **Bảng accounts**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của tài khoản
password	string	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa
refreshToken	string		Token dùng để làm mới phiên đăng nhập
isGoogleLogin	boolean	Default: false	Đánh dấu nếu tài khoản đăng nhập bằng Google
otp	string		Mã OTP (nếu có) để xác thực
otpExpires	datetime		Thời gian hết hạn của mã OTP
blocked	boolean	Default: false	Đánh dấu nếu tài khoản bị khóa
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo tài khoản
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.47. Chi tiết bảng accounts

Bảng account sẽ dùng để lưu trữ các thông tin tài khoản của người dùng để phục vụ quá trình xác minh và xác thực của hệ thống.

- **Bảng users**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của người dùng
acountId	ObjectId (ref: "accounts")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến bảng accounts
name	string	NOT NULL	Tên của người dùng

email	string	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (duy nhất)
phonenumber	string		Số điện thoại
gender	string		Giới tính
user_reference_id	ObjectId (ref: "user_references")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu sở thích/dị ứng của người dùng
avatarImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến ảnh đại diện
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo người dùng
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.48. Chi tiết bảng users

Bảng Users sẽ dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân liên quan tới người dùng của hệ thống bán hàng.

- **Bảng user_references**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh sở thích
allergy	list		Danh sách các dị ứng
dislike_taste	list		Danh sách các vị không thích
dislike_food	list		Danh sách các món không thích
dislike_cooking_method	list		Danh sách phương thức chế biến không thích
dislike_culture	list		Danh sách văn hóa ẩm thực không thích
like_taste	list		Danh sách các vị yêu thích
like_food	list		Danh sách các món yêu thích
like_cooking_method	list		Danh sách phương thức chế biến yêu thích
like_culture	list		Danh sách văn hóa ẩm thực yêu thích

Bảng 3.49. Chi tiết bảng user_references

Bảng lưu trữ các thông tin về sở thích của khách hàng bao gồm các khẩu vị, loại món ăn hay loại ẩm thực, cách chế biến mà người dùng thích.

- **Bảng shippers**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của tài xế
acountId	ObjectId (ref: "accounts")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến bảng accounts
name	string	NOT NULL	Tên của tài xế
email	string	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (duy nhất)
phonenumber	string		Số điện thoại
gender	string		Giới tính
avatarImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến ảnh đại diện
vehicleId	ObjectId (ref: "vehicles")	Khóa ngoại	Mã phương tiện
online	Boolean		Trạng thái online của tài khoản
busy	Boolean		Kiểm tra xem shipper có đang nhận đơn nào không
firstCheck	Boolean		Kiểm tra đây có phải tài khoản mới luôn
currentLocation	json		Vị trí (GeoJSON Point { type: "Point", coordinates: [lng, lat] }) Vị trí hiện tại của shipper
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo tài xế
updatedAt	Datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.50. Chi tiết bảng shippers

Bảng shipper sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân liên quan tới đội tượng shipper.

- **Bảng staffs**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của nhân viên
acountId	ObjectId (ref: "accounts")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến bảng accounts
role	string		Vai trò của nhân viên (vd: owner, staff)
name	string	NOT NULL	Tên của nhân viên
email	string	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (duy nhất)
phonenumber	string		Số điện thoại
gender	string		Giới tính
avatarImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến ảnh đại diện
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo nhân viên
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.51. Chi tiết bảng staffs

Bảng staffs lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên bán hàng của hệ thống cửa hàng.

- **Bảng admins**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của quản trị viên
acountId	ObjectId (ref: "accounts")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến bảng accounts
name	string	NOT NULL	Tên của quản trị viên
email	string	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (duy nhất)
phonenumber	string		Số điện thoại
gender	string		Giới tính
avatarImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến ảnh đại diện
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo quản trị viên
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.52. Chi tiết bảng admins

Bảng admins lưu trữ các thông tin cá nhân của đối tượng quản trị viên hệ thống.

- **Bảng stores**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của cửa hàng
name	string	UNIQUE, NOT NULL	Tên cửa hàng (duy nhất)
owner	ObjectId (ref: "staffs")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã nhân viên sở hữu cửa hàng
description	text		Mô tả chi tiết về cửa hàng
location	json		Vị trí (GeoJSON Point { type: "Point", coordinates: [lng, lat]

			})
address_full	string		Địa chỉ đầy đủ
systemCategoryId	ObjectId[] (ref: "system_categories")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách các danh mục hệ thống
avatarImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh đại diện cửa hàng
coverImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh bìa cửa hàng
status	string	Default: 'aprove'	Trạng thái (APPROVED, REGISTER, BLOCKED)
openStatus	string	Default: 'open'	Trạng thái mở cửa (OPEN, CLOSED)
openHour	string	Default: '08:00'	Giờ mở cửa
closeHour	string	Default: '18:00'	Giờ đóng cửa
ICFrontImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh CMND/CCCD mặt trước
ICBackImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh CMND/CCCD mặt sau
BusinessLicenseImage	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh giấy phép kinh doanh
staff	ObjectId[] (ref: "staffs")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách nhân viên thuộc cửa hàng
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo cửa hàng
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.53. Chi tiết bảng stores

Bảng stores sẽ lưu trữ các thông tin cơ bản và cần thiết của 1 cửa hàng .

- **Bảng system_categories**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động	Mã định danh danh mục hệ

		sinh	thống
name	string	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục (vd: Cơm, Bún, Phở...)
image	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh minh họa cho danh mục

Bảng 3.54. Chi tiết bảng system_categories

Bảng system_cateogries sẽ là bảng lưu trữ danh mục chính của quán ăn

- **Bảng dishes**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh duy nhất của món ăn
name	varchar	NOT NULL	Tên món ăn
dishTags	list (ref: "food_tags")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách các tag (nguyên liệu)
tasteTags	list (ref: "taste_tags")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách các tag (vị)
cookingMethodtags	list (ref: "cooking_method_tags")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách các tag (cách chế biến)
cultureTags	list (ref: "culture_tags")	Khóa ngoại (mảng)	Danh sách các tag (văn hóa)
price	decimal	NOT NULL	Giá món ăn
category	ObjectId (ref: "categories")	Khóa ngoại	Mã danh mục (của cửa hàng)
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng sở hữu món ăn
image	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh minh họa món ăn
description	text		Mô tả chi tiết món ăn
deleted	Boolean		Trạng thái xóa (xóa mềm)
stockStatus	varchar	NOT NULL, Default: 'available'	Trạng thái tồn kho (AVAILABLE, OUT OFF STOCK)
stockCount	int		Số lượng tồn kho

			(dùng -1 để vô hiệu hóa)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo món ăn
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.55. Chi tiết bảng dishes

Bảng dishes lưu trữ các thông tin cơ bản của món ăn trực thuộc quán ăn.

- **Bảng dish_price_histories**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh lịch sử giá
dishId	ObjectId (ref: "dishes")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã món ăn được thay đổi giá
oldPrice	decimal		Giá cũ
newPrice	decimal		Giá mới
changedBy	ObjectId (ref: "users")	Khóa ngoại	Người thực hiện thay đổi (thường là staff/owner)
changedAt	datetime		Thời điểm thay đổi
note	text		Ghi chú lý do thay đổi

Bảng 3.56. Chi tiết bảng dish_price_history

Bảng dish_price_history sẽ chứa các thông tin về lịch sử thay đổi giá của món ăn.

- **Bảng tag_categories**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh loại tag
name	varchar	NOT NULL	Tên loại tag (vd: food, taste, culture...)

Bảng 3.57. Chi tiết bảng tag_categories

Bảng tag_categories lưu trữ về các danh mục của loại mác

- **Bảng food_tags**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh tag nguyên liệu/món
name	varchar	NOT NULL	Tên tag (vd: Bò, Gà, Heo...)
tag_category_id	ObjectId (ref: "tag_categories")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến loại tag

Bảng 3.58. Chi tiết bảng food_tags

Bảng food_tags lưu trữ các thông tin về loại mác về nguyên liệu các món ăn.

- **Bảng taste_tags**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh tag vị
name	varchar	NOT NULL	Tên tag (vd: Cay, Ngọt, Chua...)
tag_category_id	ObjectId (ref: "tag_categories")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến loại tag
level	int		Mức độ (vd: 1, 2, 3 cho Cay)
main_taste	string		Vị chính (nhóm các vị)

Bảng 3.59. Chi tiết bảng taste_tags

Bảng taste_tags lưu trữ thông tin về loại mác về khẩu vị các món ăn.

- **Bảng cooking_method_tags**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh tag cách chế biến
name	varchar	NOT NULL	Tên tag (vd: Xào, Nướng, Hấp...)
tag_category_id	ObjectId (ref: "tag_categories")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến loại tag

Bảng 3.60. Chi tiết bảng cooking_method_tags

Bảng cooking_method_tags lưu trữ các mác liên quan tới các chế biến của sản phẩm.

- **Bảng culture_tags**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh tag văn hóa
name	varchar	NOT NULL	Tên tag (vd: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc...)
tag_category_id	ObjectId (ref: "tag_categories")	Khóa ngoại	Mã tham chiếu đến loại tag

Bảng 3.61. Chi tiết bảng culture_tags

Bảng culture_tags lưu trữ thông tin về các mác liên quan đến loại ẩm thực của món ăn.

- **Bảng categories**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh danh mục
name	varchar	NOT NULL	Tên danh mục (vd: Món khai vị, Món chính...)
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng sở hữu danh mục này
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo danh mục
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.62. Chi tiết bảng categories

Bảng categories lưu trữ các thông tin liên quan tới danh mục của món ăn do quán quản lý.

- **Bảng topping_group**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh nhóm topping
name	varchar	NOT NULL	Tên nhóm (vd: Chọn size, Thêm trân châu...)
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng sở hữu nhóm topping
onlyOnce	boolean	Default: false	Đánh dấu nếu chỉ được chọn 1 topping trong nhóm
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo nhóm
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.63. Chi tiết bảng topping_group

Bảng toppings_groups lưu trữ các thông tin cơ bản liên quan tới nhóm món phụ của món ăn do cửa hàng quản lý.

- **Bảng toppings**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh topping
toppingGroupId	ObjectId (ref: "topping_groups")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã nhóm topping mà topping này thuộc về
name	varchar	NOT NULL	Tên topping (vd: Size L, Trân châu đen...)
price	decimal	NOT NULL	Giá của topping (có thể là 0)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo topping
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.64. Chi tiết bảng toppings

Bảng toppings lưu trữ các thông tin cơ bản về món phụ do cửa hàng quản lý.

- **Bảng dish_topping_groups**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
dishId	ObjectId (ref: "dishes")	Khóa ngoại	Mã món ăn
toppingGroupId	ObjectId(ref: "topping_groups")	Khóa ngoại	Mã nhóm topping được áp dụng cho món ăn

Bảng 3.65. Chi tiết bảng dish_topping_groups

Bảng dish_topping_groups lưu trữ nối thông tin về món ăn và các món phụ thuộc món ăn đó.

- **Bảng vouchers**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh voucher
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng phát hành voucher
code	string	NOT NULL	Mã voucher (vd: FREESHIP)
description	text		Mô tả voucher
discountType	string	NOT NULL	Loại giảm giá (PERCENTAGE hoặc FIXED)
discountValue	float	NOT NULL	Giá trị giảm (vd: 15 cho % hoặc 15000 cho VND)
maxDiscount	float		Số tiền giảm tối đa (nếu là PERCENTAGE)
minOrderAmount	float		Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
startDate	datetime	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực
endDate	datetime	NOT NULL	Ngày kết thúc hiệu lực
usageLimit	int		Tổng số lượt sử dụng tối đa
usedCount	int	Default: 0	Số lượt đã sử dụng
userLimit	int		Số lượt tối đa mỗi người dùng
isActive	boolean	Default: true	Đánh dấu voucher có hoạt động hay không
isStackable	boolean	Default: false	Cho phép cộng dồn với

			voucher khác
type	string	Default: 'FOOD'	Loại voucher (vd: FOOD, SHIPPING)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo voucher
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.66. Chi tiết bảng voucher

Bảng voucher lưu trữ thông tin về các mã giảm giá do cửa hàng tạo cho người dùng.

- **Bảng user_voucher_usage**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh lượt sử dụng
userId	ObjectId (ref: "users")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã người dùng
voucherId	ObjectId (ref: "vouchers")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã voucher
usedCount	int	Default: 0	Số lần người dùng này đã dùng voucher này
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.67. Chi tiết bảng user_voucher_usage

Bảng user_voucher_usage sẽ lưu trữ thông tin về người dùng sử dụng voucher.

- **Bảng favorite**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
userId	ObjectId (ref: "users")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã người dùng
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng được yêu thích
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm thêm vào yêu thích

Bảng 3.68. Chi tiết bảng favorite

Bảng favorite sẽ lưu trữ thông tin về các quán mà người dùng yêu thích

- **Bảng carts**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh giỏ hàng
userId	ObjectId (ref: "users")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã người dùng sở hữu giỏ hàng (chủ giỏ)
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng mà giỏ hàng thuộc về
location	ObjectId (ref: "locations")	Khóa ngoại	Mã địa chỉ giao hàng được chọn
paymentMethod	varchar		Phương thức thanh toán được chọn
shippingFee	decimal		Phí giao hàng (tạm tính)
mode	string	Default: 'private'	Chế độ giỏ hàng (private: cá nhân, public: chia sẻ)
privateToken	string		Token để tham gia giỏ hàng (nếu public)
expiryAt	datetime		Thời gian giỏ hàng tự động hết hạn
status	string	Default: 'active'	Trạng thái (active, expired, finalized)
completed	boolean	Default: false	Đánh dấu đã hoàn thành (đã tạo đơn hàng)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo giỏ hàng
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.69. Chi tiết bảng cart

Bảng carts lưu trữ thông tin về giỏ hàng của khách hàng.

- **Bảng cart_items**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh món trong giỏ
cartId	ObjectId (ref: "carts")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã giỏ hàng
participantId	ObjectId (ref:	NOT NULL,	Mã người tham gia đã

	"cart_participants")	Khóa ngoại	thêm món này
dishId	ObjectId (ref: "dishes")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã món ăn
dishName	varchar	NOT NULL	Tên món ăn (lưu lại để tránh thay đổi)
quantity	int	NOT NULL	Số lượng
price	decimal	NOT NULL	Đơn giá (tại thời điểm thêm)
note	text		Ghi chú cho món ăn
lineTotal	decimal		Tổng tiền (giá * sl + toppings)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm thêm món
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.70. Chi tiết bảng cart_items

Bảng cart_items sẽ lưu trữ thông tin và các món ăn trong giỏ hàng

- **Bảng cart_item_toppings**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh topping đã chọn
cartItemId	ObjectId (ref: "cart_items")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã món trong giỏ
toppingId	ObjectId (ref: "toppings")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã topping
toppingName	varchar	NOT NULL	Tên topping (lưu lại)
price	decimal	NOT NULL	Giá topping (lưu lại)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm thêm topping
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.71. Chi tiết bảng cart_items_toppings

Bảng cart_items_toppings sẽ lưu trữ thông tin về các món phụ trực thuộc các món chính trong giỏ hàng

- **Bảng cart_vouchers**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
cartId	ObjectId (ref: "carts")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã giỏ hàng
voucherId	ObjectId (ref: "vouchers")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã voucher được áp dụng
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm áp dụng
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.72. Chi tiết bảng cart_voucher

Bảng cart_voucher sẽ lưu trữ thông tin liên quan tới voucher được sử dụng trong giỏ hàng.

- **Bảng cart_activities**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh hoạt động
cartId	ObjectId (ref: "carts")	Khóa ngoại	Mã giỏ hàng
participantId	ObjectId (ref: "cart_participants")	Khóa ngoại	Mã người tham gia
action	string		Hành động (ADD_ITEM, REMOVE_ITEM, JOIN...)
ip	string		Địa chỉ IP thực hiện (để kiểm toán)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm diễn ra

Bảng 3.73. Chi tiết bảng cart_activities

Bảng cart_activities sẽ lưu trữ các thông tin liên quan tới các hoạt động sảy ra trong cart.

- **Bảng cart_participant**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự	Mã định danh hoạt động

		động sinh	
cartId	ObjectId (ref: "carts")	Khóa ngoại	Mã giỏ hàng
userId	ObjectId (ref: "users ")	Khóa ngoại	Mã người tham gia
isOwner	boolean		Kiểm tra người tham gia có phải chủ cửa hàng hay không
joinedAt	datetime		Thời điểm tham gia
status	string		Trạng thái người dùng trong giỏ hàng, có 3 trạng thái là active, removed và completed

Bảng 3.74. Chi tiết bảng cart_activities

Bảng cart_ participant sẽ lưu trữ các người tham gia và giỏ hàng.

- **Bảng orders**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh đơn hàng
userId	ObjectId (ref: "users")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã người dùng đặt hàng
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng nhận đơn
orderNumber	int		Số thứ tự đơn hàng (lấy từ bảng counters)
status	varchar	Default: 'pending'	Trạng thái (pending, preparing, delivering, done...)
paymentMethod	varchar		Phương thức thanh toán (cash, bank)
paymentStatus	varchar		Trạng thái thanh toán
subtotalPrice	decimal		Tổng tiền hàng (trước giảm giá, ship)
totalDiscount	decimal		Tổng tiền giảm giá
shippingFee	decimal		Phí giao hàng

finalTotal	decimal	NOT NULL	Tổng tiền cuối cùng phải trả
currency	varchar	Default: 'VND'	Đơn vị tiền tệ
idempotencyKey	string		Khóa chống tạo đơn hàng trùng lặp
deleted	boolean	Default: false	Đánh dấu nếu đơn hàng bị xóa (ẩn)
shipperId	ObjectId (ref: "shippers")	Khóa ngoại	Shipper đang nhận đơn này
alreadysendNoti	List		Danh sách shipper đã nhận được thông báo của đơn hàng này
excludedShippers	List		Danh sách shipper đã từ chối đơn hàng này
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo đơn hàng
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.75. Chi tiết bảng orders

Bảng order lưu trữ các thông tin liên quan tới đơn đặt hàng.

- **Bảng order_items**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
dishId	ObjectId (ref: "dishes")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã món ăn
dishName	varchar	NOT NULL	Tên món ăn (lưu lại)
unit	varchar		Đơn vị tính (vd: phần, ly)
quantity	int	NOT NULL	Số lượng
price	decimal	NOT NULL	Đơn giá (lưu lại)
toppingsTotal	decimal		Tổng tiền toppings
lineSubtotal	decimal		Tạm tính (giá * số lượng)
lineTotal	decimal		Tổng tiền (gồm topping, trừ giảm giá nếu có)
note	varchar		Ghi chú cho món

createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.76. Chi tiết bảng order_items

Bảng order_items lưu trữ thông tin các món ăn trong đơn đặt hàng

- **Bảng order_items_topping**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
orderItemId	ObjectId (ref: "order_items")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã món trong đơn hàng
toppingId	ObjectId (ref: "toppings")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã topping
toppingName	varchar	NOT NULL	Tên topping (lưu lại)
price	decimal	NOT NULL	Giá topping (lưu lại)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.77. Chi tiết bảng order_items_topping

Bảng order_items_topping sẽ lưu trữ các thông tin về món phụ trong các món ăn trong đơn đặt hàng.

- **Bảng order_voucher**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
voucherId	ObjectId (ref: "vouchers")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã voucher
voucherCode	varchar		Mã code (lưu lại)
discountAmount	decimal	NOT NULL	Số tiền đã giảm
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo

updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng
voucherSnapshot	json		Bản sao (snapshot) của voucher lúc áp dụng

Bảng 3.78. Chi tiết bảng order_voucher

- **Bảng order_histories**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
shipperId	ObjectId (ref: " shippers")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã shipper
completedAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm hoàn thành

Bảng 3.79. Chi tiết bảng order_histories

- **Bảng order_ship_infos**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
shipLocation	geography		Vị trí giao hàng (GeoJSON Point [lng, lat])
address	varchar		Địa chỉ (tóm tắt)
detailAddress	varchar		Địa chỉ chi tiết (số nhà, tầng...)
contactName	varchar		Tên người nhận
contactPhonenumber	varchar		SĐT người nhận
note	varchar		Ghi chú cho tài xế
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập	Thời điểm cập nhật cuối

		nhật	cùng

Bảng 3.80. Chi tiết bảng order_ship_infos

Bảng order_ship_infos lưu trữ thông tin liên quan tới thông tin giao hàng của đơn hàng

- **Bảng vehicle**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh
vehicleNumber	string	NOT NULL	Số phương tiện
vehicleType	string	NOT NULL	Loại phương tiện

Bảng 3.81. Chi tiết bảng vehicle

Bảng vehicle lưu trữ thông tin liên quan đến phương tiện shipper

- **Bảng invoice**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh hóa đơn
invoiceNumber	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Số hóa đơn (duy nhất)
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
issuedAt	datetime		Ngày phát hành
pdfUrl	varchar		Đường dẫn đến file PDF (nếu có)
subtotal	decimal		Tổng tiền hàng
shippingFee	decimal		Phí giao hàng
total	decimal		Tổng cộng
currency	varchar		Đơn vị tiền tệ
status	varchar		Trạng thái (issued, cancelled, paid, refunded)
orderSnapshot	json		Bản sao (snapshot) của chi tiết đơn hàng
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối

			cùng

Bảng 3.82. Chi tiết bảng invoice

Bảng invoice sẽ lưu trữ thông tin hóa đơn của đơn hàng nhằm mục đích lưu trữ dài hạn.

- **Bảng payments**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh thanh toán
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng
provider	varchar		Nhà cung cấp (VNPAY, MOMO, cash...)
amount	decimal	NOT NULL	Số tiền thanh toán
currency	varchar	Default: 'VND'	Đơn vị tiền tệ
status	varchar	Default: 'pending'	Trạng thái (pending, success, failed)
transactionId	varchar	UNIQUE	Mã giao dịch từ nhà cung cấp
providerWebhookId	string		Mã webhook (nếu có)
metadata	json		Dữ liệu metadata (nếu có)
idempotencyKey	string		Khóa chống trùng lặp thanh toán
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.83. Chi tiết bảng payments

- **Bảng notification**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh thông báo
userId	ObjectId (ref: "users")	Khóa ngoại	Mã người dùng nhận thông báo
orderId	ObjectId (ref: "orders")	Khóa ngoại	Mã đơn hàng liên quan (nếu có)
title	varchar		Tiêu đề thông báo
message	varchar		Nội dung thông báo
type	varchar		Loại (orderStatus, newOrder, promotion...)
status	varchar	Default: 'unread'	Trạng thái (unread, read)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.84. Chi tiết bảng notification

Bảng notification lưu thông tin về các thông báo trong hệ thống

- **Bảng rating**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh đánh giá
userId	ObjectId (ref: "users")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã người dùng đánh giá
storeId	ObjectId (ref: "stores")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã cửa hàng được đánh giá
orderId	ObjectId (ref: "orders")	NOT NULL, Khóa ngoại	Mã đơn hàng được đánh giá
ratingValue	int		Số sao (1-5)
comment	text		Bình luận
image	ObjectId (ref: "images")	Khóa ngoại	Ảnh đính kèm (nếu có)
storeReply	text		Phản hồi của cửa hàng
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo

updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.85. Chi tiết bảng rating

Bảng rating lưu trữ thông tin về đánh giá của khách hàng với đơn hàng của cửa hàng

- **Bảng location**

Tên	**Kiểu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa**
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh địa chỉ
userId	ObjectId (ref: "users")	Khóa ngoại	Mã người dùng sở hữu địa chỉ
name	varchar		Tên địa chỉ (vd: Nhà, Công ty)
address	text		Địa chỉ tóm tắt
location	json		Vị trí (GeoJSON Point {type, coordinates})
detailAddress	text		Địa chỉ chi tiết (số nhà, tầng...)
contactName	varchar		Tên người nhận (mặc định)
contactPhonenumber	varchar		SĐT người nhận (mặc định)
note	text		Ghi chú
type	varchar		Loại (home, company, familiar)
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.86. Chi tiết bảng location

Bảng location lưu thông tin về vị trí giao hàng để thuận tiện cho người dùng đặt hàng trong tương lai.

- **Bảng shipping_fee**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh cấu hình
fromDistance	decimal		Áp dụng cho khoảng cách từ (km)
feePerKm	decimal		Phí mỗi km
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm tạo
updatedAt	datetime	Tự động cập nhật	Thời điểm cập nhật cuối cùng

Bảng 3.87. Chi tiết bảng shipping_fee

Bảng shipping_fee lưu trữ thông tin về giá giao đồ ăn do quản trị viên hệ thống quản lý

- **Bảng counters**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	string	Khóa chính	Tên bộ đếm (vd: 'order', 'invoice')
type	string		Loại bộ đếm
date	datetime		Ngày (nếu đếm theo ngày)
storeId	ObjectId		Mã cửa hàng (nếu đếm theo cửa hàng)
seq	int		Giá trị (số) hiện tại

Bảng 3.88. Chi tiết bảng couters

Bảng couters hỗ trợ hệ thống tạo id tự động tăng dần.

- **Bảng activity_logs**

Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
_id	ObjectId	Khóa chính, Tự động sinh	Mã định danh nhật ký
entity	string		Tên thực thể (vd: 'dishes', 'stores')
entityId	ObjectId		Mã của thực thể bị tác động
action	string		Hành động (update, create, delete)

actorId	ObjectId (ref: "users")	Khóa ngoại	Mã người thực hiện
payload	json		Dữ liệu (snapshot) của thay đổi
createdAt	datetime	Tự động tạo	Thời điểm diễn ra

Bảng 3.89. Chi tiết bảng activity_logs

Bảng activity_logs sẽ lưu trữ thông tin liên quan tới hoạt động thay đổi dữ liệu của hệ thống để đảm bảo tính nhất quán và tính chống thoái thác.

3.3 Một vài cơ chế xử lý & Thuật toán hệ thống

3.3.1 Các tính phí vận chuyển

- Hệ thống xử dụng mô hình bậc thang theo khoảng cách. Phí vận chuyển được tính theo từng đoạn được định nghĩa sẵn ở trong bảng Shipping Fee, mỗi đoạn bắt đầu từ một mốc fromDistance và có mức giá tương ứng feePerKm.

- Các mức được cấu hình trong database theo dạng:

fromDistance (km)	feePerKm (VND/km)
0	5000
2	4000
5	3000
…	…

- Các bước thực hiện:
  - Bước 1: Kiểm tra dữ liệu đầu vào
  - Bước 2: Khởi tạo, mức phí ban đầu là 0
  - Bước 3: Duyệt từng mức và tính phí theo đoạn

    - Hệ thống duyệt qua từng mức phí:

      start = km ban đầu của đoạn hiện tại

      end = km bắt đầu của đoạn kế tiếp

      (nếu không có đoạn kế tiếp thì dùng khoản các thực tế)

    - Nếu khoảng cách thực tế lớn hơn start, ta tính số km thuộc đoạn này:

      segmentDistance = min(distance, end) – start

    - Sau đó cộng lại

totalFee += segmentDistance * feePerKm

- Bước 4: Làm tròn số và trả về kết quả

- Ví dụ: Khoảng cách cần tính là 7km.

  Tính theo từng đoạn

  - 0 đến 2 km: 2 - 0 = 2 km × 5000 = 10,000
  - 2 đến 5 km: 5 - 2 = 3 km × 4000 = 12,000
  - 5 đến 7 km: 7 - 5 = 2 km × 3000 = 6,000

  Tổng là 28.000 VND

3.3.2 Các chọn shipper nhận thông báo

Sẽ được thực hiện qua các bước:

- Một shipper phù hợp để nhận đơn sẽ được xét qua 3 tiêu chí sau: trạng thái online là true, không đang giao đơn nào khác và chưa từng từ chối giao đơn này.
- Khi cửa hàng chuyển trạng thái đơn sang hoàn thành (finished) thì hệ thống sẽ tìm shipper phù hợp nhất để gửi thông báo. Để làm được vậy cần 3 thứ: vị trí hiện tại shipper, tình trạng online của shipper và lần cuối cập nhật vị trí.
- Để đáp ứng được điều đó thì cần 2 điều sau:
  - Khi shipper chuyển trạng thái là online thì ứng dụng của shipper sẽ gửi vị trí về server trong khoảng 20 – 30 giây một lần (heartbeat).
  - Ở server sẽ có 1 cron job chạy 60s. Mục đích job này là nếu trong vòng 1 phút (dựa vào lần cuối cập nhật vị trí) nếu shipper chưa cập nhật vị trí sẽ chuyển trạng thái online của shipper là false.
- Hệ thống sẽ dụng vị trí của cửa hàng và vị trí của shipper để tìm shipper phù hợp nhất.
- Nếu shipper từ chối nhận hàng thì hệ thống sẽ tự chuyển sang shipper khác.

3.3.3 Nhóm topping và topping

Topping không chỉ là các món ăn kèm mà còn đại diện cho những tùy chọn liên quan đến món ăn, ví dụ như kích cỡ, thêm đá hay không (đối với món nước), hoặc lựa chọn riêng cho từng nhóm chức năng.

Trong topping group, có trường onlyOnce để đảm bảo người dùng chỉ được chọn duy nhất một topping trong nhóm đó.Ví dụ: món Pizza

Ví dụ – Món Pizza:

Trường hợp 1: Viền pizza

Người dùng chỉ được chọn một loại viền, như viền phô mai hoặc viền xúc xích → phù hợp với nhóm có onlyOnce = true.

Trường hợp 2: Size pizza

Kích cỡ có thể được quản lý như một nhóm topping:

Mặc định: Size S

Các lựa chọn thêm:

- Size M: + 10.000đ
- Size L: + 30.000đ

Nhờ cấu trúc này, hệ thống có thể dễ dàng kiểm soát số lượng lựa chọn trong mỗi nhóm topping, đồng thời mở rộng linh hoạt cho từng loại món.

3.3.4 Các trạng thái đơn hàng

Trạng Thái	**Mô tả**
pending	Đơn hàng mới vừa được tạo từ giỏ hàng của khách hàng. Cửa hàng sẽ nhận được các đơn hàng ở trạng thái này để bắt đầu xử lý
preparing	Đơn hàng đã được nhận từ cửa hàng
finished	Đơn hàng đã xong và sẵn sàng để được giao
store_delivering	Đơn hàng sẽ được giao bởi cửa hàng
taken	Đơn hàng đã được nhận từ shipper của hệ thống. Nếu shipper hủy đơn, đơn sẽ trở về trạng thái finished
delivering	Đơn hàng đã được shipper nhận từ cửa hàng và đang tiến hàng giao cho khách
delivered	Đơn hàng đã đến vị trí của khách hàng
done	Đơn hàng đã được khách hàng nhận
cancelled	Đơn hàng bị hủy. Chỉ có thể hủy ở 3 trạng thái là pending, preparing và finished

3.3.5 Các cơ chế bảo mật

a. Sử dụng biến môi trường .env để lưu các key bảo mật

Hệ thống được thiết kế sử dụng file .env để lưu trữ các thông tin nhạy cảm và các khóa bảo mật. Cụ thể, các thông tin được quản lý bao gồm:

- JWT: khóa bí mật dùng để ký và xác thực token người dùng, đảm bảo các phiên đăng nhập an toàn và tránh truy cập trái phép.
- Firebase: các thông tin cấu hình của Firebase, bao gồm API key, project ID và storage bucket, dùng để quản lý dữ liệu, lưu trữ ảnh và gửi thông báo.
- VNPAY: thông tin merchant và key bí mật, phục vụ cho việc tích hợp thanh toán trực tuyến.
- Gemini: API key và secret dùng để kết nối với các dịch vụ thanh toán tiền điện tử.
- Redis: cấu hình kết nối Redis, dùng cho cache dữ liệu và lưu session, giúp tăng hiệu năng và giảm tải cơ sở dữ liệu chính.
- AWS: thông tin truy cập các dịch vụ AWS như S3 để lưu trữ file, gửi email hoặc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây khác.

Việc lưu các thông tin này trong .env thay vì mã nguồn có nhiều lợi ích:

- Bảo mật: các khóa và thông tin nhạy cảm không bị commit lên repository.
- Dễ quản lý: cấu hình riêng cho từng môi trường (development, staging, production) mà không cần thay đổi code.
- Tăng tính linh hoạt: dễ dàng thay đổi hoặc cập nhật thông tin bảo mật mà không ảnh hưởng đến logic ứng dụng.

Nhờ cách quản lý này, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin người dùng và bảo vệ các kết nối tới các dịch vụ bên ngoài.

b. Mã hóa thông tin với Bcrypt

Để bảo vệ thông tin nhạy cảm và tăng cường bảo mật cho hệ thống, các phương pháp mã hóa và xác thực được áp dụng bao gồm:

Mã hóa mật khẩu với Bcrypt

Khi người dùng tạo tài khoản, mật khẩu sẽ không lưu dưới dạng plain-text, mà được mã hóa một chiều bằng Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Khi đăng nhập, mật khẩu người dùng nhập vào sẽ được so sánh với giá trị hash trong cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm:

- Ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ, attacker không thể biết được mật khẩu gốc.
- Bcrypt có cơ chế salt và số vòng hash tăng độ khó, chống brute-force hiệu quả.
- Mã hóa một chiều, không thể giải mã về mật khẩu ban đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Xác thực bằng OTP (One-Time Password)

OTP là mật khẩu sử dụng một lần gửi qua SMS, email hoặc ứng dụng xác thực

Thường được sử dụng cho các tình huống: xác minh đăng nhập, đặt lại mật khẩu hoặc giao dịch nhạy cảm.

Ưu điểm:

- Ngắn hạn, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, giảm rủi ro bị lợi dụng.
- Kết hợp với mật khẩu (2FA) tăng độ bảo mật đáng kể.
- Không cần lưu trữ OTP lâu dài trong hệ thống; thường chỉ lưu tạm và kiểm tra hiệu lực.

c. Xác thực và phân quyền với JWT (JSON Web Token)

Quy trình xác thực được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn Đăng nhập:

- Bước 1: Client gửi username và password tới Server.
- Bước 2: Server xác thực thông tin. Nếu hợp lệ, Server thực hiện:

  Sinh Access Token (ký bằng Private Key).

  Sinh Refresh Token và lưu mã băm (hash) của token này vào Database để quản lý trạng thái (có thể thu hồi/revoke khi cần).
- Bước 3: Server trả về phản hồi:

  Access Token: Gửi trong phần thân (Body) của response.

  Refresh Token: Gửi thông qua Set-Cookie header (HttpOnly).

Giai đoạn Truy cập Tài nguyên

- Bước 1: Với mỗi request tới API, Client đính kèm Access Token vào Header theo chuẩn: Authorization: Bearer <token>.
- Bước 2: Tại Server, một Middleware sẽ chặn request lại để kiểm tra:

  Tính toàn vẹn chữ ký (Signature Verification).

  Thời hạn hiệu lực (Expiration check).
- Bước 3: Nếu hợp lệ, Middleware giải mã token lấy thông tin user, gán vào req.user và cho phép request đi tiếp tới Controller. Ngoài thông tin về user được gán, middelware còn có khả năng phân quyền ở site store và admin để thêm các thông tin cần thiết khác giúp phân ứng dụng có khả năng phân quyền người dùng.

Giai đoạn Làm mới Token (Token Rotation/Refresh):

- Bước 1: Khi Access Token hết hạn, request của Client sẽ bị Server trả về lỗi 401 Unauthorized.
- Bước 2: Cơ chế Axios Interceptor phía Client tự động bắt lỗi này và gửi một request đặc biệt /api/auth/refresh-token (trình duyệt tự động gửi kèm HttpOnly Cookie chứa Refresh Token).
- Bước 3: Server kiểm tra Refresh Token trong DB. Nếu hợp lệ:

  Cấp phát một cặp Access Token và Refresh Token hoàn toàn mới.

  Xóa/Vô hiệu hóa Refresh Token cũ (Cơ chế Refresh Token Rotation để chống tấn công Replay Attack).
- Bước 4: Client nhận token mới và thực hiện lại request bị lỗi trước đó một cách trong suốt (User không nhận ra quá trình này).

Cơ chế Phân quyền (Authorization - RBAC)

Hệ thống sử dụng mô hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC - Role Based Access Control).

- Thông tin về quyền hạn được nhúng trực tiếp vào Payload của Access Token.
- Middleware phân quyền: Trước khi xử lý logic nghiệp vụ, hệ thống kiểm tra scope của token.

Ví dụ: API POST /store/:store_id/update-info yêu cầu role === 'STORE_OWNER'. Nếu token mang role === 'STAFF', Server sẽ từ chối với lỗi 403 Forbidden.

3.3.6 Các xử lý liên quan đến AI

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Hybrid AI, tích hợp ba mô hình học máy chuyên biệt để giải quyết các bài toán nghiệp vụ cốt lõi: Tự động hóa quy trình nhập liệu, nâng cao chất lượng nội dung và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các mô hình này hoạt động dưới dạng các microservices, giao tiếp với hệ thống chính thông qua API.

a. Mô hình Nhận diện Hình ảnh (Image Recognition)

Mô hình này đóng vai trò là công cụ hỗ trợ nhập liệu thông giúp giảm thiểu thao tác thủ công và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ phía đối tác nhà hàng.

Mục tiêu: Tự động phân loại món ăn và gợi ý nhãn dán dựa trên đặc trưng thị giác từ hình ảnh tải lên.

Công nghệ: Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Network) hoặc các kiến trúc hiện đại như ResNet/EfficientNet đã được tinh chỉnh trên tập dữ liệu món ăn Á-Âu.

Luồng xử lý chi tiết:

1. Đầu vào: Hình ảnh thô do chủ cửa hàng tải lên.
2. Tiền xử lý: Hình ảnh được tự động thay đổi kích thước , chuẩn hóa điểm ảnh để phù hợp với đầu vào của mô hình.
3. Suy luận: Mô hình trích xuất các đặc trưng và tính toán xác suất để dự đoán tên món ăn (Ví dụ: Phở Bò: 98%, Bún Bò: 2%).
4. Ánh xạ: Kết quả dự đoán được tham chiếu với cơ sở dữ liệu FoodTags để tìm ra các thẻ thuộc tính liên quan (Ví dụ: Từ nhãn "Pizza", hệ thống truy xuất các tags: "Đồ Âu", "Cheese", "Nướng").
5. Đầu ra: Trả về danh sách tags gợi ý. Người dùng có thể chấp nhận toàn bộ hoặc chỉnh sửa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

b. Mô hình Ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM)

Hệ thống tích hợp LLM (thông qua API như Gemini/OpenAI) để xử lý các tác vụ Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và Tạo sinh văn bản (NLG), giúp làm giàu dữ liệu sản phẩm.

Chức năng 1: Gán thẻ dựa trên nội dung

Mục tiêu: Bổ sung cho mô hình hình ảnh bằng cách khai thác thông tin ngữ nghĩa sâu mà hình ảnh không thể hiện được (ví dụ: thành phần ẩn, vị cay/ngọt, cách chế biến).

Luồng xử lý:

- Hệ thống xây dựng một Prompt chứa thông tin: Tên món + Mô tả ngắn do người dùng nhập.
- LLM phân tích ngữ nghĩa văn bản để trích xuất các từ khóa.
- Phân loại các từ khóa này vào danh mục thẻ có sẵn trong hệ thống.

Đầu ra: Danh sách các thẻ bổ sung (Ví dụ: từ mô tả "nước dùng hầm 8 tiếng", LLM gán thẻ "Hầm", "Đậm đà").

Chức năng 2: Tối ưu hóa mô tả món ăn

- Mục tiêu: Nâng cấp nội dung, biến các mô tả thô sơ thành văn bản quảng cáo hấp dẫn nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi..
- Luồng xử lý: Nhận đầu vào là mô tả sơ sài (ví dụ: "Cơm sườn nướng"). LLM áp dụng kỹ thuật Style Transfer để viết lại đoạn văn với văn phong ẩm thực, gợi cảm giác ngon miệng.
- Đầu ra: Đoạn mô tả sinh động (Ví dụ: "Cơm tấm dẻo thơm ăn kèm sườn cốt lết nướng than hoa cháy cạnh, thấm đẫm gia vị đặc biệt...").

c. Mô hình Gợi ý Hai tháp (Two-Tower Model)

Đây là trái tim của hệ thống Recommendation Engine, sử dụng kiến trúc Neural Collaborative Filtering để giải quyết bài toán gợi ý trong không gian dữ liệu lớn.

- **Mục tiêu:** Dự đoán xác suất tương tác của người dùng đối với một món ăn cụ thể, từ đó xếp hạng và hiển thị danh sách gợi ý cá nhân hóa.
- **Kiến trúc:** Mô hình gồm hai mạng nơ-ron riêng biệt (Two Towers) hoạt động song song để học biểu diễn vector (Vector Embeddings) cho Người dùng và Món ăn trong cùng một không gian n chiều.

Tháp Người dùng (User Tower – Query Network):

Nhiệm vụ: Mã hóa hồ sơ và hành vi người dùng thành vector.

Đầu vào:

+ Định danh: Đi qua lớp Embedding Layer để chuyển đổi ID rời rạc thành vector dày đặc.

+ Nhân khẩu học: Tuổi, Giới tính.

Cấu trúc: Các đặc trưng được nối lại và đi qua các lớp ẩn sử dụng hàm kích hoạt ReLU để học các tương tác phi tuyến tính.

Tháp Món ăn (Item Tower - Candidate Network):

Nhiệm vụ: Mã hóa đặc tính sản phẩm thành vector.

Đầu vào:

+ Định danh & Phân loại: Dish_id, Store_id, Category.

+ Ngữ nghĩa: Tags.

+ Chỉ số: Giá, Đánh giá trung bình.

Cấu trúc: Tương tự User Tower, đầu ra là một vector có cùng số chiều với vector người dùng.

- **Cơ chế hoạt động:**

1. Huấn luyện:

Sử dụng hàm mất mát như Binary Cross-Entropy hoặc Contrastive Loss.

Mục tiêu tối ưu hóa là cực đại hóa tích vô hướng (Dot Product) giữa vector người dùng và vector món ăn họ đã đặt (Positive Sample), đồng thời cực tiểu hóa tích vô hướng với các món họ không quan tâm (Negative Sample).

2. Suy luận & Gợi ý (Inference & Retrieval):

Bước 1: Khi người dùng truy cập, hệ thống tính toán vector người dùng theo thời gian thực (Real-time).

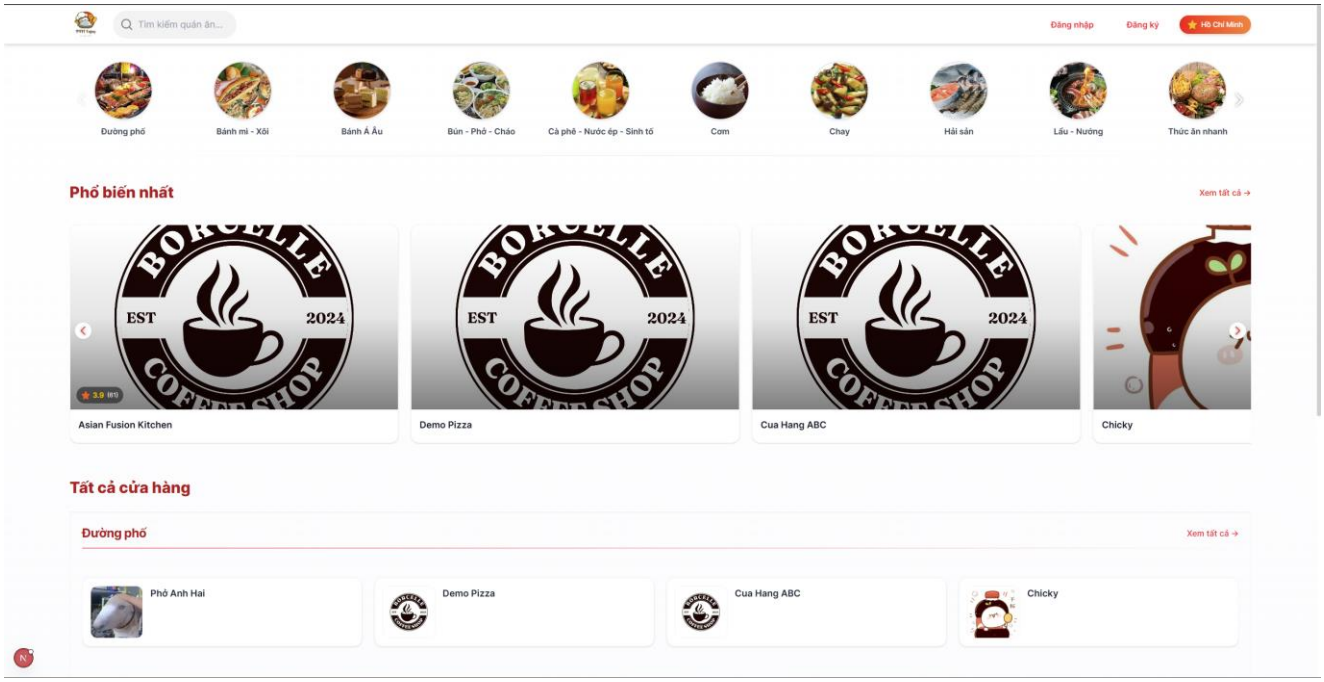
Bước 2: Tính độ tương đồng (Similarity Score) giữa và toàn bộ vector món ăn (đã được tính trước và lưu trong Database)

Bước 3: Sắp xếp danh sách theo điểm số từ cao xuống thấp và trả về Top-K món ăn phù hợp nhất.

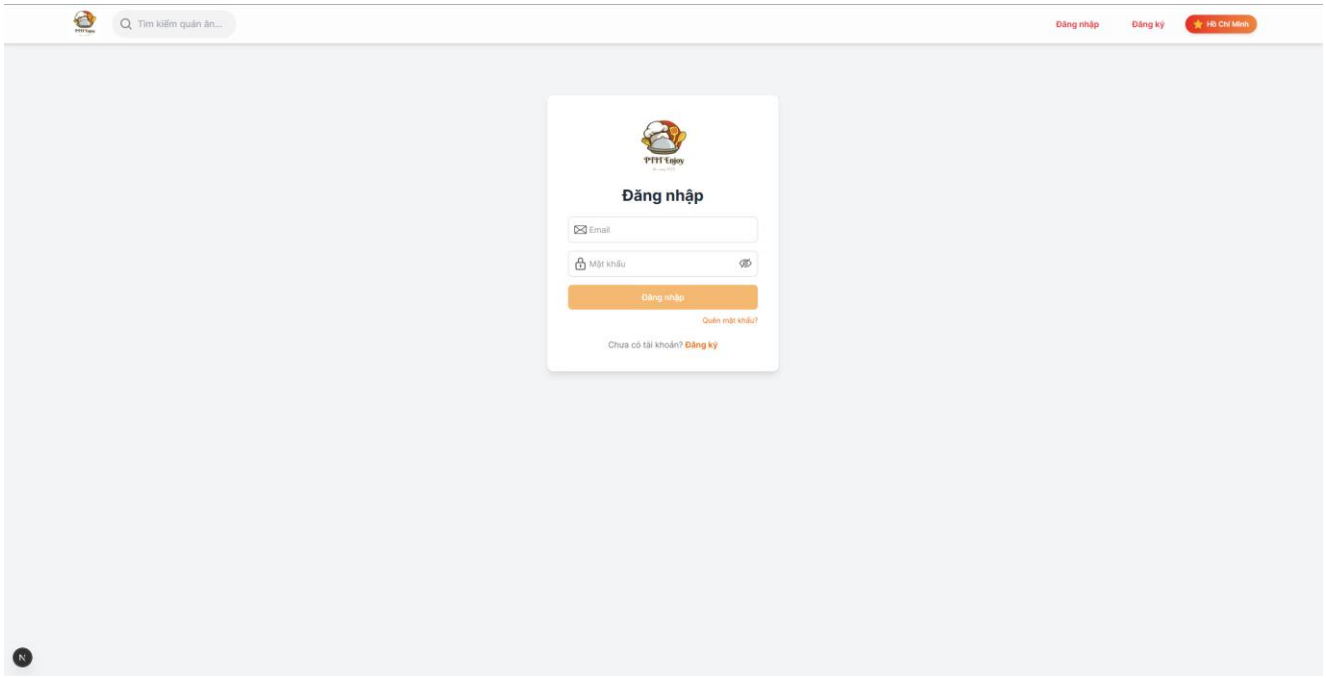
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN VÀ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG

4.1 Giao diện

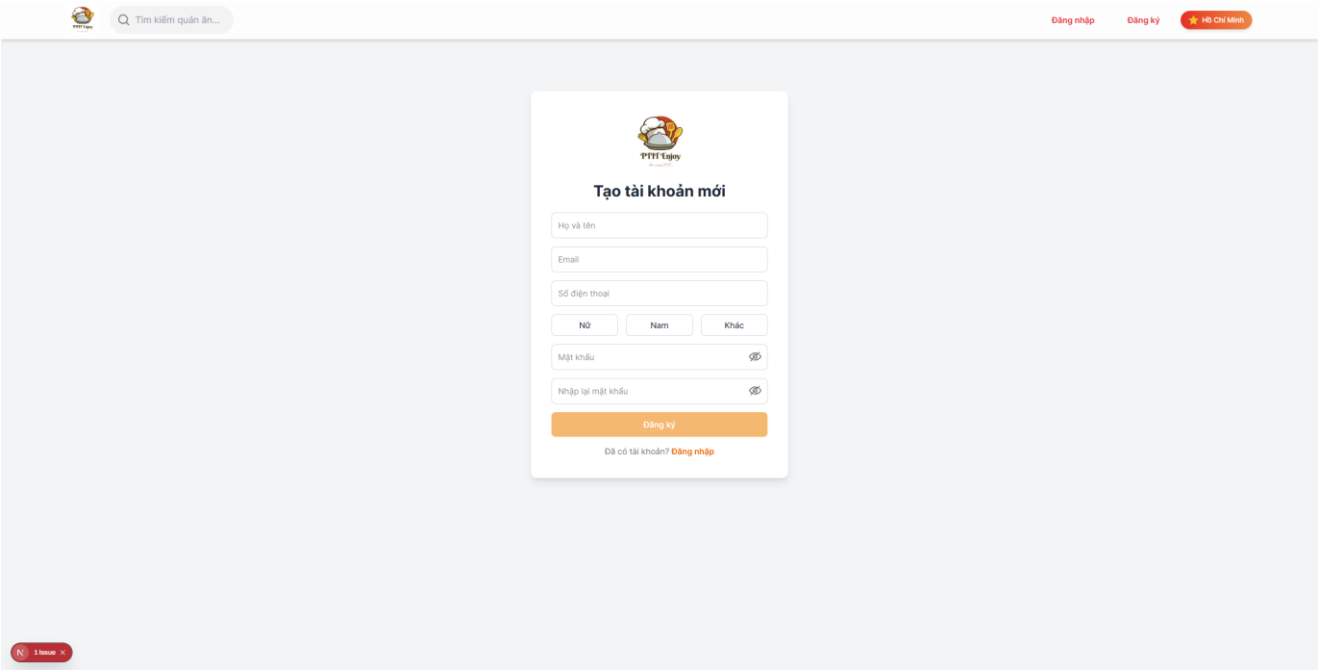
4.1.1 Giao diện khách hàng



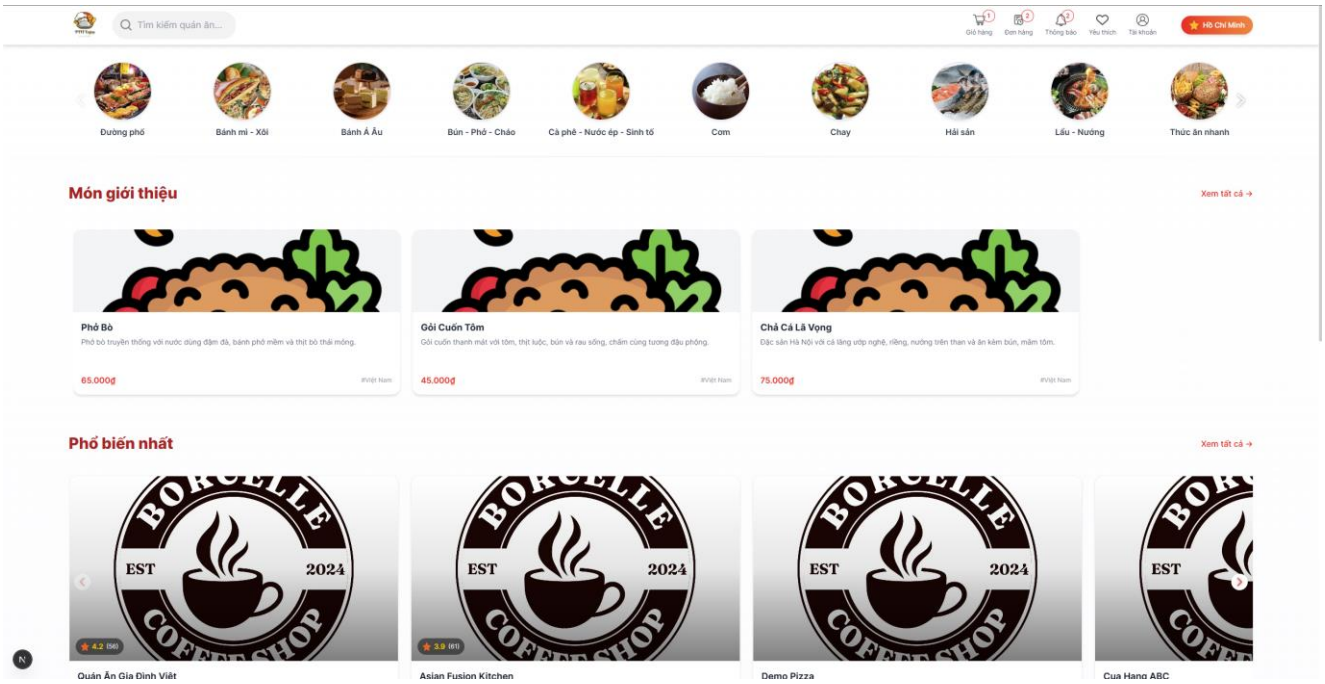
Hình 4.1. Trang chủ khi chưa đăng nhập



Hình 4.2. Trang đăng nhập

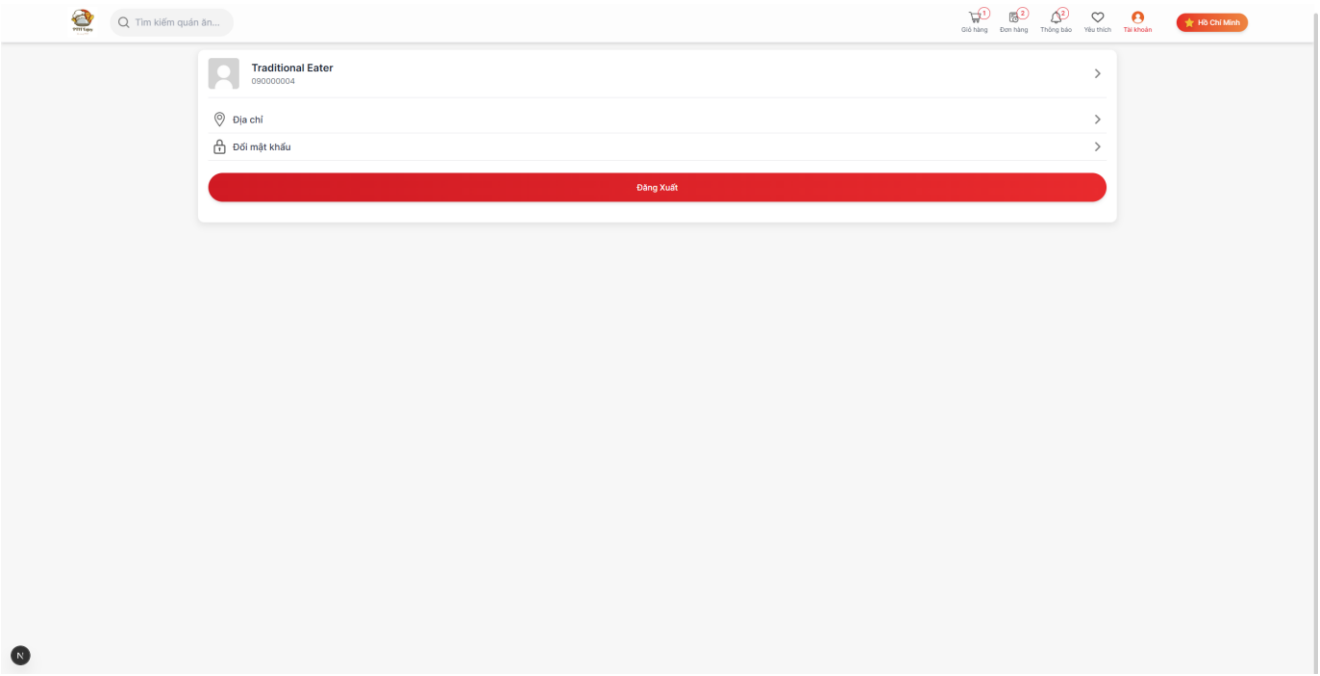


Hình 4.3. Trang đăng ký

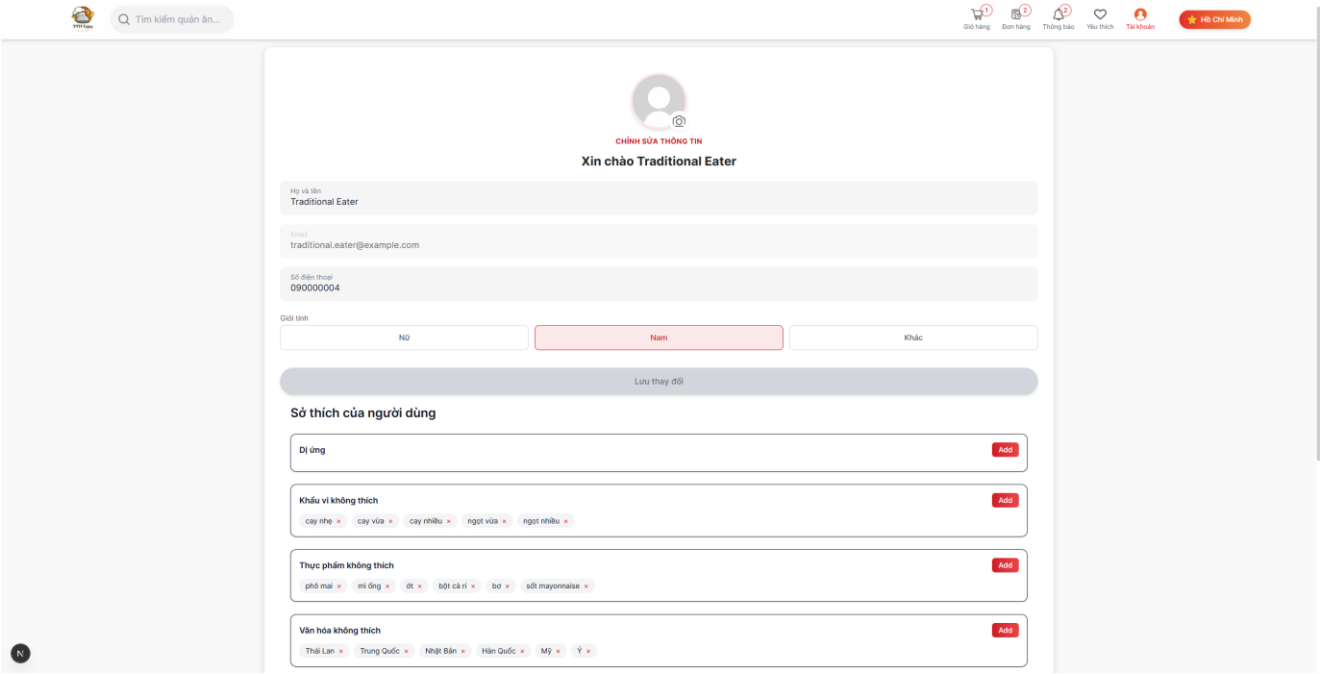


Hình 4.4. Trang chủ sau khi đăng nhập có gợi ý món ăn

Trang chủ sau khi đăng nhập sẽ hiện các món ăn được gợi ý theo khẩu vị của người dùng.

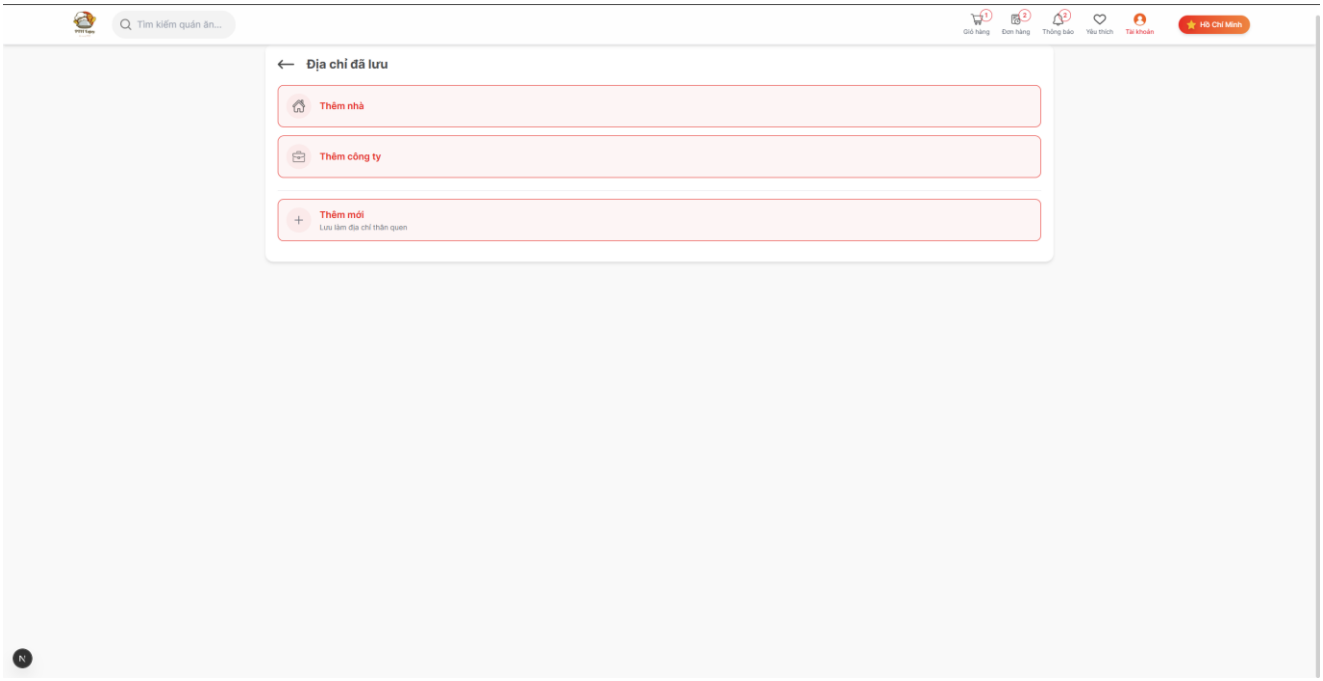


Hình 4.5. Trang tài khoản



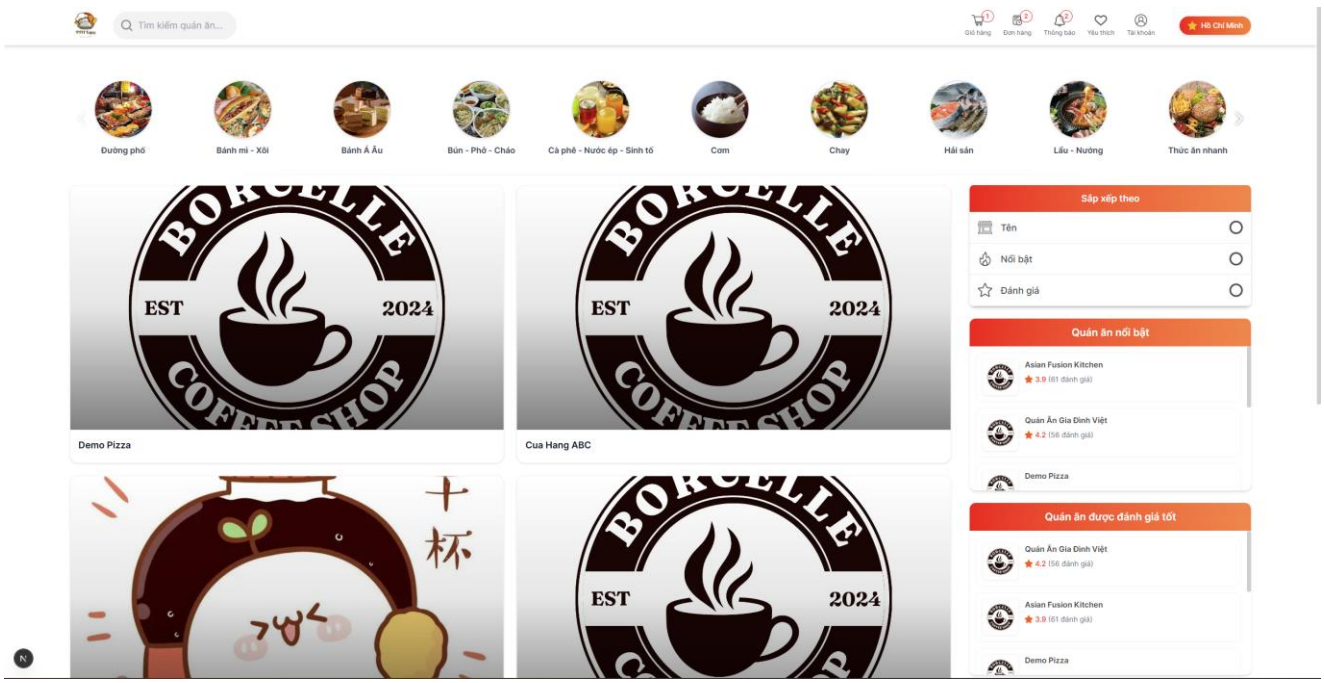
Hình 4.6. Trang chi tiết tài khoản

Ở trang chi tiết tài khoản người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân và cài đặt sở thích của họ như các loại gia vị khẩu vị không thích hoặc bị dị ứng. Ứng dụng sẽ dùng dữ liệu này để lọc và dán nhãn cho các món ăn trước khi người dùng đặt.



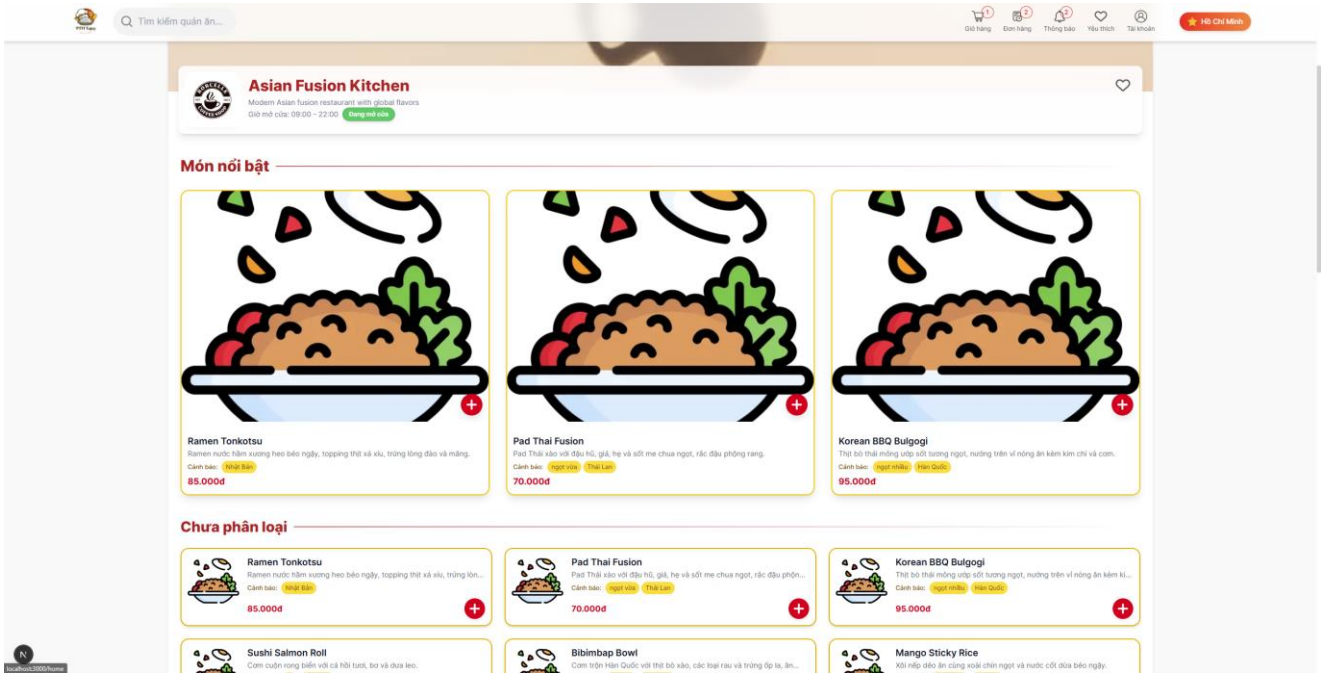
Hình 4.7. Trang quản lý địa chỉ giao hàng

Hình 4.8. Trang đổi mật khẩu



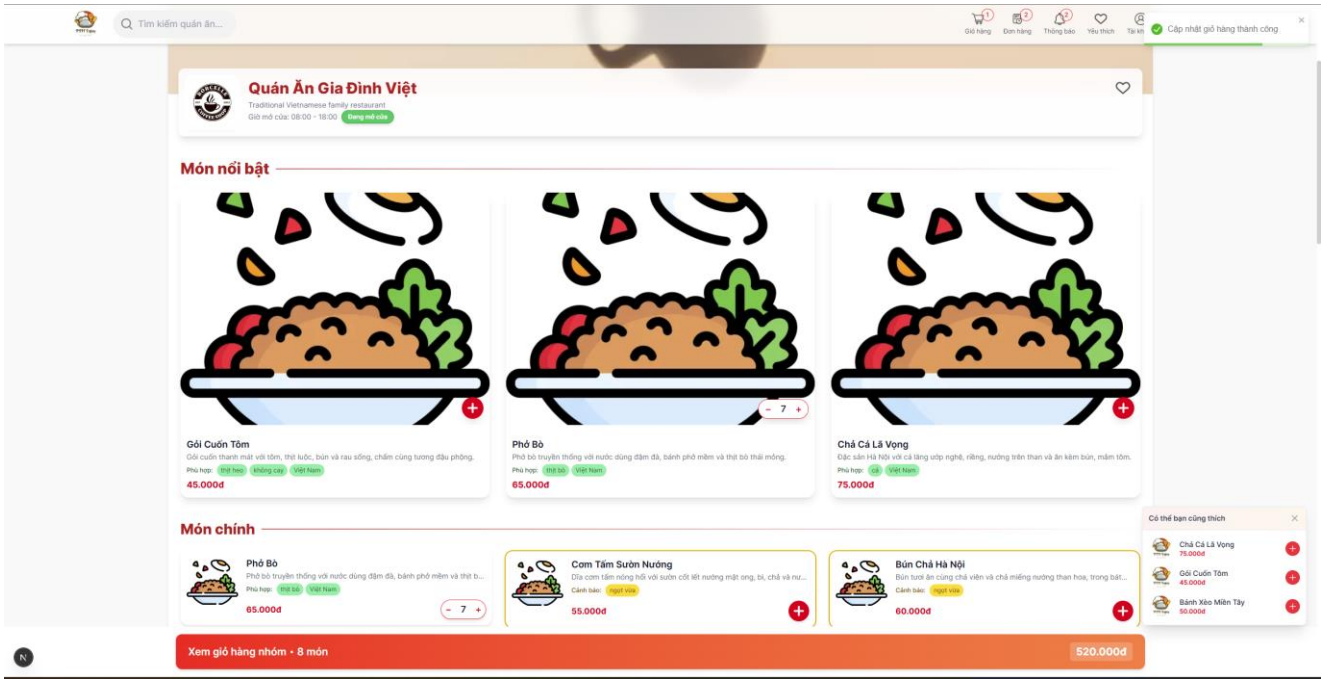
Hình 4.9. Trang tìm kiếm

Trang tìm kiếm sẽ cho phép người dùng lọc các món ăn theo loại cửa hàng, tìm kiếm theo tên cửa hàng hoặc tên món ăn.



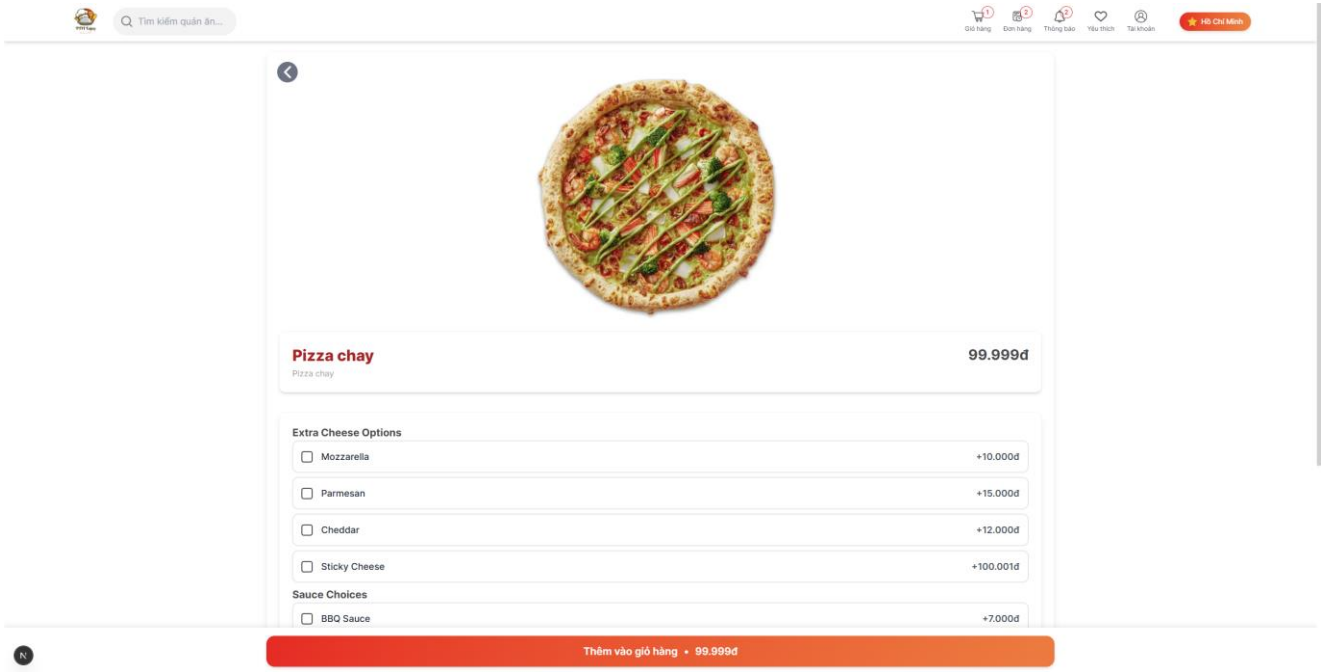
Hình 4.10. Trang cửa hàng

Trang cửa hàng cho phép người dùng xem các món ăn trong cửa hàng và khuyến nghị của các món ăn đó theo khẩu vị mong muốn của người dùng.



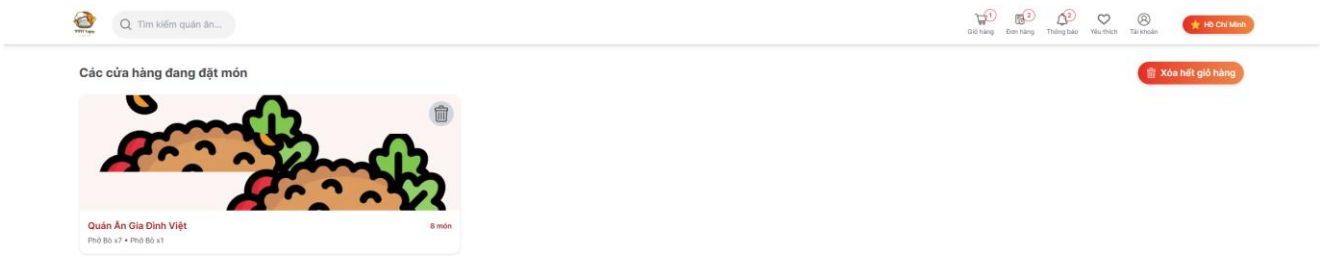
Hình 4.11. Trang món ăn cửa hàng sau khi đã đặt món

Trang sau khi người dùng đặt món sẽ hiển thị thông tin giỏ hàng và khuyến nghị các món tương tự để người dùng có thể thêm vào giỏ hàng.



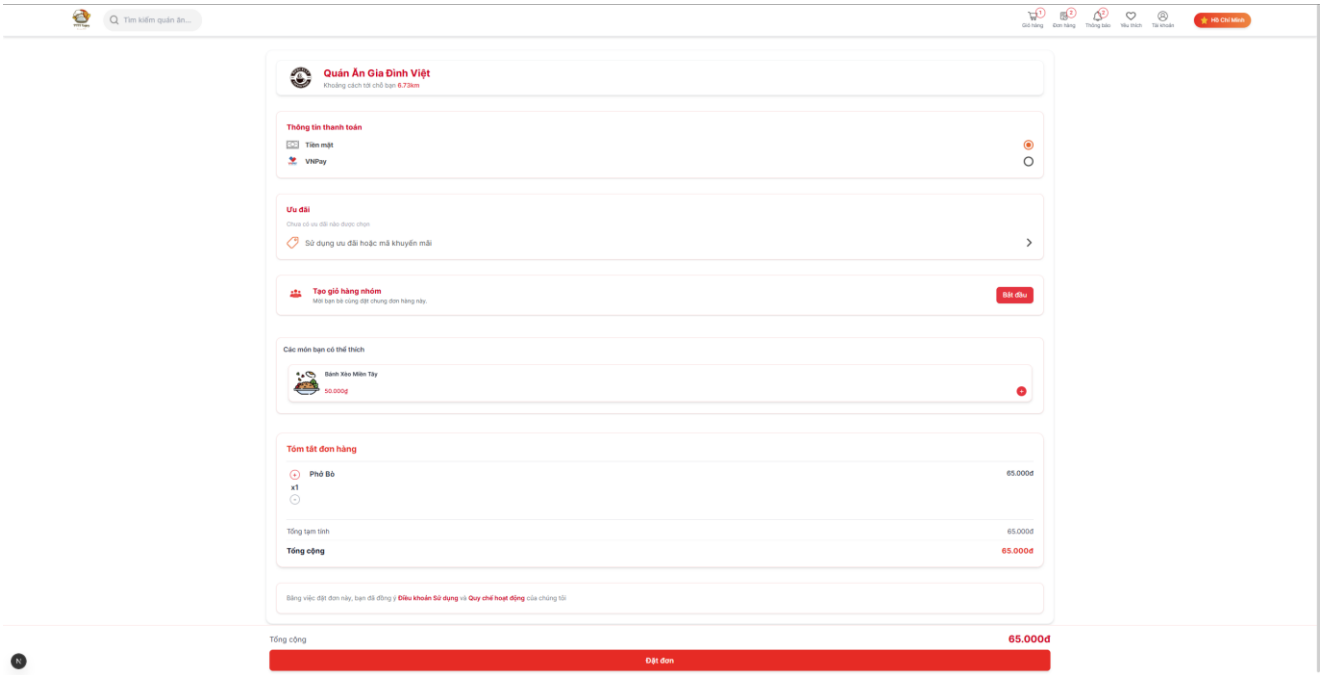
Hình 4.12. Trang chi tiết món ăn

Trang chi tiết món ăn sẽ hiển thị thông tin chi tiết của món ăn đó và cho phép người dùng đặt thêm topping hoặc dặn dò với cửa hàng.



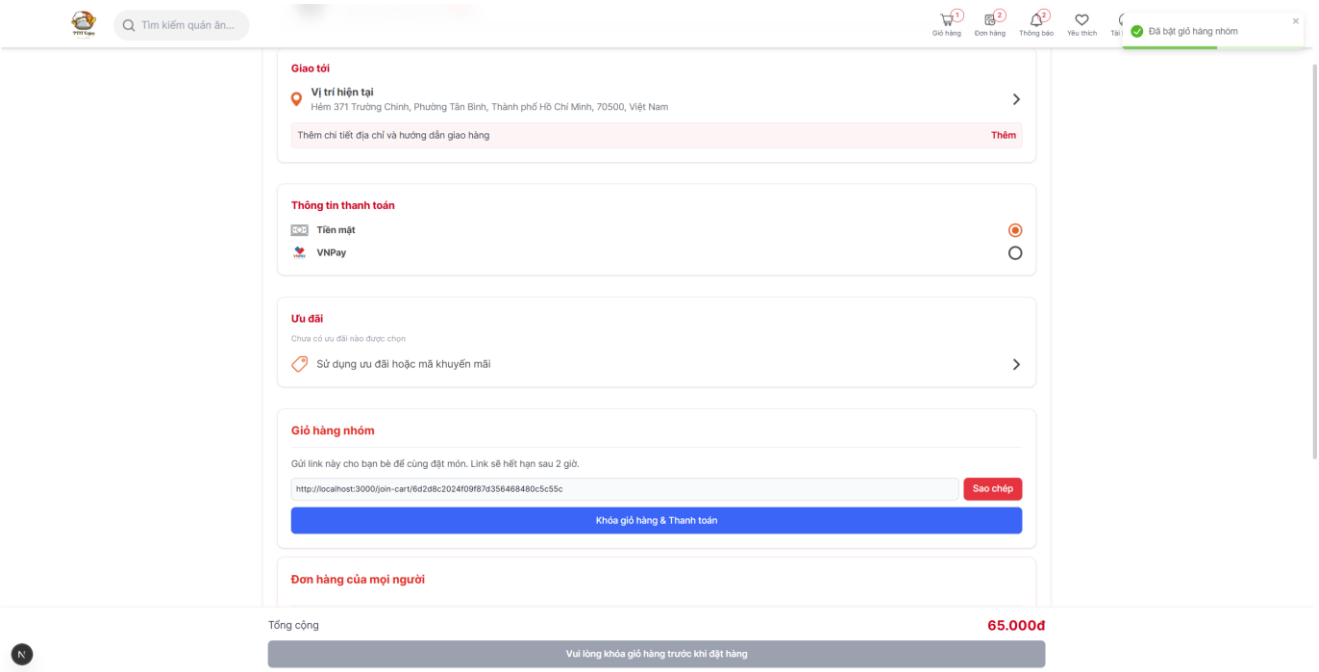
Hình 4.13. Trang tổng quan giỏ hàng

Trang tổng quan giỏ hàng cho phép người dùng xem xét các món ăn trong cửa hàng.



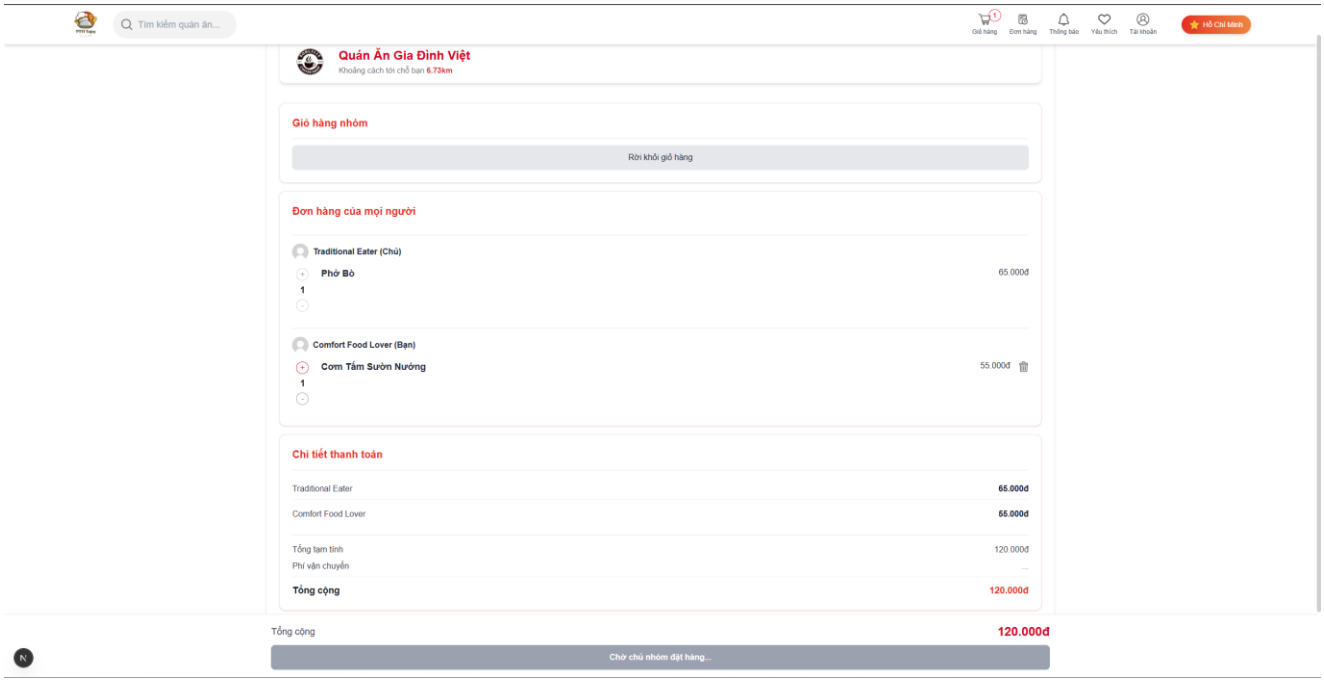
Hình 4.14. Trang chi tiết giỏ hàng

Trang cho phép người dùng xem chi tiết các thông tin về giỏ hàng và có khả năng chuyển giỏ hàng sang giỏ hàng nhóm, đổi thông tin giao hàng, phương thức thanh toán, số lượng món chính và món ăn kèm hoặc đặt đơn. Để bắt đầu giỏ hàng nhóm, người dùng sẽ nhấn vào nút bắt đầu ở khu vực Tạo giỏ hàng nhóm.



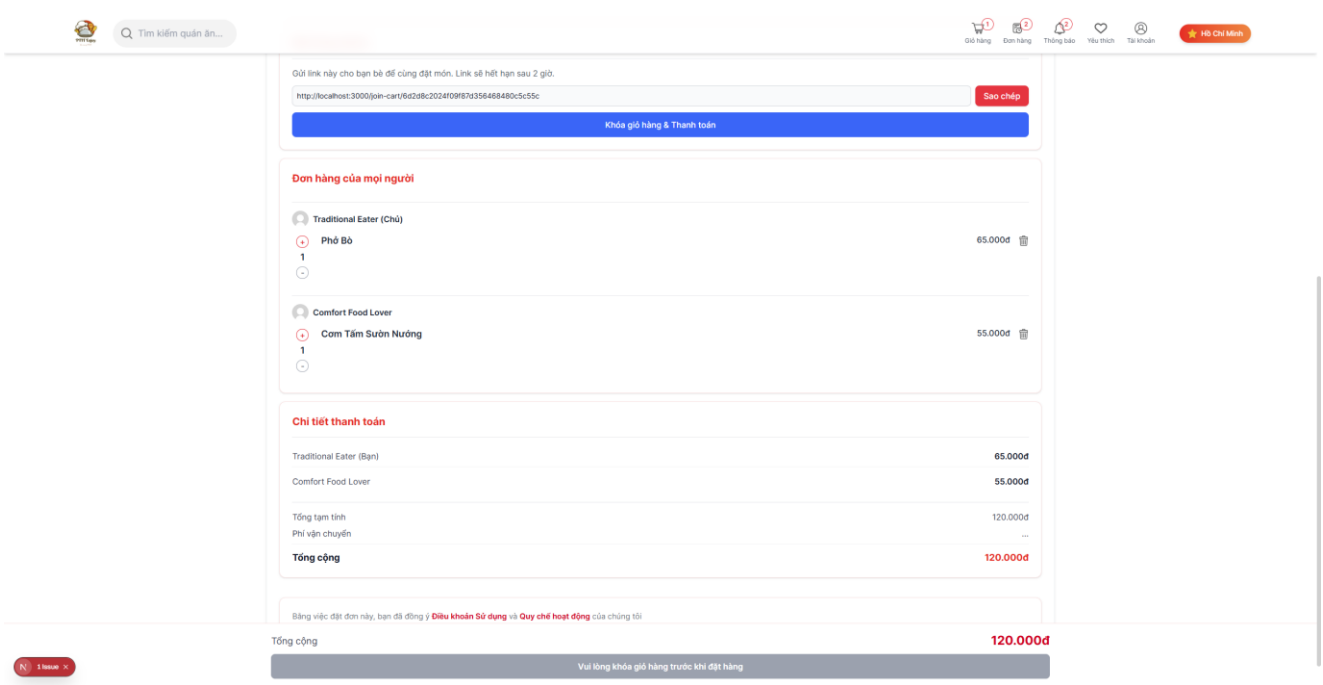
Hình 4.15. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của chủ giỏ hàng

Với giỏ hàng nhóm được bật, người dùng sẽ có thể sao chép đường link của cửa hàng và gửi cho các thành viên khác.



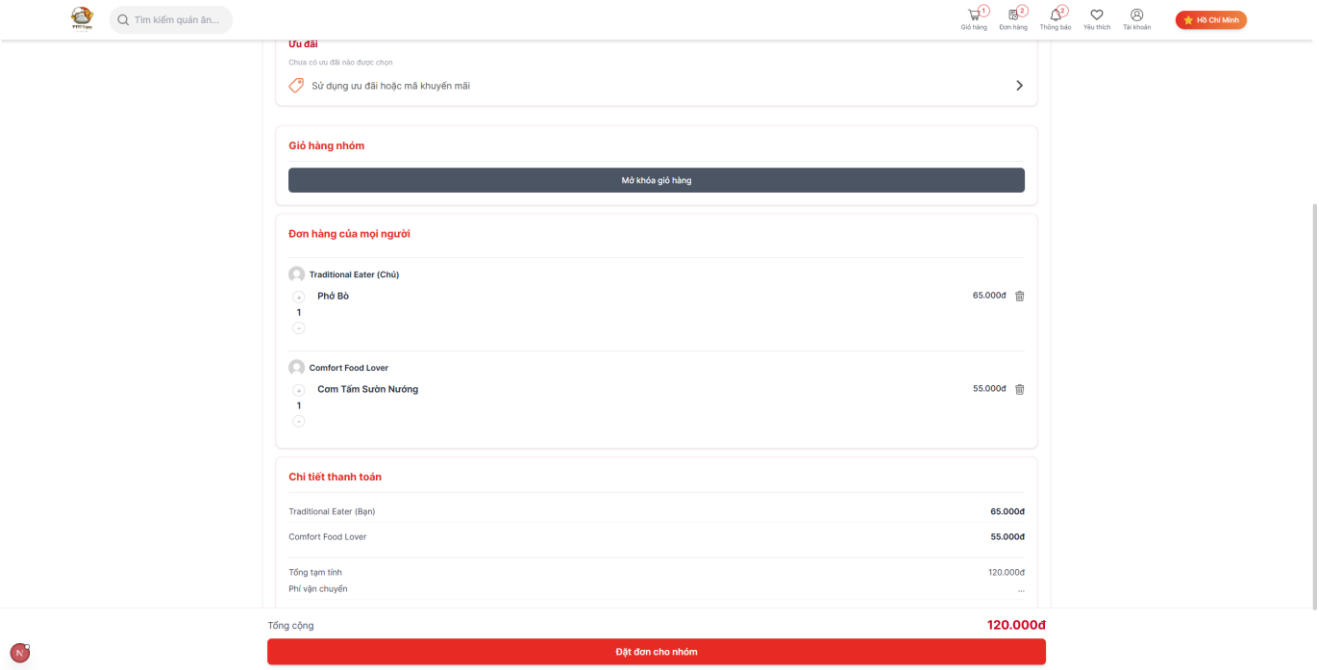
Hình 4.16. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của thành viên

Thành viên có thêm thêm món vào đơn hàng và thay đổi món của chính mình và kiểm tra tổng giá trị món ăn mà mình đặt.



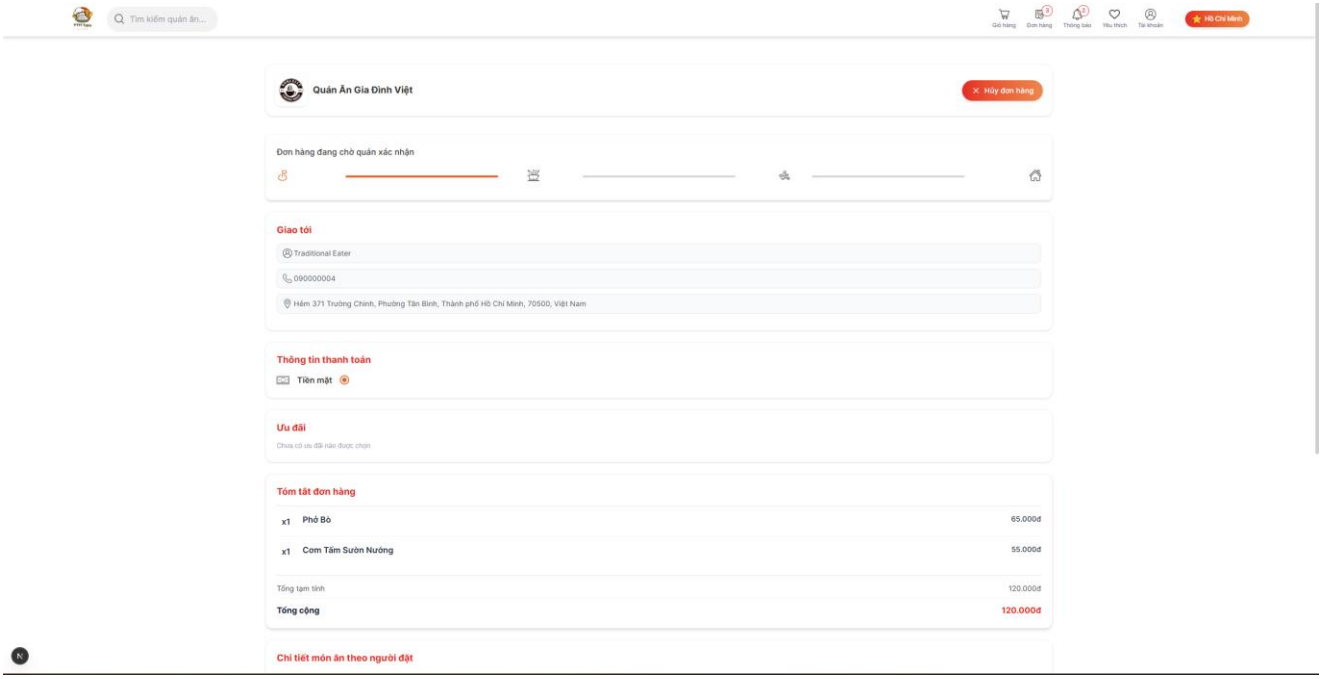
Hình 4.17. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm của chủ đơn hàng

Trang chi tiết đơn hàng của chủ đơn hàng giúp quản lý danh sách thành viên và có khả năng điều chỉnh giỏ hàng với các món của mình và của người khác.



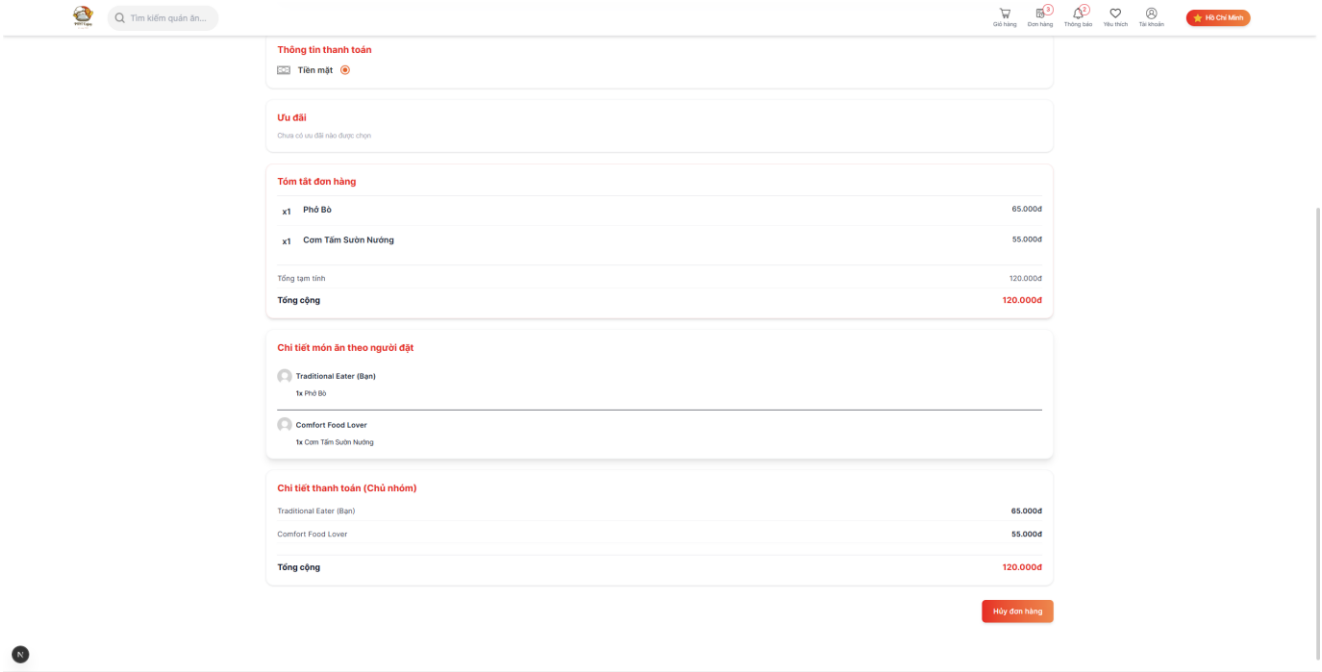
Hình 4.18. Trang chi tiết giỏ hàng nhóm khi đã khóa đơn hàng

Trước khi đặt hàng với đơn hàng chung, chủ đơn hàng phải khóa đơn hàng để chốt số lượng món, điều này giúp hệ thống có thể hoạt động ổn định hơn và không cho các thành viên khác điều chỉnh đơn hàng.



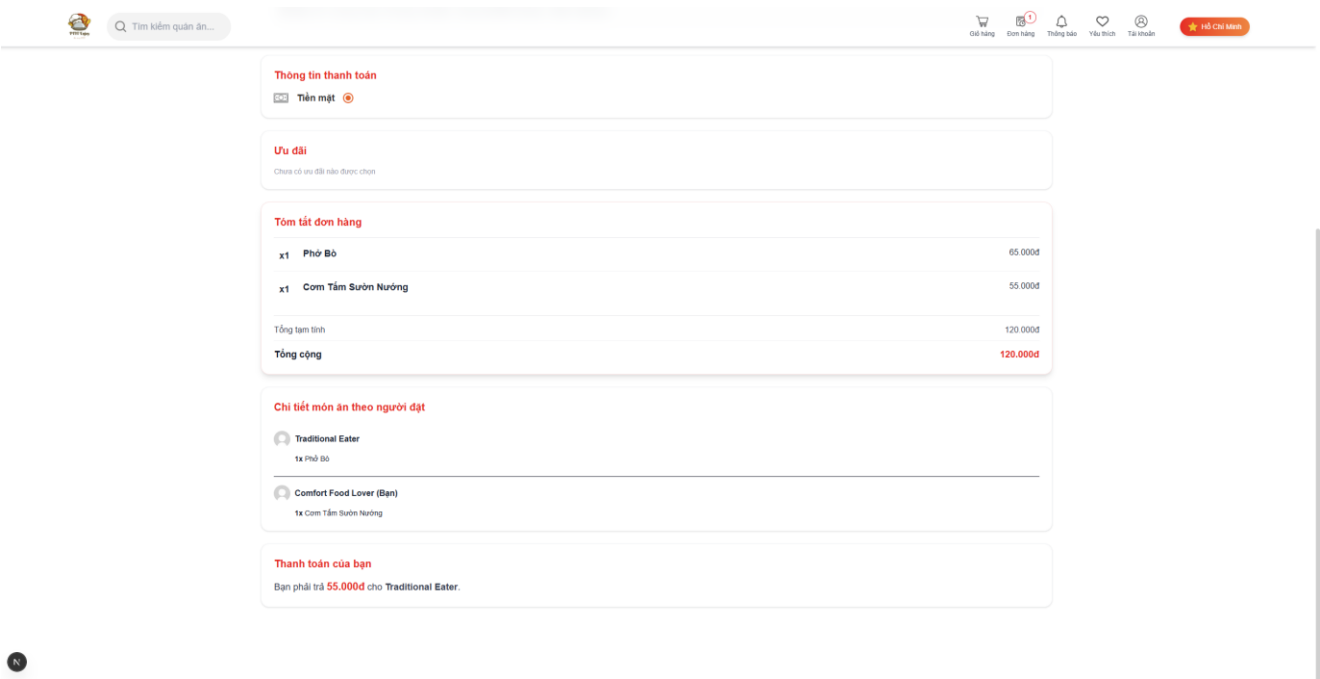
Hình 4.19. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của chủ cửa hàng 1

Trang chi tiết đơn hàng đối với chủ cửa hàng có thể xem thông tin chi tiết của đơn hàng, trạng thái đơn hàng

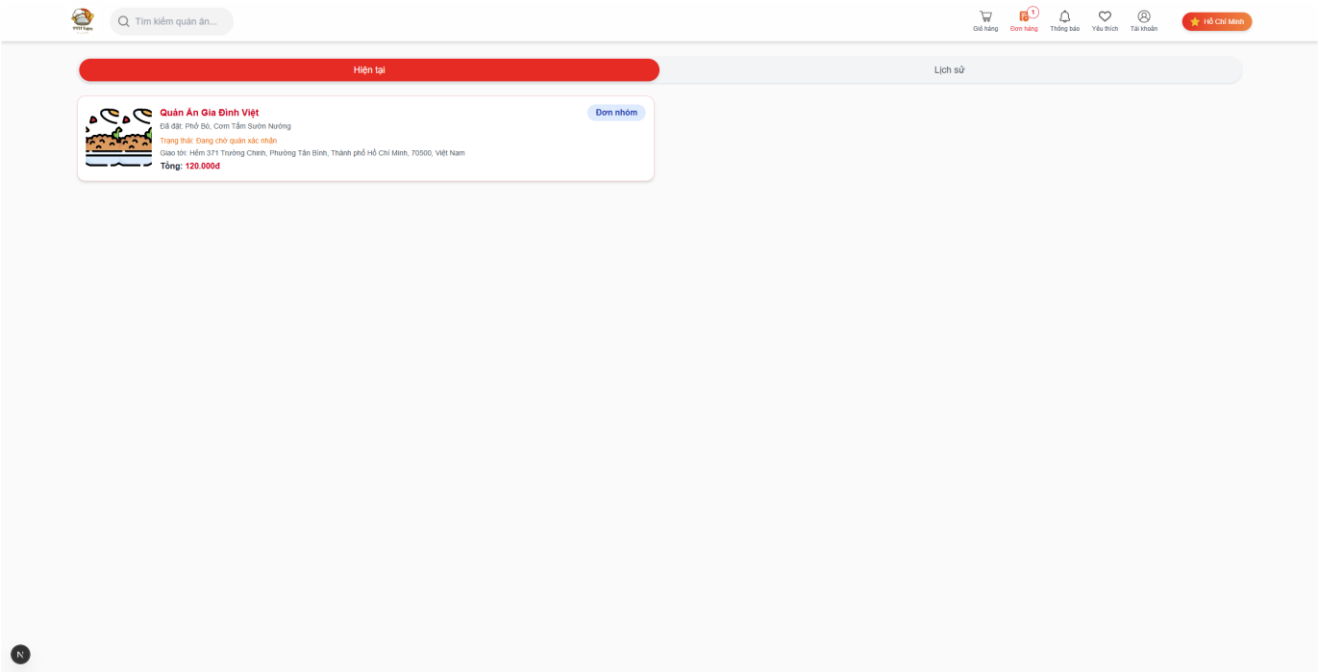


Hình 4.20. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của chủ cửa hàng 2

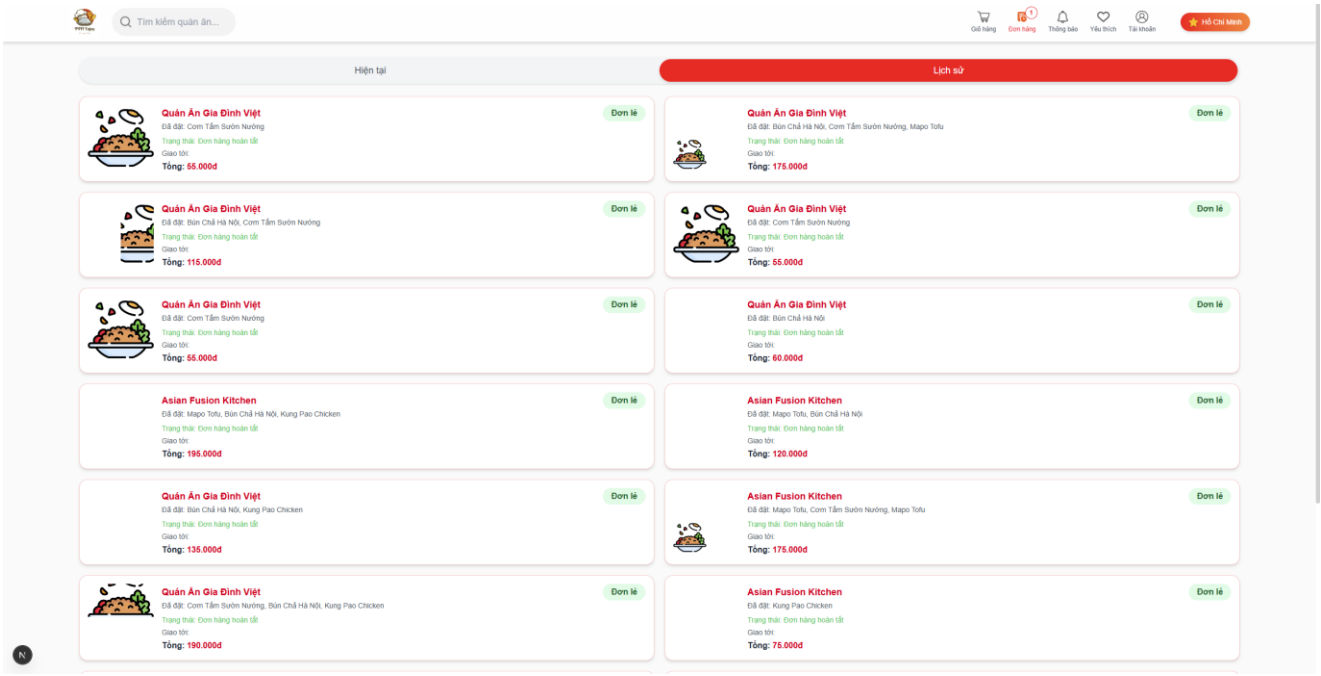
Trang chi tiết đơn hàng hiển thị thông tin chi tiết chia tiền thanh toán cho từng người và số món và topping mà mỗi người đặt.



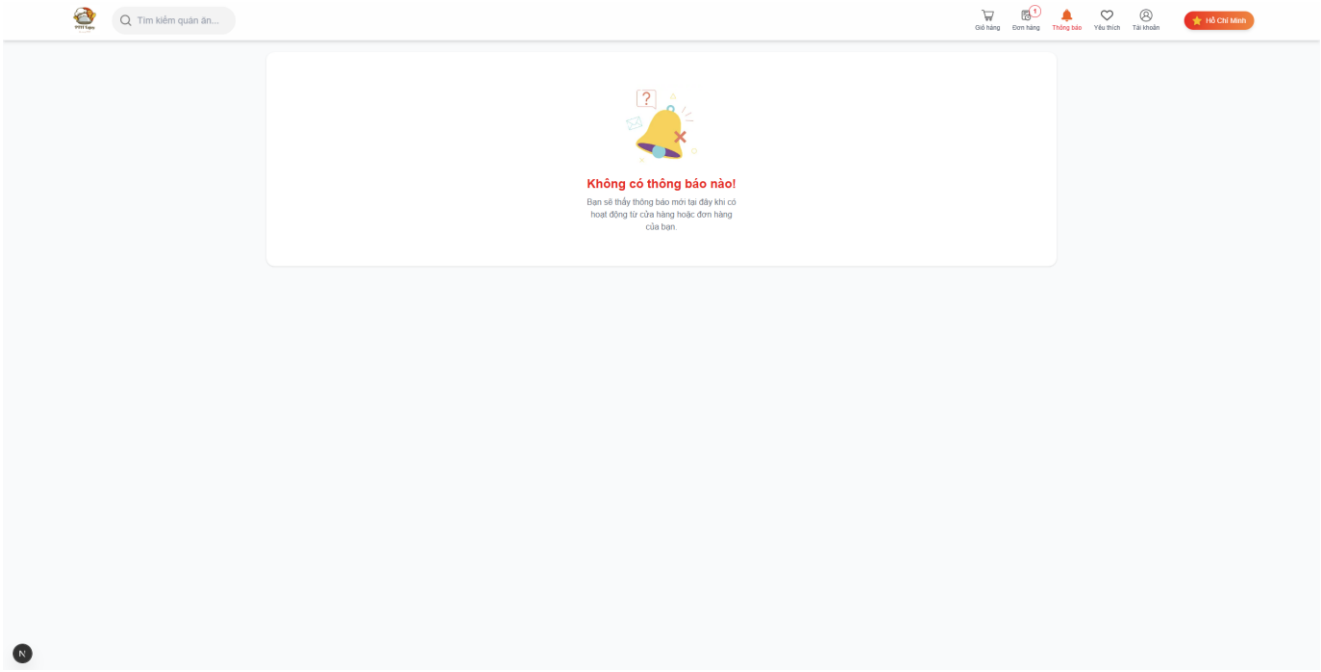
Hình 4.21. Trang chi tiết đơn hàng nhóm của thành viên



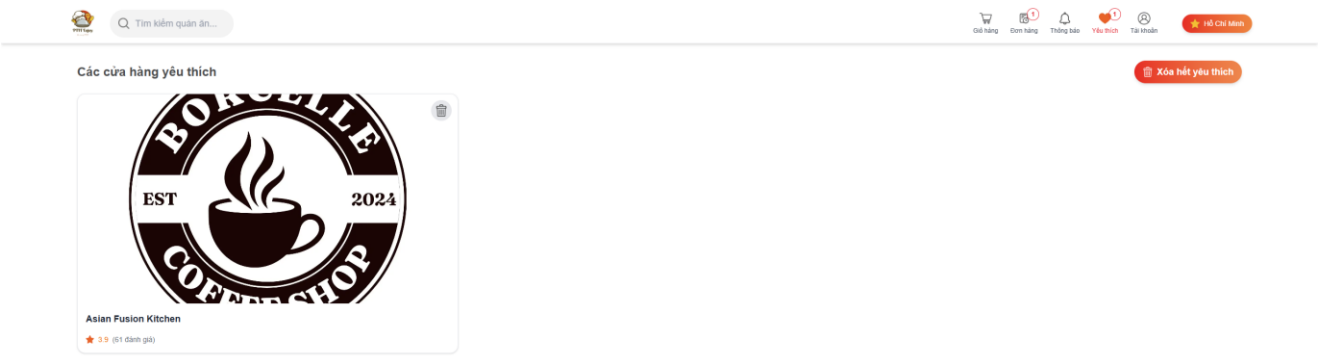
Hình 4.22. Trang tổng quan các đơn hàng hiện tại



Hình 4.23. Trang tổng quan lịch sử đơn hàng

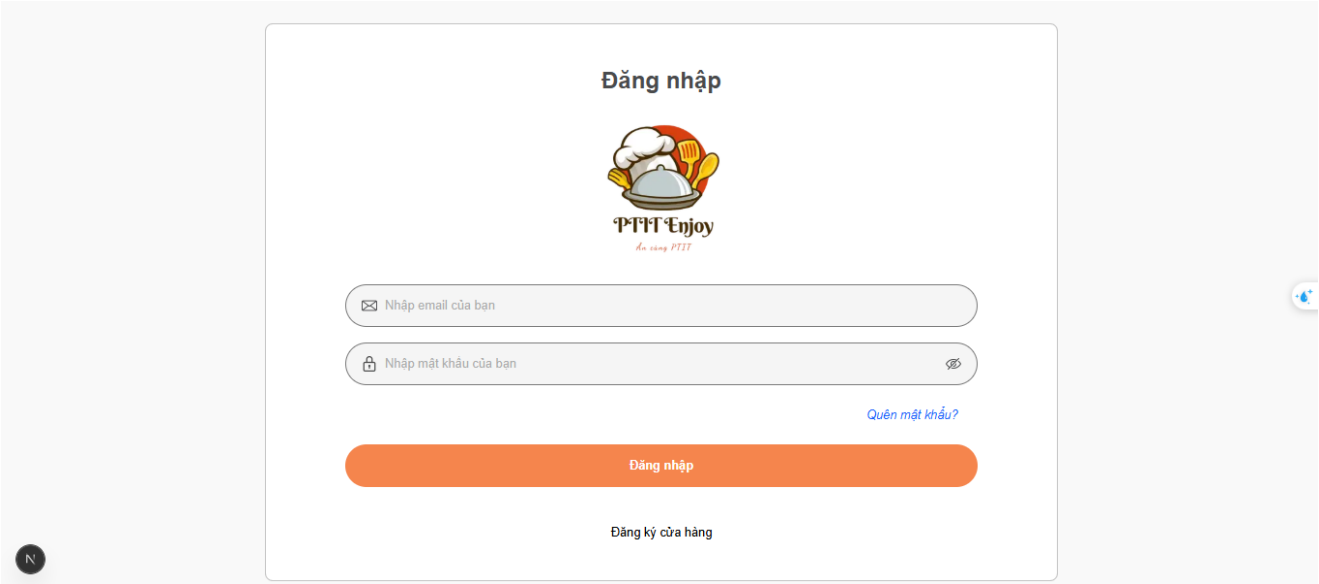


Hình 4.24. Trang thông báo cửa hàng

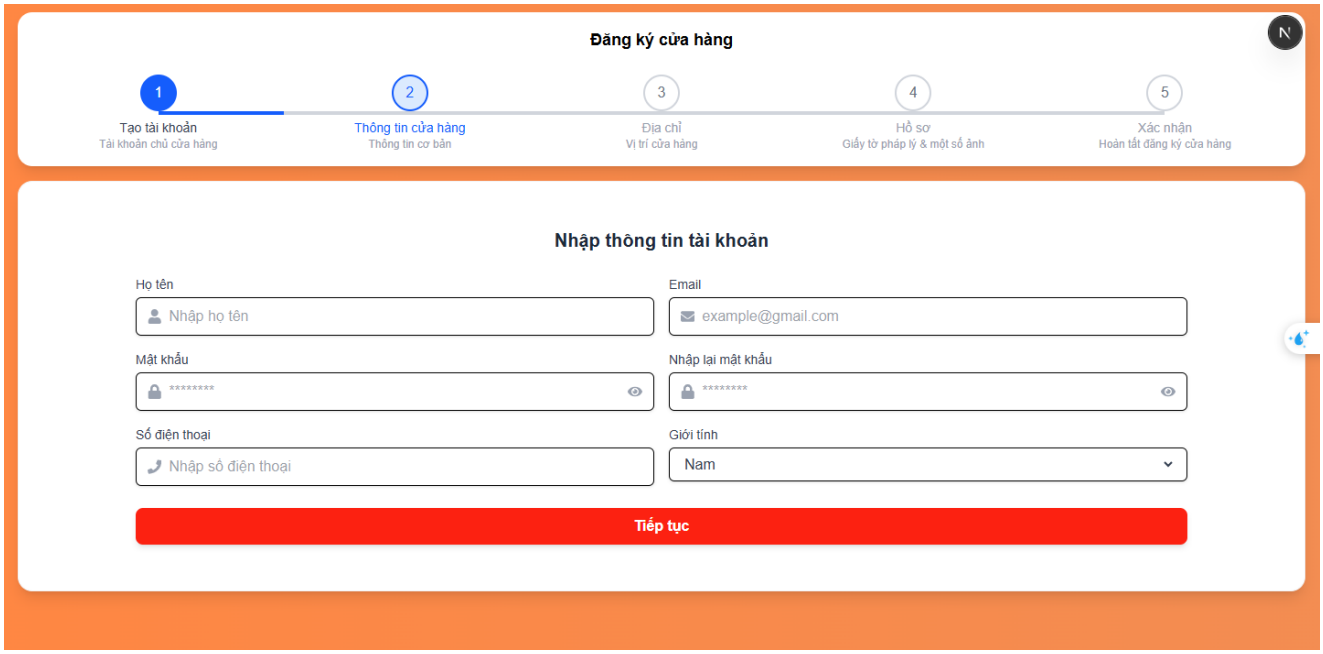


Hình 4.25. Trang các cửa hàng yêu thích

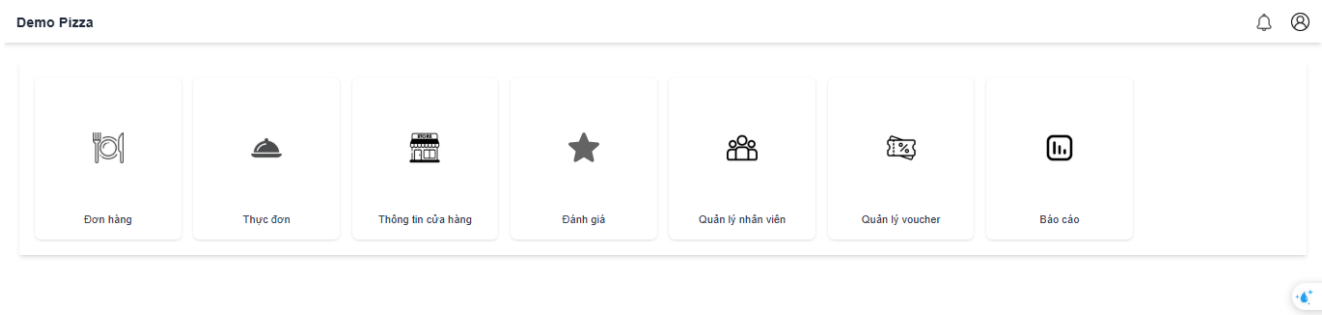
4.1.2 Giao diện cửa hàng



Hình 4.26. Trang đăng nhập cửa hàng

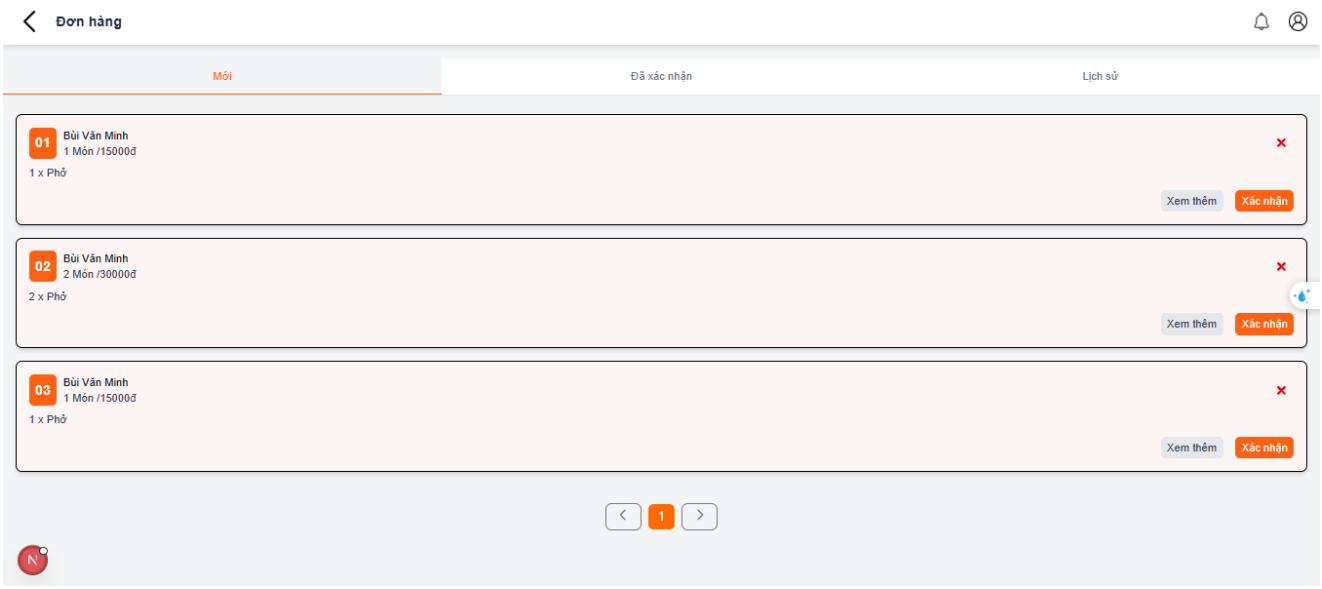


Hình 4.27. Trang đăng ký cửa hàng



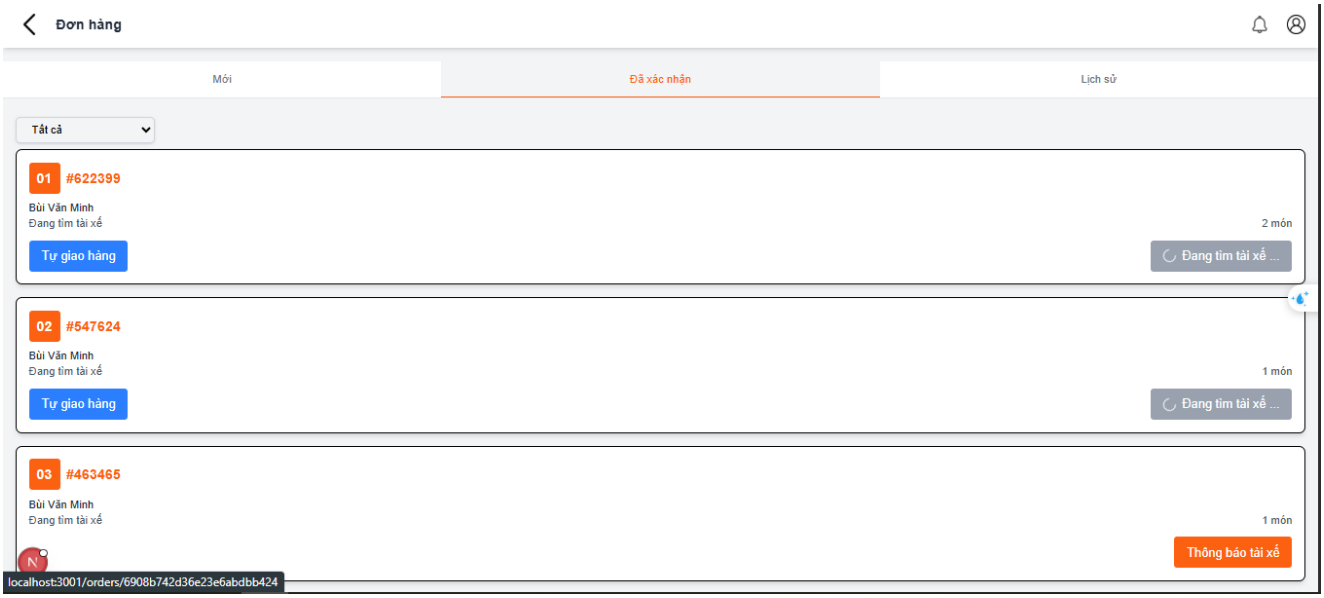
Hình 4.28. Trang chủ cửa hàng

Trang chủ sẽ hiển thị tùy theo quyền của người đăng nhập. Nhân viên sẽ hiển thị ít nhất còn chủ cửa hàng sẽ hiển thị nhiều nhất



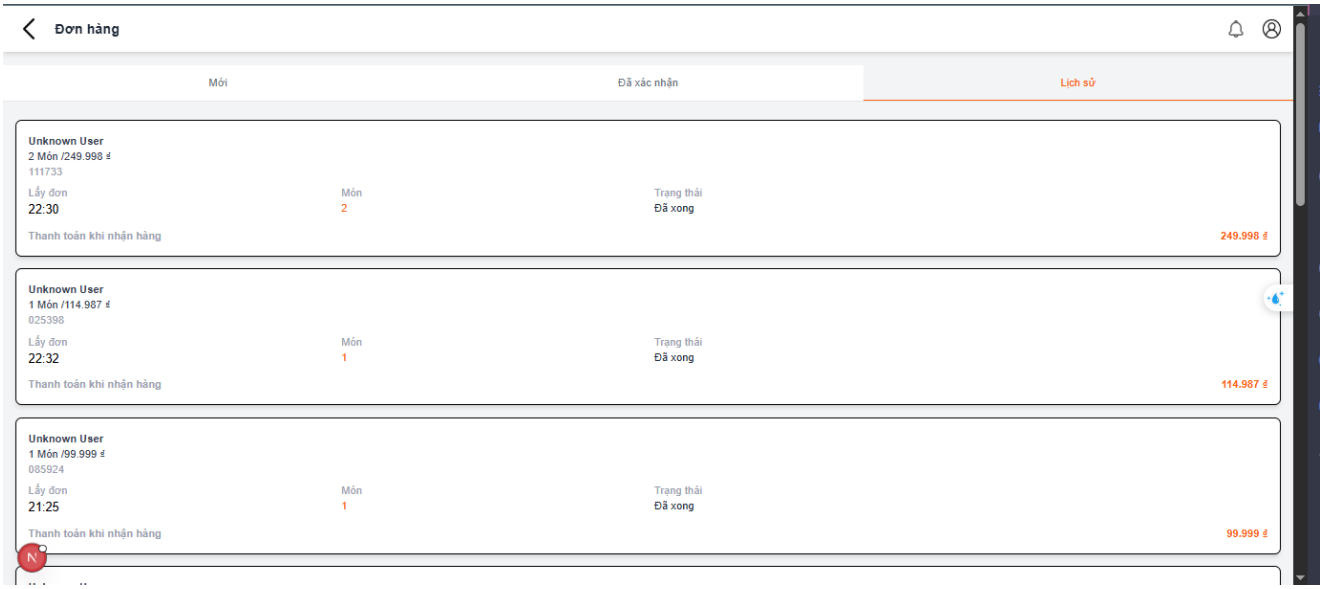
Hình 4.29. Trang đơn hàng 1

Đây sẽ là nơi hiển thị đơn hàng mới nhất

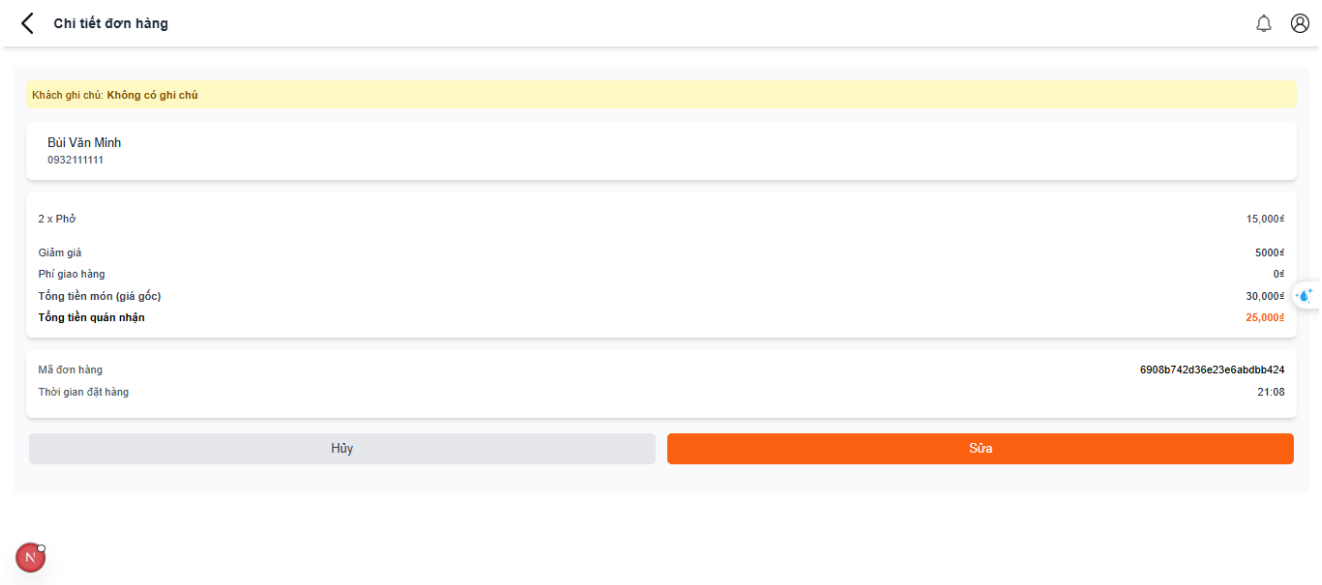


Hình 4.30. Trang đơn hàng 2

Đây sẽ là trang hiển thị cho đơn hàng đã chuẩn bị xong. Có thể chọn thông báo cho tài xế (shipper) để đơn hàng được giao hoặc cửa hàng sẽ tự đi giao

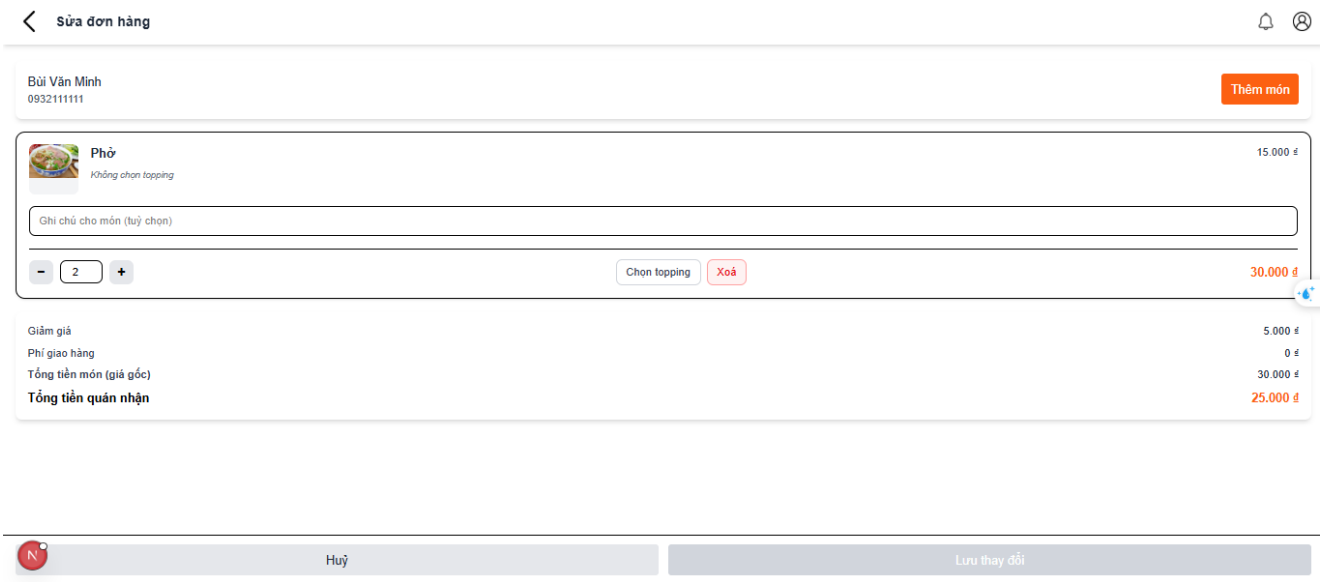


Hình 4.31. Trang lịch sử đơn hàng



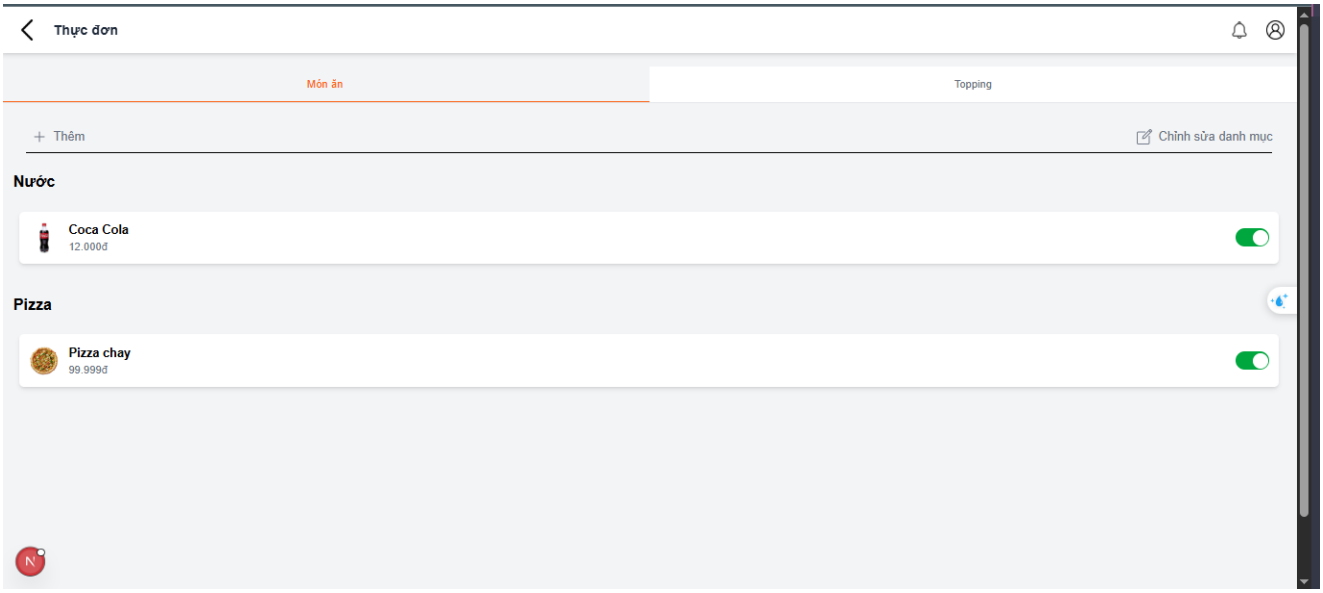
Hình 4.32. Trang chi tiết đơn hàng

Đây là trang hiển thị chi tiết đơn hàng được đặt bởi khách hàng

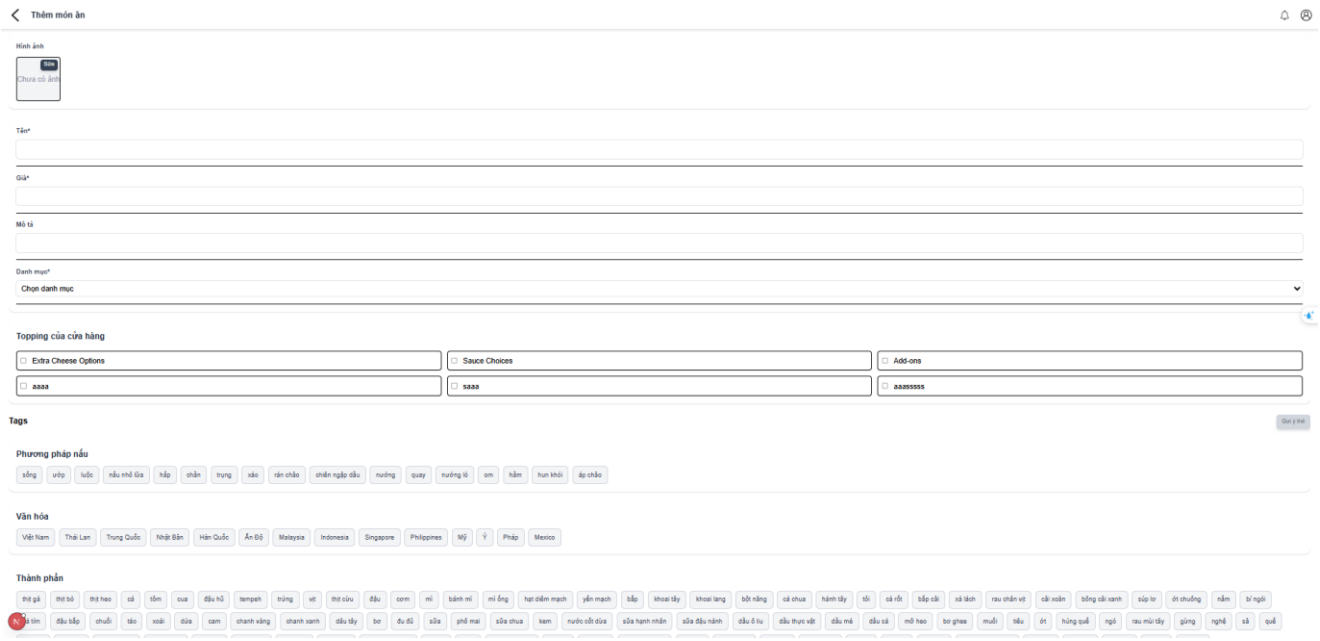


Hình 4.33. Trang sửa đơn hàng

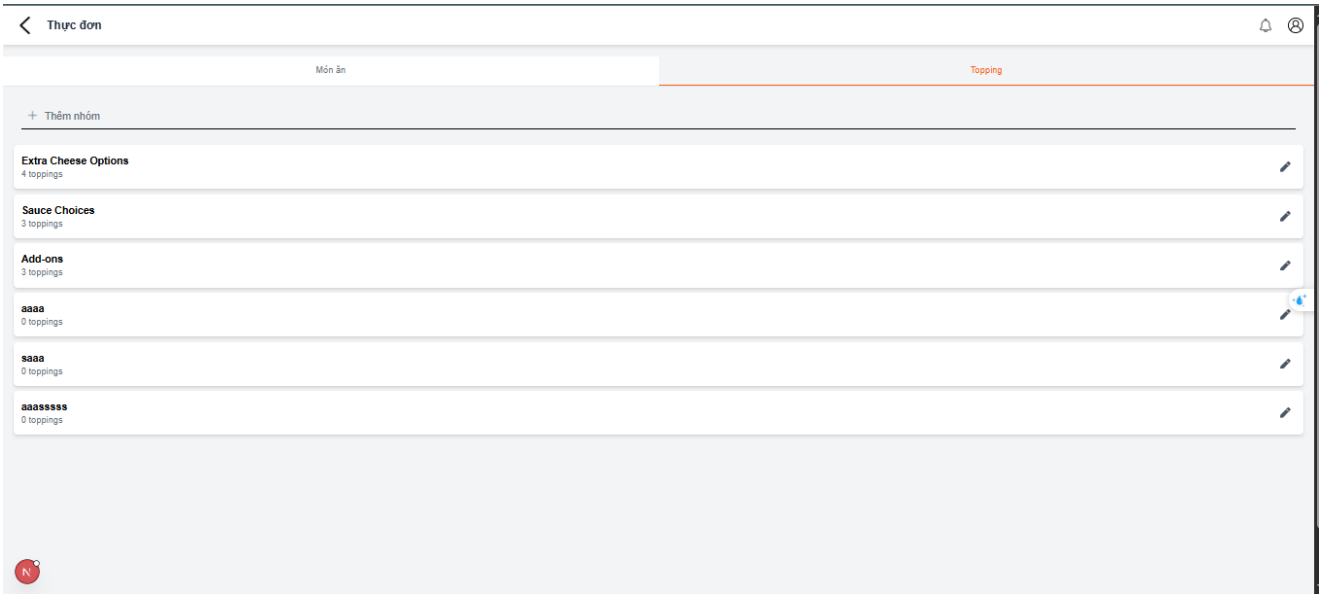
Trang sửa đơn hàng của khách hàng nếu có sự cố gì với đơn đó (hết món, hết topping …)



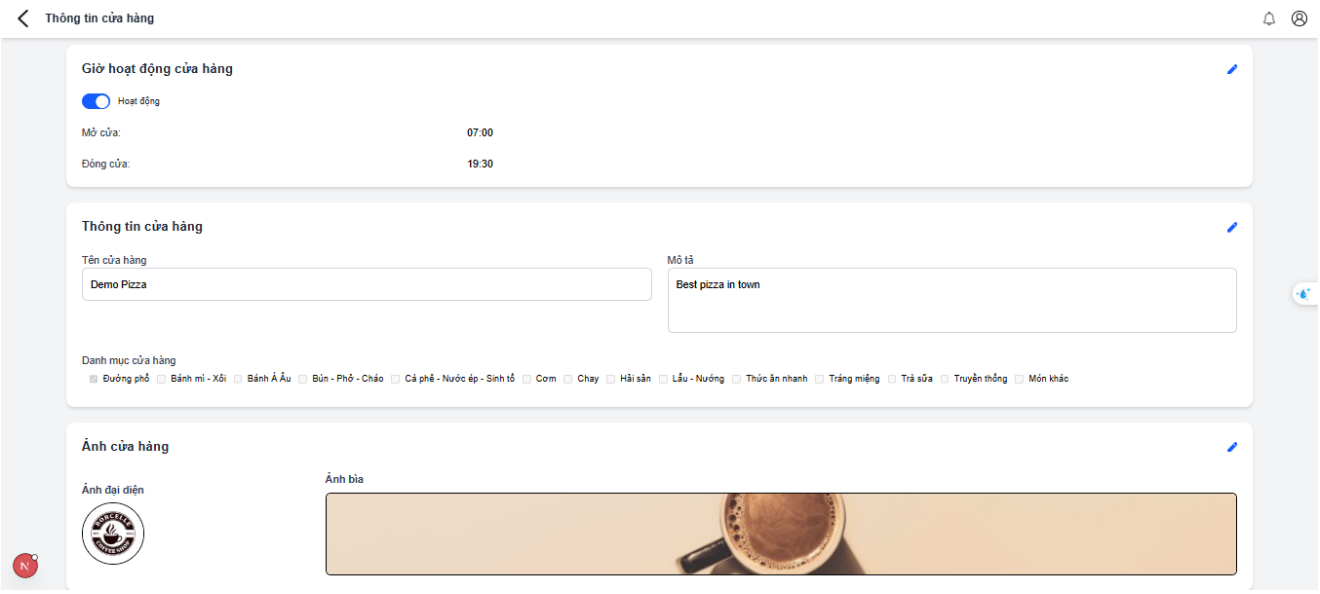
Hình 4.34. Trang menu món ăn



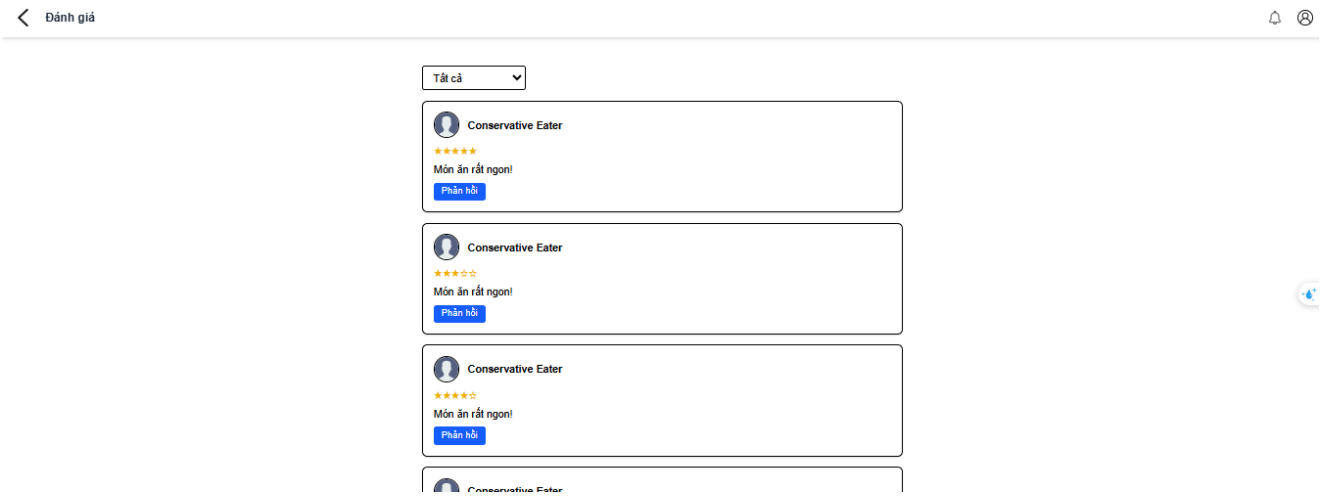
Hình 4.35. Trang thêm / chỉnh sửa món ăn



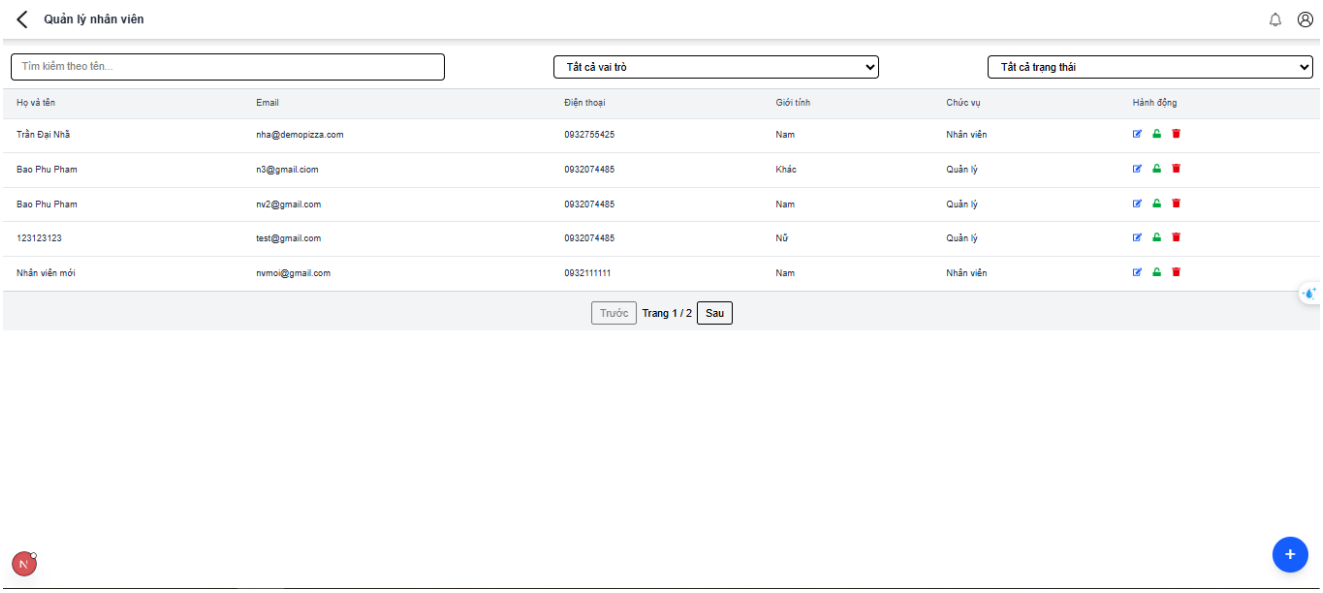
Hình 4.36. Trang menu cho topping



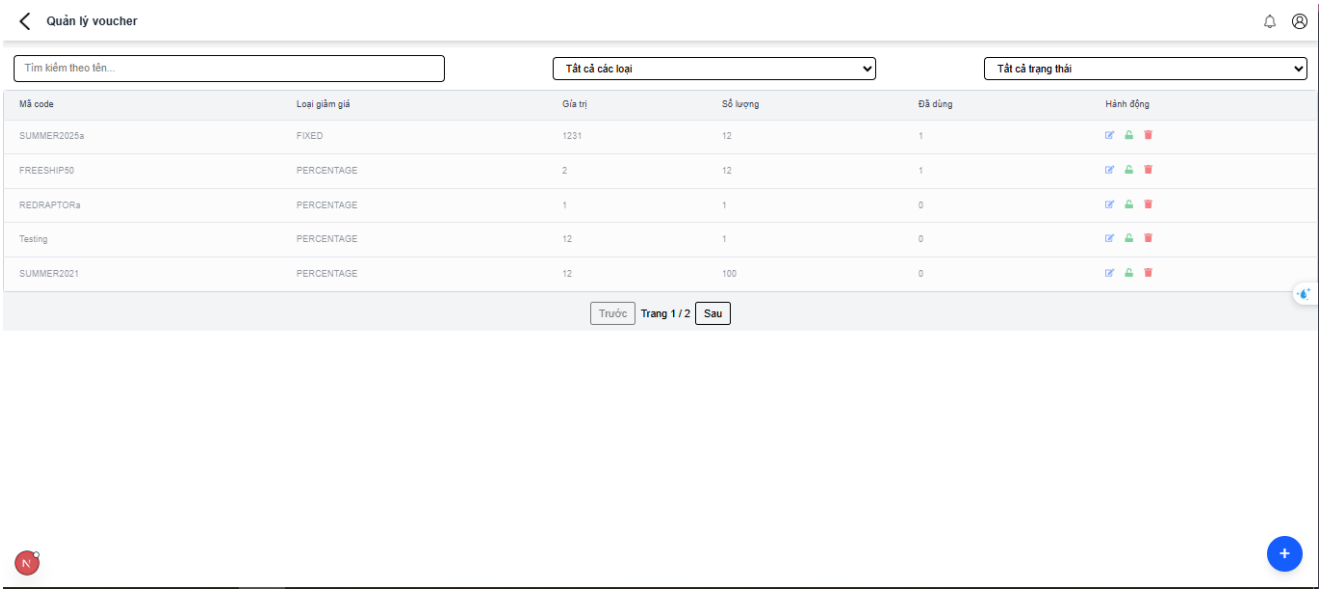
Hình 4.37. Trang chỉnh sửa thông tin cửa hàng



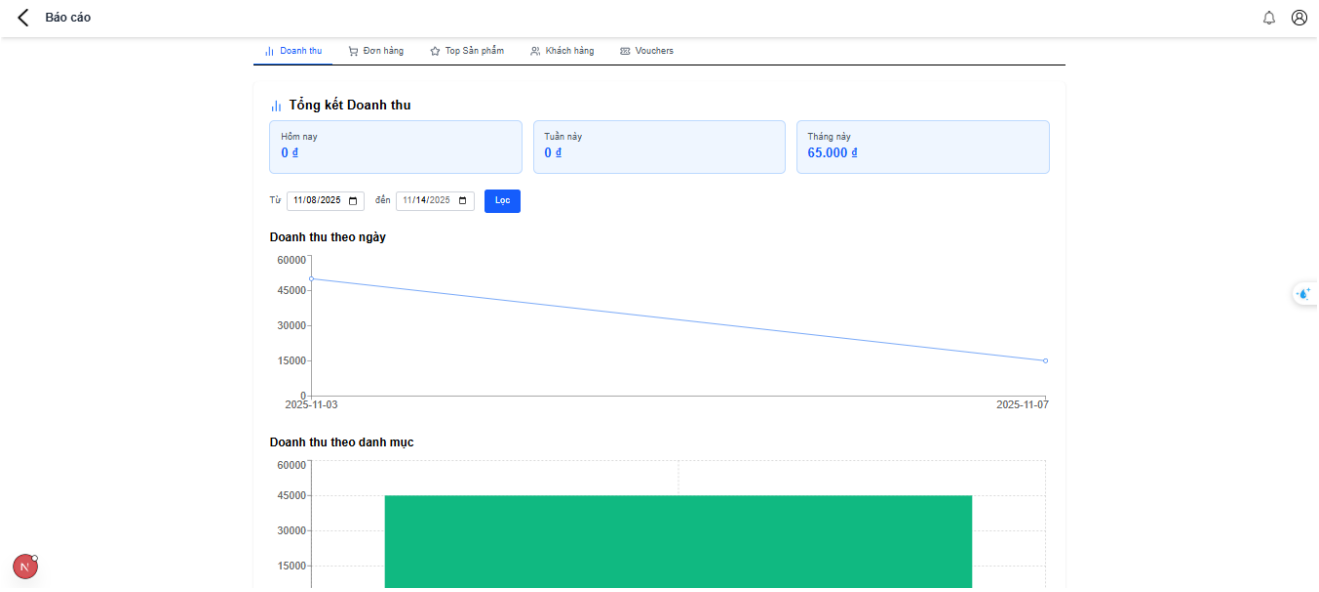
Hình 4.38. Trang đánh giá bên cửa hàng



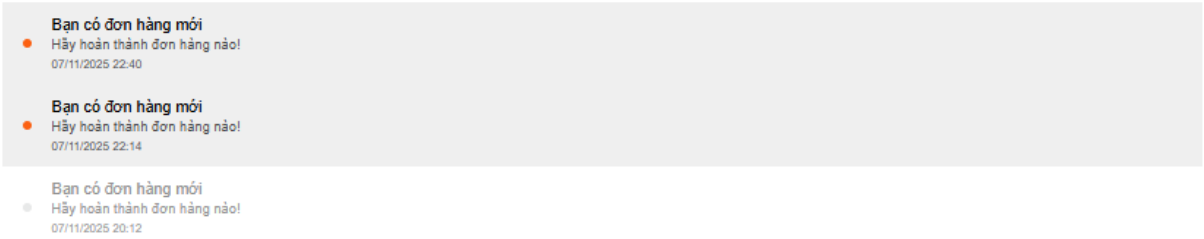
Hình 4.39. Trang quản lý nhân viên



Hình 4.40. Trang quản lý voucher

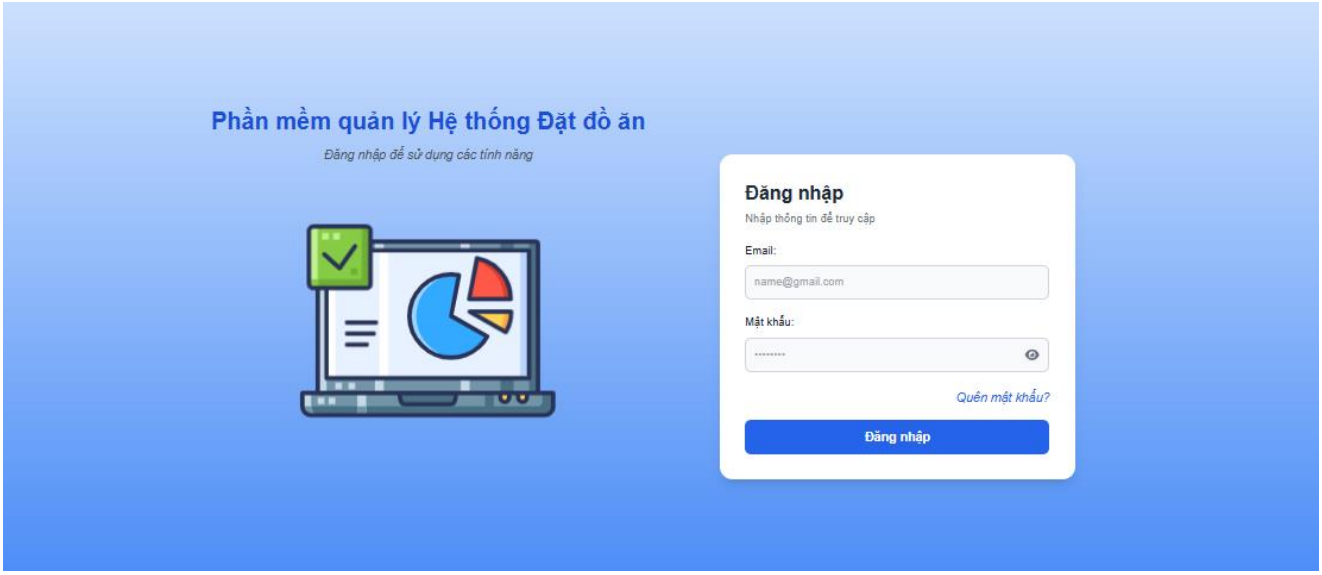


Hình 4.41. Trang thống kê các thông số bên cửa hàng

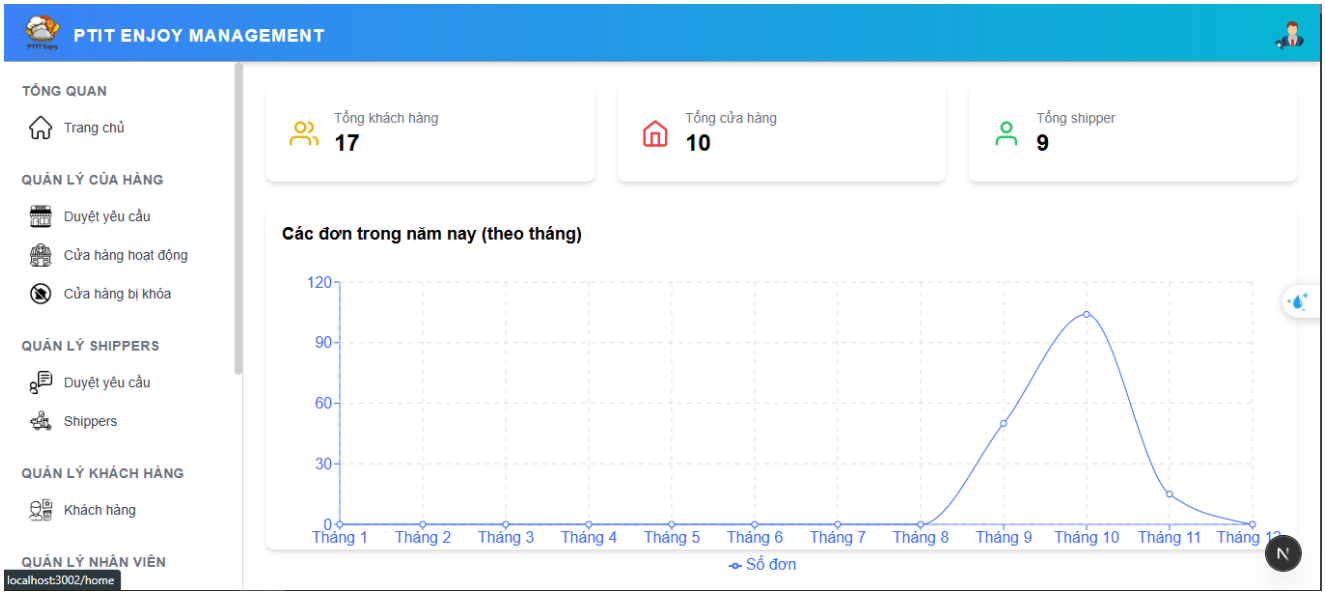


Hình 4.42. Trang thông báo

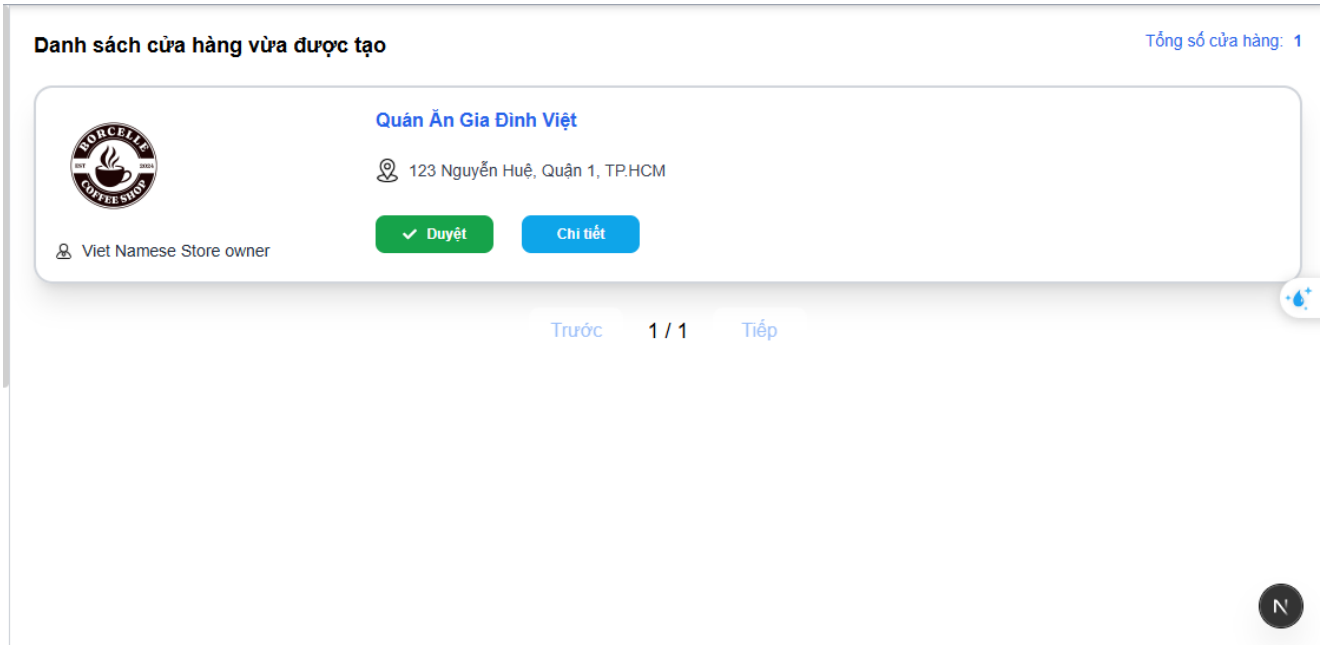
4.1.3 Giao diện quản trị



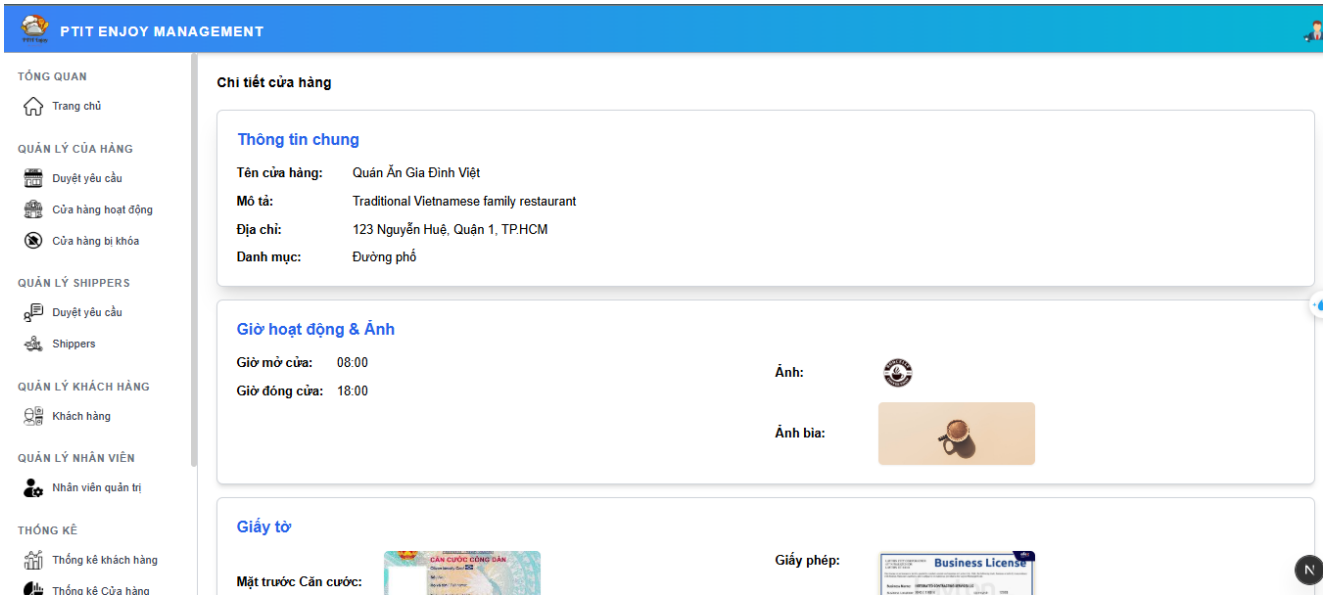
Hình 4.43. Trang đăng nhập site quản trị



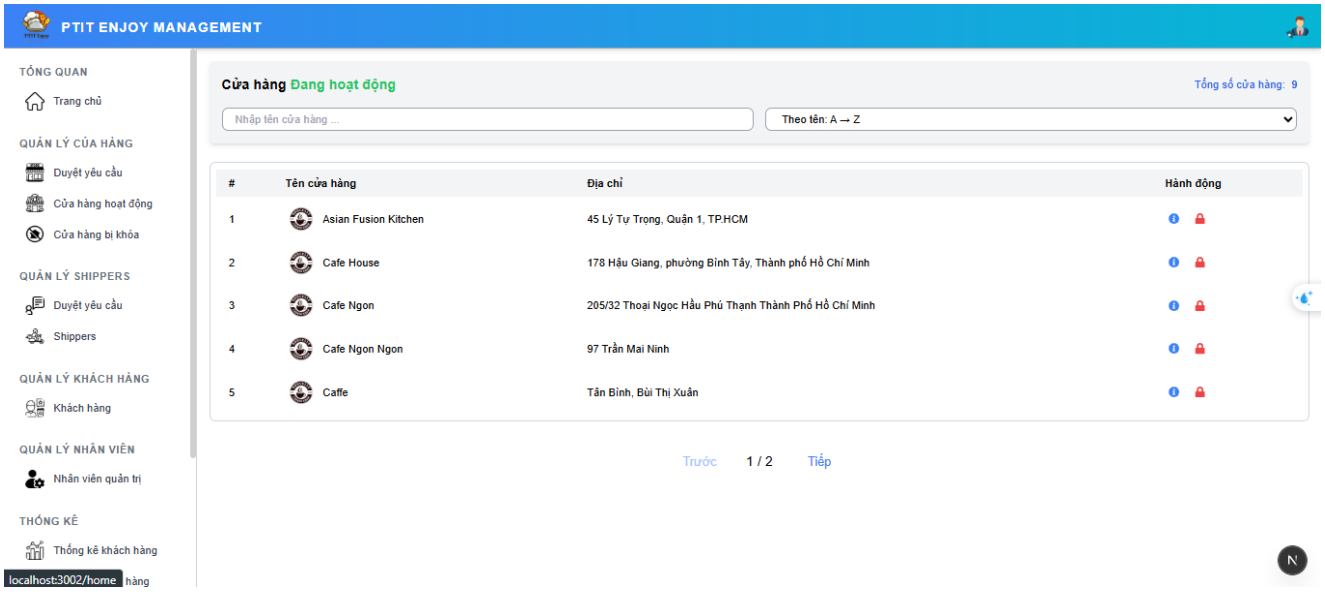
Hình 4.44. Trang chủ site quản trị



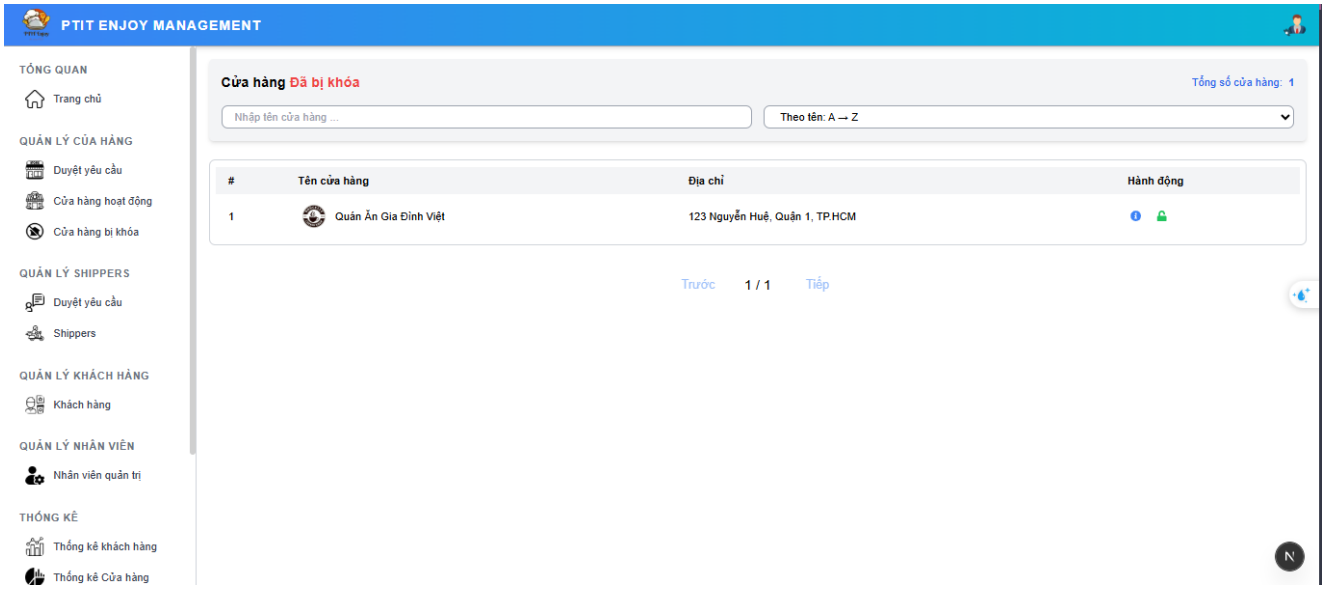
Hình 4.45. Trang xem và duyệt các cửa hàng mới



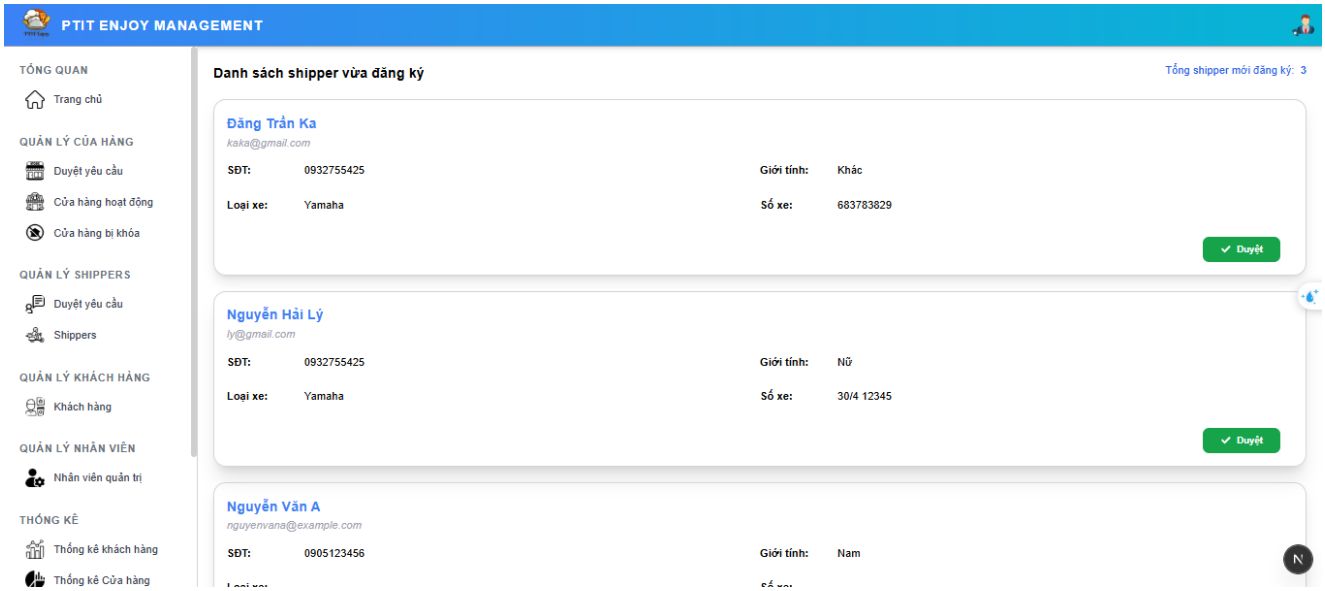
Hình 4.46. Trang chi tiết cửa hàng



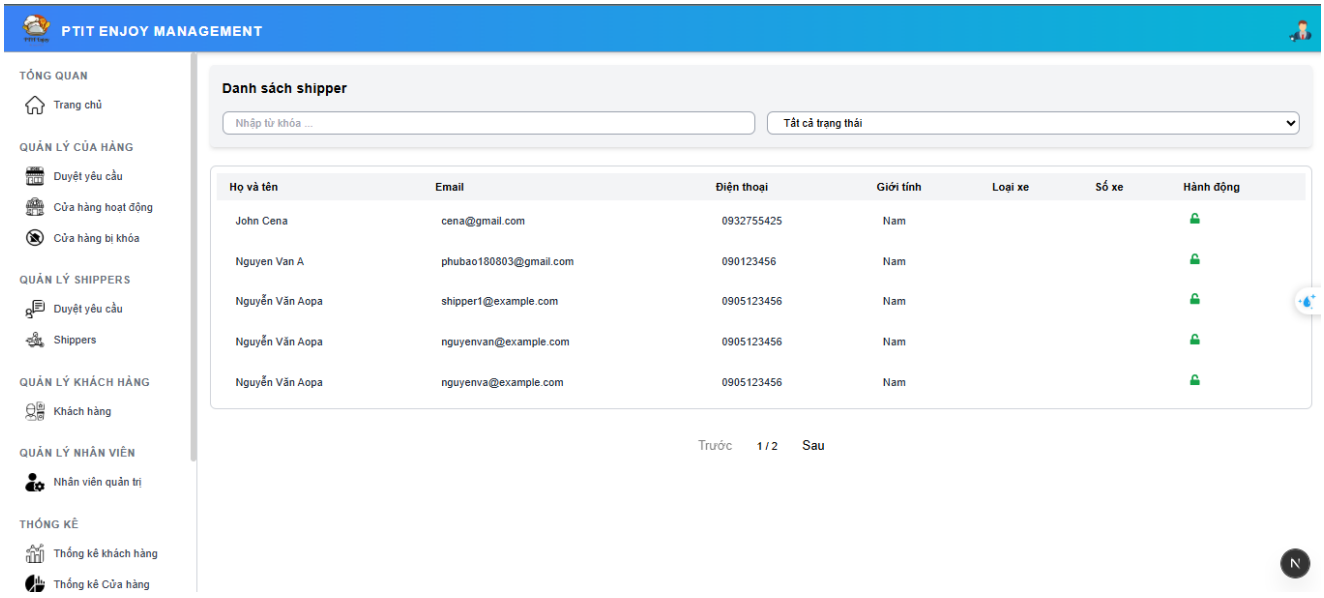
Hình 4.47. Trang xem cửa hàng đang hoạt động



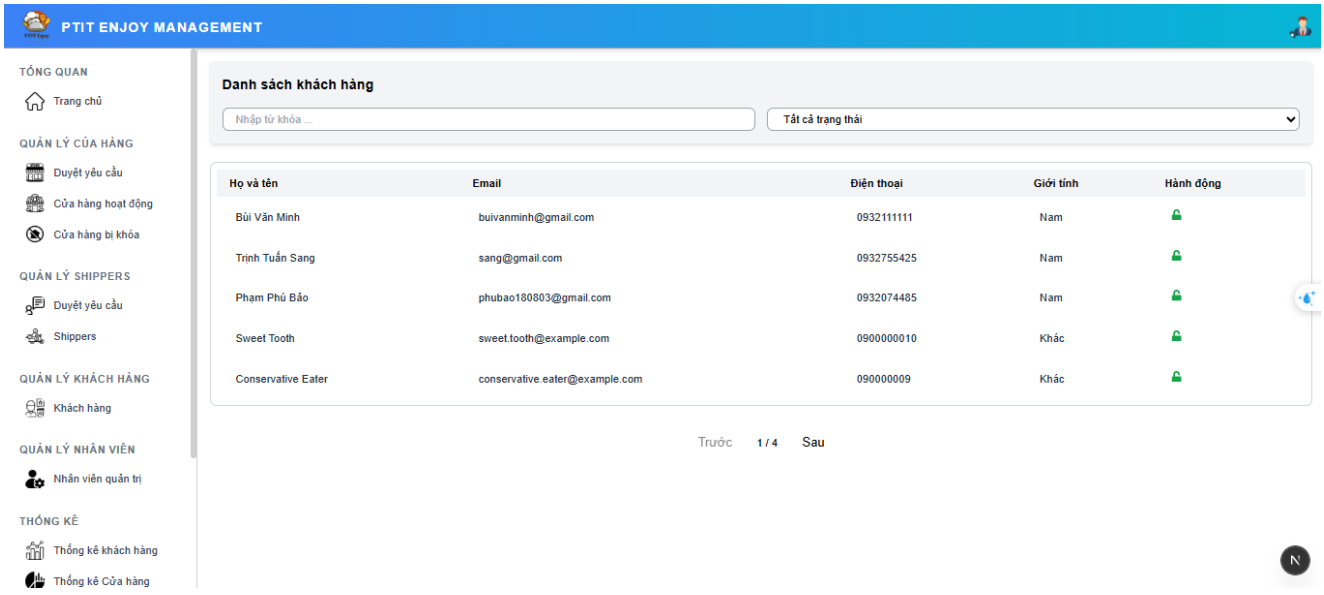
Hình 4.48. Trang xem cửa hàng bị khóa



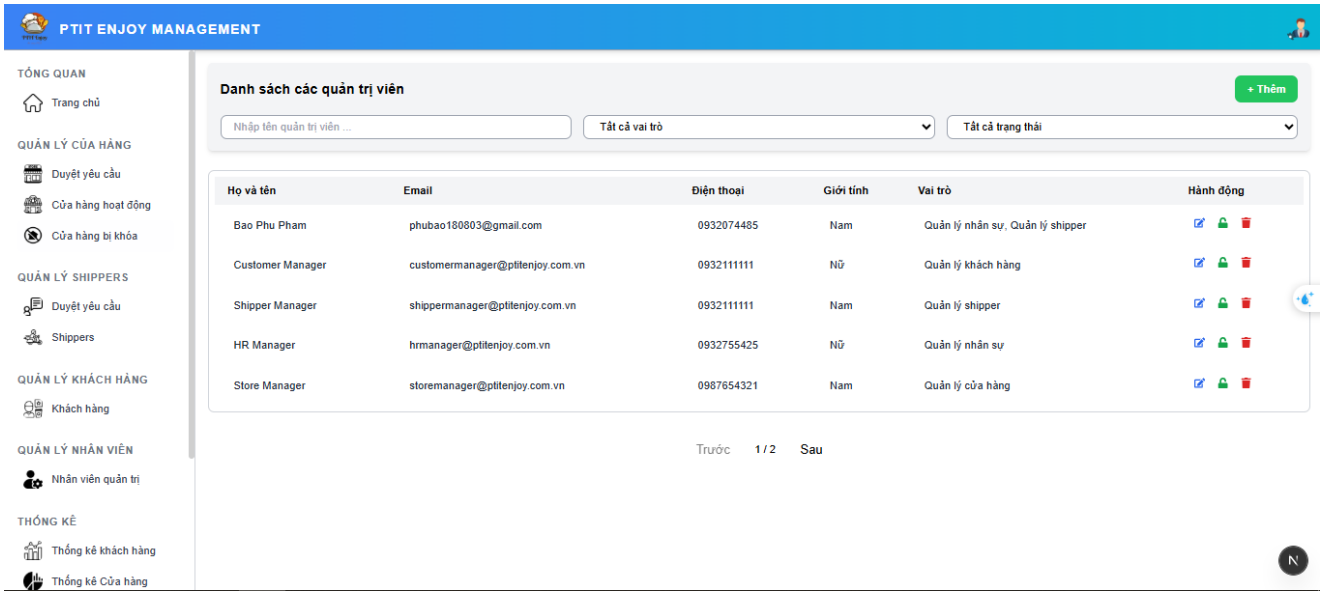
Hình 4.49. Trang duyệt shipper mới



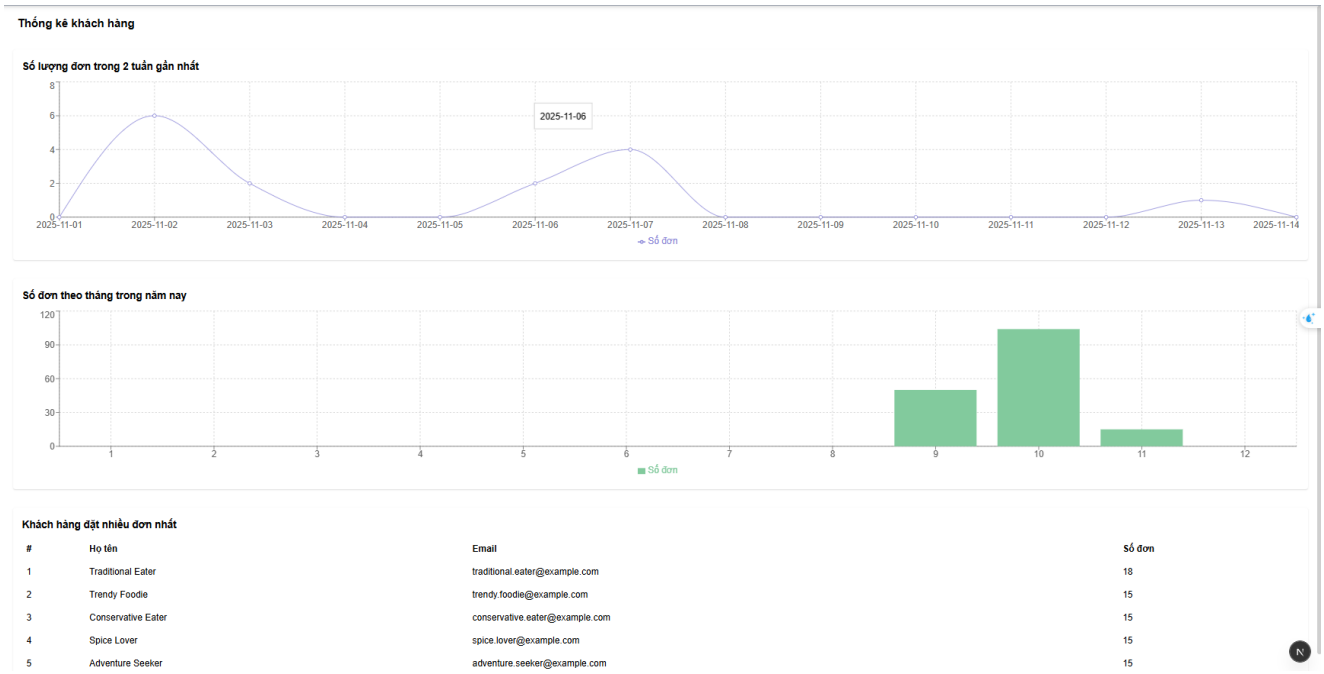
Hình 4.50. Trang quản lý tài khoản shipper



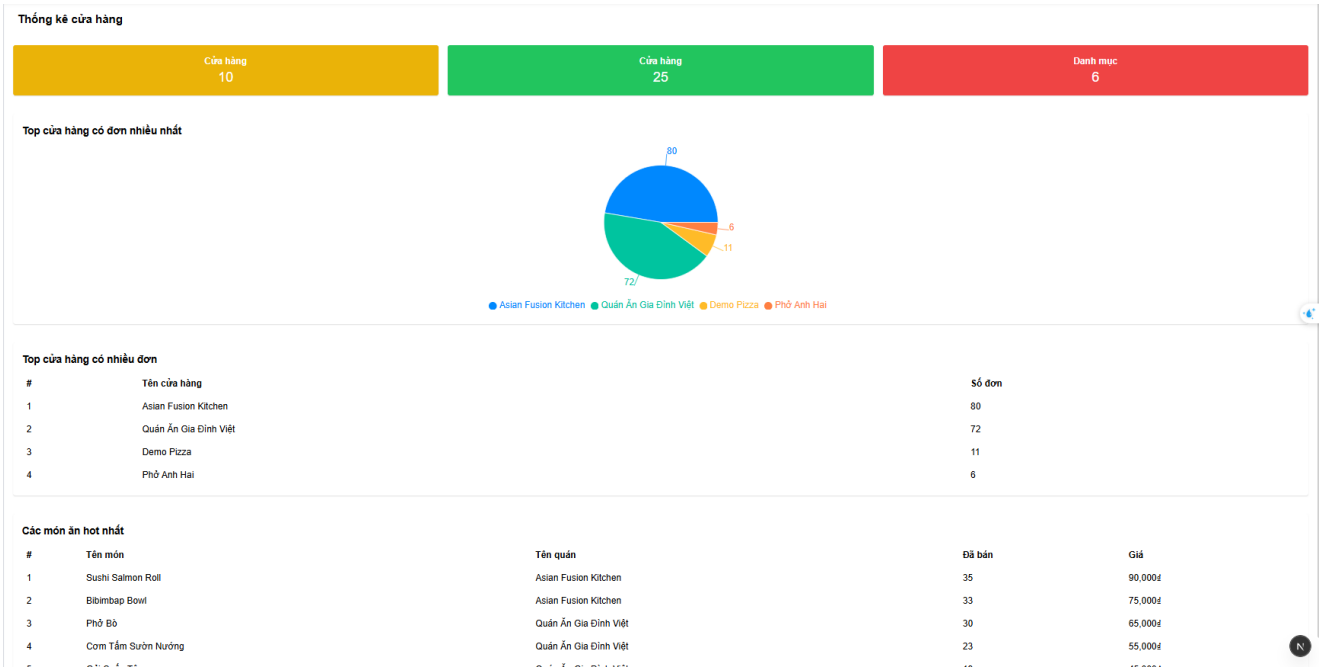
Hình 4.51. Trang quản lý tài khoản khách hàng



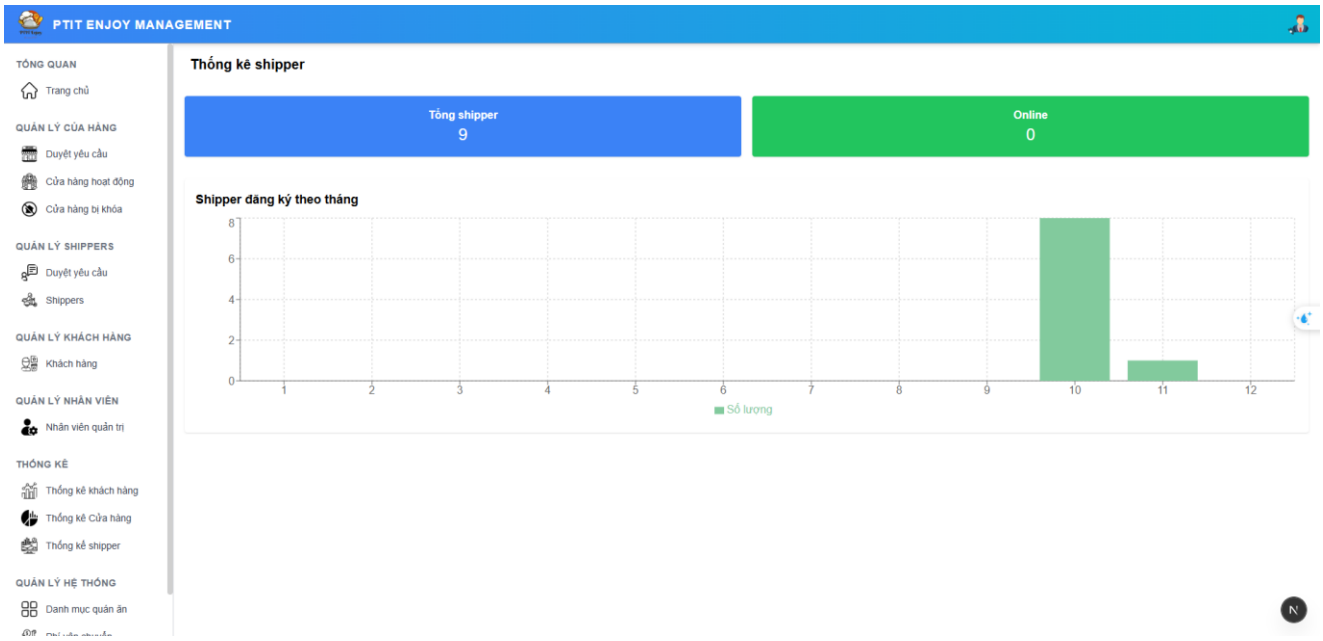
Hình 4.52. Trang quản lý quản trị viên



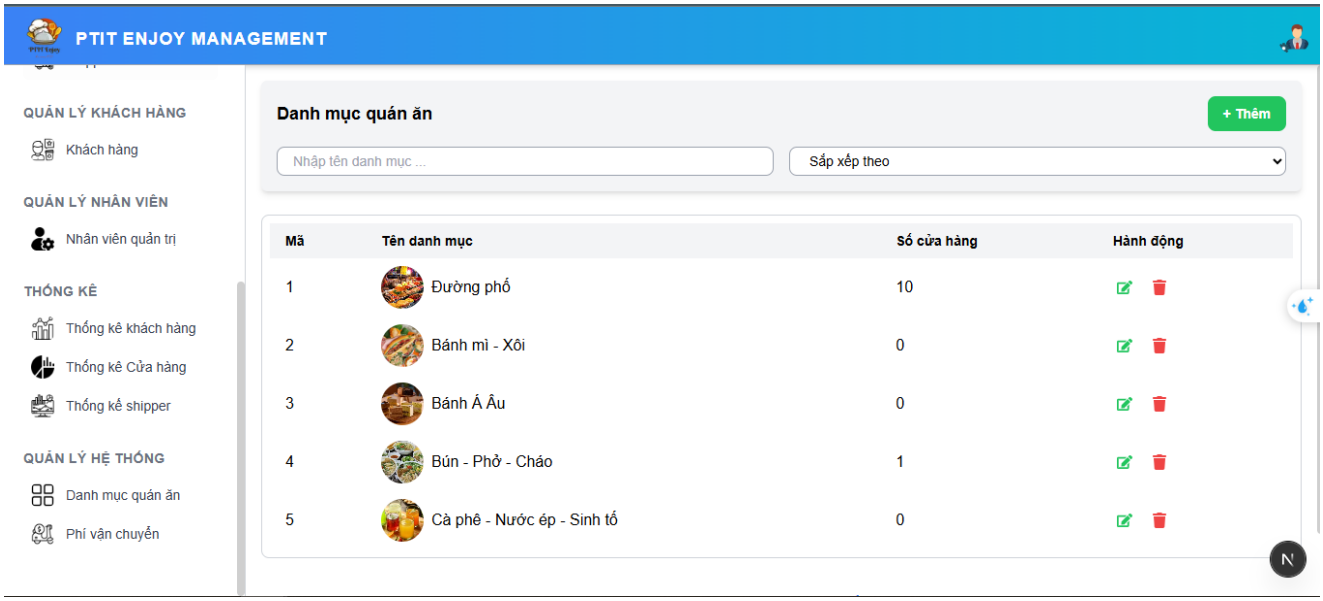
Hình 4.53. Trang thống kê khách hàng (quản trị)



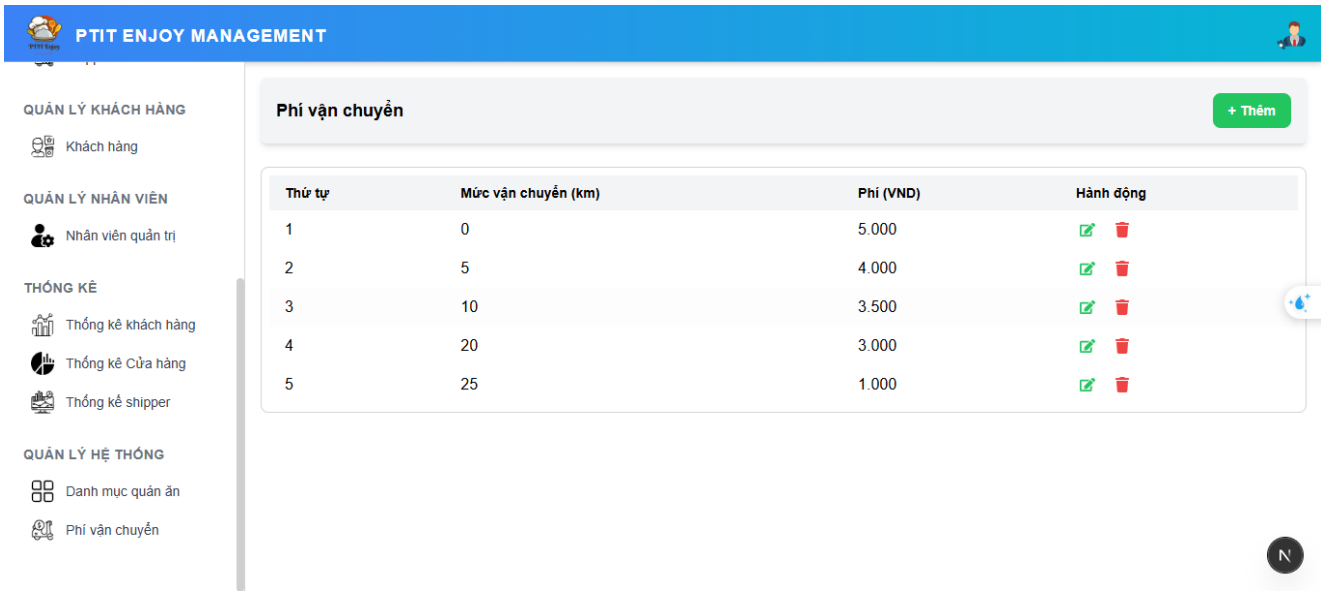
Hình 4.54. Trang thống kê cửa hàng



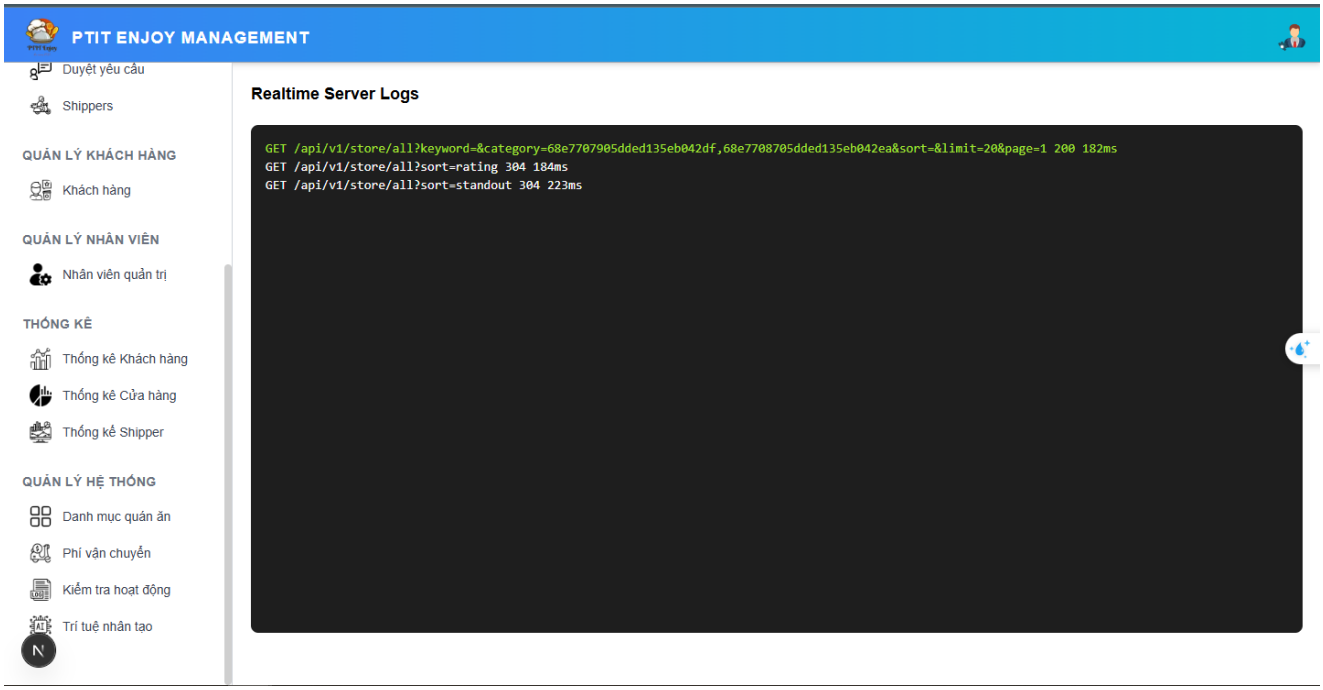
Hình 4.55. Trang thống kê shipper



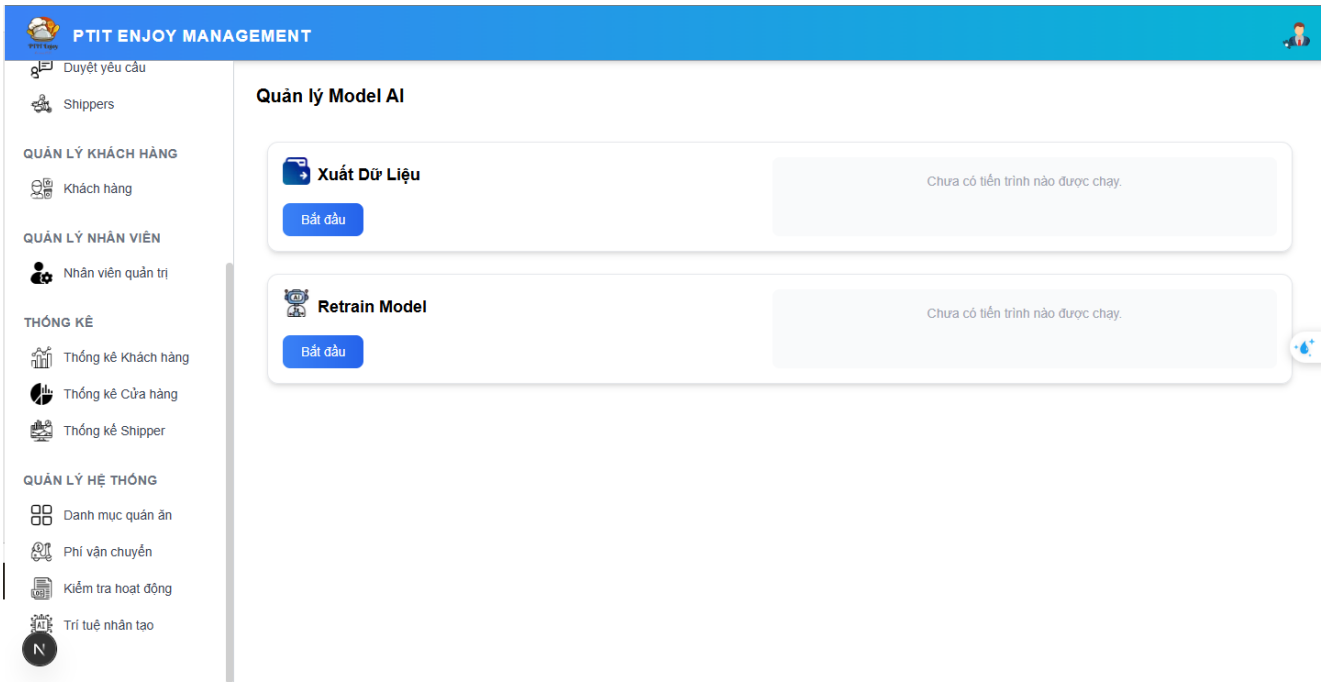
Hình 4.56. Trang quản lý danh mục cửa hàng



Hình 4.57. Trang quản lý mức phí vận chuyển

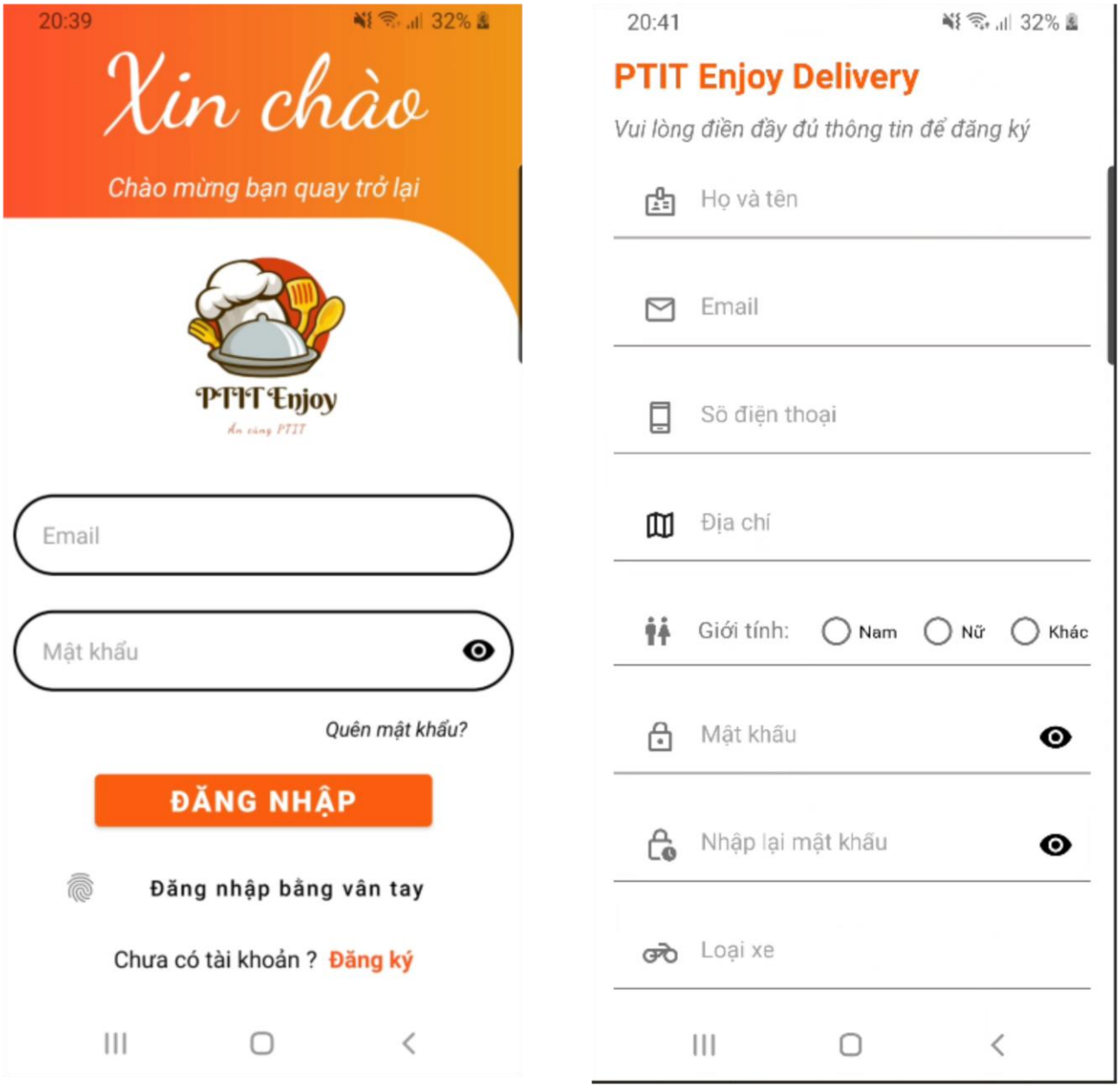


Hình 4.58. Trang log viewer đơn giản

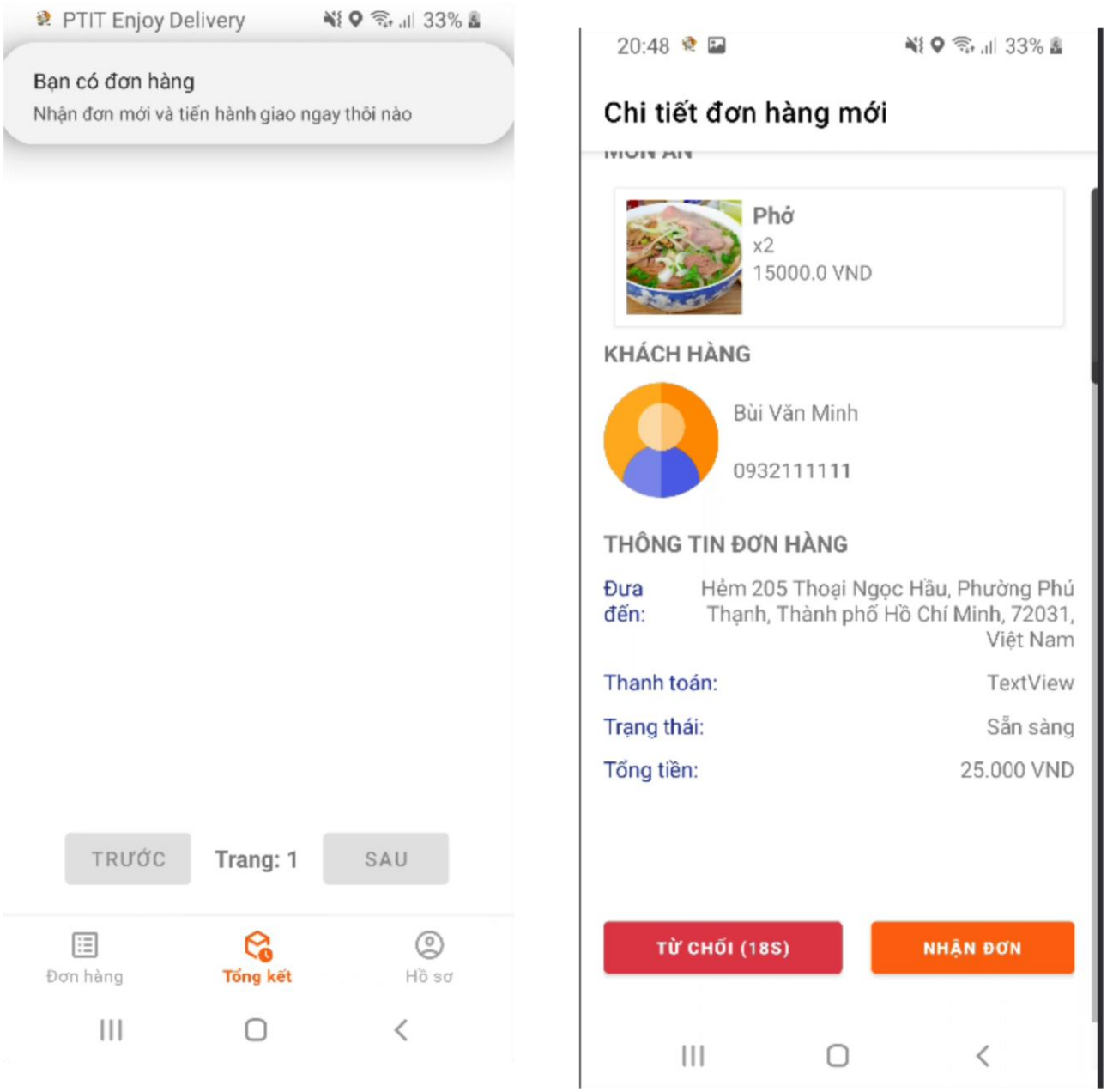


Hình 4.59. Trang để export data và retrain lại model

4.1.4 Giao diện shipper

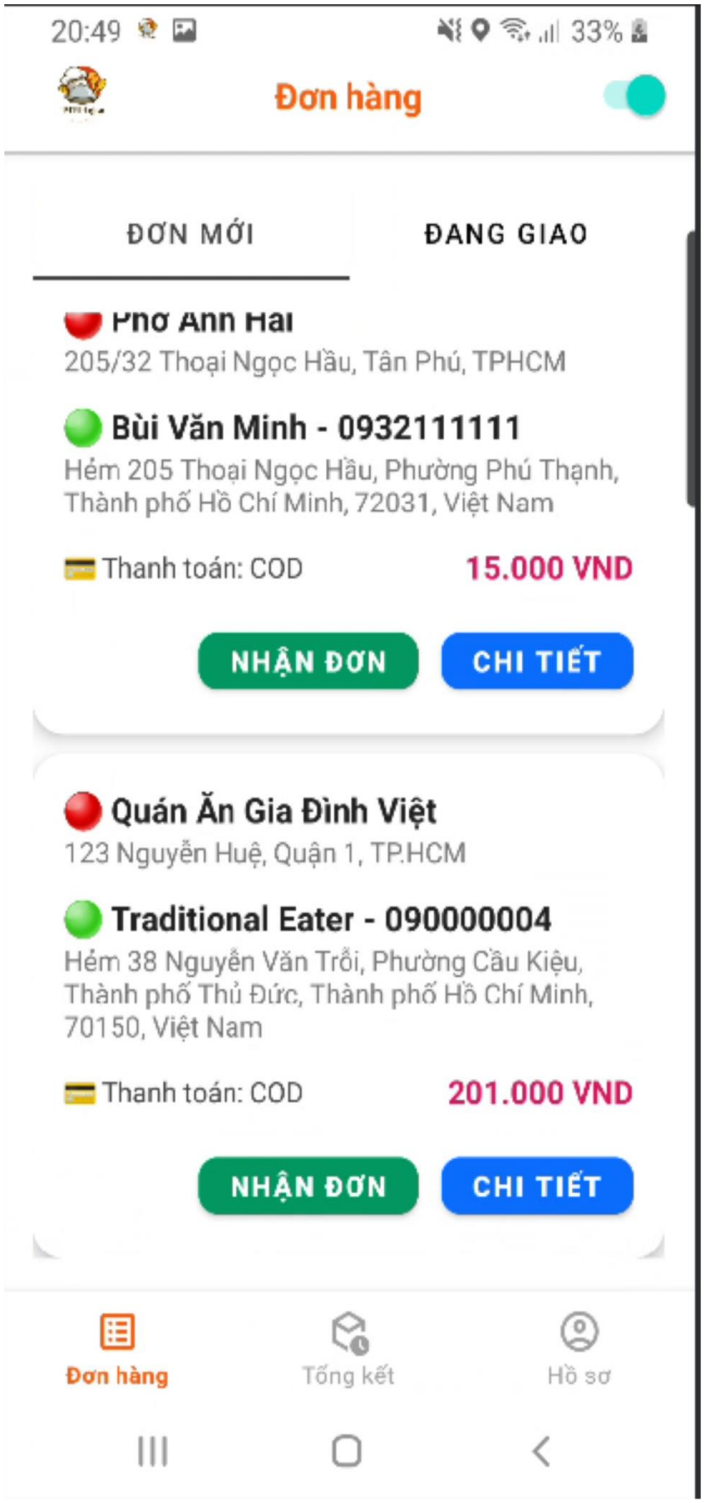


Hình 4.60. Màn hình đăng nhập và đăng ký



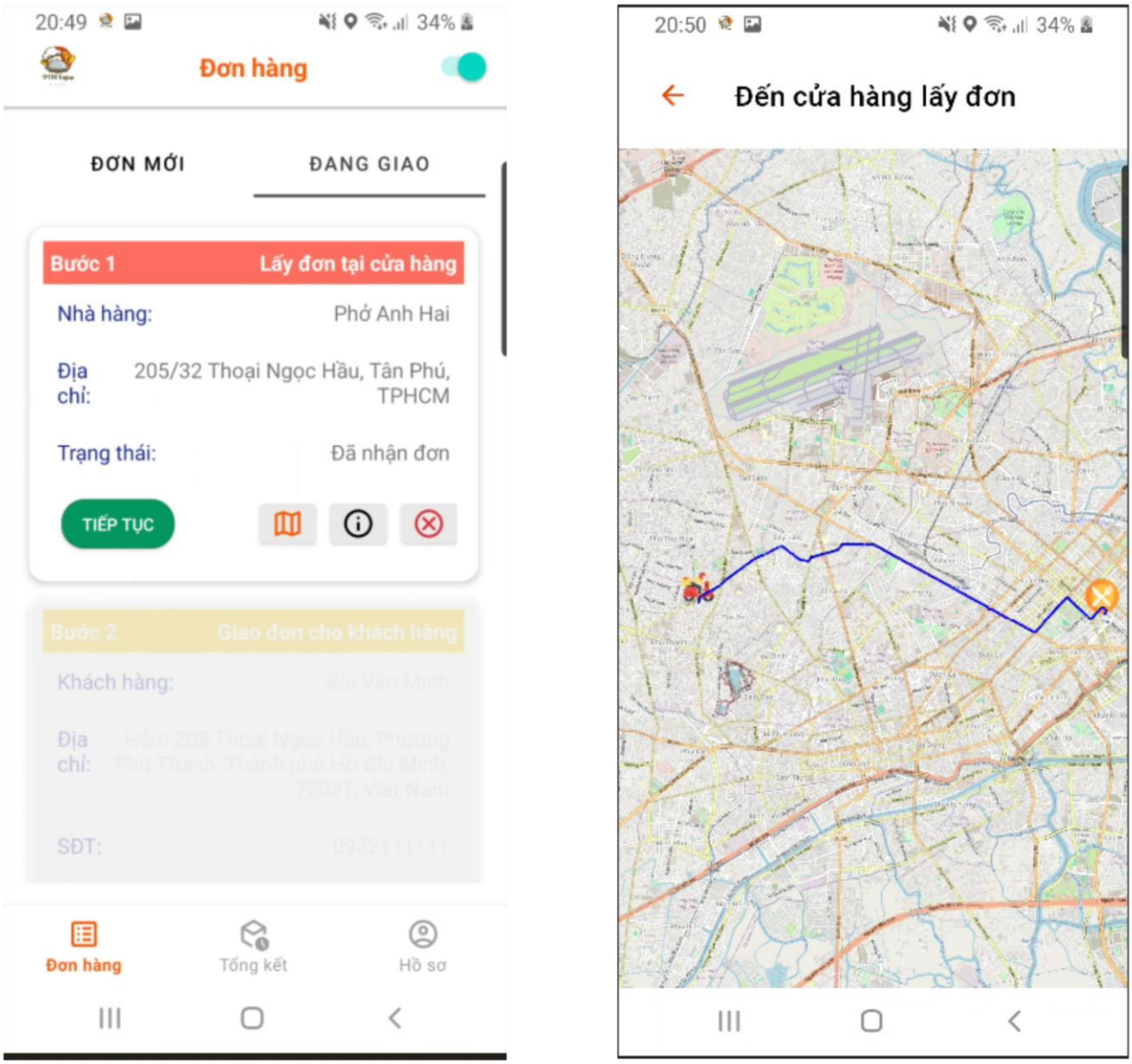
Hình 4.61. Màn hình nhận đơn hàng 1

Nhận thông qua thông báo từ cửa hàng, sau đó xem đơn hàng.

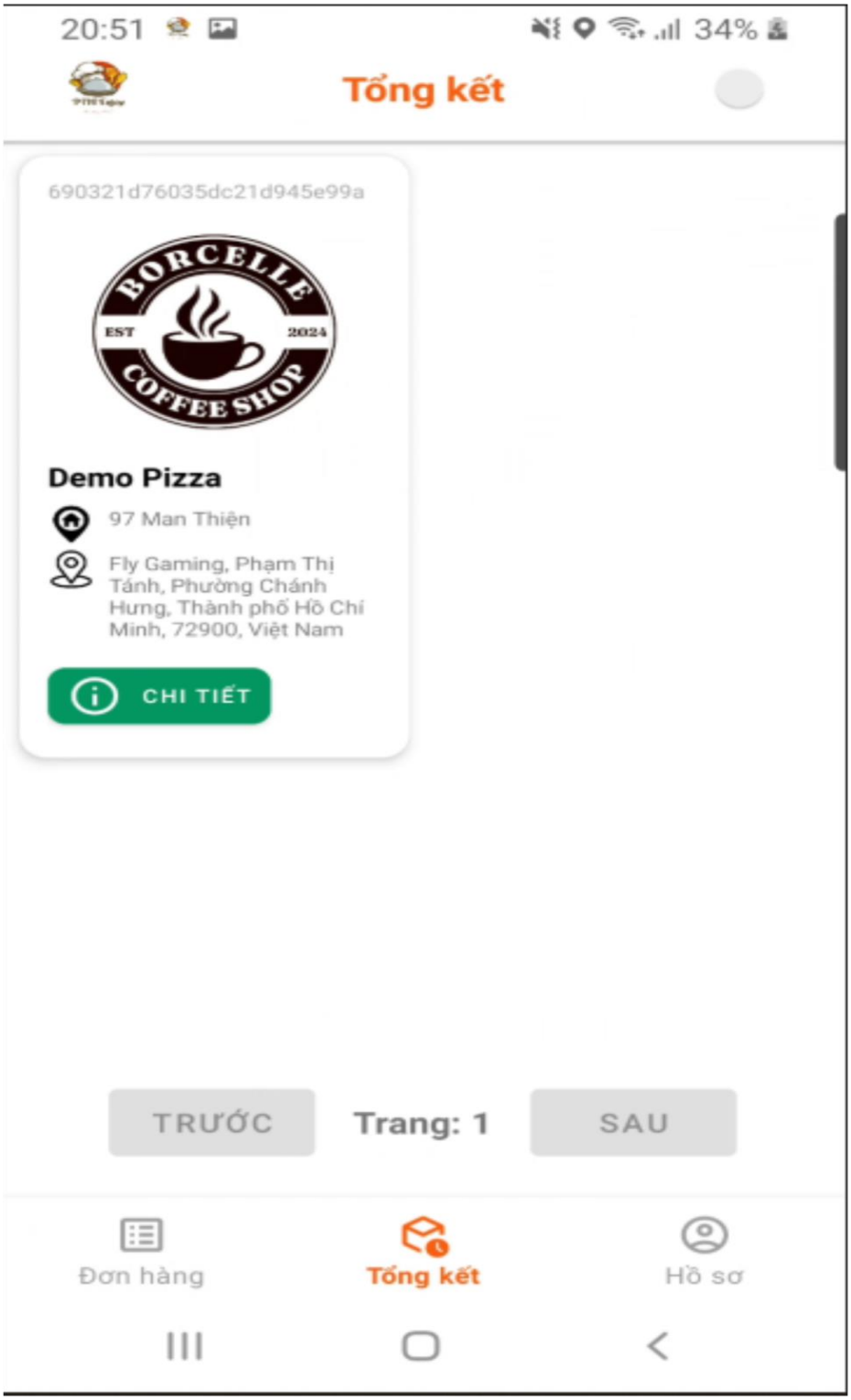


Hình 4.62. Màn hình nhận đơn hàng 2

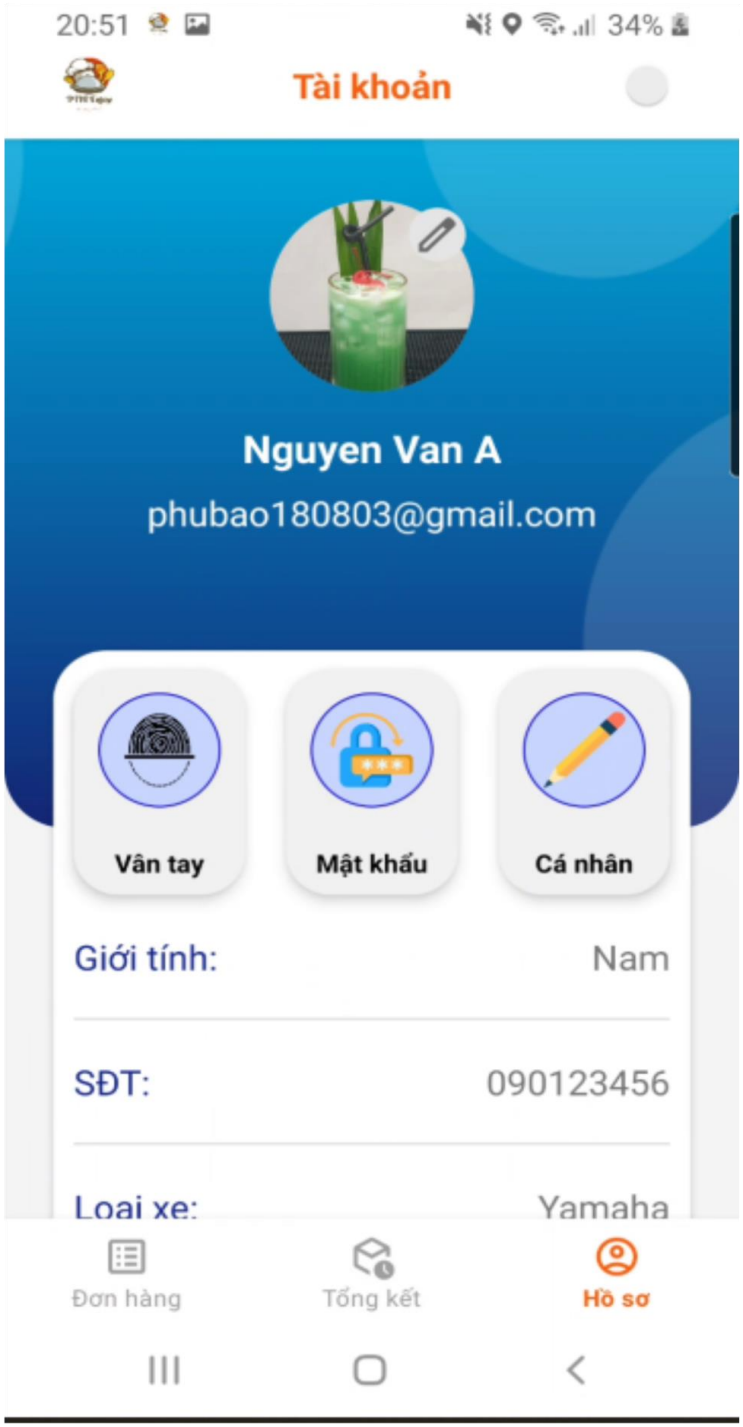
Nhận đơn từ danh sách đơn đã hoàn thành



Hình 4.63. Màn hình giao hàng



Hình 4.64. Màn hình tổng kết (lịch sử) đơn hàng



Hình 4.65. Màn hình quản lý thông tin cá nhân

4.2 Kiểm thử ứng dụng

Xác định các input của người dùng, ta sử dụng Cause Effect Graphs (CEG) như sau:

TC	C1 (món ăn thỏa)	C2 (thỏa thông tin giao hàng)	C3 (trạng thái cửa hàng)	C4 (JWT)	Effect
1	1	1	1	1	E1 – Cho phép đặt đơn
2	0	1/0	1/0	1/0	E2 – Số lượng/ loại món không hợp lệ
3	1	0	1/0	1/0	E3 – Thông tin giao hàng không hợp lệ
4	1	1	0	1/0	E4 – Cửa hàng không nhận làm món
5	1	1	1	0	E5 – Thiếu JWT

Bảng 4.1. Mô tả kiểm thử đặt hàng 1

- **Với E1 là testcase happy case**

Test Case ID	Description	Input	Method	Output
TC01	Tất cả input đầu vào đều thỏa mãn	Tất cả input thỏa mãn	CEG	Đặt hàng thành công

Bảng 4.2. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 2

- **Với E2, sử dụng Boundary Value Analysis (BVA) + Decision Table (DT)**

Ta có:
Với số lượng và trạng thái món ta có 2 điều kiện tiên quyết như sau để đặt hàng:

1. Món ăn phải ở trạng thái còn
2. Số lượng mỗi món phải > 0 và <= 50.

Điều kiện 1: Món ăn phải ở trạng thái còn

Test Case ID	Description	Input	Method	Output

TC02	Món ăn ở trạng thái còn hàng	Trạng thái món ăn là còn hàng và đặt hàng như bình thường	DT	Thêm món thành công
TC03	Món ăn ở trạng thái hết hàng	Trạng thái món ăn là hết hàng	DT	Số lượng sản phẩm không đủ.

Bảng 4.3. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 3

Điều kiện 2: Món ăn phải có số lượng hợp lệ

Test Case ID	**Description**	**Input**	**Method**	**Output**
TC04	Số lượng món là -1	chọn số món = -1	BVA	Số lượng tối thiểu là 1. Đã tự động điều chỉnh.
TC05	Số lượng món là 0	chọn số món = 0	BVA	Số lượng tối thiểu là 1. Đã tự động điều chỉnh.
TC06	Số lượng món là 1	chọn số món = 1	BVA	Thành công
TC07	Số lượng món là 50	chọn số món = 50	BVA	Thành công
TC08	Số lượng món là 51	chọn số món = 51	BVA	Số lượng tối đa là 50. Đã tự động điều chỉnh.

Bảng 4.4. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 4

- **Với E3, sử dụng Decision Tree để xác định các test case:**
  Thông tin giao hàng bao gồm các điều kiện tiên quyết sau
  - Phải có địa chỉ giao hàng
  - Phải có họ tên người nhận
  - Phải có số điện thoại người nhận

  Với điều kiện 1 vì địa chỉ giao hàng được xác định tự động bằng hệ thống GPS -> nên đồng nghĩa với việc browser có bật cho phép định vị không

Điều kiện	**TC09**	**TC10**	**TC11**	**TC12**	**TC13**	**TC14**	**TC15**	**TC16**
Có địa chỉ giao	Có	Không	Không	Không	Có	Không	Có	Có

hàng								
Có tên người nhận	Có	Không	Không	Có	Không	Có	Có	Không
Có số điện thoại người nhận	Có	Không	Có	Không	Không	Có	Không	Có
Kết quả	Thành công	Vui lòng chọn địa chỉ giao hàng	Vui lòng chọn địa chỉ giao hàng	Vui lòng chọn địa chỉ giao hàng	Vui lòng nhập tên người nhận	Vui lòng chọn địa chỉ giao hàng	Vui lòng nhập số điện thoại người nhận	Vui lòng nhập tên người nhận

Bảng 4.5. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 5

- **Với E4, sử dụng Decision Tree để xác định các test case:**
  Trạng thái cửa hàng sẽ bao gồm mở và đóng

Điều kiện	TC17	TC18
Trạng thái cửa hàng	Mở	Đóng
Kết quả	Thành công	Cửa hàng đã đóng cửa, không thể đặt hàng.

Bảng 4.6. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 6

- **Với E5, ta sẽ rà các lỗi liên quan tới API không cho phép gọi nếu không có JWT hợp lệ**

Testcase	**Mô tả**	**Endpoint**	**JWT**	**Kết quả**
TC_A01		/cart/update	Hợp lệ	Thành công
TC_A02		/cart/update	Không có	Bị chặn

TC_A03		/cart/update	Không hợp lệ	Bị chặn
TC_A04		/cart/complete	Hợp lệ	Thành công
TC_A05		/cart/complete	Không có	Bị chặn
TC_A06		/cart/complete	Không hợp lệ	Bị chặn

Bảng 4.7. Mô tả kiểm thử quản lý đơn hàng 7

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

5.1 Kết quả đạt được và hạn chế

5.1.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống, nhóm đã đạt được những kết quả đáng kể như sau:

- **Xây dựng hệ thống website dành cho người dùng với các tính năng đa dạng và thân thiện**:
    - Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm cửa hàng và món ăn theo nhiều tiêu chí như từ khóa, danh mục, hoặc địa điểm, giúp nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và chọn lựa.
    - Tích hợp tính năng quản lý giỏ hàng tiện lợi, cho phép thêm, sửa, xóa món ăn và topping một cách linh hoạt, từ đó đơn giản hóa quá trình đặt món trực tuyến.
    - Cập nhật và theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, giúp người dùng nắm bắt được trạng thái đơn hàng từ lúc đặt đến khi giao nhận.
    - Hỗ trợ đánh giá, bình luận và lưu quán ăn yêu thích, tạo điều kiện để người dùng chia sẻ ý kiến và xây dựng cộng đồng đánh giá uy tín.
    - Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, giúp tối ưu hóa thao tác đặt món và tìm kiếm trên cả máy tính và thiết bị di động.
- **Phát triển hệ thống quản trị dành cho cửa hàng với đầy đủ chức năng quản lý hiệu quả**:
    - Quản lý toàn diện thông tin cửa hàng bao gồm tên, hình ảnh, địa chỉ, giờ mở cửa và trạng thái hoạt động, giúp cửa hàng cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác.
    - Quản lý danh mục món ăn chi tiết với các thao tác thêm, sửa, xóa, cập nhật giá nhằm đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ và đúng với thực tế.
    - Quản lý đơn hàng chuyên nghiệp, với khả năng xác nhận, hủy đơn hàng và cập nhật trạng thái kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng.

- Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu và phân tích dữ liệu kinh doanh, giúp cửa hàng có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp.
- Hoàn thiện báo cáo đồ án và slide thuyết trình chi tiết, thể hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống, phục vụ cho kỳ thực tập và đánh giá tốt nghiệp.

- **Phát triển ứng dụng dành cho shipper với đầy đủ tính năng hỗ trợ giao hàng**
  - Quy trình giao – nhận đơn hàng hoàn chỉnh: Shipper có thể xem danh sách đơn được giao, xác nhận nhận đơn, cập nhật trạng thái khi đang giao và hoàn tất đơn hàng.
  - Tích hợp bản đồ và định vị GPS: Hiển thị vị trí của shipper theo thời gian thực, dẫn đường đến địa chỉ khách hàng
  - Quản lý lịch sử giao hàng: Tổng hợp các đơn đã hoàn thành.
- **Ứng dụng dành cho quản trị viên để quản lý toàn bộ hệ thống**
  - Quản lý người dùng và các đối tượng tham gia hệ thống: Quản trị viên có thể khóa/mở khóa tài khoản của shipper và khách hàng. Quản lý toàn diện thông tin cửa hàng
  - Quản lý danh mục cửa hàng và thông tin hệ thống: Bao gồm danh mục ngành hàng, danh sách cửa hàng, bảng phí vận chuyển theo khoảng cách.
  - Quản lý vai trò và phân quyền quản trị viên: Tạo mới, chỉnh sửa và phân quyền cho các tài khoản admin; hỗ trợ phân quyền theo cấp độ.
  - Dashboard tổng quan: Thống kê số lượng đơn hàng, số shipper hoạt động và các thống kê cơ bản
  - Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu và phân tích dữ liệu kinh doanh, giúp cửa hàng có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp.
  - Quản lý mô hình AI: Xuất lại data và huấn luyện lại mô hình.

- **Tích hợp các công nghệ và giải pháp hiện đại**:
  - Sử dụng kiến trúc hệ thống hợp lý, đảm bảo tính mở rộng và bảo trì.

- Áp dụng các thư viện, framework phổ biến và phù hợp nhằm tăng hiệu suất phát triển và trải nghiệm người dùng.
- Tối ưu hóa quá trình đặt món và quản lý đơn hàng để giảm thiểu lỗi và tăng tính ổn định của hệ thống.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra ban đầu, vận hành ổn định và có tiềm năng phát triển trong thực tế.

5.1.2 Hạn chế

Hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

- Một số báo cáo phân tích dữ liệu chưa được tối ưu và tự động hóa hoàn toàn, cần thêm thời gian để hoàn thiện và nâng cao tính chính xác, đa chiều của các chỉ số báo cáo.
- Chức năng thông báo và cập nhật đơn hàng thời gian thực chưa đạt độ mượt mà tối ưu, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong những điều kiện mạng kém.
- Khả năng mở rộng hệ thống để tích hợp thêm các phương thức thanh toán và giao hàng đa dạng chưa hoàn thiện.
- Hệ thống bảo mật và phân quyền người dùng/chủ cửa hàng chưa được xây dựng đầy đủ, tiềm ẩn rủi ro bảo mật và truy cập trái phép.
- Một số giao diện chưa tối ưu hoàn toàn cho các trường hợp sử dụng phức tạp hoặc các thiết bị với kích thước màn hình đặc biệt.
- Các mô hình trí tuệ nhân tạo chưa được kiểm chứng đầy đủ trên bộ dữ liệu lớn nhằm chứng minh tính hiệu quả trong thực tế.

5.2 Hướng phát triển đề tài trong tương lai

Một số hướng phát triển để hoàn thiện đề tài trong tương lai:

- Phát triển các mô-đun báo cáo tự động dựa trên phân tích dữ liệu lớn để nâng cao tính chính xác và hữu ích trong việc ra quyết định kinh doanh.
- Triển khai tính năng thông báo đẩy để cập nhật trạng thái đơn hàng và các sự kiện quan trọng ngay lập tức, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Tích hợp thêm các phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến và đa dạng hơn nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng.
- Xây dựng hệ thống bảo mật toàn diện với phân quyền chi tiết và kiểm soát truy cập chặt chẽ.

- Mở rộng hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa vùng miền nhằm phục vụ người dùng rộng rãi
- Phát triển thêm các tính năng hỗ trợ khách hàng tự động như chatbot để giải đáp thắc mắc nhanh chóng.
- Cải thiện thêm dữ liệu người dùng tạo điều kiện cho việc cải thiện mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] MDN Web Docs, “Tài liệu về HTML, CSS, JavaScript.” [Trực tuyến]. Có tại: https://developer.mozilla.org/ . [Truy cập: ngày 12 tháng 8 năm 2025].

[2] Node.js, “Trang chính thức của nền tảng Node.js.” [Trực tuyến]. Có tại: https://nodejs.org/ . [Truy cập: ngày 12 tháng 8 năm 2025].

[3] Express.js, “Tài liệu về framework Express cho Node.js.” [Trực tuyến]. Có tại: https://expressjs.com/ . [Truy cập: ngày 12 tháng 8 năm 2025].

[4] Firebase (Google), “Dịch vụ cơ sở dữ liệu và xác thực người dùng.” [Trực tuyến]. Có tại: https://firebase.google.com/ . [Truy cập: ngày 12 tháng 8 năm 2025].

[5] Viblo, “Cộng đồng chia sẻ kiến thức lập trình.” [Trực tuyến]. Có tại: https://viblo.asia/ . [Truy cập: ngày 12 tháng 8 năm 2025].